

Fizika BSc. tétel kidolgozás

Dobos Krisztián

December 1, 2025

1 A klasszikus mechanika alapjai

Kinematikai alapfogalmak, mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben. Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg. Gyorsuló koordináta-rendszerek (jelenségek a forgó Földön). Munkatétel. Pontrendszerek. Merev testek: egyensúly feltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk. Energia-, impulzus- és impulzusmomentum-megmaradási tételek tömegpontra és pontrendszerre. Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

1.1 Kinematikai alapfogalmak

A kinematika a mozgások leírásával foglalkozó ága a fizikának. A szó maga Ampère francia fizikustól származik, aki a görög $\kappaίνημα$ (kinéma - mozgás) szóból alkotta meg a kinematika kifejezést. A kinematika a mozgások "geometriájával" foglalkozik, azaz a mozgások leírására szolgáló matematikai eszközöket dolgozza ki. A kinematika nem foglalkozik a mozgás okával, azaz a dinamikával, amely a mozgásokat előidéző erőkkel foglalkozik és a rendszer időfejlődését írja le.

A kinematika alapvető egysége a pont, amelynek helyzetét egy adott időpillanatban egy koordináta-rendszerben megadott koordinátákkal jellemezhetjük.

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k} \quad (1)$$

$$|\mathbf{r}(t)| = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2} \quad (2)$$

A pont helyzetének időbeli változását a sebesség és gyorsulás vektoraival adhatjuk meg:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \dot{\mathbf{r}}(t) \quad (3)$$

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2} = \ddot{\mathbf{r}}(t) \quad (4)$$

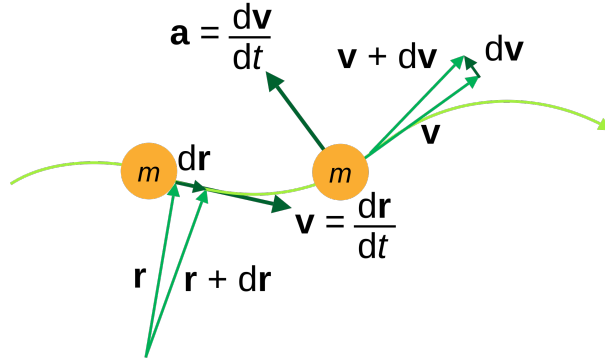


Figure 1: Pont mozgásának kinematikai jellemzői

Ezek alapján látható, hogy a sebesség a pont helyzetének változása t és Δt között. Ha ezt a Δt időintervallumot végtelenül kicsire csökkentjük, akkor megkapjuk a pont pillanatnyi sebességét. Hasonlóképpen járhatunk el a sebességgel, hogy megkapjuk a gyorsulást, amely a sebesség időbeli változását jellemzi. Érdekesség, hogy a jelenlegi tudásunk szerint, a magasabb rendű időbeli deriváltaknak (pl. gyorsulás időbeli változása) nincs fizikai jelentése.

Mi van akkor, ha a gyorsulást ismerem? Például ha leejtek egy testet akkor empirikusan meg tudom határozni a gravitációs gyorsulást, ami a Föld felszínén nagyjából $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$. Ekkor a gyorsulás időbeli integrálásával megkaphatom a sebességet, majd a sebesség időbeli integrálásával a helyzetet.

$$\mathbf{a}(t) = (0, 0, -g) \quad (5)$$

$$\int \mathbf{a}(t) dt = \mathbf{v}(t) = \mathbf{a}t + \mathbf{v}_0 = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0} - gt) \quad (6)$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t) dt = \frac{1}{2} \mathbf{a}t^2 + \mathbf{v}_0 t + \mathbf{r}_0 = (v_{x0}t + x_0, v_{y0}t + y_0, -\frac{1}{2}gt^2 + v_{z0}t + z_0) \quad (7)$$

Ahol $\mathbf{v}_0$ és $\mathbf{r}_0$ a kezdeti sebesség és helyzet vektora, vagyis a kezdőfeltételek.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy testet egy ideális rugóval kötünk egy falhoz. Empirikusan megfigyelhető, hogy a rugó visszatérítő erőt fejt ki a testre, amely arányos a kitéréssel és ellentétes irányú vele. Ez alapján fel tudjuk írni a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{z} = -\omega_0^2 z \quad (8)$$

Ahol m a test tömege, z a kitérés a nyugalmi helyzettől és ω_0 a körfrekvencia, amely a rugóállandótól és a test tömegétől függ. A mozgásegyenlet egy másodrendű lineáris homogén differenciálegyenlet, amelynek megoldása:

$$z(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi) = Z_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) \quad (9)$$

Ahol A a amplitúdó, φ a kezdeti fázis, Z_0 a kezdeti kitérés és v_0 a kezdeti sebesség. A megoldás egy harmonikus oszcillációt ír le, amelynek frekvenciája ω_0 . Ez a megoldás egy "sejtésen" alapul, és a megoldást még validálni kell:

$$\dot{z}(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (10)$$

$$\ddot{z}(t) = -A\omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad (11)$$

Látható, hogy a sejtés helyes, hiszen a második derivált megegyezik a mozgásegyenlet jobb oldalával. A megoldásban szereplő ω_0 -t a rugó határozza meg, míg A és φ a kezdeti feltételektől függ, amelyeket a következőképpen határozhatunk meg:

$$z(0) = A \sin(\varphi) = Z_0 \quad (12)$$

$$\dot{z}(0) = A\omega_0 \cos(\varphi) = v_0 \quad (13)$$

Ebből az A és φ kifejezhető a kezdeti feltételek segítségével:

$$A = \sqrt{Z_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} \quad (14)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Z_0\omega_0}{v_0}\right) \quad (15)$$

Ha pedig kicsit átalakítjuk a megoldásokat, akkor a következő alakot kapjuk:

$$\left(\frac{z}{A}\right)^2 = \sin^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (16)$$

$$\left(\frac{\dot{z}}{A\omega_0}\right)^2 = \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \quad (17)$$

Amiket ha összeadunk (ugyanis a differenciálegyenlet megoldásainak bármely lineárkombinációja is megoldás), akkor a következőt kapjuk és alkalmazzuk a trigonometrikus azonosságot ($\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$):

$$\left(\frac{z}{A}\right)^2 + \left(\frac{\dot{z}}{A\omega_0}\right)^2 = 1 \quad (18)$$

Ez egy ellipszis egyenlete a z és $\dot{z}$ koordinátákban, amely azt jelenti, hogy a harmonikus oszcillátor mozgása egy ellipszis pályán történik a fázistérben.

1.2 mozgás leírása különböző koordináta-rendszerekben

A mozgások leírására használt koordináta-rendszer mindig egy választás kérdése, amely a probléma természetétől és a kényelmi szempontoktól függ. A különböző koordináta-rendszerek feltétele, hogy egymással ekvivalensek legyenek, azaz ugyanazt a fizikai helyzetet írják le. A különbséget a koordináták módjának megadása jelenti, hogy mely tulajdonságaival jellemzünk egy kijelölt pontot a térben. Mindig annyi koordinátára van szükség, ahány szabadságfoka van a rendszernek. Például egy pont a háromdimenziós térben három szabadságfokkal rendelkezik, így három koordinátára van szükség a helyzetének meghatározásához. Egy merev testnek hat szabadságfoka van (három translációs és három rotációs), így hat koordinátára van szükség a helyzetének meghatározásához. A leggyakrabban használt koordináta-rendszerek a következők:

- Descartes-féle (kartéziánus) koordinátarendszer: A leggyakrabban használt koordináta-rendszer, amely három egymásra merőleges tengelyből áll (x, y, z). A pont helyzetét a három tengely mentén mért távolságokkal jellemezzük.

- Hengerkoordináta-rendszer: Egy olyan koordináta-rendszer, amely egy henger felületén helyezkedik el. A pont helyzetét egy sugárral (r), egy szöggel (φ) és egy magassággal (z) jellemezzük.
- Gömbkoordináta-rendszer: Egy olyan koordináta-rendszer, amely egy gömb felületén helyezkedik el. A pont helyzetét egy sugárral (r), egy poláriszöggel (θ) és egy azimutuszszöggel (φ) jellemezzük.

A koordináta-rendszerek közötti átváltásokat a következő képletek segítségével végezhetjük el:

- Descartes-féle és hengerkoordináta-rendszer közötti átváltás:

$$x = r \cos(\varphi) \quad (19)$$

$$y = r \sin(\varphi) \quad (20)$$

$$z = z \quad (21)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (22)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (23)$$

$$z = z \quad (24)$$

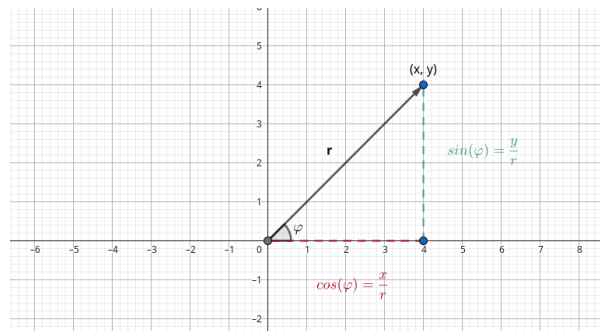


Figure 2: Descartes-féle és hengerkoordináta-rendszer átváltás

- Descartes-féle és gömbkoordináta-rendszer közötti átváltás:

$$x = r \sin(\theta) \cos(\varphi) \quad (25)$$

$$y = r \sin(\theta) \sin(\varphi) \quad (26)$$

$$z = r \cos(\theta) \quad (27)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad (28)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \quad (29)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (30)$$

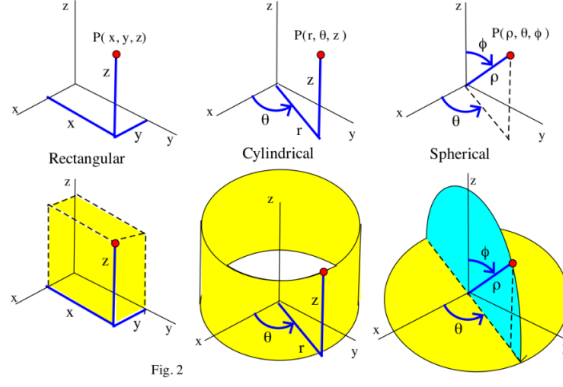


Figure 3: különböző koordináta-rendszerek

A megfelelő koordináta-rendszer kiválasztása a probléma geometriájától és a szimmetriáitól függ. Például transzlációs mozgás esetén a Descartes-féle koordináta-rendszer a leghelyesebb, míg forgó mozgás esetén a henger- vagy gömbkoordináta-rendszer lehet előnyösebb. A koordináta-rendszerek közötti átváltások során ügyelni kell arra, hogy a vektorok komponensei is megváltoznak, és a deriváltak is másképp néznek ki az adott koordináta-rendszerben. Például a sebesség és gyorsulás vektorok hengerkoordináta-rendszerben a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{r} = r\hat{e}_r + z\hat{e}_z \quad (31)$$

$$\hat{e}_r = \cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\varphi)\hat{j}, \quad \hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}, \quad \hat{e}_z = \hat{k} \quad (32)$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{r}\hat{e}_r - r\dot{\varphi}\sin(\varphi)\hat{i} + r\dot{\varphi}\cos(\varphi)\hat{j} + \dot{z}\hat{k} \quad (33)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\varphi}(-\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j}) + \dot{z}\hat{e}_z \quad (34)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\varphi}\hat{e}_\varphi + \dot{z}\hat{e}_z \quad (35)$$

Hasonlóan a gyorsulás vektora:

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\hat{e}_\varphi + \ddot{z}\hat{e}_z \quad (36)$$

Ahol $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\varphi$ és $\hat{e}_z$ a hengerkoordináta-rendszer egységvektorai. A $\hat{e}_\varphi$ úgy van definiálva, hogy merőleges legyen a $\hat{e}_r$ -re és a $\hat{e}_z$ -re, és a jobbkéz-szabályt követi. A gömbkoordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{r} = r\hat{e}_r \quad (37)$$

$$\hat{e}_r = \sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{i} + \sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{j} + \cos(\theta)\hat{k} \quad (38)$$

$$\hat{e}_\theta = \cos(\theta)\cos(\varphi)\hat{i} + \cos(\theta)\sin(\varphi)\hat{j} - \sin(\theta)\hat{k} \quad (39)$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin(\varphi)\hat{i} + \cos(\varphi)\hat{j} \quad (40)$$

$$\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\sin(\theta)\dot{\varphi}\hat{e}_\varphi \quad (41)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2(\theta)\dot{\varphi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\sin(\theta)\cos(\theta)\dot{\varphi}^2)\hat{e}_\theta + (r\sin(\theta)\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\sin(\theta)\dot{\varphi} + 2r\cos(\theta)\dot{\theta}\dot{\varphi})\hat{e}_\varphi \quad (42)$$

Ahol $\hat{e}_r$, $\hat{e}_\theta$ és $\hat{e}_\varphi$ a gömbkoordináta-rendszer egységvektorai. Ezek a kifejezések bonyolultabbak, mint a Descartes-féle koordináta-rendszerben, de bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszik a számításokat.

1.2.1 természetes koordináta-rendszer

A természetes koordináta-rendszer egy olyan koordináta-rendszer, amely a mozgó test pillanatnyi helyzetéhez és mozgásához igazodik. A természetes koordináta-rendszerben a mozgó test helyzetét a következő három koordinátával jellemezzük:

- s : a pálya mentén mért távolság, amely a test helyzetét a pálya mentén határozza meg.
- n : a pályára merőleges irányú távolság, amely a test helyzetét a pályára merőlegesen határozza meg.
- b : a pályára merőleges irányú távolság, amely a test helyzetét a pályára merőlegesen határozza meg.

A természetes koordináta-rendszer előnye, hogy a mozgó test helyzetét és mozgását a pálya mentén és a pályára merőlegesen is jellemezhetjük, ami bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszi a számításokat. A természetes koordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok a következőképpen néznek ki:

$$\mathbf{v} = \dot{s}\hat{e}_s + \dot{n}\hat{e}_n + \dot{b}\hat{e}_b \quad (43)$$

$$\mathbf{a} = (\ddot{s} - \kappa\dot{s}^2)\hat{e}_s + (\ddot{n} + \kappa\dot{s}\dot{n})\hat{e}_n + (\ddot{b} + \kappa\dot{s}\dot{b})\hat{e}_b \quad (44)$$

Ahol $\hat{e}_s$, $\hat{e}_n$ és $\hat{e}_b$ a természetes koordináta-rendszer egységvektorai, és κ a pálya görbületi sugara. A természetes koordináta-rendszerben a sebesség és gyorsulás vektorok kifejezése bonyolultabb, mint a Descartes-féle koordináta-rendszerben, de bizonyos problémák esetén egyszerűbbé teszik a számításokat.

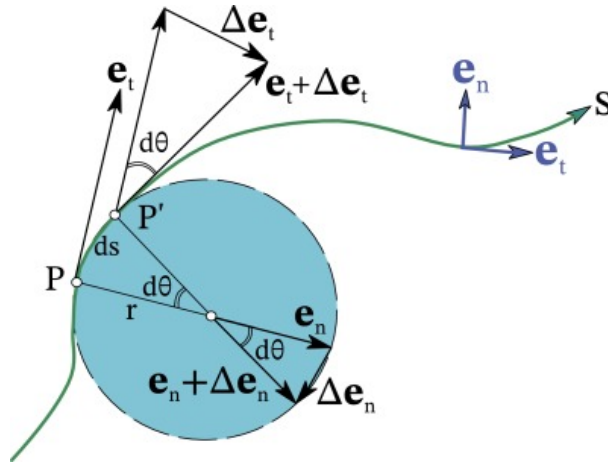


Figure 4: természetes koordináta-rendszer

1.3 Newton-törvények, mozgásegyenlet, tehetetlen és súlyos tömeg

A Mechanika alapjait Sir Isaac Newton fektette le a 17. században, amikor megalkotta a klasszikus mechanika három alapvető törvényét, amelyek a mozgások és erők közötti kapcsolatot írják le. Ezeket a törvényeket Newton a bolygók mozgásának megfigyelései alapján fogalmazta meg, és azóta is a fizika egyik legfontosabb alapkövei. Newton a megfigyelései alapján négy axiómát fogalmazott meg, amelyek a következők:

- Newton első törvénye (tehetetlenség törvénye): Létezik inerciarendszer. Az inerciarendszer egy olyan vonatkoztatási rendszer, amelyben egy test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, ha nem hat rá külső erő. Ez azt jelenti, hogy egy test csak akkor változtatja meg mozgását, ha külső erő hat rá.
- Newton második törvénye (mozgásegyenlet): A testre ható erő egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}$ az erő, m a tömeg és $\mathbf{a}$ a gyorsulás.
- Newton harmadik törvénye (hatás-ellenhatás törvénye): Minden hatásra van egy egyenlő és ellentétes ellenhatás. Ez azt jelenti, hogy ha egy test erőt fejt ki egy másik testre, akkor a másik test is erőt fejt ki az első testre, amely egyenlő nagyságú és ellentétes irányú. Tehát minden erőre létezik: $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$
- Newton negyedik törvénye (a hatások függetlenségének elve): A testekre ható erők függetlenek és összeadódnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy testre több erő hat, akkor a test mozgását a rá ható erők vektori összege határozza meg. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_i$, ahol $\mathbf{F}_{\text{net}}$ a testre ható erők eredője, és $\mathbf{F}_i$ az egyes erők.

1.3.1 mozgásegyenlet

A mozgásegyenlet a Newton második törvényéből származtató egyenlet, amely a test mozgását írja le a rá ható erők alapján. Minden dinamikai problémára fel lehet írni a mozgásegyenletet, és bár $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ egy általános alak, mely inerciarendszerben érvényes, a mozgásegyenletet különböző koordináta-rendszerekben is fel lehet írni és különböző kényszererők is megjelenhetnek benne. A mozgásegyenlet felírásának lépései a következők:

- Válasszuk ki a vizsgálandó testet vagy rendszert, és határozzuk meg a tömegét (m).
- Válasszuk ki a megfelelő koordináta-rendszert, amelyben a mozgást leírjuk (pl. Descartes-féle, henger, gömb, természetes).
- Határozzuk meg a testre ható összes erőt ($\mathbf{F}_i$), beleértve a külső erőket (pl. gravitáció, súrlódás, rugóerő) és a kényszererőket (pl. kötél, felület).
- Írjuk fel a mozgásegyenletet a Newton második törvénye alapján: $\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F}_i$ az összes erő vektori összege.
- Oldjuk meg a mozgásegyenletet a gyorsulás ($\mathbf{a}$) kifejezésére, majd integráljuk idő szerint, hogy megkapjuk a sebességet ($\mathbf{v}$) és helyzetet ($\mathbf{r}$).

A néhány példa a mozgásegyenletre:

- Lineáris mozgásegyenlet: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, ahol $\mathbf{F}$ az erő, m a tömeg és $\mathbf{a}$ a gyorsulás.
- Forgó mozgásegyenlet: $\tau = \Theta\alpha$, ahol τ a nyomaték, Θ a tehetetlenségi nyomaték és α a szöggyorsulás.
- Rugó mozgásegyenlet: $m\ddot{x} = -kx$, ahol m a tömeg, k a rugóállandó és x a kitérés a nyugalmi helyzettől.

Példa: Test esése közegben

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy test esik szabadon a Föld felszínén, és közegellenállás is hat rá. A testre ható erők a következők:

- Gravitációs erő: $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$, ahol $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás.
- Közegellenállási erő: $\mathbf{F}_d = -\lambda \mathbf{v}$, ahol λ a közegellenállási együttható és $\mathbf{v}$ a test sebessége.

A mozgásegyenlet felírása:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_d = m\mathbf{a} \quad (45)$$

$$m \cdot \mathbf{g} - \lambda \mathbf{v} = m\mathbf{a} = m\dot{\mathbf{v}} \quad (46)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - \frac{\lambda}{m} \mathbf{v} \quad (47)$$

Ez egy elsőrendű lineáris differenciálegyenlet a sebességre, amelyet megoldhatunk a következőképpen:

$$\frac{\lambda}{m} = \beta \quad (48)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - \beta \mathbf{v} \quad (49)$$

Ahol β a Boltzmann-állandó. A megoldáshoz először találjuk meg az integrálási faktort ami az ODE általános alakjából következik:

$$\dot{\mathbf{v}} + P(t)\mathbf{v} = Q(t) \quad (50)$$

Az integrálási faktor pedig a következőképpen van definiálva:

$$\mu(t) = e^{\int P(t)dt} \quad (51)$$

Tehát ha átrendezzük az eredeti egyenletet, akkor a következőt kapjuk:

$$\dot{\mathbf{v}} + \beta \mathbf{v} = \mathbf{g} \quad (52)$$

Ahol az $P(t) = \beta$ és $Q(t) = \mathbf{g}$. Innen az integrálási faktor:

$$\mu(t) = e^{\int \beta dt} = e^{\beta t} \quad (53)$$

Most szorozzuk meg az eredeti egyenletet az integrálási faktoral:

$$e^{\beta t} \dot{\mathbf{v}} + \beta e^{\beta t} \mathbf{v} = \mathbf{g} e^{\beta t} \quad (54)$$

A bal oldalon alkalmazzuk a szorzat derivált szabályt:

$$\frac{d}{dt}(e^{\beta t} \mathbf{v}) = \mathbf{g} e^{\beta t} \quad (55)$$

Most integráljuk mindkét oldalt idő szerint:

$$\int \frac{d}{dt}(e^{\beta t} \mathbf{v}) dt = \int \mathbf{g} e^{\beta t} dt \quad (56)$$

$$e^{\beta t} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} e^{\beta t} + \mathbf{C} \quad (57)$$

Ahol $\mathbf{C}$ az integrálási állandó, amelyet a kezdeti feltételekből határozhatunk meg. Most szorozzuk meg mindkét oldalt $e^{-\beta t}$ -tel, hogy kifejezzük a sebességet:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \mathbf{C}e^{-\beta t} \quad (58)$$

Most alkalmazzuk a kezdeti feltételt, hogy meghatározzuk az integrálási állandót. Tegyük fel, hogy a test kezdeti sebessége $\mathbf{v}_0$, amikor $t = 0$:

$$\mathbf{v}_0 = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \mathbf{C}e^0 \quad (59)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{\beta} \quad (60)$$

Most helyettesítsük vissza az integrálási állandót a sebesség egyenletbe:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta} + \left(\mathbf{v}_0 - \frac{\mathbf{g}}{\beta} \right) e^{-\beta t} \quad (61)$$

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{g}}{\beta}(1 - e^{-\beta t}) + \mathbf{v}_0 e^{-\beta t} \quad (62)$$

Ez a sebesség időbeli változását írja le egy test esése közben, figyelembe véve a gravitációs erőt és a közegellenállást. Ebben az egyenletben a $\frac{\mathbf{g}}{\beta}$ a test végsebességét határozza meg. A helyzetet úgy kaphatjuk meg, hogy integráljuk a sebességet idő szerint:

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t) dt \quad (63)$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \left[\frac{\mathbf{g}}{\beta}(1 - e^{-\beta t}) + \mathbf{v}_0 e^{-\beta t} \right] dt \quad (64)$$

$$\mathbf{r}(t) = \frac{\mathbf{g}}{\beta} \left(t + \frac{1}{\beta} e^{-\beta t} \right) - \frac{\mathbf{g}}{\beta^2} + \frac{\mathbf{v}_0}{\beta} e^{-\beta t} + \mathbf{r}_0 \quad (65)$$

Ahol $\mathbf{r}_0$ a kezdeti helyzet, amikor $t = 0$. Ez a helyzet időbeli változását írja le egy test esése közben, figyelembe véve a gravitációs erőt és a közegellenállást.

1.3.2 tehetetlen és súlyos tömeg

A tehetetlen tömeg és a súlyos tömeg két különböző fogalom a fizikában, amelyek azonban meglepő módon numerikusan egyenlők egymással.

- **Tehetetlen tömeg (m_i):** A tehetetlen tömeg Newton második törvényéből származik ($\mathbf{F} = m_i \mathbf{a}$), és azt méri, hogy egy test mennyire ellenáll a mozgásállapotának megváltoztatására irányuló erőnek. Minél nagyobb a tehetetlen tömeg, annál nehezebb megváltoztatni a test mozgását.
- **Súlyos tömeg (m_g):** A súlyos tömeg Newton gravitációs törvényéből származik ($\mathbf{F}_g = \gamma \frac{m_{g1} m_{g2}}{r^2}$), és azt méri, hogy egy testet mennyire vonzza a gravitációs mező. A súlyos tömeg határozza meg a test súlyát, amely a gravitációs erő és a test tömegének szorzata ($\mathbf{F}_g = m_g \cdot \mathbf{g}$).

Jelenlegi ismereteink szerint, és a legmodernebb mérések alapján a két tömeg megegyezik egymással. Ez az egyezés vezette rá Albert Einsteint az általános relativitáselmélet megalkotására, amelyben a gravitációt a téridő görbületeként értelmezte. Az általános relativitáselmélet szerint a tehetetlen és súlyos tömeg közötti egyezés nem véletlen, hanem egy mélyebb kapcsolatot jelez a gravitáció és a mozgás között. Ez az egyezés lehetővé teszi számunkra, hogy a gravitációt és a mozgást egyetlen elméleti keretben kezeljük, és megértsük a világegyetem működését.

1.4 Gyorsuló koordináta-rendszerek, jelenségek a forgó földön

1.4.1 gyorsuló koordináta-rendszerek

Az alapvető Newtoni mechanika inerciarendszerekben érvényes, ahol a Newton-törvények közvetlenül alkalmazhatók. Azonban a valóságban sok helyzetben praktikusabb egy olyan rendszerhez igazítani a koordináta-rendszerünket, amely maga is gyorsul, például egy járműhöz vagy a Földhöz kötött rendszerhez. Ezeket a rendszereket gyorsuló koordináta-rendszereknek nevezzük. Ezekben a rendszerekben a rendszerre ható külső erők miatt a rendszeren belül megjelennek úgynevezett virtuális erők vagy tehetetlenségi erők, amelyek nem valódi erők, hanem a gyorsuló rendszer hatásai. Ezeket a virtuális erőket ugyanúgy figyelembe kell venni a mozgásegyenlet felírásakor, mint a valódi erőket. A gyorsuló koordináta-rendszerek között megkülönböztetünk lineárisan gyorsuló vagy transzlációs rendszereket és forgó rendszereket. E két rendszer segítségével tetszőlegesen mozgó rendszert leírhatunk. Egy lineárisan gyorsuló rendszerben a gyorsulás $\mathbf{a}_0$, és a testre ható virtuális erő a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F}_{\text{in}} = -m\mathbf{a}_0 \quad (66)$$

Ahol m a test tömege. Ez az erő ellentétes irányú a gyorsulással, és a test tehetetlenségét jelzi a gyorsuló rendszerhez képest. Ezek alapján a mozgásegyenlet a gyorsuló rendszerben a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} + \mathbf{F}_{\text{in}} = m\mathbf{a} \quad (67)$$

$$\mathbf{F}_{\text{net}} - m\mathbf{a}_0 = m\mathbf{a} \quad (68)$$

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m(\mathbf{a} + \mathbf{a}_0) \quad (69)$$

A forgó koordináta-rendszerek esetén a helyzet bonyolultabb, mivel a forgás miatt további virtuális erők is megjelennek. A forgás leírásához vegyünk egy forgási operátort, amely az inerciarendszerből a forgó rendszerbe visz át:

$$\mathbf{r} = \hat{O}\mathbf{r}'(t) \quad (70)$$

Ahol $\mathbf{r}$ a test helyvektora az inerciarendszerben, $\mathbf{r}'$ a test helyvektora a forgó rendszerben, és $\hat{O}$ a forgási operátor. A sebesség vektor a következőképpen kapható meg:

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt}(\hat{O}\mathbf{r}'(t)) = \hat{O}\dot{\mathbf{r}}'(t) + \dot{\hat{O}}\mathbf{r}'(t) \quad (71)$$

Szorozzuk meg mindkét oldalt $\hat{O}^T$ -vel (a transzponált operátorral), hogy a sebességet a forgó rendszerben kifejezzük:

$$\hat{O}^T\dot{\mathbf{r}}(t) = \hat{O}^T\hat{O}\dot{\mathbf{r}}'(t) + \hat{O}^T\dot{\hat{O}}\mathbf{r}'(t) \quad (72)$$

Itt a következőket használjuk ki:

- $\hat{O}^T \dot{\mathbf{r}}(t) = \dot{\mathbf{r}}'(t)$, Mivel az operátor nem függ az időtől, így bevihető a derivált alá.
- $\hat{O}^T \hat{O} = \hat{I}$, ahol $\hat{I}$ az egységmátrix. Tehát a jobboldal első tagja egyszerűsödik $\dot{\mathbf{r}}'(t)$ -re.
- $\hat{O}^T \dot{\hat{O}} = \hat{\Omega}$, ahol $\hat{\Omega}$ egy antiszimmetrikus mátrix, amely a forgás szögsebességét jellemzi.

$\hat{\Omega}$ -nak fontos tulajdonsága, hogy antiszimmetrikus, azaz $\hat{\Omega}^T = -\hat{\Omega}$. Ez azt jelenti, hogy a mátrix főátlójában minden elem nulla, és a mátrix elemei a főátló alatt és felett ellentétes előjelűek. Tehát $\hat{\Omega}$ a következő alakú:

$$\hat{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \quad (73)$$

Ahol ω_x , ω_y és ω_z a forgás szögsebességének komponensei az x, y és z tengelyek mentén. Most helyettesítsük vissza ezeket az eredményeket a sebesség egyenletbe:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \mathbf{r}'(t) + \hat{\Omega} \mathbf{r}'(t) \quad (74)$$

Ezt a mátrix tulajdonságai miatt felírhatjuk vektoriális szorzatként is:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \mathbf{r}'(t) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'(t) \quad (75)$$

Ahol $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ a forgás szögsebesség vektora. Ezt az alakot átalakíthatjuk egy operátorrá:

$$\dot{\mathbf{r}}'(t) = \left(\frac{d}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \mathbf{r}'(t) \rightarrow \frac{d}{dt} = \frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \quad (76)$$

Itt a $\frac{d'}{dt}$ a forgó rendszerben vett időderiváltat jelöli. Most alkalmazzuk ezt a sebességre, hogy megkapjuk a gyorsulást:

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt}(\dot{\mathbf{r}}(t)) = \frac{d}{dt} \left(\left(\frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \mathbf{r}'(t) \right) \quad (77)$$

$$\mathbf{a}(t) = \left(\frac{d'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \right) \left(\frac{d' \mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}' \right) \quad (78)$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d'^2 \mathbf{r}'}{dt^2} + 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d' \mathbf{r}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}' \quad (79)$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}' \quad (80)$$

Ahol $\mathbf{a}' = \frac{d'^2 \mathbf{r}'}{dt^2}$ a gyorsulás a forgó rendszerben, $\mathbf{v}' = \frac{d' \mathbf{r}'}{dt}$ a sebesség a forgó rendszerben, és $\beta = \dot{\boldsymbol{\omega}}$ a szöggyorsulás. Most helyettesítsük be ezt a gyorsulást a Newton második törvényébe:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a} = m(\mathbf{a}' + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}') \quad (81)$$

Most rendezzük át az egyenletet, hogy a gyorsulást a forgó rendszerben kifejezzük:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{net}} - m(2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') + \beta \times \mathbf{r}') \quad (82)$$

Ahol a következő virtuális erők jelennek meg:

- Coriolis-erő: $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$, amely a mozgó test sebességéből ered a forgó rendszerben.
- Centrifugális erő: $\mathbf{F}_{cf} = -m(\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}'))$, amely a test helyzetéből ered a forgó rendszerben.
- Euler-erő: $\mathbf{F}_E = -m(\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}')$, amely a forgás szöggyorsulásából ered a forgó rendszerben.

Így a mozgásegyenlet a forgó rendszerben a következőképpen írható fel:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_{\text{net}} + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{cf} + \mathbf{F}_E \quad (83)$$

A centrifugális erő kifejezhető a következőképpen is:

$$\mathbf{F}_{cf} = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}') = (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}')\boldsymbol{\omega} - \omega^2\mathbf{r}' \quad (84)$$

$$\mathbf{r}_\omega = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}'}{|\boldsymbol{\omega}|^2}\boldsymbol{\omega} \rightarrow (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}')\boldsymbol{\omega} = \omega^2\mathbf{r}_\omega \quad (85)$$

$$(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}')\boldsymbol{\omega} - \omega^2\mathbf{r}' = \omega^2\mathbf{r}_\omega - \omega^2\mathbf{r}' = -\omega^2(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\omega) \quad (86)$$

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\omega = \mathbf{s} \rightarrow \mathbf{F}_{cf} = -m\omega^2\mathbf{s} \quad (87)$$

Ahol $\mathbf{s}$ a forgás tengelyétől mért távolságvektor. Ez az erő mindig kifelé mutat a forgás tengelyétől, és a forgás sebességének négyzetével arányos.

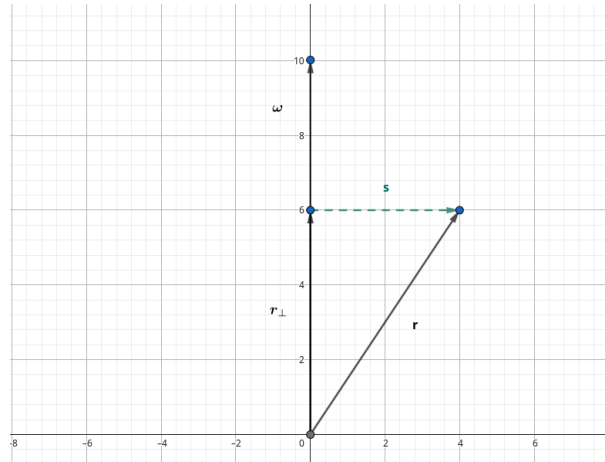


Figure 5: centrifugális erő

1.4.2 jelenségek a forgó földön

A Föld egy forgó koordináta-rendszer, amelynek következtében a Föld felszínén számos jelenség figyelhető meg, amelyek a Coriolis-erő és a centrifugális erő hatására alakulnak ki. Ezek a jelenségek jelentős hatással vannak a légkör és az óceánok mozgására, valamint a földi élet számos aspektusára. Néhány példa ezekre a jelenségekre:

- Coriolis-erő hatása a légkörben: A Coriolis-erő miatt a légáramlatok és a szelek eltérülnek az egyenes vonalú mozgástól. Az északi féltekén a szelek jobbra, míg a déli féltekén balra térülnek el. Ez a jelenség hozzájárul a ciklonok és anticiklonok kialakulásához, valamint a globális légköri mintákhoz.

- Coriolis-erő hatása az óceánokban: Az óceáni áramlatok is eltérülnek a Coriolis-erő hatására. Az északi féltekén az óceáni áramlatok jobbra, míg a déli féltekén balra térülnek el. Ez a jelenség hozzájárul a nagy óceáni áramlási rendszerek, például a Golf-áramlat kialakulásához.
- Földi forgás és a nap mozgása: A Föld forgása miatt a Nap látszólagos mozgása az égen is változik. A Nap reggel keleten kel fel, délben a legmagasabban van, és este nyugaton nyugszik le. Ez a jelenség a Föld forgásának következménye.
- Földi forgás és a gravitációs: A Föld forgása miatt a gravitációs erő nem pontosan függőleges a Föld felszínén. A centrifugális erő miatt a gravitációs erő kissé eltérül a függőlegestől, ami a Föld alakját is befolyásolja, amely geoid formájú.
- Földi forgás és a Coriolis-erő hatása a repülőgépek és rakéták mozgására: A repülőgépek és rakéták útvonala is eltérül a Coriolis-erő hatására. Ezért a pilóták és a rakétakilövő központok figyelembe veszik ezt a hatást a navigáció során.

Ezek a jelenségek mind a Föld forgásának következményei, és jelentős hatással vannak a földi életre és a környezetre. A Föld forgása és a hozzá kapcsolódó erők megértése kulcsfontosságú a meteorológia, az óceánográfia és a földtudományok területén.

Példa: Szabadesés a forgó Földön

Vegyünk egy olyan rendszert, ahol egy test szabadon esik a Föld felszínén, figyelembe véve a Föld forgását. A testre ható erők a következők:

- Gravitációs erő: $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$, ahol $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás.
- Coriolis-erő: $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$, ahol $\mathbf{v}'$ a test sebessége a Földhöz kötött rendszerben.

Az Euler-erő és a centrifugális erő hatását most elhanyagoljuk, mivel a szabad esés során ezek az erők kisebbek, mint a gravitációs és Coriolis-erő. A mozgásegyenlet felírása:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_C = m\mathbf{a} \quad (88)$$

$$m \cdot \mathbf{g} - 2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}') = m\mathbf{a} \quad (89)$$

A vektokat a következőképpen definiáljuk:

- $\mathbf{r}' = (x, y, z)$ a test helyzete a Földhöz kötött rendszerben.
- $\mathbf{v}' = \dot{\mathbf{r}}' = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ a test sebessége a Földhöz kötött rendszerben.
- $\mathbf{a}' = \ddot{\mathbf{r}}' = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$ a test gyorsulása a Földhöz kötött rendszerben.
- $\boldsymbol{\omega} = (-\omega \cos \phi, 0, \omega \sin \phi)$ a Föld forgásának szögsebesség vektora, ahol ϕ a földrajzi szélesség és $\omega \approx 7.2921 \times 10^{-5} \frac{rad}{s}$ a Föld forgásának szögsebessége.
- $\mathbf{g} = (0, 0, -9.81 \frac{m}{s^2})$ a gravitációs gyorsulás vektora.

Ekkor a Coriolis-erő kifejezhető a következőképpen:

$$\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}') = -2m \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\omega \cos \varphi & 0 & \omega \sin \varphi \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \end{vmatrix} \quad (90)$$

$$\mathbf{F}_C = -2m \left((\dot{y}\omega \sin \varphi) \hat{i} + (\dot{z}\omega \cos \varphi + \dot{x}\omega \sin \varphi) \hat{j} - (\dot{y}\omega \cos \varphi) \hat{k} \right) \quad (91)$$

Most helyettesítsük be ezt a Coriolis-erőt a mozgásegyenletbe:

$$m \cdot \mathbf{g} - 2m \left((\dot{y}\omega \sin \varphi) \hat{i} + (\dot{z}\omega \cos \varphi + \dot{x}\omega \sin \varphi) \hat{j} - (\dot{y}\omega \cos \varphi) \hat{k} \right) = m\mathbf{a}' \quad (92)$$

Ez csak úgy lehet egyenlő minden komponensében, ha a következő három egyenlet teljesül:

$$\ddot{x} = -2\dot{y}\omega \sin \varphi \quad (93)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}\omega \cos \varphi + 2\dot{x}\omega \sin \varphi \quad (94)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi \quad (95)$$

Most oldjuk meg ezeket az egyenleteket a kezdeti feltételekkel. Tegyük fel, hogy a test kezdeti helyzete $\mathbf{r}'(0) = (0, 0, h)$ és kezdeti sebessége $\mathbf{v}'(0) = (0, 0, 0)$, ahol h a kezdeti magasság. A Coriolis-erő hatása csak y irányban lesz jelentős, így vizsgáljuk meg azt. Észrevehetjük, hogy, ha $\ddot{y}$ egyenletet még egyszer deriváljuk, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{y}' = -2\ddot{z}\omega \cos \varphi + 2\ddot{x}\omega \sin \varphi \quad (96)$$

behelyettesítve $\ddot{z}$ és $\ddot{x}$ értékét a korábbi egyenletekből:

$$\ddot{y}' = -2(-g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi)\omega \cos \varphi - 2\omega \sin \varphi(-2\dot{y}\omega \sin \varphi) \quad (97)$$

$$\ddot{y}' = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \cos^2 \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \sin^2 \varphi \quad (98)$$

Mivel $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$, így a végső egyenlet a következő lesz:

$$\ddot{y}' = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \quad (99)$$

Ha ezt megoldjuk az Y irányú sebességre, akkor a következőt kapjuk:

$$\ddot{v}_y = 2g\omega \cos \varphi + 4\dot{y}\omega^2 \quad (100)$$

A megoldást ebben az alakban keresem:

$$v_y = A \cos(2\omega t + \varphi) + B \quad (101)$$

Ahol A és B integrálási állandók, amelyeket a kezdeti feltételekből határozhatunk meg. A kezdeti feltételek alapján:

$$v_y(0) = 0 \quad \text{és} \quad \dot{v}_y(0) = 0 \quad (102)$$

Ezek alapján az integrálási állandók a következők lesznek:

$$A = -\frac{g \cos \varphi}{2\omega} \quad \text{és} \quad B = \frac{g \cos \varphi}{2\omega} \quad (103)$$

Így a y irányú sebesség időbeli változása a következő lesz:

$$v_y = \frac{g \cos \varphi}{2\omega} (1 - \cos(2\omega t)) \quad (104)$$

ω nagyon kicsi érték, így a $\cos(2\omega t)$ közelíthető $1 - 2\omega^2 t^2$ -re Taylor-sorral, ha t nem túl nagy. Így a y irányú sebesség közelítése:

$$v_y \approx \frac{g \cos \varphi}{2\omega} (1 - (1 - 2\omega^2 t^2)) = g \cos \varphi \cdot \omega t^2 \quad (105)$$

Most integráljuk ezt a sebességet, hogy megkapjuk a y irányú elmozdulást:

$$y(t) = \int v_y dt = \int g \cos \varphi \cdot \omega t^2 dt = \frac{1}{3} g \cos \varphi \cdot \omega t^3 \quad (106)$$

Innen megkaptuk a test y irányú elmozdulását a szabad esés során a Föld forgásának hatására. Ez az elmozdulás a földrajzi szélességtől (φ) és az esési időtől (t) függ.

Példa: Inga mozgása a forgó Földön (Foucault-inga)

A Foucault-inga egy híres kísérlet, amely bemutatja a Föld forgásának hatását egy ingára. Az inga mozgása a Földhöz kötött rendszerben történik, így a mozgásegyenlet felírásához figyelembe kell venni a Coriolis-erőt és a centrifugális erőt is. Tegyük fel, hogy az inga hossza L , és a lengés síkja a földrajzi szélesség φ -vel bezárt szöget zár be. Az inga helyzetét a következőképpen definiáljuk:

- $\theta(t)$: az inga kitérése a függőleges helyzettől.
- $\phi(t)$: az inga lengés síkjának elfordulása a földrajzi északi iránytól.

Az inga mozgásegyenlete a következőképpen írható fel a Földhöz kötött rendszerben:

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}_{cf} \quad (107)$$

Ahol:

- $\mathbf{F}_g = m \cdot \mathbf{g}$ a gravitációs erő.
- $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$ a Coriolis-erő.

Az inga gyorsulása a következőképpen kapható meg:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}\omega \sin \varphi + \lambda x \quad (108)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{z}\omega \cos \varphi - 2\dot{x}\omega \sin \varphi + \lambda y \quad (109)$$

$$\ddot{z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi + \lambda z \quad (110)$$

Ahol λ a feszítőerő per tömeg, amely az inga feszítéséből származik. Az inga mozgását a következő kezdeti feltételekkel vizsgáljuk:

$$x^2 + y^2 + z^2 = L^2 \quad (111)$$

$$Z = \pm \sqrt{L^2 - x^2 - y^2} \quad (112)$$

$$Z = \pm l \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{L^2}} \rightarrow \frac{x^2 + y^2}{L^2} \approx 0, \quad \text{Mivel } L\text{-hez képest kicsi a kitérés} \quad (113)$$

$$Z \approx -L \quad (114)$$

Innen a következő közelítést kapjuk:

$$\ddot{Z} = -g + 2\dot{y}\omega \cos \varphi + \lambda l \quad (115)$$

Mivel $Z \approx -L$ így $\ddot{Z} \approx 0$ és $2\dot{y}\omega \cos \varphi \approx 0$, mivel $\dot{y}$ kicsi a kis kimozdítás miatt, így a feszítőerő per tömeg kifejezhető a következőképpen:

$$\lambda = \frac{g}{L} \quad (116)$$

Most helyettesítsük be ezt a feszítőerő per tömeget az x és y irányú gyorsulás egyenletekbe:

$$\ddot{x} = 2\dot{y}\omega \sin \varphi - \frac{g}{L}x \quad (117)$$

$$\ddot{y} = \cancel{-2\dot{x}\omega \cos \varphi} - 2\dot{x}\omega \sin \varphi - \frac{g}{L}y \quad (118)$$

Mivel $\dot{z} \approx 0$, így elhanyagolható. Most oldjuk meg ezeket az egyenleteket.

$$\omega_1 = \omega \sin \varphi \quad (119)$$

$$\ddot{x} - 2\omega_1 \dot{y} + \frac{g}{l}x = 0 \quad (120)$$

$$\ddot{y} - 2\omega_1 \dot{x} + \frac{g}{l}y = 0 \quad (121)$$

Szorozzuk meg i-vel a két egyenletet:

$$i\ddot{x} - 2i\omega_1 \dot{y} + \frac{g}{l}ix = 0 \quad (122)$$

$$i\ddot{y} - 2i\omega_1 \dot{x} + \frac{g}{l}iy = 0 \quad (123)$$

És vezessük be a $z = x + iy$ jelölést és adjuk össze a két egyenletet:

$$\ddot{z} + 2\omega_1 \dot{z} + \frac{g}{l}z = 0 \quad (124)$$

Keressük a megoldást a következő alakban:

$$z = z_0 e^{i\alpha t} \quad (125)$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$-\alpha^2 z - 2\omega_1 \alpha z + \frac{g}{l}z = 0 \quad (126)$$

Megoldva a másodfokú egyenletet:

$$\alpha_{1,2} = \omega_1 \pm \sqrt{\omega_1^2 + \frac{g}{l}} \quad (127)$$

A ω_1^2 elhanyagolható a $\frac{g}{l}$ mellett. Az egészét összetéve megkaphatjuk a két megoldást, de mivel a két megoldás lineárkombinációja is megoldás, így a megoldást a következő alakban is felírhatjuk:

$$z = z_1 e^{-i\omega_1 t} e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 e^{-i\omega_1 t} e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (128)$$

$$z = e^{-i\omega_1 t} \left(z_1 e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right) \quad (129)$$

A kezdőfeltételekkel meghatározhatóak az együtthatók:

$$z(0) = a \leftarrow \text{valós szám} \quad (130)$$

$$\dot{z}(0) = 0 \quad (131)$$

$$z_1 + z_2 = a \quad (132)$$

$$\dot{z} = z_1 \left(i\sqrt{\frac{g}{l}} - i\omega_1 \right) e^{-i\omega_1 t + i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + z_2 \left(-i\sqrt{\frac{g}{l}} - i\omega_1 \right) e^{-i\omega_1 t - i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \quad (133)$$

Itt az egyenlet $t=0$ -ban csak akkor lesz nulla, ha:

$$z_1 \left(\sqrt{\frac{g}{l}} - \omega_1 \right) + z_2 \left(-\sqrt{\frac{g}{l}} - \omega_1 \right) = 0 \quad (134)$$

$$z_1 \left(-\sqrt{\frac{g}{l}} + \omega_1 \right) + z_2 \left(\sqrt{\frac{g}{l}} + \omega_1 \right) = 0 \quad (135)$$

Ha ebbe behelyettesítjük a $z_1 + z_2 = a$ egyenletet, akkor:

$$\omega_1 a + \sqrt{\frac{g}{l}}(z_2 - z_1) = 0 \quad (136)$$

$$z_1 - z_2 = \frac{\omega_1 a}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (137)$$

Tehát ezt a két egyenletet kell megoldanunk:

$$z_1 + z_2 = a \quad (138)$$

$$z_1 - z_2 = \frac{\omega_1 a}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (139)$$

z_1 és z_2 pedig a következőképpen néz ki:

$$z_1 = \frac{a}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) \quad (140)$$

$$z_2 = \frac{a}{2} \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) \quad (141)$$

Így a megoldás a következő lesz:

$$z = e^{-i\omega_1 t} \left[\frac{a}{2} \left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + \frac{a}{2} \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right] \quad (142)$$

$$z = \frac{a}{2} e^{-i\omega_1 t} \left[\left(1 + \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{i\sqrt{\frac{g}{l}}t} + \left(1 - \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \right) e^{-i\sqrt{\frac{g}{l}}t} \right] \quad (143)$$

$$z = \frac{a}{2} e^{-i\omega_1 t} \left[2 \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) + 2i \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}}t \right) \right] \quad (144)$$

$$z = ae^{-i\omega_1 t} \left[\cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + i \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \right] \quad (145)$$

Most szedjük szét a valós és képzetes részre:

$$x = a \cos(\omega_1 t) \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + a \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \sin(\omega_1 t) \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \quad (146)$$

$$y = -a \sin(\omega_1 t) \cos \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) + a \frac{\omega_1}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \cos(\omega_1 t) \sin \left(\sqrt{\frac{g}{l}} t \right) \quad (147)$$

Ez a megoldás azt mutatja, hogy az inga lengés síkja idővel elfordul a földrajzi északi iránytól, ami a Foucault-inga jelenségét magyarázza. Az inga lengésének frekvenciája közelítőleg $\sqrt{\frac{g}{l}}$, míg a lengés síkjának elfordulási sebessége $\omega \sin \varphi$, ahol φ a földrajzi szélesség.

1.5 Munkatétel, Energia-, impulzus- és impulzusmomentum megmaradás tömegpontra

Ha a Newton második törvényét vizsgáljuk, akkor megkísérelhetjük megnézni, hogy mi történik, ha különböző vektorokkal megszorozzuk az egyenletet. Például, ha a sebességvektoral szorozunk be, akkor a következőt kapjuk:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} = m \mathbf{a} \cdot \mathbf{v} \quad (148)$$

A sebesség és az erő szorzatát elnevezhetük egy új egységnek, amit teljesítménynek hívunk:

$$P = \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} \quad (149)$$

Az egyenlet másik oldalát megvizsgálva észrevehetjük hogy a gyorsulás és a sebesség szorzata kifejezhető az idő szerinti deriváltként:

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 2 \mathbf{v} \mathbf{a} \quad (150)$$

$$\mathbf{v} \mathbf{a} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) \quad (151)$$

Így a teljesítmény kifejezhető a következőképpen:

$$P = \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) \quad (152)$$

Ahol $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ az ún. kinetikus energia, amit K -val jelölünk:

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \quad (153)$$

Így a teljesítmény a kinetikus energia idő szerinti változásaként értelmezhető:

$$P = \frac{dK}{dt} \quad (154)$$

Most integráljuk ezt az egyenletet egy időintervallumon:

$$\int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dK}{dt} dt = K(t_2) - K(t_1) \quad (155)$$

A teljesítmény idő szerinti integrálja a kinetikus energia változását adja meg az adott időintervallumban. Ezt az integrált munkának nevezzük, amit W -vel jelölünk:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = K(t_2) - K(t_1) \quad (156)$$

A munka tehát a kinetikus energia változását méri egy adott időintervallumban. Ez az összefüggés a munka-energia tétel, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával. Most nézzük meg a munka kifejezést egy kis időintervallumra:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \mathbf{v} dt \quad (157)$$

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r} \quad (158)$$

Ahol $\mathbf{r}_1$ és $\mathbf{r}_2$ a test helyzete az időintervallum elején és végén. Ez az integrál a testre ható erők által végzett munkát méri a test útja mentén. Ez a munka definíciója:

$$W = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F}_{\text{net}} \cdot d\mathbf{r} \quad (159)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a munka a testre ható erők és a test elmozdulása közötti skaláris szorzat integrálja az út mentén. Ez az összefüggés a munka-energia tétel egyik formája, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával. Tehát a munka legegyszerűbb alakjában a következő:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \alpha \quad (160)$$

Ahol $\mathbf{F}$ az erő, $\mathbf{s}$ az elmozdulás, és α az erő és az elmozdulás közötti szög.

1.5.1 Erőterek

Elképzelhetünk egy olyan környezetet, ahol a testre ható erő függ a helyzetétől, de nem függ az időtől. Ilyen esetben az erőt erőtérről nevezzük, és az erő a helyzet függvényeként írható fel:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \quad (161)$$

Vizsgáljuk meg egy ilyen rendszerben, hogy mi történik egy kis kimozdulás esetén. Ekkor az munka így változik:

$$W = \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{s} \quad (162)$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i \quad (163)$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot (\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i) = \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i \quad (164)$$

Ha a kimozdulás elég kicsi, akkor a következő határértéket vehetjük:

$$W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i = \int_G \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (165)$$

Ez az integrál egy görbe menti integrál és a testre ható erők által végzett munkát méri a test útja mentén egy erőterben. Ez az összefüggés a munka-energia tétel egyik formája, amely kimondja, hogy a testre ható erők által végzett munka megegyezik a test kinetikus energiájának változásával.

1.5.2 Konzervatív erőter

Egy erőter akkor konzervatív, ha a testre ható erők által végzett munka csak a kezdő és végpont helyzetétől függ, és nem függ az útvonal alakjától. Matematikailag ez azt jelenti, hogy két különböző útvonal esetén, amelyek ugyanazon a kezdő és végponton haladnak át, a munka ugyanaz lesz:

$$\int_{G_1} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{G_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (166)$$

$$W_{A \rightarrow B}^{(1)} = W_{A \rightarrow B}^{(2)} \quad (167)$$

Ez azt is jelenti, hogy egy zárt görbe mentén végzett munka nulla:

$$\oint \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (168)$$

Ilyen erőter esetén a test munkavégző képessége csak a helyzetétől függ, és nem függ az útvonal alakjától. Ezért bevezethetünk egy skaláris mennyiséget, amit potenciális energiának nevezünk, és $U(\mathbf{r})$ -vel jelölünk. A potenciális energia a következőképpen definiálható:

$$U(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{F}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{r}' \quad (169)$$

Ahol r_0 egy tetszőleges referencia pont, ahol a potenciális energia nulla. A negatív előjel konvenció által lett meghatározva és azt jelenti, hogy a potenciális energia csökken, amikor a test a potenciális energia minimuma felé mozog. A potenciális energia tehát a test helyzetétől függ, és a következő kapcsolat áll fenn az erő és a potenciális energia között:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla U(\mathbf{r}) \quad (170)$$

Ahol $\nabla U(\mathbf{r})$ a potenciális energia gradiensét jelenti. Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a konzervatív erőterben az erő a potenciális energia csökkenésének irányába mutat. A munka-energia tétel konzervatív erőter esetén a következőképpen írható fel:

$$W = K(t_2) - K(t_1) = U(\mathbf{r}_1) - U(\mathbf{r}_2) \quad (171)$$

$$K(t_1) + U(\mathbf{r}_1) = K(t_2) + U(\mathbf{r}_2) \quad (172)$$

Ez azt jelenti, hogy a test teljes mechanikai energiája (kinetikus + potenciális) állandó marad egy konzervatív erőterben:

$$E = K + U = \text{állandó} \quad (173)$$

Példa: Inga mozgása konzervatív erőterben

Vizsgáljuk meg egy inga mozgását egy konzervatív erőterben, például a gravitációs erőterben. Tegyük fel, hogy az inga hossza L , és a lengés síkja a függőlegeshez képest egy szöget zár be, amit φ -val jelölünk. Az inga potenciális energiája a következőképpen írható fel:

$$U(\varphi) = mgh \quad (174)$$

$$h = L(1 - \cos \varphi) \quad (175)$$

Ahol h az inga tömegközéppontjának magassága a referencia szinthez képest. A h -t úgy kapjuk meg, hogy a teljes hosszából kivonjuk a kitérés függőleges komponensét. Az inga sebessége a következőképpen kapható meg:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}\mathbf{e}_r + r\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (176)$$

Ahol $\dot{\mathbf{r}}\mathbf{e}_r = 0$ mivel az inga hossza állandó, így csak a szögsebesség komponens marad:

$$\mathbf{v} = L\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi \quad (177)$$

Így a kinetikus energia a következőképpen írható fel:

$$K = \frac{1}{2}m(L\dot{\varphi})^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\varphi}^2 \quad (178)$$

Most alkalmazzuk a munka-energia tételt az inga mozgására:

$$E = K + U = \text{állandó} \quad (179)$$

$$\frac{1}{2}mL^2\dot{\varphi}^2 + mgL(1 - \cos \varphi) = \text{állandó} \quad (180)$$

Ez az egyenlet leírja az inga mozgását egy konzervatív erőterben. Az inga lengésének frekvenciája és amplitúdója a kezdeti feltételektől függ, de a teljes mechanikai energia állandó marad a mozgás során. Ha az energia változását vizsgáljuk, akkor a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}mL^2 \cdot 2\dot{\varphi}\ddot{\varphi} + mgL \sin \varphi \cdot \dot{\varphi} = 0 \quad (181)$$

$$L\ddot{\varphi} + g \sin \varphi = 0 \quad (182)$$

Ha kis kitéréssel dolgozunk, akkor a $\sin \varphi \approx \varphi$ közelítést alkalmazhatjuk, így a következő egyszerűsített egyenletet kapjuk:

$$\ddot{\varphi} \approx -\frac{g}{L}\varphi \quad (183)$$

Ez egy harmonikus oszcillátor egyenlete, ahol a frekvencia:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (184)$$

Így az inga mozgása kis kitérés esetén harmonikus rezgésként viselkedik, és a teljes mechanikai energia állandó marad a mozgás során.

1.5.3 Impulzus

Ha visszatérünk a Newton második törvényére, akkor átírhatjuk az egyenletet a következőképpen:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (185)$$

Ahol $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ az impulzusvektor, amit a tömeg és a sebesség szorzataként definiálunk. Így a Newton második törvénye az impulzus idő szerinti változását írja le:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (186)$$

Ha integráljuk ezt az egyenletet egy időintervallumon, akkor a következőt kapjuk:

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathbf{p}}{dt} dt \quad (187)$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) \quad (188)$$

Ahol $\mathbf{J}$ az impulzusváltozás, amit az erő idő szerinti integráljaként definiálunk:

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}_{\text{net}} dt \quad (189)$$

Ez az összefüggés az impulzus-momentum tétel, amely kimondja, hogy a test impulzusának változása megegyezik a testre ható erők idő szerinti integráljával. Ha a testre ható erők eredője nulla, akkor az impulzus állandó marad:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{p} = \text{állandó} \quad (190)$$

Ez az impulzus megmaradás törvénye, amely kimondja, hogy zárt rendszerben az impulzus állandó marad, ha nincsenek külső erők.

Az impulzus fogalma bár triviálisan következik Newton második törvényéből, mégis hasznos bevezetni a mennyiséget, ugyanis a segítségével sokkal egyszerűbben lehet kezelni bizonyos problémákat, mint a Newton törvényeivel. Például ütközések esetén, ahol az erők nagyon nagyok és rövid ideig hatnak, az impulzus megmaradás törvénye sokkal egyszerűbbé teszi a számításokat.

1.5.4 Impulzusmomentum

Nem csak a transzlációs mozgásra, hanem a forgó mozgásra is létezik egy hasonló mennyiség, amit impulzusmomentumnak nevezünk. Az impulzusmomentumot a következőképpen definiáljuk:

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (191)$$

Ahol $\mathbf{r}$ a test helyvektora egy adott ponttól mérve, és $\mathbf{p}$ az impulzusvektor. Az impulzusmomentum tehát a helyvektor és az impulzusvektor vektoriális szorzataként definiálható. Most vizsgáljuk meg az impulzusmomentum idő szerinti változását. A Newton második törvényét felhasználva:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (192)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{v} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\text{net}} \quad (193)$$

Az első tag nulla, mivel a sebességvektor és az impulzusvektor párhuzamosak. Így az impulzusmomentum idő szerinti változása a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{M} \quad (194)$$

Ahol $\mathbf{M}$ a forgatónyomaték, amit a helyvektor és a nettó erő vektoriális szorzataként definiálunk. Ez az összefüggés az impulzusmomentum tétel, amely kimondja, hogy a test impulzusmomentumának változása megegyezik a testre ható forgatónyomatékkal. Ha a testre ható erők eredője nulla, akkor az impulzusmomentum állandó marad:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = 0 \Rightarrow \mathbf{M} = 0 \Rightarrow \frac{d\mathbf{N}}{dt} = 0 \Rightarrow \mathbf{N} = \text{állandó} \quad (195)$$

Ez az impulzusmomentum megmaradás törvénye, amely kimondja, hogy zárt rendszerben az impulzusmomentum állandó marad, ha nincsenek külső erők.

1.6 Pontrendszerek

Eddig pontszerű testekkel foglalkoztunk, de a Newton törvények általánosíthatók ponttömekekre is. Azokat a ponttömekeket melyeknél a pontok távolsága jó közelítéssel állandó, merev testeknek nevezzük. Egy pontrendszer pontjait a következőképpen jellemezhetjük:

- m_i : az i -edik pont tömege.
- $\mathbf{r}_i$: az i -edik pont helyvektora.
- $\mathbf{v}_i$: az i -edik pont sebességvektora.
- $\mathbf{a}_i$: az i -edik pont gyorsulásvektora.

A pontrendszer teljes tömege a pontok tömegének összege:

$$M = \sum_i m_i \quad (196)$$

A pontrendszer tömegközéppontja a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{r}_i \quad (197)$$

Ezek alapján a Newton második törvénye egy pontra a pontrendszerben:

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad (198)$$

Ahol $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{F}_{ij}$ az i -edik pontra ható j -edik pont által kifejtett belső erő. Ha összeadjuk az összes pontra vonatkozó egyenletet, akkor a következőt kapjuk:

$$\sum_i m_i \mathbf{a}_i = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{i,j} \mathbf{F}_{ij} \quad (199)$$

A belső erők összege nulla, mivel a Newton harmadik törvénye szerint az i -edik pontra ható j -edik pont erője és a j -edik pontra ható i -edik pont erője ellentétes irányúak és egyenlő nagyságúak:

$$\sum_{i,j}^N \mathbf{F}_{ij} = \sum_{j,i}^N \mathbf{F}_{ji} = - \sum_{i,j}^N \mathbf{F}_{ij} \Rightarrow \sum_{i,j}^N \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (200)$$

Így a pontrendszer mozgásegyenlete a következőképpen írható fel:

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (201)$$

Ezek alapján a rendszer impulzusának időbeli változása a külső erők eredőjével egyenlő:

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (202)$$

Ahol az impulzus a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{V} \quad (203)$$

Ahol $\mathbf{V}$ a pontrendszer tömegközéppontjának sebessége:

$$\mathbf{V} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \quad (204)$$

Tehát a rendszer össz-impulzusát csak a külső erők változtatják meg, a belső erők nem befolyásolják azt. A rendszer tehát jellemezhető a tömegközéppontjának mozgásával, amelyre a következő egyenlet érvényes:

$$M \ddot{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (205)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer tömegközéppontjának gyorsulása a külső erők eredőjével arányos. Így a pontrendszer mozgása a tömegközéppont mozgásával jellemezhető, amelyre a Newton második törvénye érvényes.

1.6.1 forgás

forassuk meg a pontrendszert egy $\mathbf{r}$ vektorral:

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad \setminus \mathbf{r}_i \times \quad (206)$$

$$m_i (\mathbf{r}_i \times \ddot{\mathbf{r}}_i) = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} + \sum_{j=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (207)$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{N}_i = \mathbf{M}_i + \sum_{j=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (208)$$

Összegessük az összes pontra:

$$\sum_{i=1}^N \frac{d}{dt} \mathbf{N}_i = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i + \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \quad (209)$$

A belső erők összege nulla, mivel a Newton harmadik törvénye szerint az i -edik pontra ható j -edik pont erője és a j -edik pontra ható i -edik pont erője ellentétes irányúak és egyenlő nagyságúak:

$$\sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = \sum_{j,i}^N (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) = - \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) \Rightarrow \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = 0 \quad (210)$$

Itt fontos megjegyezni, hogy ez csak centrális erőtér esetén igaz, ahol az erő iránya a két pontot összekötő egyenes mentén hat. Ha ez nem így van, akkor a belső erők összege nem feltétlenül nulla, és a pontrendszer forgása befolyásolható a belső erők által is.

$$2 \cdot \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) + \sum_{j,i}^N (\mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) = \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (211)$$

$$\text{Csak ha } \mathbf{F}_{ij} \parallel (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \Rightarrow \sum_{i,j}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ij}) = 0 \quad (212)$$

Így a pontrendszer forgásának mozgásegyenlete a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i \quad (213)$$

Ahol az össz-impulzusmomentum a következőképpen definiálható centrális erőtér esetén:

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N \mathbf{N}_i = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i) \quad (214)$$

Ahol az össz-nyomaték a következőképpen definiálható:

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{ext}) \quad (215)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer impulzusmomentumának időbeli változása a külső nyomaték eredőjével egyenlő. Így a pontrendszer forgása a külső nyomaték hatására változik, a belső erők nem befolyásolják azt centrális erőtér esetén. Viszont van egy probléma ezzel a megoldással, mégpedig, hogy függ a koordináta-rendszertől. Ha más vonatkoztatási rendszert választunk, akkor a helyvektorok is megváltoznak. Ezért érdemes a pontrendszer helyzetét a tömegközéppontjához képest vizsgálni. Ekkor a helyvektorokat a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \boldsymbol{\varrho}_i \quad (216)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \dot{\boldsymbol{\varrho}}_i \quad (217)$$

Ahol $\mathbf{R}$ a pontrendszer tömegközéppontjának helyvektora, $\mathbf{V}$ a tömegközéppont sebességvektora, és ϱ_i az i -edik pont helyvektora a tömegközépponthez képest. Most helyettesítsük be ezeket az egyenleteket az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{R} + \varrho_i) \times m_i (\mathbf{V} + \dot{\varrho}_i) \quad (218)$$

$$\mathbf{N} = \sum_{i=1}^N [\mathbf{R} \times m_i \mathbf{V} + \mathbf{R} \times m_i \dot{\varrho}_i + \varrho_i \times m_i \mathbf{V} + \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i] \quad (219)$$

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (220)$$

Ahol M a pontrendszer teljes tömege. A második és harmadik tagok nullák, mivel a tömegközéppont definíciója szerint:

$$\sum_{i=1}^N m_i \varrho_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i = 0 \quad (221)$$

$$\sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \mathbf{V} = \left(\sum_{i=1}^N m_i \varrho_i \right) \times \mathbf{V} = 0 \quad (222)$$

Így az impulzusmomentum a következőképpen egyszerűsödik:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (223)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer impulzusmomentuma két részből áll: az egyik a tömegközéppont mozgásából származik, a másik pedig a pontrendszer belső mozgásából a tömegközépponthez képest. Most nézzük meg a nyomaték definícióját:

$$\mathbf{M} = \sum_{i=1}^N (\mathbf{R} + \varrho_i) \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (224)$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (225)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a pontrendszer nyomatéka két részből áll: az egyik a tömegközéppont helyzetéből származik, a másik pedig a pontrendszer belső elrendeződéséből a tömegközépponthez képest. Most helyettesítsük be ezeket az egyenleteket a pontrendszer forgásának mozgásegyenletébe:

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \right) = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (226)$$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times M\mathbf{V}) + \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \right) = \mathbf{R} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} + \sum_{i=1}^N \varrho_i \times \mathbf{F}_i^{ext} \quad (227)$$

Ahol az első tag a tömegközéppont mozgásából származó impulzusmomentum időbeli változását jelenti, a második tag pedig a pontrendszer belső mozgásából származó impulzusmomentum időbeli változását jelenti. Ez az egyenlet tehát a pontrendszer forgásának mozgásegyenlete a tömegközéppont helyzetéhez képest. Az egyenlet két részre bontható: az egyik a tömegközéppont mozgására vonatkozik, a másik pedig a pontrendszer belső mozgására a tömegközépponthez képest.

1.7 Merev testek egyensúlyfeltétele, tehetetlenségi tenzor, pörgettyűk

A merev testet úgy definiáljuk, hogy a test pontjai közötti távolságok állandóak maradnak a test mozgása során. Ez azt jelenti, hogy a test alakja és mérete nem változik meg, függetlenül attól, hogy a test hogyan mozog. Ennek alapján egy merev test pontos pozícióját három koordinátával és három forgási szöggel lehet meghatározni. A test mozgását tehát hat paraméter írja le: három translációs és három rotációs. A pontrendszerek egyenleteit peddig a következőképpen írhatjuk fel:

$$M\ddot{\mathbf{R}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} \quad (228)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (229)$$

Ahol M a merev test tömege, $\mathbf{R}$ a tömegközéppont helyvektora, $\mathbf{N}$ a merev test impulzusmomentuma, $\mathbf{F}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{M}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső nyomaték. Ez pontosan hat daab egyenletet jelent (3 translációs és 3 rotációs), ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával. Ezért a merev test mozgása teljesen meghatározható ezekkel az egyenletekkel. Tehát a merev test mozgását a következő egyenlettel lehet leírni:

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R} + \Delta \varphi \times \mathbf{r} - \mathbf{R} \quad (230)$$

Ahol $\Delta \mathbf{r}$ a test egy pontjának elmozdulása, $\Delta \mathbf{R}$ a tömegközéppont elmozdulása, φ a test szögelfordulása, és $\mathbf{r} - \mathbf{R}$ a pont helyvektora a tömegközépponthez képest. Az a pont, amelyiket a $\mathbf{r}$ vektorral jelölünk, a test bármely pontja lehet. Ez az egyenlet tehát azt mutatja, hogy a test bármely pontjának elmozdulása a tömegközéppont elmozdulásából és a test forgásából származik. Innen a test sebessége a következőképpen kapható meg:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{r} = \frac{d}{dt} \mathbf{R} + \frac{d}{dt} \varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (231)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \omega \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (232)$$

Ahol $\mathbf{v}$ a test egy pontjának sebességvektora, $\mathbf{V}$ a tömegközéppont sebességvektora, és a többi jelölés megegyezik az előző egyenletben. Itt $\mathbf{V}$ és ω 3-3 komponensű vektorok, vagyis összesen 6 komponenssel rendelkeznek, ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával.

Mi történik, ha meg akarom változtatni a kitüntetett pontot?

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R} + \Delta \varphi \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (233)$$

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta(\mathbf{R} + \mathbf{a}) + \Delta \varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R} + \mathbf{a}) \quad (234)$$

ahol $\mathbf{a}$ a kitüntetett pont a kitüntetett pont eltolásvektora.

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R} + \Delta \mathbf{a} + \Delta \varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R} + \mathbf{a}) \quad (235)$$

$\Delta \mathbf{a} = 0$, mert a kitüntetett pont nem változik.

$$\Delta \mathbf{r} = \Delta \mathbf{R} + \Delta \varphi' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) + \Delta \varphi' \times \mathbf{a} \quad (236)$$

Itt tetszőleges $\Delta \mathbf{r}$ csak akkor lehet egyenlő az eredetivel, ha $\Delta \varphi' = \Delta \varphi$. Az egyenletbe bejön egy plusz tag ami a koordinátarendszer eltolásából származik, de a szögelfordulásnak meg kell egyeznie, bármelyik kitüntetett pontot is választjuk. Ezért a szögelfordulás vektora független a kitüntetett pont helyzetétől.

1.7.1 Merev test egyensúlyfeltétele

Egy merev test akkor van egyensúlyban, ha a testre ható erők és nyomatékok eredője nulla. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} = 0 \quad (237)$$

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} = 0 \quad (238)$$

Ahol $\mathbf{F}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső erő, és $\mathbf{M}_i^{ext}$ az i -edik pontra ható külső nyomaték. Ezek az egyenletek azt jelentik, hogy a test nem gyorsul és nem forog. Ezek az egyenletek hat független feltételt jelentenek (3 erő és 3 nyomaték komponens), ami megegyezik a merev test mozgását leíró paraméterek számával. Ezért a merev test egyensúlyi állapota teljesen meghatározható ezekkel az egyenletekkel.

1.7.2 Tehetetlenségi tenzor

A fogatónyomatékot egy merev testre a következőképpen definiálhatjuk:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \mathbf{N}_s \quad (239)$$

Ahol $\mathbf{N}_s$ a test belső impulzusmomentuma a tömegközépponthez képest:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i \dot{\varrho}_i \quad (240)$$

Ahol ϱ_i az i -edik pont helyvektora a tömegközépponthez képest, és $\dot{\varrho}_i$ az i -edik pont sebességvektora a tömegközépponthez képest. $\dot{\varrho}_i$ a következőképpen adható meg:

$$\dot{\varrho}_i = \omega \times \varrho_i \quad (241)$$

Ezt behelyettesítve az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N \varrho_i \times m_i (\omega \times \varrho_i) \quad (242)$$

Ezt a vektoriális szorzat azonosság segítségével tovább egyszerűsíthetjük:

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N m_i [\varrho_i (\varrho_i \cdot \omega) - \omega (\varrho_i \cdot \varrho_i)] \quad (243)$$

$$\mathbf{N}_s = \sum_{i=1}^N m_i [(\varrho_i \varrho_i) \cdot \omega - (\varrho_i \circ \varrho_i) \cdot \omega] \quad (244)$$

ahol a $(\varrho_i \circ \varrho_i)_j = (\varrho_i)_j (\varrho_i)_j$ a hadamard szorzatot jelenti.

$$\mathbf{N}_s = \left[\sum_{i=1}^N m_i (\varrho_i \varrho_i) - \sum_{i=1}^N m_i (\varrho_i \circ \varrho_i) \right] \cdot \omega \quad (245)$$

Ezt a kifejezést a tehetetlenségi tenzor segítségével is felírhatjuk:

$$\mathbf{N}_s = \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (246)$$

Ahol a tehetetlenségi tenzor a következőképpen definiálható:

$$\hat{\mathbf{I}} = \sum_{i=1}^N m_i [(\varrho_i \circ \varrho_i) - (\varrho_i \varrho_i)] \quad (247)$$

A tehetetlenségi tenzor egy szimmetrikus mátrix, amely a merev test tömegének eloszlását jellemzi a tömegközéppont körül. A tehetetlenségi tenzor komponensei a következőképpen számíthatók ki:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i y_i x_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i z_i x_i & -\sum_{i=1}^N m_i z_i y_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix} \quad (248)$$

Ahol x_i , y_i , és z_i az i -edik pont koordinátái a tömegközépponti koordinátarendszerben. A szimmetria miatt ennek a mátrixnak mindig valós a sajátértéke, és a sajátvektorai ortogonálisak. Végül tehát a merev test impulzusmomentuma a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{N}_s = \hat{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (249)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a merev test impulzusmomentuma a tehetetlenségi tenzor és a szögsebesség vektor szorzataként kapható meg. A tehetetlenségi tenzor tehát a merev test forgási tulajdonságait jellemzi a tömegközéppont körül.

1.7.3 pörgettyűk

A pörgettyűk olyan merev, kiterjedt testek, amelyek egy adott tengely körül forognak. Két fajtájukat különböztetjük meg: a súlytalan pörgettyűt és a súlyos pörgettyűt.

súlytalan pörgettyű

A súlytalan pörgettyű egy olyan ideális test, amelynek nincs tömege, és csak a forgási mozgását vizsgáljuk. A súlytalan pörgettyűre ható erők és nyomatékok a következőképpen írhatók fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (250)$$

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}}^{**} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (251)$$

Ahol $\hat{\mathbf{I}}^{**}$ a súlytalan pörgettyű tehetetlenségi tenzora nem súlyponti koordinátarendszerben, amely a pörgettyű tömegének eloszlását jellemzi a forgástengely körül. Innen ha felhasználjuk a gyorsuló kordináta rendszerre vonatkozó összefüggést, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d'\mathbf{A}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A} \quad \text{bármely vektorra } \mathbf{A} \quad (252)$$

Tehát az impulzusmomentum időbeli változása a következőképpen írható fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d'\mathbf{N}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{N} = \mathbf{M} \quad (253)$$

Innen komponenseire bontva felírhatjuk az impulzusmomentum deriváltainak értékét:

$$\frac{d'N_x}{dt} + \omega_y N_z - \omega_z N_y = M_x \quad (254)$$

$$\frac{d'N_y}{dt} + \omega_z N_x - \omega_x N_z = M_y \quad (255)$$

$$\frac{d'N_z}{dt} + \omega_x N_y - \omega_y N_x = M_z \quad (256)$$

Ahol N_x , N_y , és N_z az impulzusmomentum komponensei, M_x , M_y , és M_z a nyomaték komponensei, és ω_x , ω_y , és ω_z a szögsebesség komponensei. Ezek az egyenleteket Euler egyenleteknek nevezzük, amelyek a súlytalan pörgettyű forgási mozgását írják le. Ezek az egyenletek hat független egyenletet jelentenek (3 impulzusmomentum és 3 nyomaték komponens), ami megegyezik a pörgettyű mozgását leíró paraméterek számával. Ha ide behelyettesítjük a tehetetlenségi tenzor és az impulzusmomentum közötti összefüggést ($\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega}$), akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y) \omega_y \omega_z = M_x \quad (257)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_z \omega_x = M_y \quad (258)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x) \omega_x \omega_y = M_z \quad (259)$$

Ahol $\hat{I}_x$, $\hat{I}_y$, és $\hat{I}_z$ a tehetetlenségi tenzor főtengelei. Ezek az egyenletek a súlytalan pörgettyű forgási mozgását írják le a főtengelek mentén, gyorsuló koordináta rendszerben ami a forgási tengelyhez van rögzítve.

Ha egy súlytalan pörgettyűről van szó, akkor a forgatónyomaték nulla ($M_x = M_y = M_z = 0$), így az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y) \omega_y \omega_z = 0 \quad (260)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_z \omega_x = 0 \quad (261)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x) \omega_x \omega_y = 0 \quad (262)$$

Továbbá ha szimmetrikus pörgettyűről van szó, ahol két tehetetlenségi tenzor főtengele megegyezik ($\hat{I}_x = \hat{I}_y$), akkor az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x) \omega_y \omega_z = 0 \quad (263)$$

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_z \omega_x = 0 \quad (264)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} = 0 \quad (265)$$

Ebből egyből látszik, hogy a ω_z szögsebesség komponens állandó, mivel a harmadik egyenlet szerint a $\frac{d'\omega_z}{dt} = 0$. Ha az ω_x és ω_y egyenleteket megszorozzuk ω_y illetve ω_x -szel:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x) \omega_y \omega_z = 0 \quad \cdot \omega_x \quad (266)$$

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_z \omega_x = 0 \quad \cdot \omega_y \quad (267)$$

Akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{I}_x \omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_x) \omega_x \omega_y \omega_z = 0 \quad (268)$$

$$\hat{I}_x \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_y \omega_z \omega_x = 0 \quad (269)$$

Most adjuk össze ezeket az egyenleteket:

$$\hat{I}_x \left(\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} \right) + (\hat{I}_z - \hat{I}_x) \omega_x \omega_y \omega_z + (\hat{I}_x - \hat{I}_z) \omega_y \omega_z \omega_x = 0 \quad (270)$$

$$\hat{I}_x \left(\omega_x \frac{d'\omega_x}{dt} + \omega_y \frac{d'\omega_y}{dt} \right) = 0 \quad (271)$$

$$\frac{d'}{dt} \left(\frac{1}{2} \hat{I}_x (\omega_x^2 + \omega_y^2) \right) = 0 \quad (272)$$

Ebből látszik, hogy a $\frac{1}{2} \hat{I}_x (\omega_x^2 + \omega_y^2)$ mennyiség állandó, és mivel azt már előbb beláttuk, hogy a ω_z is állandó, ezért a teljes szögsebesség vektor nagysága is állandó:

$$\omega^2 = \omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2 = \text{állandó} \quad (273)$$

Ez azt jelenti, hogy a súlytalan szimmetrikus pörgettyű szögsebesség vektora állandó nagyságú. Mivel $\mathbf{M}$ nulla, ezért az impulzusmomentum is állandó:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{N} = \mathbf{M} = 0 \quad (274)$$

$$\mathbf{N} = \text{állandó} \quad (275)$$

Ebből következik, hogy az egyetlen dolog ami meg tud változni az a szögsebesség iránya, mivel a nagysága állandó. Ez azt jelenti, hogy a szögsebesség vektor a az impulzusmomentum vektor körül körbeforog, ezt nevezik nutációnak.

súlyos pörgettyű

A súlyos pörgettyű egy olyan merev test, amelynek van tömege, és a gravitációs erő hat rá. A súlyos pörgettyűre ható erők és nyomatékok a következőképpen írhatók fel:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} \quad (276)$$

$$\mathbf{N} = \hat{\mathbf{I}}^{**} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (277)$$

Ahol $\hat{\mathbf{I}}^{**}$ a súlyos pörgettyű tehetetlenségi tenzora nem súlyponti koordinátarendszerben, amely a pörgettyű tömegének eloszlását jellemzi a forgástengely körül. A súlyos pörgettyűre ható külső nyomaték a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_c \times M \mathbf{g} \quad (278)$$

Ahol $\mathbf{r}_c$ a tömegközéppont helyvektora a forgástengelyhez képest, M a pörgettyű tömege, és $\mathbf{g}$ a gravitációs gyorsulás vektora. Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a súlyos pörgettyű forgási mozgását a tehetetlenségi tenzor, a szögsebesség vektor, és a gravitációs erő

határozza meg. A súlyos pörgettyű mozgása tehát bonyolultabb, mint a súlytalan pörgettyűé, mivel a gravitációs erő hat rá. Ezek alapján az Euler egyenletek a súlyos pörgettyűre a következőképpen írhatók fel:

$$\hat{I}_x \frac{d'\omega_x}{dt} + (\hat{I}_z - \hat{I}_y)\omega_y\omega_z = M_x \quad (279)$$

$$\hat{I}_y \frac{d'\omega_y}{dt} + (\hat{I}_x - \hat{I}_z)\omega_z\omega_x = M_y \quad (280)$$

$$\hat{I}_z \frac{d'\omega_z}{dt} + (\hat{I}_y - \hat{I}_x)\omega_x\omega_y = M_z \quad (281)$$

Ahol M_x , M_y , és M_z a külső nyomaték komponensei, amelyeket a gravitációs erő határoz meg.

1.7.4 Energia, impulzus és impulzusmomentum megmaradás merev testek esetén

Egy merev test esetén ugyan úgy igaz, hogy a teljes energia a kinematikai és potenciális energia összege:

$$E = E_{kin} + E_{pot} \quad (282)$$

A kinematikai energia esetében figyelembe kell venni, hogy a test nem pontszerű, tehát a tömegét összegezni kell a test minden pontján:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 \quad \rightarrow \quad E_{kin} = \int_V \frac{1}{2}\mathbf{v}^2 \rho dV \quad (283)$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (284)$$

$$E_{kin} = \int_V \frac{1}{2}\mathbf{v}^2 \rho dV = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{v}_0^2 \rho dV + \frac{1}{2} \int_V (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})^2 \rho dV + \int_V \mathbf{v}_0 \cdot (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \rho dV \quad (285)$$

Ahol $\mathbf{v}_0$ a test tömegközéppontjának sebességvektora, $\boldsymbol{\omega}$ a test szögsebesség vektora, $\mathbf{r}$ a test egy pontjának helyvektora a tömegközépponthez képest, és ρ a test sűrűsége. Itt a kinematikai energia három részre bontható: az első tag a test tömegközéppontjának translációs mozgásából származik, a második tag a test forgási mozgásából származik a tömegközépponthez képest, és a harmadik tag a két mozgás közötti kölcsönhatásból származik. A harmadik tag nullává válik tömegközépponti rendszerben, mivel a tömegközéppont definíciója szerint:

$$\int_V \mathbf{r} \rho dV = 0 \quad (286)$$

Ha a kapott eredménybe behelyettesítjük a tehetetlenségi tenzor definícióját, akkor a kinematikai energia a következőképpen írható fel:

$$\hat{\mathbf{I}} = \int_V [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - \mathbf{r} \circ \mathbf{r}] \rho dV \quad (287)$$

A forgási energia képletét átalakíthatjuk a következő alakra:

$$\frac{1}{2} \int_V (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})^2 \rho dV = \frac{1}{2} \int_V \omega^2 \mathbf{r}^2 - (\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2 \rho dV \quad (288)$$

A $(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2$ -t komponenseire bontjuk:

$$(\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r})^2 = (\omega_x r_x + \omega_y r_y + \omega_z r_z)^2 = \omega_x^2 r_x^2 + \omega_y^2 r_y^2 + \omega_z^2 r_z^2 + 2\omega_x \omega_y r_x r_y + 2\omega_y \omega_z r_y r_z + 2\omega_z \omega_x r_z r_x \quad (289)$$

Itt a keresztszorzatok nullává válnak, mivel a tömegközépponti rendszerben a következő feltétel teljesül:

$$\int_V r_i r_j \varrho dV = 0 \quad \text{ha } i \neq j \quad (290)$$

Így a képlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$\int_V (\omega \cdot \mathbf{r})^2 \varrho dV = \int_V \omega_x^2 r_x^2 + \omega_y^2 r_y^2 + \omega_z^2 r_z^2 \varrho dV \quad (291)$$

Ez pedig pontosan ugyanaz mint, ha a hadamard szorzatot alkalmazzuk:

$$(\omega \cdot \mathbf{r})^2 = \omega^T \cdot (\mathbf{r} \circ \mathbf{r}) \cdot \omega \quad (292)$$

Az egészet összetéve és az ω -kat kiemelve pedig:

$$\frac{1}{2} \int_V (\omega \times \mathbf{r})^2 \varrho dV = \frac{1}{2} \omega^T \cdot \left(\int_V [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) - (\mathbf{r} \circ \mathbf{r})] \varrho dV \right) \cdot \omega = \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (293)$$

Tehát a teljes kinematikai energia a következőképpen írható fel:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (294)$$

Ha az energiamegmaradás törvényét alkalmazzuk Konzervatív erőterre, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dE_{kin}}{dt} + \frac{dE_{pot}}{dt} = 0 \quad (295)$$

$$\frac{dE_{kin}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \right) = M \mathbf{v}_0 \cdot \frac{d\mathbf{v}_0}{dt} + \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \frac{d\omega}{dt} \quad (296)$$

Tehát látszódik, hogy az energiamegmaradás feltétele úgy módosul, hogy a merev test transzlációs, rotációs és potenciális energiájának összege állandó marad:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M \mathbf{v}_0^2 + \frac{1}{2} \omega^T \cdot \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega + E_{pot} \right) = 0 \quad (297)$$

Impulzus és impulzusmomentum megmaradás

Egy merev testre az impulzus a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{p} = M \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^N m_i \dot{\varrho}_i = M \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^N m_i (\omega \times \varrho_i) = M \mathbf{v}_0 + \omega \times M \varrho_i \quad (298)$$

Az impulzusmomentum pedig hasonlóképpen:

$$\mathbf{N} = \mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \int_V \mathbf{r} \times \varrho (\omega \times \mathbf{r}) dV = \mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega \quad (299)$$

Ha a testre ható külső erők eredője nulla, akkor az impulzus megmarad:

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{ext} = 0 \quad (300)$$

$$\mathbf{p} = \text{állandó} \quad (301)$$

Ha a testre ható külső nyomatékok eredője nulla, akkor az impulzusmomentum megmarad:

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \sum_{i=1}^N \mathbf{M}_i^{ext} = 0 \quad (302)$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{dt} = \frac{d}{dt} (\mathbf{R} \times M \mathbf{v}_0 + \hat{\mathbf{I}} \cdot \omega) = 0 \quad (303)$$

$$\mathbf{N} = \text{állandó} \quad (304)$$

1.8 Galilei-, Lorentz-transzformáció, relativisztikus kinematika, relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

1.8.1 Relativitás elve

A relativitás elve az inerciarendszerek közötti kapcsolatot vizsgálja. Newton törvényei alapján kijelentettük, hogy léteznek inercia rendszerek, és ezek a rendszerek amikben a Newton törvények érvényesek. Ezek alapján, a fizika törvényei két tetszőleges inercia-rendszerben ugyan azok. Emellett Einstein speciális relativitáselmélete szerint, a fénysebesség (c) vákuumbeli nagysága is megegyezik minden inerciarendszerben. Ez két stationárius rendsze között triviális, ha azt a posztulátumot is elfogadjuk, hogy nincs kitüntetett pont a világegyetemben. De mi van akkor, ha a két inerciarendszer egymáshoz képest $\mathbf{v}$ sebességgel mozog? Ekkor nincs gyorsulás, ergo továbbra is inerciarendszerekről beszélünk, de a koordináták átváltásánál figyelembe kell venni a relatív mozgást is. Ennek a módszerét a Galilei transzformációval írhatjuk le.

1.8.2 Galilei transzformáció

A Galilei transzformáció egy olyan matematikai eszköz, amely lehetővé teszi a koordináták és idő átváltását két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak. Legyen két inerciarendszer: az egyik a S rendszer, amelyben egy esemény helyét és idejét (x, y, z, t) -vel jelöljük, és a másik a S' rendszer, amely a S rendszerhez képest $\mathbf{v}$ sebességgel mozog. A Galilei transzformáció a következőképpen írható fel:

$$x' = x - vt \quad (305)$$

$$y' = y \quad (306)$$

$$z' = z \quad (307)$$

$$t' = t \quad (308)$$

Itt az x' koordináta a S' rendszerben az x koordinátából származik úgy, hogy levonjuk a vt értéket, ami a S' rendszer elmozdulását jelenti az idő t alatt. Az y és z koordináták nem változnak, mivel a mozgás csak az x tengely mentén történik. Az idő pedig mindkét rendszerben ugyanaz. Viszont van egy probléma a Galilei transzformációval, mégpedig az, hogy nem veszi figyelembe a fénysebesség állandóságát. Ha a Galilei transzformációt alkalmazzuk egy fényimpulzusra, amely a S rendszerben c sebességgel mozog, akkor a S' rendszerben a fénysebesség $c - v$ lesz, ami ellentmond Einstein posztulátumának. Emiatt a Galilei transzformációt nem lehet alkalmazni relativisztikus sebességek esetén, ahol a fénysebességhez közeli sebességekről van szó. Ilyen esetekben a Lorentz transzformációt kell használni.

1.8.3 Lorentz transzformáció

Tegyük fel, hogy az álló inerciarendszerben, egy esemény történik (pl. egy villanás), amely a tér minden irányába terjed c fénysebességgel. Az esemény helyét és idejét az álló rendszerben (x, y, z, t) -vel jelöljük. Ekkor a következő feltétel teljesül:

$$|\mathbf{r}| = ct \quad (309)$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct \quad (310)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \quad (311)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \quad (312)$$

Ugyanezt felírhatjuk a $\mathbf{v}$ sebességgel mozgó rendszerben is, ahol az esemény helyét és idejét (x', y', z', t') -vel jelöljük:

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0 \quad (313)$$

Mivel mind a két egyenlet nulla, ezért egyenlőek egymással:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 \quad (314)$$

Mivel a két rendszer között csak az x tengely mentén van relatív mozgás, ezért $y = y'$ és $z = z'$:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (315)$$

Ezt az egyenletet nem lehet úgy kielégíteni, hogy $x' = x - vt$ és $t' = t$, mert akkor a fénysebesség nem lenne állandó. Ezért nézzük meg, hogy mi történik, ha az esemény, a mozgás síkjában történik, tehát $y = z = 0$, akkor amikor a két koordináta rendszer középpontja pont egybeesik.

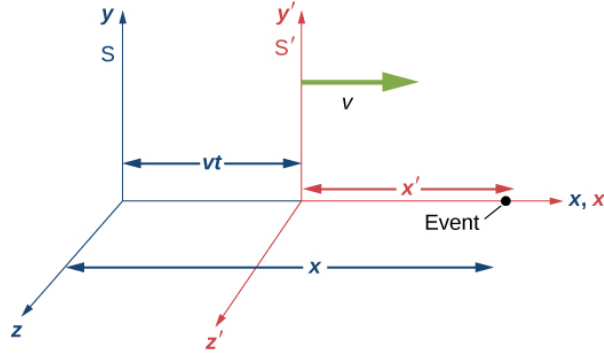


Figure 6: Lorentz transzformáció

Ekkor t időpillanatban S' koordináta-rendszer középpontja a S koordináta-rendszer $x = vt$ helyén van. A mozgó rendszer középpontja és az esemény közötti távolság a S rendszerben $x - vt$, míg a S' rendszerben x' . Tehát van egy problémánk ami szerint:

$$x' \neq x - vt \quad (316)$$

A fénynek mind a két rendszerben ugyan olyan gyorsan kell terjednie, tehát ez nem lehet igaz, ha a távolságokat és az időt állandónak vesszük. Ezért feltételezzük, hogy a távolságok megváltozik a két rendszer között. Tehát legyen:

$$x' = \gamma(x - vt) \quad (317)$$

az idő pedig:

$$t' = \beta x + \alpha t \quad (318)$$

ahol γ , β és α olyan állandók, amelyeket meg kell határozni. Ezeket az állandókat úgy határozhatjuk meg, hogy a fénysebesség állandóságának feltételét alkalmazzuk:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (319)$$

Behelyettesítve az x' és t' kifejezéseket:

$$x^2 - c^2 t^2 = \gamma^2 (x - vt)^2 - c^2 (\beta x + \alpha t)^2 \quad (320)$$

Kibontva és összegyűjtve a tagokat:

$$x^2 - c^2 t^2 = \gamma^2 (x^2 - 2vxt + v^2 t^2) - c^2 (\beta^2 x^2 + 2\alpha\beta xt + \alpha^2 t^2) \quad (321)$$

$$x^2 - c^2 t^2 = (\gamma^2 - c^2 \beta^2) x^2 + (-2\gamma^2 v - 2c^2 \alpha\beta) xt + (\gamma^2 v^2 - c^2 \alpha^2) t^2 \quad (322)$$

Most összehasonlítva a két oldalt, három egyenletet kapunk:

$$1 = \gamma^2 - c^2 \beta^2 \quad (323)$$

$$0 = -2\gamma^2 v - 2c^2 \alpha\beta \quad (324)$$

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - c^2 \alpha^2 \quad (325)$$

Ebből a második egyenletből kifejezhetjük az α -t:

$$\alpha = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} \quad (326)$$

Ezt behelyettesítve a harmadik egyenletbe:

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - c^2 \left(-\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} \right)^2 \quad (327)$$

$$-c^2 = \gamma^2 v^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{\beta^2 c^2} \quad (328)$$

$$-c^4 \beta^2 = \gamma^2 v^2 \beta^2 - \gamma^4 v^2 \quad (329)$$

$$\beta^2 (c^4 + \gamma^2 v^2) = \gamma^4 v^2 \quad (330)$$

$$\beta^2 = \frac{\gamma^4 v^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (331)$$

Ezt behelyettesítve az első egyenletbe:

$$1 = \gamma^2 - c^2 \frac{\gamma^4 v^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (332)$$

$$1 = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{c^2 + \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}} \quad (333)$$

$$1 = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2}{c^2 + \frac{\gamma^2 v^2}{c^2}} = \gamma^2 - \frac{\gamma^4 v^2 c^2}{c^4 + \gamma^2 v^2} \quad (334)$$

$$(c^4 + \gamma^2 v^2) = \gamma^2 (c^4 + v^2) - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (335)$$

$$c^4 + \gamma^2 v^2 = \gamma^2 c^4 + \gamma^2 v^2 - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (336)$$

$$c^4 = \gamma^2 c^4 - \gamma^4 v^2 c^2 \quad (337)$$

$$c^4 = \gamma^2 c^2 (c^2 - \gamma^2 v^2) \quad (338)$$

$$\gamma^2 = \frac{c^2}{c^2 - v^2} \quad (339)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (340)$$

Ezt visszahelyettesítve a β és α kifejezésekbe:

$$\beta = -\frac{\gamma^2 v}{c^2} = -\frac{v}{c^2(1 - \frac{v^2}{c^2})} = -\frac{v}{c^2 - v^2} \quad (341)$$

$$\alpha = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 \beta} = -\frac{\frac{c^2}{c^2 - v^2} v}{c^2 \left(-\frac{v}{c^2 - v^2}\right)} = -\frac{c^2}{c^2 - v^2} \quad (342)$$

Így a Lorentz transzformáció végső alakja a következő:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (343)$$

$$y' = y \quad (344)$$

$$z' = z \quad (345)$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (346)$$

A Lorentz transzformáció tehát figyelembe veszi a fénysebesség állandóságát, és lehetővé teszi a koordináták és idő átváltását két inerciarendszer között, amelyek egymáshoz képest állandó sebességgel mozognak. A másik irányú transzformáció pedig a következő:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (347)$$

$$y = y' \quad (348)$$

$$z = z' \quad (349)$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (350)$$

1.9 Relativisztikus kinematika

A relativizmus hatásai nem csak a koordinátákra és időre korlátozódnak, hanem a sebességekre is. A Galilei transzformáció szerint a sebességek egyszerűen összeadódnak, de a Lorentz transzformáció szerint a sebességek összeadásának módja megváltozik. tegyük fel, hogy egy test a $\mathbf{w}$ sebességgel mozog a S rendszerben:

$$\mathbf{w} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right) = (w_x, w_y, w_z) \quad (351)$$

Ha megnézzük az x komponensét a mozgó rendszerben:

$$w'_x = \frac{dx'}{dt} \quad (352)$$

Ebbe behelyettesítve a Lorentz transzformációt:

$$w'_x = \frac{d}{dt} \left(\frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad (353)$$

$$w'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(\frac{dx}{dt} - v \frac{dt}{dt} \right) \quad (354)$$

$$w'_x = \frac{w_x - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (355)$$

Ez a relativisztikus sebességösszeadás x komponense. Hasonlóan kiszámítható a y és z komponens is:

$$w'_y = \frac{dy'}{dt} = \frac{d}{dt}(y) = w_y \quad (356)$$

$$w'_z = \frac{dz'}{dt} = \frac{d}{dt}(z) = w_z \quad (357)$$

De itt figyelembe kell venni, hogy az idő is megváltozik a két rendszer között, tehát a teljes kifejezés a következő lesz:

$$w'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{dt'} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dt'} = w_y \cdot \frac{dt}{dt'} \quad (358)$$

$$w'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{dt'} = \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{dt'} = w_z \cdot \frac{dt}{dt'} \quad (359)$$

Most kiszámíthatjuk a $\frac{dt}{dt'}$ kifejezést a Lorentz transzformációból:

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (360)$$

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1 - \frac{v}{c^2} \frac{dx}{dt}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{vw_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (361)$$

$$\frac{dt}{dt'} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (362)$$

Ezt visszahelyettesítve a w'_y és w'_z kifejezésekbe:

$$w'_y = w_y \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (363)$$

$$w'_z = w_z \cdot \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (364)$$

Tehát a relativisztikus sebességösszeadás végső képletei a következők:

$$w'_x = \frac{w_x - v}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (365)$$

$$w'_y = \frac{w_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (366)$$

$$w'_z = \frac{w_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{vw_x}{c^2}} \quad (367)$$

Ezek a képletek biztosítják, hogy a fénysebesség minden inerciarendszerben állandó maradjon, és hogy a sebességek ne haladják meg a fénysebességet. Ebből látszódik, hogy Relativisztikus kinematika esetén hiába csak egy irányba mozog a két rendszer egymáshoz képest, a másik két irány komponensei is megváltoznak, ami fontos különbség a klasszikus kinematikához képest.

A gyorsulással hasonlóan lehet eljárni és a következő képleteket kapjuk:

$$a'_x = \frac{a_x (1 - \frac{vw_x}{c^2})^3}{(1 - \frac{v^2}{c^2})(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (368)$$

$$a'_y = \frac{a_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (1 - \frac{vw_x}{c^2})^2}{(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (369)$$

$$a'_z = \frac{a_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} (1 - \frac{vw_x}{c^2})^2}{(1 - \frac{w^2}{c^2})^{3/2}} \quad (370)$$

Forgások téridőben. Minkowski téridő.

Láthattuk tehát, hogy a Relativizmus esetén 4D téridővel kell dolgoznunk, ahol az időt is koordinátaként kezeljük. A translációs mozgást egy 4D-s mátrixal írhatjuk le, amely a következőképpen néz ki:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \frac{v}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma \frac{v}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (371)$$

Ahol a mátrix első sora az idő transzformációját, a második sora az x koordináta transzformációját, a harmadik és negyedik sora pedig az y és z koordináták transzformációját írja le. Ezt a formalizmust Hermann Minkowski vezette be, aki rájött, hogy a speciális relativitáselméletet egy négy dimenziós téridőben lehet legjobban leírni. Ha megnézzük ezt a mátrixot, akkor feltűnhet, hogy rettentően hasonlít a forgatási mátrixokra, amelyeket a klasszikus mechanikában használtunk:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (372)$$

Ahol α a forgatási szög. A különbség annyi, hogy a mi mátrixunk 4D-s, míg a klasszikus forgatási mátrix 3D-s. Módosítsuk egy kicsit a jelöléseinket az alábbi módon:

$$x_0 = ct, \quad x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z \quad (373)$$

$$x'_0 = ct', \quad x'_1 = x', \quad x'_2 = y', \quad x'_3 = z' \quad (374)$$

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (375)$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (376)$$

Ekkor az egész műveletet felírhatjuk a következőképpen:

$$x' = \Lambda x \quad (377)$$

A 4 komponenst négyesvektornak nevezzük, és ezt a teret ami a 3 tér és 1 idő dimenzióból áll, Minkowski térnek nevezzük.

A Lorentz transzformációkat tehát tekinthetjük úgy, mint a Minkowski térben végzett forgatásokat, ahol a forgatási szög a relatív sebességtől függ. Ez a megközelítés segít megérteni a relativisztikus jelenségeket, mint például az idődilatációt és a hosszuskontrakciót Ennek az analógiának a még egyértelműbbé tételéhez bevezethetjük a következő jelölést:

$$\cosh \phi = \gamma, \quad \sinh \phi = \gamma\beta \quad (378)$$

ahol ϕ a rapiditás, amely a relativisztikus sebesség egy alternatív mértéke, *cosh* és *sinh* pedig a hiperbolikus koszinusz és szinusz függvények. Ekkor a Lorentz transzformáció mátrixa a következőképpen néz ki:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi & 0 & 0 \\ -\sinh \phi & \cosh \phi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (379)$$

Ez a mátrix hasonló a klasszikus forgatási mátrixhoz, de itt a trigonometrikus függvények helyett hiperbolikus függvényeket használunk. Ez a hasonlóság még inkább alátámasztja, hogy a Lorentz transzformációk a Minkowski térben végzett forgatások reprezentálják.

Invariáns skaláris szorzat

A minkowski formalizmus segítségével könnyedén bevezethetjük a forgásokat 3D térben is:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ 0 & R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ 0 & R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & & & \\ 0 & \hat{R} & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad (380)$$

Innen látható, hogy a 3D forgatások a Lorentz transzformációk speciális esetei, ahol az idő komponens változatlan marad. Ez azt jelenti, hogy a térbeli forgatások nem befolyásolják az időt, Ezt gyakran tiszta térbeli forgatásnak nevezzük. Ez a megállapítás nem igaz általánosan, és ez sebességváltozással jár, amit Lorentz boostnak nevezünk.

Ez a matematikai hasonlóság viszont motiválhat minket arra, hogy bevezessünk egy új skaláris szorzatot a minkowski térben, amely hasonló a klasszikus euklideszi skaláris szorzathoz, de figyelembe veszi az idő dimenzió különleges szerepét. Ezt a skaláris szorzatot minkowski skaláris szorzatnak nevezzük, és a következőképpen definiáljuk két négyesvektor, a és b között:

$$x \cdot y = -x_0y_0 + x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 = -x_0y_0 + \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \quad (381)$$

ahol $x_0 = ct_a$, $x_1 = x_a$, $x_2 = y_a$, $x_3 = z_a$ és hasonlóan y -re is. Ez a skaláris szorzat különbözik a klasszikus euklideszi skaláris szorzattól, mivel szerepel egy korrekciós tag is, amely az idő komponensek szorzatát tartalmazza negatív előjellel. Ez a korrekciós tag biztosítja, hogy a Minkowski skaláris szorzat invariáns maradjon a Lorentz transzformációk alatt, ami azt jelenti, hogy a skaláris szorzat értéke nem változik meg, ha a négyesvektorokat egy másik inerciarendszerbe transzformáljuk. Ez az invariancia fontos szerepet játszik a relativisztikus fizika alapelveiben, mivel lehetővé teszi, hogy a fizikai törvények formája ugyanaz maradjon minden inerciarendszerben.

Fénykúp

Az invariánsa skaláris szorzat egyik tulajdonsága, hogy a vektorok szorzata lehet negatív, akkor is, ha a vektorok maguk nem azok. Ahhoz, hogy ennek az implikációt láthassuk, rajzoljunk fel egy téridő diagramot, ahol az x_1 és x_2 tengely a térbeli dimenziót, az x_4 tengely pedig az idő dimenziót jelöli.

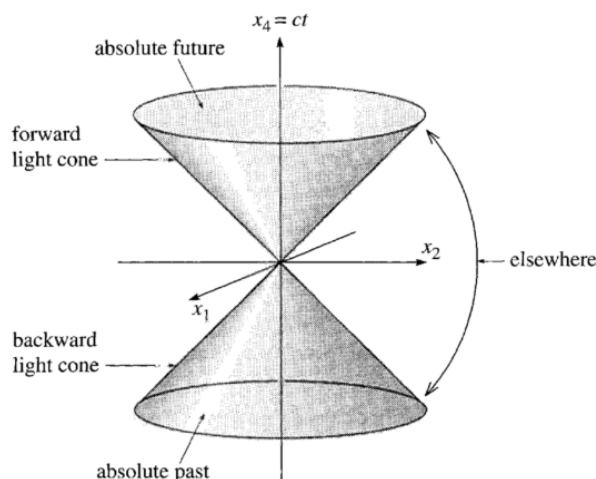


Figure 7: Fénykúp

ekkor definiálhatjuk a téridő távolságot két esemény között a következőképpen:

$$s^2 = -(c\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \quad (382)$$

ahol Δt , Δx , Δy és Δz a két esemény közötti idő és térbeli különbségek. Ez a téridő távolság invariáns a Lorentz transzformációk alatt, ami azt jelenti, hogy minden inerciarendszerben ugyanazt az értéket kapjuk. Ez a téridő távolság három különböző esetet különböztet meg:

- Ha $s^2 > 0$, akkor a két esemény között időszerű kapcsolat van, és az események között létezik ok-okozati kapcsolat. Ezt időszerű távolságnak nevezzük.
- Ha $s^2 < 0$, akkor a két esemény között térbeli kapcsolat van, és az események között nem létezik ok-okozati kapcsolat. Ezt térbeli távolságnak nevezzük.
- Ha $s^2 = 0$, akkor a két esemény között fénysebességű kapcsolat van, és az események között létezik ok-okozati kapcsolat, de csak fénysebességgel. Ezt null távolságnak nevezzük.

Ezek a különbségek fontosak a relativisztikus fizika megértéséhez, mivel meghatározzák, hogy mely események között létezhet ok-okozati kapcsolat, és hogyan viselkednek a fizikai törvények a különböző inerciarendszerekben.

1.10 Relativisztikus dinamika. Négyesimpulzus.

A relativisztikus dinamika a klasszikus mechanika kiterjesztése, amely figyelembe veszi a fénysebesség korlátait és a relativisztikus hatásokat. A klasszikus mechanikában az impulzust a tömeg és a sebesség szorzataként definiáljuk:

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (383)$$

ahol $\mathbf{p}$ az impulzus, m a tömeg és $\mathbf{v}$ a sebesség. A relativisztikus mechanikában azonban a tömeg nem állandó, hanem a sebességtől függ, és a következőképpen definiáljuk:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (384)$$

ahol m_0 a nyugalmi tömeg, v a sebesség és c a fénysebesség. Ebből következik, hogy az impulzus a következőképpen alakul:

$$\mathbf{p} = \frac{m_0\mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (385)$$

Ez az impulzus definíciója azonban nem elégséges a relativisztikus dinamika teljes leírásához, mivel az idő is fontos szerepet játszik. Ezért bevezetjük a négyesimpulzus fogalmát, amely a következőképpen definiáljuk:

$$P^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right) = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right) \quad (386)$$

ahol E az energia, $\mathbf{p}$ az impulzus és c a fénysebesség. Az energia és az impulzus közötti kapcsolatot a következőképpen írhatjuk fel:

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2 \quad (387)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy az energia nem csak az impulzustól, hanem a nyugalmi tömegtől is függ. Ez az egyenlet a relativisztikus energiamegmaradás alapja, és fontos szerepet játszik a részecskefizikában és a kozmológiában. A négyesimpulzus komponensei a következőképpen transzformálódnak a Lorentz transzformációk alatt:

$$P'^\mu = \Lambda^\mu_\nu P^\nu \quad (388)$$

ahol Λ^μ_ν a Lorentz transzformáció mátrixa. Ez az invariancia biztosítja, hogy a fizikai törvények formája ugyanaz maradjon minden inerciarendszerben, és lehetővé teszi a relativisztikus dinamika alkalmazását különböző helyzetekben.

2 A klasszikus mechanika elvei

Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve. Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú mozgásegyenletek. Hamilton-függvény, kanonikus egyenletek. Kanonikus transzformációk. Szimmetriák és megmaradási tételek.

2.1 Bevezető

A klasszikus mechanika alapját a Newtoni formalizmus képezi, ami a Newton törvények és megmaradási törvények segítségével írja le a testek mozgását. Ennek alapját képezi a Newton törvények, amelyek a következők:

- Inerciarendszer: Minden test, amelyre nem hat külső erő, egyenes vonalú egyenletes mozgást végez.
- Erő és gyorsulás: A testre ható erő egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.
- Akció és reakció: Minden erőhatásra van egy vele ellentétes irányú és egyenlő nagyságú erőhatás.

És ezekből levezethetők a megmaradási törvények:

- Energia megmaradás: Egy zárt rendszerben az összenergia állandó $E = K + U = \text{const}$, ahol K a kinetikus energia és U a potenciális energia.
- Impulzus megmaradás: Egy zárt rendszerben az összimpulzus állandó $\mathbf{P} = \sum m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$.
- Forgásimpulzus megmaradás: Egy zárt rendszerben az összforgásimpulzus állandó $\mathbf{L} = \sum \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \text{const}$.

Ezeket a törvényeket felhasználva minden mechanikai problémára fel lehet írni a mozgásegyenleteket, amelyet egy differenciálegyenlet segítségével megoldhatunk.

Ez viszont gyakran olyan egyenleteket eredményez, amelyeket nagyon nehéz vagy analitikusan akár lehetetlen megoldani. Ezért az évszázadok során megpróbálták ezeket a fundamentális törvényeket más szempontból megközelíteni, és új formalizmusokat létrehozni. Így járt el például Lagrange és Hamilton is a 18-19. században, akik a mechanikát egy új megközelítésből írták le, amely a mozgásegyenletek helyett a rendszer energiájára és impulzusára fókuszált. Ők abból az irányból közelítették meg a problémát, hogy a fizikának látszólag van egy olyan hajlama, hogy egy rendszer egy adott állapotból egy másikba úgy menjen át, hogy mindig a "legrövidebb" utat válassza, a két pont közötti végtelen lehetőség közül. Ezt a "legrövidebb" utat pedig úgy definiálták, hogy a rendszer egy adott állapotból egy másikba úgy menjen át, hogy a hatás (action) nevű mennyiség minimális legyen. Ezt a megközelítést Hamilton vezette be, és ezért nevezzük Hamilton-elvnek. Ebből a megközelítésből kiindulva Lagrange is kidolgozta a saját formalizmusát, amely a Lagrange-féle mozgásegyenleteket eredményezte. Ezek az egyenletek a kinetikus és potenciális energia különbségéből származnak, és lehetővé teszik a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni. Ez különösen hasznos olyan rendszerek esetén, ahol az erők bonyolultak vagy nehezen meghatározhatók. A Hamilton és Lagrange formalizmusok tehát alternatív megközelítést kínálnak a klasszikus mechanika problémáinak megoldására, és gyakran egyszerűbbé teszik a mozgásegyenletek felírását és megoldását.

2.2 Virtuális munka elve, Hamilton-elv. Legkisebb hatás elve.

2.2.1 Virtuális munka elve

A virtuális munka elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy ha egy testre erő hat, és emiatt A pontból B pontba mozog, akkor a két pont között úgy választja ki a pályát, hogy a pálya és a körülötte lévő "közeli" pályák között a munka nulla legyen (elsőrendűen). Ez tehát a munka függvényének egy szélsőértékét kell megtalálni (lehet inflexiós pont is) ami azt jelenti, hogy kis változásokra munka nem változik elsőrendűen. A munkát úgy definiáltuk, hogy:

$$W = \int_{\mathbf{r}(t_0)=A}^{\mathbf{r}(t_1)=B} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt \quad (389)$$

ahol $\mathbf{F}$ a testre ható erő, és $d\mathbf{r}$ a test kis elmozdulása. Most tegyük fel, hogy a test egy kicsit eltér a valódi pályától, és egy közeli pályán mozog, amelyet $\mathbf{r}(t) + \delta\mathbf{r}(t)$ -vel jelölünk. Ekkor a munka változása a két pálya között a következőképpen írható fel:

$$\delta W = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d}{dt}(\mathbf{r} + \delta\mathbf{r}) dt - \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \quad (390)$$

$$\delta W = \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F} \cdot \frac{d(\delta\mathbf{r})}{dt} dt \quad (391)$$

Ezt nevezik virtuális munkának, és ez a munka egy olyan kis virtuális elmozdulásra vonatkozik, amely nem valósul meg a tényleges rendszerben de elképzelhető.

Ha a rendszer statikus egyensúlyi állapotban van, akkor a virtuális munka elve szerint a virtuális munka nulla kell legyen minden lehetséges virtuális elmozdulásra:

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (392)$$

ahol δW a virtuális munka, $\mathbf{F}_i$ a rendszerre ható erők, és $\delta\mathbf{r}_i$ a testek virtuális elmozdulásai.

Szabad mozgás esetén a feltétel csupán annyi, hogy minden i -re igaz legyen, hogy $\mathbf{F}_i = 0$. Ha a testeknek viszont vannak kényszerei (pl. egy kötött pályán mozognak), akkor a kényszererők is hatnak a testekre, és ezeket is figyelembe kell venni a virtuális munka elvében. Tegyük fel, hogy a kényszereket megadhatjuk a következő alakban:

$$\phi_j(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k \quad (393)$$

Ahol k a kényszerek száma. Ezeknek a kényszereknek kis elmozdulás esetén is teljesülniük kell, tehát a kényszerfeltételek teljesülnek a virtuális elmozdulásokra is:

$$\phi_j(\mathbf{r}_1 + \delta\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 + \delta\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N + \delta\mathbf{r}_N) = 0 \quad (394)$$

Vezessünk be egy egyszerűbb jelölést a kényszerfeltételekhez:

$$\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\} = \mathbf{r}_i \quad (395)$$

$$\{\mathbf{r}_1 + \delta\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 + \delta\mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N + \delta\mathbf{r}_N\} = \mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i \quad (396)$$

Ekkor a kényszerfeltételek a következőképpen írhatók fel:

$$\phi_j(\mathbf{r}_i) = 0 \quad (397)$$

$$\phi_j(\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i) = 0 \quad (398)$$

Most alkalmazzuk a Taylor-sorfejtést a kényszerfeltételekre, és hagyjuk el a másod- és magasabb rendű tagokat, mivel a virtuális elmozdulások kicsik:

$$\phi_j(\mathbf{r}_i + \delta\mathbf{r}_i) = \phi_j(\mathbf{r}_i) + \sum_i \frac{\partial\phi_j}{\partial\mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (399)$$

Mivel $\phi_j(\mathbf{r}_i) = 0$, ezért a fenti egyenlet egyszerűsödik:

$$\sum_i \frac{\partial\phi_j}{\partial\mathbf{r}_i} \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (400)$$

Vagy a Nabla jelöléssel:

$$\sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (401)$$

Ezt az egyenletet a Lagrange multiplikátor módszerével oldhatjuk meg, amelynek használatával megtalálhatjuk egy függvény szélsőértékét kényszerfeltételek mellett. A módszer lényege, hogy bevezetünk egy új függvényt, amely a keresett függvény és a kényszerfeltételek lineáris kombinációja:

$$\mathcal{L} = \delta W + \sum_j \lambda_j \sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i \quad (402)$$

ahol λ_j a Lagrange multiplikátorok. Most már alkalmazhatjuk a virtuális munka elvét a $\mathcal{L}$ függvényre:

$$\mathcal{L} = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta\mathbf{r}_i + \sum_j \lambda_j \sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta\mathbf{r}_i = 0 \quad (403)$$

Mivel a virtuális elmozdulások tetszőlegeseek, ezért a fenti egyenlet csak akkor teljesülhet, ha az egyes tagok külön-külön is nulla:

$$\mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) = 0 \quad (404)$$

Ez az egyenlet a rendszer mozgásegyenleteit írja le kényszerfeltételek mellett, ahol a λ_j multiplikátorok a kényszererőket reprezentálják.

2.2.2 Hamilton-elv, Legkisebb hatás elve

Amikor egy fizikai rendszer változását vizsgáljuk, gyakran előfordul, állapotok között, gyakran több lehetséges útvonal is létezik. Például, ha egy Konzervatív erőterben (pl. gravitációs térben) leejtünk egy tárgyat, Akkor munkát a tér csak a vertikális tengely mentén végez, horizontális elmozdulás során a munkavégzés nulla. Tehát elméletileg a tárgy végtelen útvonal közül bármelyiken eljuthat a kiinduló pontból a végpontba, ha csak a vertikális komponensét nézzük. Felmerülhet tehát a kérdés, hogy ha kísérletet teszünk a rendszer viselkedésének megértésére, és a kezdeti paramétereket mindig azonosnak választjuk, akkor miért mindig ugyanazt az útvonalat követi a rendszer? Miért nem választ véletlenszerűen egy másik lehetséges útvonalat?

A kérdés megválaszolását először a fény útvanálanak vizsgálata indukálta, ahol Fermat felismerte, hogy a fény mindig azt az útvonalat választja, amelyen a fénynek a legkisebb idő alatt kell megtennie a távolságot. Ezt az elvet Fermat elvének nevezzük. Itt felmerülhet a kérdés, hogy mit is jelent az, hogy "legrövidebb útvonal"?

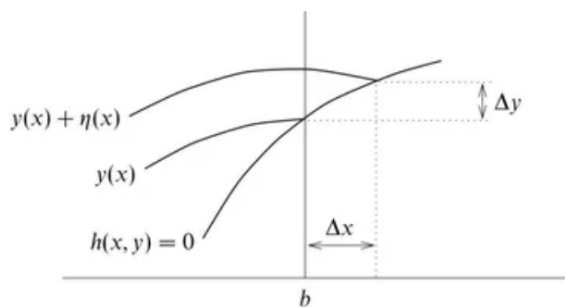


Figure 8: Variációs kalkulus

Arra hogy egy tetszőleges koordináta rendszerben meg tudjuk határozni a két pont közötti utat, a variációs kalkulust használjuk. A variációs kalkulus egy olyan matematikai eszköz, amely lehetővé teszi a függvények szélsőértékeinek meghatározását, amikor a függvények nem csak egy változótól, hanem egy függvénytől is függenek. A variációs kalkulus alapvető fogalma a funkcionál, amely egy olyan függvény, amely egy függvényt rendel egy valós számhoz. Például, ha van egy $y(x)$ függvényünk, akkor egy funkcionál lehet a következő:

$$S[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx \quad (405)$$

ahol F egy adott függvény, y' pedig a y függvény deriváltja. A funkcionál szélsőértékének meghatározásához a variációs kalkulus a következő lépéseket követi:

- Válasszunk egy kis változást a függvényben: $y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x)$, ahol $\delta y(x)$ egy kis perturbáció.
- Számítsuk ki a funkcionál változását a perturbáció hatására: $\delta S = S[y + \delta y] - S[y]$.
- Állítsuk be a változást úgy, hogy a funkcionál változása nulla legyen: $\delta S = 0$.

Tehát, ha van két pontom $A = (x_1, y_1)$ és $B = (x_2, y_2)$, akkor a két pont között húzott görbe mentén a következő funkcionált definiálhatjuk:

$$dS[y] = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad (406)$$

$$dS[y] = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (407)$$

$$S[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (408)$$

Ez a funkcionál a két pont közötti görbe hosszát méri. Most vezessünk be egy kis perturbációt a görbébe:

$$y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x) \quad (409)$$

Akkor a funkcionál változása a következőképpen alakul:

$$\delta S = S[y + \delta y] - S[y] \quad (410)$$

Ez a görbe "variálása", és a görbe hosszának változását méri a perturbáció hatására. Ha a görbe variációja nulla, akkor az azt jelenti, hogy a görbe hosszának változása a kis perturbáció hatására nulla, vagyis a görbe egy szélsőértéket képvisel. Ez a szélsőérték lehet

minimum, maximum vagy egy inflexiós pont is. Tehát, ha a görbe minimumát akarjuk megtalálni, akkor ennek a variált Funkciónálnak a változását nullára kell állítanunk:

$$\delta S = \delta \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 0 \quad (411)$$

Ez a variációs számítás alapja.

Példa: Fermat-elv

Nézzük meg, hogy akkor a Fermat-elv ismeretében hogyan tudjuk meghatározni a fény útvonalát két pont között. Tegyük fel, hogy a fény egy közegben terjed, ahol a fénysebesség v és a közeg törésmutatója $n = \frac{c}{v}$, ahol c a vákuumbeli fénysebesség. Tudjuk, hogy a fény az idő "szélsőértékét keresi", tehát a két pont között a következő időt kell minimalizálnunk:

$$\delta t = 0 \quad (412)$$

Ahol t a fény által megtett idő a két pont között. A fény által megtett idő a következőképpen számítható ki:

$$t = \int_A^B \frac{ds}{v} = \int_A^B \frac{n ds}{c} \quad (413)$$

Ahol ds a fény által megtett útszakasz. A fény által megtett útszakasz a következőképpen írható fel:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (414)$$

Tehát a fény által megtett idő a következőképpen alakul:

$$t = \int_{x_1}^{x_2} \frac{n}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \quad (415)$$

Most alkalmazzuk a variációs kalkulus elveit, és vezessünk be egy kis perturbációt a görbébe:

$$y(x) \rightarrow y(x) + \delta y(x) \quad (416)$$

Akkor a fény által megtett idő változása a következőképpen alakul:

$$\delta t = \delta \int_{x_1}^{x_2} \frac{n}{c} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 0 \quad (417)$$

Ez a variációs számítás alapja a Fermat-elv alkalmazásának a fény útvonalának meghatározására. A variációs számítás elvégzése után megkapjuk a fény útvonalát, amely a két pont között a legkisebb idő alatt teszi meg az utat.

Maupertuis-elv

Pierre Louis Maupertuis, francia matematikus és filozófus, a 18. században dolgozott ezen a problémán és próbálta meg általánosítani a Fermat-elvet minden fizikai rendszerre.

Maupertuis felismerte, hogy a fizikai rendszerek hajlamosak arra, hogy egy adott állapotból egy másik állapotba úgy menjenek át, hogy egy funkcionál minimális legyen. Ezt a funkcionált Maupertuis hatásnak nevezte el, és a következőképpen definiálta:

$$S[q(t)] = \int \mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (418)$$

ahol $\mathbf{p}$ a rendszer általánosított impulzusa (nem feltétlen egyezik meg a fizikai impulzussal), és $\mathbf{q}$ a rendszer általánosított koordinátái. Maupertuis elve azt mondja ki, hogy egy fizikai rendszer akkor megy át egy adott állapotból egy másik állapotba, ha a Maupertuis hatás minimális:

$$\delta S = 0 \quad (419)$$

Ez az elv hasonló a Fermat-elvhez, de általánosabb, mivel nem csak a fényre, hanem minden fizikai rendszerre alkalmazható. Maupertuis elve tehát egy univerzális elv, amely a fizikai rendszerek viselkedését írja le.

Hamilton-elv

A Hamilton-elv hasonló a Maupertuis-elvhez, de egy kicsit általánosabb formában. Hamilton elve azt mondja ki, hogy egy fizikai rendszer akkor megy át egy adott állapotból egy másik állapotba, ha a Lagrange-függvény integrálja, amelyet akciónak nevezünk, minimális:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \quad (420)$$

Itt az S szintén az akciót jelöli. Ahogy hogy ezt minimalizálni tudjuk, szintén a variációs kalkulus eszközeit használjuk:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0 \quad (421)$$

A Hamilton-elv tehát egy univerzális elv, amely a fizikai rendszerek viselkedését írja le, és amely a Lagrange-függvényre épül. Ez az elv lehetővé teszi a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket kellene figyelembe venni.

Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a Hamilton-elv által felírt variációs problémát, bontsuk fel az eseményeket egy kis időintervallumra:

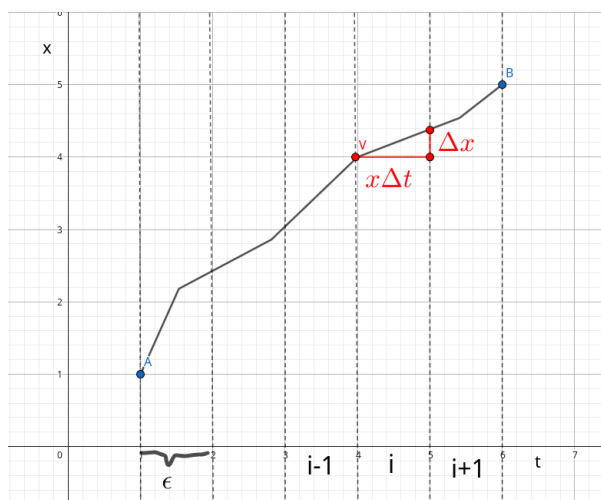


Figure 9: Diszkrétizáció

$$\int dt = \epsilon \sum_i \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) \quad (422)$$

Ekkor ha csak egy időintervallumot nézünk, akkor a következő kifejezést kapjuk:

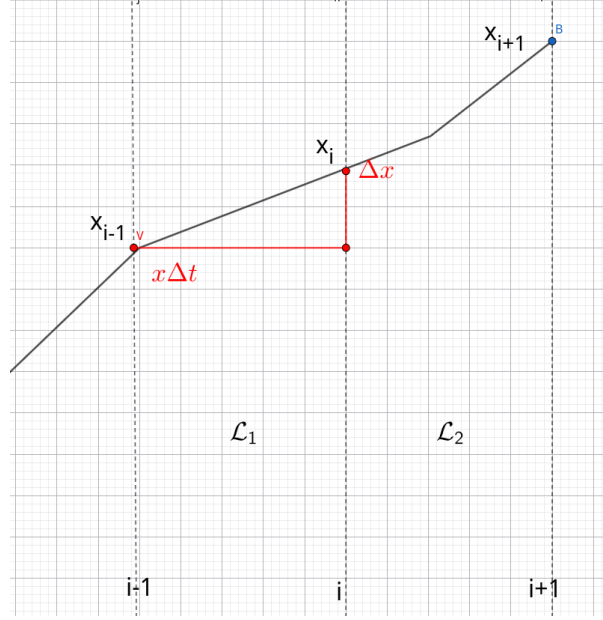


Figure 10: Diszkretizáció 2

$$\epsilon \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) + \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon}) \quad (423)$$

Ennek a kifejezésnek vagyunk kíváncsiak, hogyan változik egy kis perturbáció hatására. Ezért deriváljuk a kifejezést q_i szerint:

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\epsilon \mathcal{L}(q_i, \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}) + \epsilon \mathcal{L}(q_{i-1}, \frac{q_i - q_{i-1}}{\epsilon}) \right) = 0 \quad (424)$$

Vezessük be a kifejezést $v_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{\epsilon}$ sebességet, és ekkor a következő eredményt kapjuk:

$$\epsilon \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} \right) = 0 \quad (425)$$

Ahol

$$-\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} + \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_{i-1}} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} \quad (426)$$

Amennyiben ϵ -t infinitezimálisan kicsivé tesszük. Tehát a Hamilton-elvből a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_i} = 0 \quad (427)$$

vagy a klasszikus jelöléssel:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (428)$$

Ez az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenlet, amely a Hamilton-elvből származtatható. Ez az egyenlet lehetővé teszi a mozgásegyenletek felírását anélkül, hogy közvetlenül az erőket

kellene figyelembe venni. Az egyenletben megadott koordináták és sebességek általánosítottak, tehát nem feltétlenül egyeznek meg a fizikai koordinátákkal és sebességekkel.

Nézzük még meg, hogy a Hamilton-elvből hogyan vezethető le a Newton-féle mozgásegyenlet. Tegyük fel, hogy egy testre hat egy konzervatív erőter, amelyet egy potenciális energiafüggvény ír le:

$$U = U(q) \quad (429)$$

Akkor a Lagrange-függvény a következőképpen írható fel:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - U(q) \quad (430)$$

Ahol K a kinetikus energia, U a potenciális energia, q pedig a koordináta. Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (431)$$

Számítsuk ki az egyes tagokat:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = -\frac{\partial U}{\partial q} \quad (432)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \quad (433)$$

Ahol a kinetikus energia deriváltja a sebesség szerint a kanonikus impulzus, amely ebben az esetben $p = m\dot{q}$. Most vegyük ennek a deriváltját az idő szerint:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\ddot{q} \quad (434)$$

Most helyettesítsük be ezeket az egyenletbe:

$$-\frac{\partial U}{\partial q} - m\ddot{q} = 0 \quad (435)$$

Ezt átrendezve megkapjuk a Newton-féle mozgásegyenletet:

$$m\ddot{q} = -\frac{\partial U}{\partial q} = \mathbf{F} \quad (436)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a test gyorsulása arányos a rá ható erővel, amelyet a potenciális energia gradiensével adhatunk meg. Tehát a Hamilton-elvből kiindulva sikerült levezetnünk a klasszikus mechanika alapegyenletét, a Newton-féle mozgásegyenletet.

Példa: Forgó koordináta rendszer

Vegyünk egy koordináta rendszert, amely egy tengely körül forog egy szögsebességgel ω . Ebben a rendszerben a koordináták:

$$x' = x \cos(\omega t) + y \sin(\omega t) \quad (437)$$

$$y' = -x \sin(\omega t) + y \cos(\omega t) \quad (438)$$

Ekkor a Lagrange-függvény a mozgó koordinátákra a következőképpen alakul:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2) - U(x', y') \quad (439)$$

Számoljuk ki a derriváltjait a gyorsuló koordinátákra:

$$\dot{x}' = \dot{x} \cos(\omega t) + \dot{y} \sin(\omega t) - \omega x \sin(\omega t) + \omega y \cos(\omega t) \quad (440)$$

$$\dot{y}' = -\dot{x} \sin(\omega t) + \dot{y} \cos(\omega t) - \omega x \cos(\omega t) - \omega y \sin(\omega t) \quad (441)$$

Most helyettesítsük be ezeket:

$$\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2 = (\dot{x} \cos(\omega t) + \dot{y} \sin(\omega t) - \omega x \sin(\omega t) + \omega y \cos(\omega t))^2 + (-\dot{x} \sin(\omega t) + \dot{y} \cos(\omega t) - \omega x \cos(\omega t) - \omega y \sin(\omega t))^2 \quad (442)$$

Ezt kibontva és egyszerűsítve a következő eredményt kapjuk:

$$\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \omega^2(x^2 + y^2) + 2\omega(xy - yx) \quad (443)$$

Most helyettesítsük be ezt a Lagrange-függvénybe:

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2) + \frac{m\omega}{2}(xy - yx) - U(x, y) \quad (444)$$

Ahol $\frac{m\omega^2}{2}(x^2 + y^2)$ a centrifugális erő, és $\frac{m\omega}{2}(xy - yx)$ a Coriolis erő. Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = 0 \quad (445)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = 0 \quad (446)$$

Számoljuk ki az egyes tagokat:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = m\omega^2 x + \frac{m\omega}{2} \dot{y} - \frac{\partial U}{\partial x} \quad (447)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = m\omega^2 y - \frac{m\omega}{2} \dot{x} - \frac{\partial U}{\partial y} \quad (448)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} - \frac{m\omega}{2} y \quad (449)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\dot{y} + \frac{m\omega}{2} x \quad (450)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x} - \frac{m\omega}{2} \dot{y} \quad (451)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{y}} = m\ddot{y} + \frac{m\omega}{2} \dot{x} \quad (452)$$

Most helyettesítsük be ezeket az egyenletbe:

$$m\omega^2 x + \frac{m\omega}{2} \dot{y} - \frac{\partial U}{\partial x} - (m\ddot{x} - \frac{m\omega}{2} \dot{y}) = 0 \quad (453)$$

$$m\omega^2 y - \frac{m\omega}{2} \dot{x} - \frac{\partial U}{\partial y} - (m\ddot{y} + \frac{m\omega}{2} \dot{x}) = 0 \quad (454)$$

Ezt átrendezve megkapjuk a mozgásegyenleteket:

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x} + m\omega^2 x + m\omega\dot{y} \quad (455)$$

$$m\ddot{y} = -\frac{\partial U}{\partial y} + m\omega^2 y - m\omega\dot{x} \quad (456)$$

Ezek az egyenletek azt mondják ki, hogy a test gyorsulása arányos a rá ható erővel, amelyet a potenciális energia gradiensével adhatunk meg, valamint a centrifugális és Coriolis erőkkel. Tehát a Hamilton-elvből kiindulva sikerült levezetnünk a mozgásegyenleteket egy forgó koordináta rendszerben.

2.2.3 Lagrange-féle elsőfajú és másodfajú egyenletek

A 18. század második felében Jean le Rond d'Alembert francia matematikus és fizikus is vizsgálta ennek az új megközelítésnek a lehetőségeit és felismerte, hogy a virtuális munka elvét ki lehet terjeszteni dinamikai rendszerekre is. Ő azzal az ötlettel állt elő, hogy egy dinamikai rendszerben akkor beszélhetünk egyensúlyi állapotról, ha a rendszerre ható erők és a tehetetlenségi erők egyensúlyban vannak. Ezért bevezette a tehetetlenségi erők fogalmát, amelyeket a rendszer gyorsulása okoz:

$$\mathbf{F}_{\text{tehetetlenség}} = -m\mathbf{a} \quad (457)$$

Ahol m a test tömege, és $\mathbf{a}$ a test gyorsulása. Ekkor a virtuális munka elve a következőképpen írható fel dinamikai rendszerekre:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i + \mathbf{F}_{\text{tehetetlenség}}) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (458)$$

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{a}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (459)$$

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (460)$$

Ez onnan ered, hogy a tehetetlenségi erőket D'Alembert azért vezette be, hogy a dinamikai rendszert "egyensúlyi rendszerként" kezelhesse, ahol a virtuális munka elve alkalmazható. Ezt az elvet D'Alembert elvének nevezzük. Ebbe a formalizmusba beilleszthetjük a kényszerfeltételeket is a Euler-Lagrange egyenlet alapján, hasonlóan ahogy azt a virtuális munka elvében tettük:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i + \sum_j \lambda_j \sum_i \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (461)$$

$$\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) = 0 \quad (462)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \quad (463)$$

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i + \sum_j \lambda_j \nabla_i \phi_j(\mathbf{r}_i) \quad (464)$$

Ez az egyenlet a rendszer mozgásegyenleteit írja le kényszerfeltételek mellett, ahol a λ_j multiplikátorok a kényszererőket reprezentálják. Ezt az egyenletet Lagrange-féle elsőfajú egyenletnek nevezzük.

Lagrange-féle másodfajú egyenletek

A kényszereket nem csak Lagrange multiplikátorokkal lehet kezelni, hanem úgy is, hogy a kényszerfeltételeknek megfelelően választjuk meg a koordinátákat. Ezzel a módszerrel a kényszerfeltételek automatikusan teljesülnek, és nem kell külön kényszererőket bevezetni. Irjuk át a D'Alembert elvét általánosított koordinátákra q_k :

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \quad (465)$$

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \sum_k \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k = 0 \quad (466)$$

$$\sum_k \left(\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k = 0 \quad (467)$$

Mivel a virtuális elmozdulások tetszőlegesek, ezért a fenti egyenlet csak akkor teljesülhet, ha az egyes tagok külön-külön is nulla:

$$\sum_i (\mathbf{F}_i - \dot{\mathbf{p}}_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad (468)$$

Most bontsuk fel az egyes tagokat:

$$\sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} - \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = 0 \quad (469)$$

Ahol az első tag az általánosított erő Q_k :

$$Q_k = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (470)$$

Ezt visszahelyettesítve a D'Alembert elvébe:

$$\left(Q_k - \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \right) = 0 \quad (471)$$

Itt vizsgáljuk meg a második tagot kicsit részletesebben. Felfedezhetjük, hogy ez a kifejezés a kinetikus energia K deriváltjával kapcsolatos:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{r}}_i^2 \quad (472)$$

Ha ezt deriváljuk q_k és $\dot{q}_k$ szerint, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{\partial K}{\partial q_k} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_k} \quad (473)$$

$$\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} \quad (474)$$

Ha pedig kivonjuk egymásból a kettőt, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = \sum_i m_i \ddot{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} = \sum_i \dot{\mathbf{p}}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_k} \quad (475)$$

Ez pedig pont a második tag a D'Alembert elvében. Ezt visszahelyettesítve:

$$Q_k - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} \right) = 0 \quad (476)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = Q_k \quad (477)$$

Ha pedig ide behelyettesítjük a konzervatív erőt, mint a potenciális energia gradiensét, akkor a következőt kapjuk:

$$Q_k = - \frac{\partial U}{\partial q_k} \quad (478)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial K}{\partial q_k} = - \frac{\partial U}{\partial q_k} \quad (479)$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial (K - U)}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial (K - U)}{\partial q_k} = 0 \quad (480)$$

A Kinematikus energia és a potenciális energia különbsége pedig pont a Lagrange-függvény:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \quad (481)$$

Ez pedig pont az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenlet, amely a Hamilton-elvből is levezethető. Ezt az egyenletet Lagrange-féle másodfajú egyenletnek nevezzük dinamikai rendszerek esetén.

2.3 Szimmetriák és megmaradási tételek

A legkisebb hatás elvének (pontosabb stacionárius hatás elve) van egy nagyon meglepő következménye, ami a Newtoni mechanikán is túlmutató eredményt hozott, és a természet egy alapvető tulajdonságát tárta fel. Ha ugyanis a kiválasztott pályának csak annyi a feltétele, hogy a hatás stacionárius legyen, akkor bármilyen olyan transzformáció, amely a hatást nem változtatja meg, szintén egy megengedett pályát eredményez. Például, toljuk el a kiválasztott koordináta rendszerünket egy kicsit térben:

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \delta \mathbf{a} \quad (482)$$

Ha erre felírjuk a Lagrange-függvényt, akkor azt látjuk, hogy a Lagrange-függvény nem változik meg, hiszen a kinetikus energia csak a sebességtől függ, a potenciális energia pedig csak a relatív távolságoktól.

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \quad (483)$$

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m (\dot{\mathbf{r}} + \dot{\delta \mathbf{a}})^2 - U((\mathbf{r}_i + \delta \mathbf{a}) - (\mathbf{r}_j + \delta \mathbf{a})) = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \quad (484)$$

Tehát a Lagrange-függvény variációja nulla:

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (485)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hatás sem változik meg:

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dt = 0 \quad (486)$$

Ez azt jelenti, hogy a rendszer "szimmetrikus" a térbeli eltolásra nézve, nem veszi észre, ha a koordináta-rendszer pontjait eltoljuk.

Példa: forgatás

Vegyünk egy rendszert, melyet elforgatunk θ szöggel a középpontja körül. A koordináták a következőképpen változnak:

$$x' = x \cos(\theta) + y \sin(\theta) \quad (487)$$

$$y' = x \sin(\theta) + y \cos(\theta) \quad (488)$$

A Lagrange-függvény pedig a következőképpen alakul:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad (489)$$

Ha a $\theta = \delta$ szög kicsi, akkor felírhatjuk a következőképpen:

$$\cos(\theta) \approx 1 \quad (490)$$

$$\sin(\theta) \approx \delta \quad (491)$$

Akkor a koordináták a következőképpen alakulnak:

$$x' = x + y\delta \quad (492)$$

$$y' = -x\delta + y \quad (493)$$

Ezt rendezve:

$$\delta x = x' - x = y\delta \quad (494)$$

$$\delta y = y' - y = -x\delta \quad (495)$$

$$\delta \dot{x} = \dot{x}' - \dot{x} = \dot{y}\delta \quad (496)$$

$$\delta \dot{y} = \dot{y}' - \dot{y} = -\dot{x}\delta \quad (497)$$

Innen a potenciális energia változása:

$$\delta \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}} 2(x\delta x + y\delta y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} (xy\delta - yx\delta) = 0 \quad (498)$$

$$\rightarrow \delta U = 0 \quad (499)$$

A kinetikus energia változása pedig:

$$\delta K = \frac{1}{2}m(2\dot{x}\delta\dot{x} + 2\dot{y}\delta\dot{y}) = m(\dot{x}\dot{y}\delta - \dot{y}\dot{x}\delta) = 0 \quad (500)$$

$$\rightarrow \delta K = 0 \quad (501)$$

Tehát a Lagrange-függvény változása:

$$\delta \mathcal{L} = \delta K - \delta U = 0 \quad (502)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hatás sem változik meg:

$$\delta S = \delta \int \mathcal{L} dt = 0 \quad (503)$$

Tehát a rendszer szimmetrikus forgatásra.

2.4 Szimmetriák általánosan

Térjünk vissza a tanszormációkra egy kicsit. Vegyünk egy transláció eltolást egy részecske helyzetében. Ekkor kétféle képpen értelmezhetjük a transzformációt:

- Az első megközelítés szerint az egész koordináta rendszert eltoljuk, tehát a részecske helyzete változatlan marad, de a koordináták új értéket kapnak, ezt passzív transzformációnak nevezzük.
- A második megközelítés szerint a koordináta rendszert változatlanul hagyjuk, de a részecske helyzete változik, ezt aktív transzformációnak nevezzük.

Mindkét megközelítés helyes, és a fizikai eredményeknek függetlennek kell lenniük attól, hogy melyik megközelítést alkalmazzuk. Viszont a két lehetőség között van egy fontos különbség: az aktív transzformáció esetén a részecske potenciális energiája is megváltozhat, hiszen a potenciális energia a részecske helyzetétől függ. Ezzel szemben a passzív transzformáció esetén a potenciális energia nem változik, hiszen a részecske helyzete változatlan marad, csak a koordinátákat paraméterezzük át. Ennélfogva a passzív transzformáció jelen esetben nem hordoz túl sok érdekességet magában, ezért vizsgáljuk meg az aktív transzformációt egy kicsit részletesebben. Legyen egy részecske, amelyet a konfigurációs térben egy q_i általános koordináta ír le, és mozgassuk el egy kicsit δq_i -val:

$$q_k \rightarrow q_k + \delta q_k \quad (504)$$

$$\dot{q}_k \rightarrow \dot{q}_k + \delta \dot{q}_k \quad (505)$$

Akkor a Lagrange-függvény változása:

$$\delta \mathcal{L} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (506)$$

Ha a rendszer szimmetrikus a transzformációra, akkor a Lagrange-függvény változása nulla:

$$\delta \mathcal{L} = 0 \quad (507)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (508)$$

Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad (509)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (510)$$

Most alkalmazzuk a természettudományokban gyakran használt "természetes" sorrendet, ahol a deriváltakat előre hozzuk:

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \frac{d}{dt} \delta q_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) = 0 \quad (511)$$

$$\sum_k \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} (\delta \dot{q}_k - \frac{d}{dt} \delta q_k) \right) = 0 \quad (512)$$

Ahol a második tag nulla, hiszen a variáció és a deriválás felcserélhető:

$$\delta \dot{q}_k = \frac{d}{dt} \delta q_k \quad (513)$$

Tehát a következőt kapjuk:

$$\sum_k \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) = 0 \quad (514)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k \right) = 0 \quad (515)$$

Ez azt jelenti, hogy a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \text{konstans} \quad (516)$$

Ez a Noether-tétel, amely kimondja, hogy minden szimmetria esetén megmaradási törvény létezik. Például, ha a rendszer szimmetrikus térbeli eltolásra, akkor a lendület megmarad, ha szimmetrikus időbeli eltolásra, akkor az energia megmarad, és ha szimmetrikus forgatásra, akkor a perdület megmarad. Ez egy borzasztó fontos felismerés, hisz ez a tétel köti össze a szimmetriákat a megmaradási törvényekkel, amelyek a fizika alapvető törvényei. Tehát ha egy tetszőleges szimmetriát találunk egy fizikai rendszerben, akkor biztosak lehetünk benne, hogy létezik egy megmaradó mennyiség is.

Példa: transzlációs szimmetria

Legyen egy rendszer ahol van q_1 és q_2 részecske, és ezeket kis δ -val eltoljuk:

$$\delta q_1 = \delta \quad (517)$$

$$\delta q_2 = \delta \quad (518)$$

$$\delta q_i = f_i(q) \delta \quad (519)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \sum_k p_k f_k(q) \delta = \text{konstans} \quad (520)$$

$$\sum_k p_k f_k(q) = p_1 + p_2 = \text{konstans} \quad (521)$$

Ez a mennyiség a rendszer lendülete, amely megmarad a térbeli eltolás szimmetriája miatt.

Eltérő eltolásokra:

$$\delta q_1 = b \delta \quad (522)$$

$$\delta q_2 = -a \delta \quad (523)$$

$$\delta q_i = f_i(q) \delta \quad (524)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \sum_k p_k f_k(q) \delta = \text{konstans} \quad (525)$$

$$\sum_k p_k f_k(q) = b p_1 - a p_2 = \text{konstans} \quad (526)$$

Ez a mennyiség a rendszer impulzusmomentuma, amely megmarad a térbeli eltolás szimmetriája miatt.

Forgásra pedig:

$$f_x = y \quad (527)$$

$$f_y = -x \quad (528)$$

$$p_x y - p_y x = L_z = \text{konstans} \quad (529)$$

Ez a mennyiség a rendszer perdületmomentuma, amely megmarad a forgás szimmetriája miatt.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Legyen egy harmonikus oszcillátor, amelynek a Lagrange-függvénye a következő:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} k q^2 \quad (530)$$

Ez a rendszer időbeli eltolásra szimmetrikus, hiszen a Lagrange-függvény nem függ kifejezetten az időtől. Legyenek $m = 1, k = 1$ az egyszerűség kedvéért. Tehát alkalmazhatjuk a Noether-tételt az időbeli eltolásra:

$$\delta q = \dot{q} \delta t \quad (531)$$

Akkor a Noether-tétel szerint a következő mennyiség megmarad:

$$\sum_k \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta q_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q = p \dot{q} \delta t = \text{konstans} \quad (532)$$

$$p \dot{q} = m \dot{q}^2 = 2K = \text{konstans} \quad (533)$$

Ez a mennyiség a rendszer kinetikus energiája, amely megmarad az időbeli eltolás szimmetriája miatt. Mivel a teljes energia $E = K + U$ is megmarad, ezért a potenciális energia is megmarad:

$$U = \frac{1}{2} k q^2 = \text{konstans} \quad (534)$$

2.5 Hamilton függvény, kanonikus egyenletek, kanonikus transzformációk

Láthattuk, hogy a Lagrange formalizmus központi eleme a Lagrange-függvény, amit eredetileg egy olyan függvényként definiáltunk, melynek az integrálja két pont között, a hatás. De hogyan is lehet értelmezni a Lagrange-függvényt? Egyik intuitív gondolat lehet az, hogy esetleg a Lagrange-függvény a rendszer energiáját írja le. De ahhoz, hogy ez igaz legyen, egy megmaradó mennyiségnek kell lennie időben, úgyhogy vizsgáljuk meg, hogy ez helytálló-e. Vegyünk egy általános Lagrange-függvényt, amely nem függ kifejezetten

az időtől (különben nem lenne megmaradó mennyiség) és nézzük meg a deriváltját idő szerint:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \quad (535)$$

Most alkalmazzuk az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad (536)$$

Ezt behelyettesítve:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) \quad (537)$$

hozzuk be a kanonikus impulzust $p_k = m\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k}$:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k (\dot{p}_k \dot{q}_k + p_k \ddot{q}_k) \quad (538)$$

Ezt átrendezve:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \frac{d}{dt} (p_k \dot{q}_k) \quad (539)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k \right) \quad (540)$$

Tehát a Lagrange-függvény nem egy megmaradó mennyiség időben, hiszen a deriváltja nem nulla, hanem a kanonikus impulzus és sebesség szorzatának az idő szerinti deriváltja. De ha ezt átrendezzük, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = 0 \quad (541)$$

$$\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} = \mathcal{H} = \text{konstans} \quad (542)$$

Ez a mennyiség pedig már egy megmaradó mennyiség, amelyet Hamilton-függvénynek nevezünk. A Hamilton-függvény tehát a kanonikus impulzus és sebesség szorzatának és a Lagrange-függvény különbsége. Most nézzük meg, hogy a Hamilton-függvény valóban az energia-e. Vegyünk egy egyszerű rendszert, ahol a Lagrange-függvény a következő:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \quad (543)$$

Akkor a kanonikus impulzus:

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} \quad (544)$$

A Hamilton-függvény pedig:

$$\mathcal{H} = p\dot{q} - \mathcal{L} = m\dot{q}^2 - \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - U(q) \right) \quad (545)$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} m \dot{q}^2 + U(q) = K + U = E \quad (546)$$

Tehát a Hamilton-függvény valóban az energia, amely megmarad időben, ha a Lagrange-függvény nem függ kifejezetten az időtől.

Általános esetben, ha a Lagrange-függvény expliciten is függ az időtől, akkor a következőképpen alakul a Hamilton-függvény:

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (547)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k (\dot{p}_k \dot{q}_k + p_k \ddot{q}_k) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (548)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \frac{d}{dt} (p_k \dot{q}_k) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (549)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \right) = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (550)$$

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (551)$$

Tehát ha a Lagrange-függvény kifejezetten függ az időtől, akkor a Hamilton-függvény nem marad meg időben, tehát az energia nem lesz megmaradó mennyiség!

2.5.1 Kanonikus egyenletek

Most, hogy megvan a Hamilton-függvény, nézzük meg, hogy mi történik ha a Hamilton-függvénybe hozunk be egy kis változást a kanonikus impulzusok és koordináták szerint:

$$\delta F(q, p) = \frac{\partial F}{\partial q} \delta q + \frac{\partial F}{\partial p} \delta p \quad \rightarrow \quad \text{Ahol } F \text{ egy tetszőleges függvény} \quad (552)$$

$$\mathcal{H} = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \quad (553)$$

$$\delta \mathcal{H} = \sum_k \left(\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \delta q_k - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \delta \dot{q}_k \right) \quad (554)$$

Ahol az Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletet alkalmazva:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} = \dot{p}_k \quad (555)$$

$$\delta \mathcal{H} = \sum_k (\dot{q}_k \delta p_k + p_k \delta \dot{q}_k - \dot{p}_k \delta q_k - p_k \delta \dot{q}_k) \quad (556)$$

$$\delta \mathcal{H} = \sum_k (\dot{q}_k \delta p_k - \dot{p}_k \delta q_k) \quad (557)$$

Ebből következik, hogy a Hamilton-függvény parciális deriváltjai a kanonikus koordináták és impulzusok szerint a következők:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}_k \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\dot{p}_k \quad (558)$$

Ezek a Hamilton-féle kanonikus egyenletek, amelyek a Lagrange-féle mozgásegyenletek alternatív megfogalmazásai.

Tehát összefoglalva:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) \rightarrow \quad (559)$$

$$p = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \quad \dot{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \quad (560)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dt} = \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \ddot{q}_k \right) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (561)$$

$$\mathcal{H}(q, p, t) = \sum_k p_k \dot{q}_k - \mathcal{L} \quad (562)$$

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \quad (563)$$

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \dot{q}_k \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\dot{p}_k \quad (564)$$

$$\text{Kanonikus egyenletek:} \quad (565)$$

$$\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} \quad (566)$$

2.5.2 Kanonikus transzformációk

A Hamilton-függvény és a kanonikus egyenletek bevezetése után vizsgáljuk meg, hogy milyen transzformációkat alkalmazhatunk a kanonikus koordinátákra (q_k, p_k) úgy, hogy a kanonikus egyenletek formája megmaradjon. Ezeket a transzformációkat kanonikus transzformációknak nevezzük. Legyen egy kanonikus transzformáció, amely a következőképpen néz ki:

$$(q_k, p_k) \rightarrow (Q_k, P_k) \quad (567)$$

A kanonikus egyenletek formája a következő:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} \quad \dot{p}_k = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} \quad (568)$$

$$\dot{Q}_k = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P_k} \quad \dot{P}_k = -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_k} \quad (569)$$

Ahol $\mathcal{K}$ az új Hamilton-függvény, amely a kanonikus transzformáció után keletkezik. A kanonikus transzformáció akkor megengedett, ha a kanonikus egyenletek formája megmarad, tehát a következő feltételnek kell teljesülnie:

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_k} = \frac{\partial \mathcal{K}}{\partial P_k} \quad -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_k} = -\frac{\partial \mathcal{K}}{\partial Q_k} \quad (570)$$

Ezt a feltételt úgy is felírhatjuk, hogy a következő mátrix egyenletnek kell teljesülnie:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial Q}{\partial q} & \frac{\partial Q}{\partial p} \\ \frac{\partial P}{\partial q} & \frac{\partial P}{\partial p} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} \quad (571)$$

Ahol I az egységmátrix. Ez a feltétel biztosítja, hogy a kanonikus egyenletek formája megmaradjon a kanonikus transzformáció után. Egy kanonikus transzformációt gyakran egy generátorfüggvénnyel definiálnak, amely a következőképpen néz ki:

$$F(q, P, t) \quad (572)$$

A generátorfüggvény segítségével a kanonikus transzformáció a következőképpen néz ki:

$$p_k = \frac{\partial F}{\partial q_k} \quad Q_k = \frac{\partial F}{\partial P_k} \quad (573)$$

A generátorfüggvény segítségével a kanonikus transzformációk könnyen definiálhatók és kezelhetők, és számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek. Például, ha a generátorfüggvény nem függ kifejezetten az időtől, akkor a kanonikus transzformáció megőrzi a Hamilton-függvény formáját, tehát az új Hamilton-függvény is megmarad időben. Ezért a kanonikus transzformációk nagyon hasznosak a Hamilton-függvények és a kanonikus egyenletek vizsgálatában, és számos alkalmazásuk van a fizikában és a matematikában.

Példa: Harmonikus oszcillátor

Vegyünk egy harmonikus oszcillátort, amelynek a Hamilton-függvénye a következő (teljes energia):

$$\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2 \quad (574)$$

A kanonikus egyenletek pedig:

$$\dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \frac{p}{m} \quad (575)$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -kq \quad (576)$$

Az impulzust még egyszer deriválva megkaphatjuk a $F = m\ddot{q}$ alakot:

$$\ddot{q} = -\frac{k}{m}q \quad (577)$$

Ez pedig pont a harmonikus oszcillátor mozgásegyenlete.

Példa: Liouville-tétel

A kanonikus transzformációk egyik fontos tulajdonsága a Liouville-tétel, amely kimondja, hogy a kanonikus transzformációk megőrzik a fázistér térfogatát. Ez azt jelenti, hogy ha egy fázistérbeli területet kanonikus transzformációnak vetünk alá, akkor a terület mérete nem változik meg. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\int dq_1 dp_1 \dots dq_n dp_n = \int dQ_1 dP_1 \dots dQ_n dP_n \quad (578)$$

Ez a tétel nagyon fontos a statisztikus mechanikában, ahol a fázistér térfogatának megőrzése biztosítja, hogy a rendszer állapotainak száma nem változik meg kanonikus transzformációk alatt. Ez felfogható úgy is, hogy a fázistérben egy "folyadék" áramlik, amely nem összenyomható, tehát a térfogat nem változik meg.

3 Egzaktul megoldható Fizikai problémák

Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc. Kepler-probléma, bolygómozgás. Kvantummechanikai problémák: potenciálvölgy, oszcillátor, rotátor. Hidrogénatom. Keltő és eltüntető operátorok.

3.1 Csillapított és kényszerrezgések, csatolt rezgések, lineáris lánc

3.1.1 Csillapított rezgés

Csillapított rezgésről akkor beszélünk, ha egy rezgő rendszerben van valamilyen energia veszteség, amely csökkenti a rezgés amplitúdóját idővel. A csillapítás lehet lineáris vagy nemlineáris, és különböző fizikai mechanizmusok révén jöhet létre, például súrlódás, légeellenállás vagy belső súrlódás. Vegyünk példának egy olyan rendszert amikor a harmonikus oszcillátor egy közegben mozog, amely a sebességgel arányos módon csillapítja a mozgást:

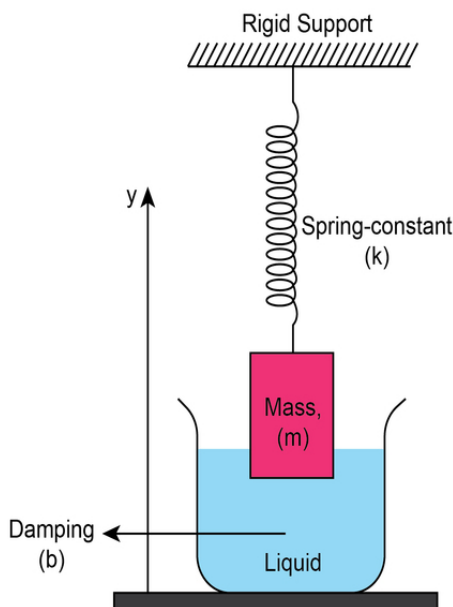


Figure 11: Harmonikus oszcillátor közegben

Ekkor a mozgásegyenlet a következő lesz:

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} \quad (579)$$

Ahol b a csillapítási együttható, amely a közeg tulajdonságaitól függ. Itt látható, hogy a standard harmonikus oszcillátorhoz képest van egy plusz tag, amely a sebességgel arányos és negatív előjelű, tehát csökkenti a mozgást. Ez egy másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelyet megoldhatunk a klasszikus Ansatz segítségével. Először is osszuk le m -el és paraméterezzük át a mozgásegyenletet:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0 \quad (580)$$

$$\text{Ahol } \beta = \frac{b}{2m} \quad \text{és} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (581)$$

Mivel egy periodikus függvényt feltételezünk ezért próbálkozzunk meg egy $\sin$ függvénnyel:

$$x(t) = A(t)\sin(\omega t + \varphi) \quad (582)$$

Nézzük meg, hogy ez a függvény kielégíti-e a mozgásegyenletet. Ehhez szükségünk lesz az első és második deriváltjára:

$$\dot{x}(t) = \dot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + A(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) \quad (583)$$

$$\ddot{x}(t) = \ddot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + 2\dot{A}(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) - A(t)\omega^2\sin(\omega t + \varphi) \quad (584)$$

Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$\begin{aligned} & \ddot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + 2\dot{A}(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) - A(t)\omega^2\sin(\omega t + \varphi) + \\ & 2\beta \left(\dot{A}(t)\sin(\omega t + \varphi) + A(t)\omega\cos(\omega t + \varphi) \right) + \\ & \omega_0^2 A(t)\sin(\omega t + \varphi) = 0 \end{aligned} \quad (585)$$

Most csoportosítsuk a $\sin$ és $\cos$ tagokat külön:

$$\left(\ddot{A}(t) - A(t)\omega^2 + 2\beta\dot{A}(t) + \omega_0^2 A(t) \right) \sin(\omega t + \varphi) + \left(2\dot{A}(t)\omega + 2\beta A(t)\omega \right) \cos(\omega t + \varphi) = 0 \quad (586)$$

Mivel a $\sin$ és $\cos$ függvények lineárisan függetlenek, ezért mindkét zárójelnek nullának kell lennie:

$$\ddot{A}(t) - A(t)\omega^2 + 2\beta\dot{A}(t) + \omega_0^2 A(t) = 0 \quad (587)$$

$$2\dot{A}(t)\omega + 2\beta A(t)\omega = 0 \quad (588)$$

Nézzük meg először az elsőrendű egyenletet:

$$\dot{A}(t) + \beta A(t) = 0 \quad (589)$$

Ennek a megoldása triviálisan:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t} \quad (590)$$

Ezt behelyettesítve a másodrendű egyenletbe:

$$\beta^2 A_0 e^{-\beta t} - A_0 e^{-\beta t} \omega^2 - 2\beta^2 A_0 e^{-\beta t} + \omega_0^2 A_0 e^{-\beta t} = 0 \quad (591)$$

$$-\beta^2 - \omega^2 + \omega_0^2 = 0 \quad (592)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \beta^2 \quad (593)$$

Tehát a csillapított rezgés megoldása a következő:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega t + \varphi) \quad (594)$$

Ahol $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Ez azt jelenti, hogy a mozgás nagyban függ a kezdeti feltételektől, amik alapján három esetet különböztetünk meg:

- Alulcsillapított rezgés ($\beta < \omega_0$): Ilyenkor a rendszer rezeg, de az amplitúdó exponenciálisan csökken idővel. A rezgés frekvenciája kisebb, mint a természetes frekvencia.

- Kritikus csillapítás ($\beta = \omega_0$): Ilyenkor a rendszer nem rezeg, hanem a lehető leggyorsabban tér vissza az egyensúlyi helyzetbe anélkül, hogy túllépné azt.
- Túlcsillapított rezgés ($\beta > \omega_0$): Ilyenkor a rendszer szintén nem rezeg, de lassabban tér vissza az egyensúlyi helyzetbe, mint a kritikus csillapítás esetén.

Tehát minden esetben exponenciálisan csökken az amplitúdó, de a mozgás jellege és a visszatérés sebessége az egyensúlyi helyzetbe a csillapítás mértékétől függ.

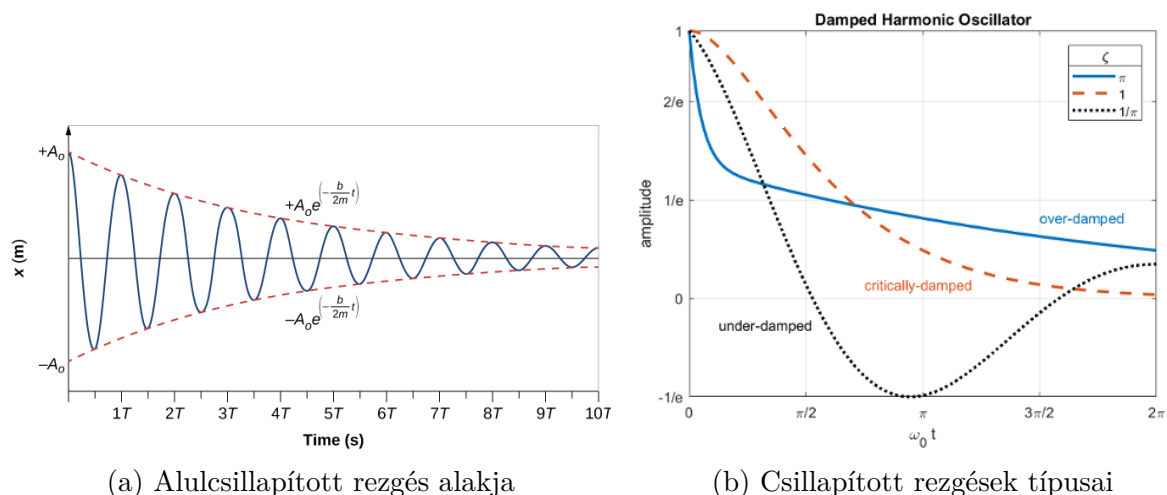


Figure 12: Csillapított rezgések

3.1.2 kényszerrezgések

A kényszerrezgés bizonyos szempontból a Csillapított rezgés ellentéte, hiszen itt egy külső erő hat a rendszerre, amely folyamatosan energiát visz be a rendszerbe, így fenntartva a rezgést. A kényszerrezgés akkor fordul elő, amikor egy rezgő rendszerre egy időben változó külső erő hat, amelynek frekvenciája közel van a rendszer sajátfrekvenciájához. Ez a jelenség rezonanciaként ismert, és akkor következik be, amikor a külső erő frekvenciája megegyezik a rendszer természetes frekvenciájával, vagy nagyon közel van hozzá. Ilyenkor a rendszer válasza jelentősen megnő, és az amplitúdója is nagyobb lesz. Vegyünk egy példát egy harmonikus oszcillátorra, amelyre egy külső erő hat:

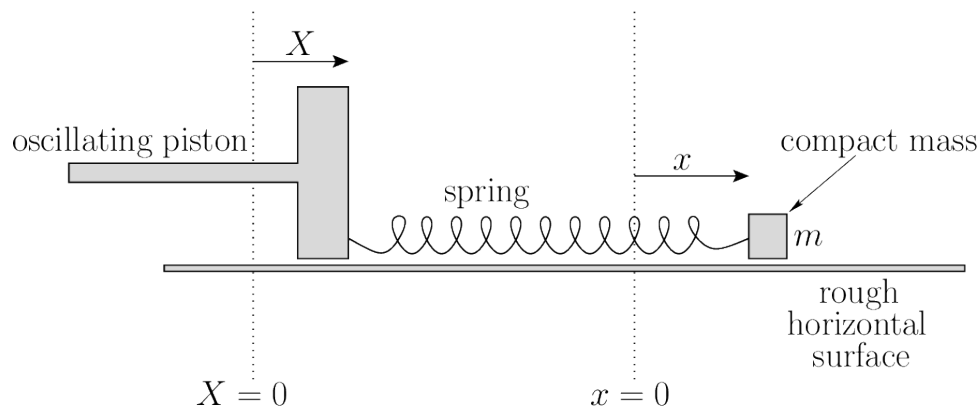


Figure 13: Harmonikus oszcillátor külső erő hatására

írjuk fel a mozgásegyenletet:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \sin(\omega t) \quad (595)$$

Ahol F_0 a külső erő amplitúdója, ω pedig a külső erő frekvenciája. Ebben az egyenletben jelen van a csillapítás is, amelyet a $b\dot{x}$ tag képvisel. Ez egy inhomogén másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelynek a megoldása a homogén egyenlet megoldásából és az inhomogén megoldásból áll. Rendezzük át megint az egyenletet és paraméterezzük át:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (596)$$

A homogén megoldás megegyezik a csillapított rezgés megoldásával, amelyet már korábban megtaláltunk:

$$x_h(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega_d t + \varphi) \quad (597)$$

Ahol $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Most keressük meg az inhomogén megoldást. Mivel a jobb oldalon egy szinuszos kényszerítő erő van, ezért próbálkozzunk meg egy szinuszos megoldással:

$$x_p(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (598)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe:

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \phi) + 2\beta A \omega \cos(\omega t + \phi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (599)$$

Csoportosítsuk a $\sin$ és $\cos$ tagokat külön:

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \sin(\omega t + \phi) + 2\beta A \omega \cos(\omega t + \phi) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (600)$$

Most használjuk a szögösszeg képletet, hogy kifejezzük a $\sin(\omega t + \phi)$ és $\cos(\omega t + \phi)$ -t:

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) (\sin(\omega t) \cos(\phi) + \cos(\omega t) \sin(\phi)) + 2\beta A \omega (\cos(\omega t) \cos(\phi) - \sin(\omega t) \sin(\phi)) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \quad (601)$$

Csoportosítsuk a $\sin(\omega t)$ és $\cos(\omega t)$ tagokat külön:

$$\begin{aligned} &\left(\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \cos(\phi) - 2\beta A \omega \sin(\phi)\right) \sin(\omega t) + \\ &\left(\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \sin(\phi) + 2\beta A \omega \cos(\phi)\right) \cos(\omega t) = \frac{F_0}{m} \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (602)$$

Mivel a $\sin(\omega t)$ és $\cos(\omega t)$ függvények lineárisan függetlenek, ezért a $\cos$ -os tagnak el kell tűnnie, és a $\sin$ -es tagnak meg kell egyeznie a jobb oldallal:

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \cos(\phi) - 2\beta A \omega \sin(\phi) = \frac{F_0}{m} \quad (603)$$

$$\left(-A\omega^2 + \omega_0^2 A\right) \sin(\phi) + 2\beta A \omega \cos(\phi) = 0 \quad (604)$$

Itt a két egyenletet négyzetre emelve és összeadva kifejezhetjük az A amplitúdót:

$$A^2 \left[\left(\left(-\omega^2 + \omega_0^2\right) \cos(\phi) - 2\beta \omega \sin(\phi)\right)^2 + \left(\left(-\omega^2 + \omega_0^2\right) \sin(\phi) + 2\beta \omega \cos(\phi)\right)^2 \right] = \left(\frac{F_0}{m}\right)^2 \quad (605)$$

$$A^2 \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 \cos^2(\phi) + (2\beta\omega)^2 \sin^2(\phi) - 4\beta\omega \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi)\cos(\phi) +$$

$$A^2 \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 \sin^2(\phi) + (2\beta\omega)^2 \cos^2(\phi) + 4\beta\omega \left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi)\cos(\phi) = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (606)$$

$$A^2 \left[\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 \left(\cos^2(\phi) + \sin^2(\phi) \right) + (2\beta\omega)^2 \left(\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi) \right) \right] = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (607)$$

$$A^2 \left[\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right)^2 + (2\beta\omega)^2 \right] = \left(\frac{F_0}{m} \right)^2 \quad (608)$$

$$A = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \quad (609)$$

Majd a második egyenletből kifejezhetjük a ϕ fázist:

$$A \left[\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) \right] = 0 \quad (610)$$

$$\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi) + 2\beta\omega \cos(\phi) = 0 \quad (611)$$

$$\left(-\omega^2 + \omega_0^2 \right) \sin(\phi) = -2\beta\omega \cos(\phi) \quad (612)$$

$$\tan(\phi) = \frac{-2\beta\omega}{-\omega^2 + \omega_0^2} \quad (613)$$

$$\tan(\phi) = \frac{2\beta\omega}{\omega^2 - \omega_0^2} \quad (614)$$

Tehát a kényszerrezgés teljes megoldása a homogén és inhomogén megoldás összege:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \sin(\omega_d t + \varphi) + \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}} \sin(\omega t + \phi) \quad (615)$$

Ahol az első tag a csillapított rezgés, a második tag pedig a kényszerrezgés. Idővel a csillapított rezgés eltűnik, és a rendszer csak a kényszerrezgést mutatja. Az amplitúdó a kényszerrezgésnél a következőképpen viselkedik:

- Ha a kényszerítő erő frekvenciája nagyon eltér a rendszer sajátfrekvenciájától ($\omega \ll \omega_0$ vagy $\omega \gg \omega_0$), akkor az amplitúdó kicsi lesz, mivel a rendszer nem rezonál a kényszerítő erővel.
- Ha a kényszerítő erő frekvenciája közel van a rendszer sajátfrekvenciájához ($\omega \approx \omega_0$), akkor az amplitúdó jelentősen megnő, mivel a rendszer rezonál a kényszerítő erővel. Ez a rezonancia jelensége.
- Ha a csillapítás kicsi ($\beta \rightarrow 0$), akkor az amplitúdó nagyon nagy lehet rezonancia esetén, mivel nincs elég energia veszteség a rendszerben.
- Ha a csillapítás nagy (β nagy), akkor az amplitúdó kisebb lesz rezonancia esetén is, mivel a csillapítás elnyeli az energiát, és megakadályozza, hogy az amplitúdó túl nagy legyen.

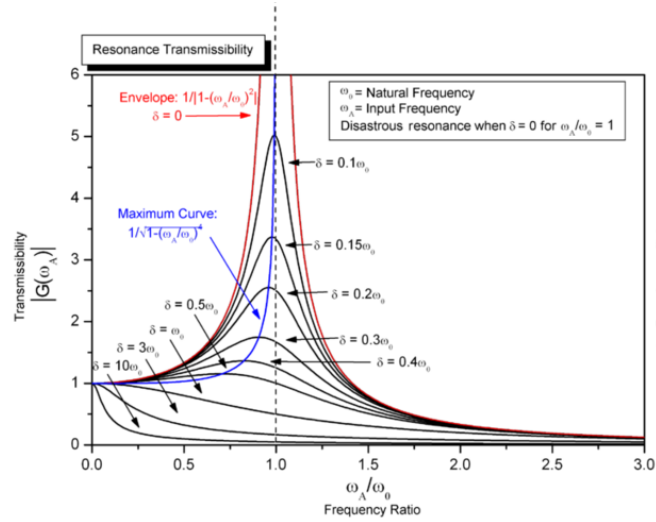


Figure 14: Kényszerrezgés amplitúdója a kényszerítő erő frekvenciájának függvényében különböző csillapítási értékek mellett

3.1.3 Csatolt rezgések

A csatolt rezgések olyan rendszerek, amelyekben két vagy több rezgő elem kölcsönhatásban áll egymással, így a rezgésük nem független, hanem összefügg. A csatolt rezgések gyakran előfordulnak fizikai rendszerekben, például mechanikai rendszerekben, elektromos rendszerekben vagy akár biológiai rendszerekben is. Vegyünk egy egyszerű példát két csatolt harmonikus oszcillátorra, amelyek egy rugóval vannak összekötve:

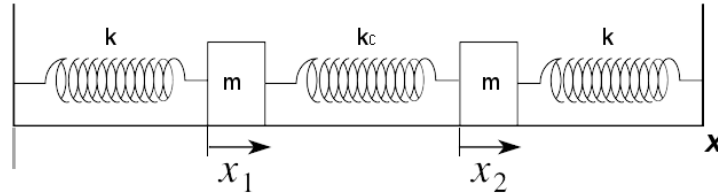


Figure 15: Két csatolt harmonikus oszcillátor

A mozgásegyenletek a következők lesznek:

$$m\ddot{x}_1 = -kx_1 - k_c(x_1 - x_2) \quad (616)$$

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k_c(x_2 - x_1) \quad (617)$$

Ahol k a rugóállandó, k_c a csatolási rugóállandó, m a tömeg, x_1 és x_2 pedig az első és második oszcillátor helyzete. Ezeket az egyenleteket rendezzük át:

$$\ddot{x}_1 + \left(\frac{k + k_c}{m}\right)x_1 - \frac{k_c}{m}x_2 = 0 \quad (618)$$

$$\ddot{x}_2 + \left(\frac{k + k_c}{m}\right)x_2 - \frac{k_c}{m}x_1 = 0 \quad (619)$$

Nevezzük át ismét a paramétereket:

$$\omega_0^2 = \frac{k + k_c}{m} \quad \omega_c^2 = \frac{k_c}{m} \quad (620)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 - \omega_c^2 x_2 = 0 \quad (621)$$

$$\ddot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 - \omega_c^2 x_1 = 0 \quad (622)$$

Adjuk össze és vonjuk ki az egyenleteket:

$$\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 + \omega_0^2(x_1 + x_2) - \omega_c^2(x_2 + x_1) = 0 \quad (623)$$

$$\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2 + \omega_0^2(x_1 - x_2) - \omega_c^2(x_2 - x_1) = 0 \quad (624)$$

Nevezzük el az új változókat:

$$X = x_1 + x_2 \quad Y = x_1 - x_2 \quad (625)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{X} + (\omega_0^2 - \omega_c^2)X = 0 \quad (626)$$

$$\ddot{Y} + (\omega_0^2 + \omega_c^2)Y = 0 \quad (627)$$

Ezek már független egyenletek, amelyeket könnyen megoldhatunk:

$$\ddot{X} = -(\omega_0^2 - \omega_c^2)X \quad (628)$$

$$\ddot{Y} = -(\omega_0^2 + \omega_c^2)Y \quad (629)$$

Innen triviálisan megkapjuk a megoldásokat:

$$X(t) = A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \omega_c^2} \quad (630)$$

$$Y(t) = A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2) \quad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2} \quad (631)$$

Visszaalakítva az eredeti változókra:

$$x_1(t) = \frac{X(t) + Y(t)}{2} = \frac{A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)}{2} \quad (632)$$

$$x_2(t) = \frac{X(t) - Y(t)}{2} = \frac{A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_1) - A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_2)}{2} \quad (633)$$

Ahol ω_1 és ω_2 a két csatolt rezgés sajátfrekvenciái, amelyek a csatolás mértékétől függenek. Az A_1 , A_2 , φ_1 és φ_2 a kezdeti feltételektől függő állandók.

Nézzünk meg egy speciális esetet, amikor $A_1 = A_2 = \frac{A}{2}$ és $\varphi_1 = \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ (azaz mindkét oszcillátor ugyanazzal az amplitúdóval és fázissal indul):

$$x_1(t) = \frac{A}{2} \left(\sin(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}) + \sin(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{A}{2} (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)) \quad (634)$$

$$x_2(t) = \frac{A}{2} \left(\sin(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}) - \sin(\omega_2 t + \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{A}{2} (\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)) \quad (635)$$

A $\cos(x) + \cos(y) = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$ és $\cos(x) - \cos(y) = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$ azonosságot felhasználva:

$$x_1(t) = A \cos\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right) \cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (636)$$

$$x_2(t) = A \sin\left(\frac{(\omega_1 + \omega_2)t}{2}\right) \sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (637)$$

Ha emellé feltesszük, hogy a csatolás kicsi, azaz $\omega_1 \approx \omega_2$, akkor a sajátfrekvenciák közel lesznek egymáshoz:

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \approx \omega_1 \approx \omega_2 \quad \epsilon = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \ll \omega \quad (638)$$

Így a megoldások a következőképpen egyszerűsödnek:

$$x_1(t) \approx A \cos(\omega t) \cos\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (639)$$

$$x_2(t) \approx A \sin(\omega t) \sin\left(\frac{(\omega_1 - \omega_2)t}{2}\right) \quad (640)$$

Ez azt jelenti, hogy mindkét oszcillátor rezeg a ω_0 frekvenciával, de az amplitúdójuk időben változik, és egy lassú modulációt mutat a $\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$ frekvenciával. Ez a jelenség a lebegés a csatolt rezgések egyik jellegzetessége, és gyakran előfordul különböző fizikai rendszerekben, például molekulákban, kristályokban vagy akár mechanikai rendszerekben is.

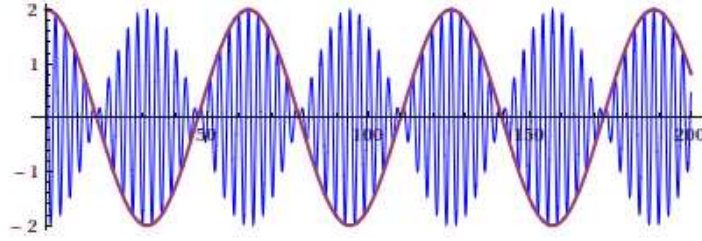


Figure 16: Lebegés jelensége csatolt rezgések esetén

3.1.4 Lineáris lánc

A lineáris lánc a csatolt rezgés kiterjesztése egy végtelen számú oszcillátorra, amelyek egy egyenes vonal mentén helyezkednek el, és csak a szomszédos oszcillátorokkal vannak csatolva. Ez a modell gyakran használatos a kristályrácsok vibrációinak leírására, mivel a kristályok atomjai hasonlóan rendeződnek el egy rácsban, és csak a közvetlenül szomszédos atomokkal lépnek kölcsönhatásba. Vegyünk egy végtelen lineáris láncot, ahol minden oszcillátor tömege m , és a csatolási rugóállandó k . Emelett feltételezzünk periodikus határfeltételeket, azaz az első és utolsó oszcillátor is csatolva van egymáshoz, így a határokon is tudjuk kényelmesen kezelni a problémát:

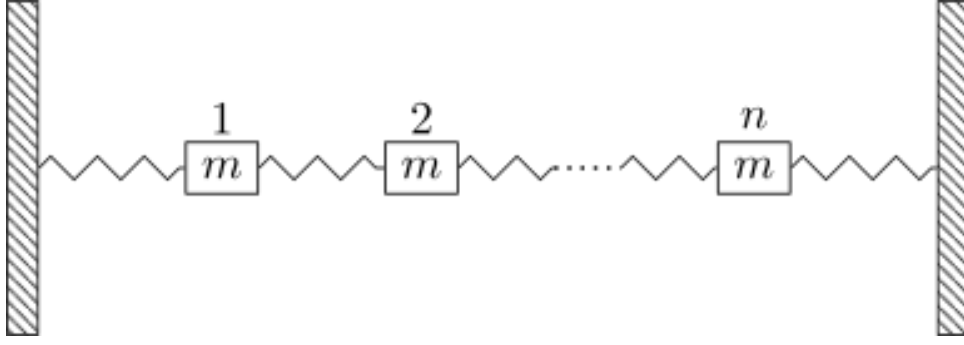


Figure 17: Végtelen lineáris lánc

A mozgásegyenlet az n -edik oszcillátor számára a következő lesz:

$$m\ddot{x}_n = -k(x_n - x_{n-1}) - k(x_n - x_{n+1}) \quad (641)$$

Ahol x_n az n -edik oszcillátor helyzete. Ezt rendezzük át:

$$\ddot{x}_n = -\frac{k}{m}(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) \quad (642)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad (643)$$

Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\ddot{x}_n = -\omega_0^2(2x_n - x_{n-1} - x_{n+1}) \quad (644)$$

Hogy az összes mozgásegyenletet egyszerre tudjuk kezelni, tegyük egy mátrixba az összes x_n -t:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (645)$$

Így a mozgásegyenletek mátrix formában a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{\mathbf{x}} = -\omega_0^2 \hat{\mathbf{D}} \mathbf{x} \quad (646)$$

Ahol $\hat{\mathbf{D}}$ a diszkrét második differenciál operátora, amely a következőképpen néz ki:

$$\hat{\mathbf{D}} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 \end{pmatrix} \quad (647)$$

Keressük a megoldást periodikus hullámok formájában:

$$x_n(t) = A_n(t)e^{i\omega t} \quad (648)$$

Továbbá tudjuk, hogy az amplitúdó is periodikus, a csatolt rezgés alapján:

$$A_n(t) = Ae^{iqna} \quad (649)$$

Ahol q a hullámszám, a pedig az oszcillátorok közötti távolság. Így a teljes megoldás:

$$x_n(t) = Ae^{i(qna+\omega t)} \quad (650)$$

Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletbe:

$$-\omega^2 Ae^{i(qna+\omega t)} = -\omega_0^2 \left(2Ae^{i(qna+\omega t)} - Ae^{i(q(n-1)a+\omega t)} - Ae^{i(q(n+1)a+\omega t)} \right) \quad (651)$$

Egyszerűsítve:

$$-\omega^2 = -\omega_0^2 (2 - e^{-iqa} - e^{iqa}) \quad (652)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 (2 - 2\cos(qa)) \quad (653)$$

felhasználva a $1 - \cos(x) = 2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ azonosságot:

$$\omega^2 = 4\omega_0^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right) \quad (654)$$

$$\omega = 2\omega_0 \left| \sin\left(\frac{qa}{2}\right) \right| \quad (655)$$

Ezt nevezik diszperziós relációnak, amely leírja a hullámok frekvenciáját a hullámszám függvényében egy végtelen lineáris láncban. Ez a reláció fontos információkat nyújt a rendszer dinamikájáról, például a hullámok terjedési sebességéről és a rendszer rezgési módjairól. A diszperziós reláció alapján látható, hogy a frekvencia ω a hullámszám q függvényében szinuszosan változik, és a maximális frekvencia $\omega_{max} = 2\omega_0$ akkor érhető el, amikor $qa = \pi$. Ez azt jelenti, hogy a hullámok nem terjedhetnek végtelen sebességgel a lineáris láncban, hanem van egy felső határa frekvenciára, amelyet a rendszer fizikai tulajdonságai határoznak meg. Emellett a reciprokrács tulajdonságai miatt a hullámszám q értékei csak egy bizonyos tartományban értelmezettek, amelyet Brillouin-zónának neveznek. Az első Brillouin-zóna a $-\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a}$ intervallumot fedi le, és ebben a tartományban minden lehetséges hullámszám érték megtalálható. Ez a zóna fontos szerepet játszik a kristályok és más periodikus struktúrák fizikai tulajdonságainak megértésében, mivel a hullámok terjedése és kölcsönhatása a kristályrács szerkezetével határozza meg a rendszer viselkedését.

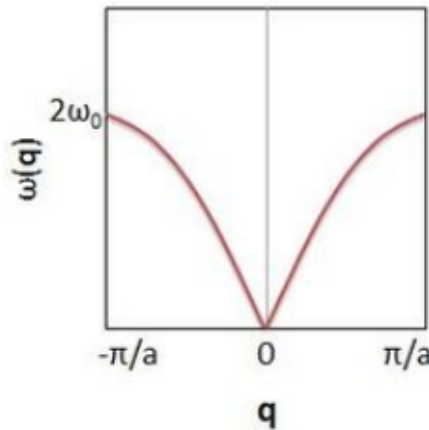


Figure 18: Példa egyatomos lineáris lánc diszperziós relációjára

Példa: kétatomos lineáris lánc

A kétatomos lineáris lánc egy olyan modell, amelyben két különböző tömegű részecske (atom) váltakozva helyezkedik el egy egyenes vonal mentén, és csak a szomszédos atomokkal vannak csatolva. Ez a modell gyakran használatos a kristályrácsok vibrációinak leírására, különösen olyan anyagok esetében, ahol két különböző típusú atom található, például sókristályokban (pl. NaCl). Vegyünk egy végtelen kétatomos lineáris láncot, ahol az egyik atom tömege m_1 , a másik atom tömege m_2 , és a csatolási rugóállandó k . Feltételezzünk periodikus határfeltételeket, azaz az első és utolsó atom is csatolva van egymáshoz:

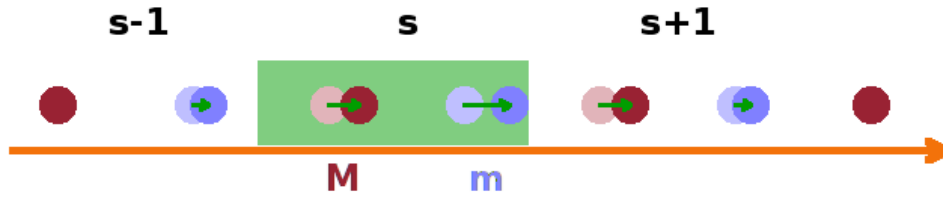


Figure 19: Végtelen kétatomos lineáris lánc

A mozgásegyenletek az n -edik pár atom számára a következő lesz:

$$m_1 \ddot{x}_n = -k(x_n - y_n) - k(x_n - y_{n-1}) \quad (656)$$

$$m_2 \ddot{y}_n = -k(y_n - x_n) - k(y_n - x_{n+1}) \quad (657)$$

Ahol x_n az n -edik m_1 tömegű atom helyzete, y_n pedig az n -edik m_2 tömegű atom helyzete. Ezt rendezzük át:

$$\ddot{x}_n = -\frac{k}{m_1}(2x_n - y_n - y_{n-1}) \quad (658)$$

$$\ddot{y}_n = -\frac{k}{m_2}(2y_n - x_n - x_{n+1}) \quad (659)$$

Nevezzük át a paramétereket:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m_1} \quad \omega_2^2 = \frac{k}{m_2} \quad (660)$$

Így az egyenletek a következőképpen néznek ki:

$$\ddot{x}_n = -\omega_1^2(2x_n - y_n - y_{n-1}) \quad (661)$$

$$\ddot{y}_n = -\omega_2^2(2y_n - x_n - x_{n+1}) \quad (662)$$

Keressük a megoldást periodikus hullámok formájában:

$$x_n(t) = Ae^{i(qna + \omega t)} \quad (663)$$

$$y_n(t) = Be^{i(qna + \omega t)} \quad (664)$$

Ahol q a hullámszám, a pedig az atomok közötti távolság. Ezt behelyettesítve a mozgásegyenletekbe:

$$-\omega^2 Ae^{i(qna + \omega t)} = -\omega_1^2 (2Ae^{i(qna + \omega t)} - Be^{i(qna + \omega t)} - Be^{i(q(n-1)a + \omega t)}) \quad (665)$$

$$-\omega^2 B e^{i(qna+\omega t)} = -\omega_2^2 \left(2B e^{i(qna+\omega t)} - A e^{i(qna+\omega t)} - A e^{i(q(n+1)a+\omega t)} \right) \quad (666)$$

Egyszerűsítve:

$$-\omega^2 A = -\omega_1^2 (2A - B - B e^{-iqa}) \quad (667)$$

$$-\omega^2 B = -\omega_2^2 (2B - A - A e^{iqa}) \quad (668)$$

Ezeket az egyenleteket mátrix formában is felírhatjuk:

$$\begin{pmatrix} \omega^2 - 2\omega_1^2 & \omega_1^2(1 + e^{-iqa}) \\ \omega_2^2(1 + e^{iqa}) & \omega^2 - 2\omega_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (669)$$

Ahol a mátrix együtthatóinak determinánsának nullának kell lennie, hogy ne triviális megoldást kapjunk:

$$\begin{vmatrix} \omega^2 - 2\omega_1^2 & \omega_1^2(1 + e^{-iqa}) \\ \omega_2^2(1 + e^{iqa}) & \omega^2 - 2\omega_2^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (670)$$

Kiszámolva a determinánst:

$$(\omega^2 - 2\omega_1^2)(\omega^2 - 2\omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2(1 + e^{-iqa})(1 + e^{iqa}) = 0 \quad (671)$$

$$(\omega^2 - 2\omega_1^2)(\omega^2 - 2\omega_2^2) - \omega_1^2\omega_2^2(2 + 2\cos(qa)) = 0 \quad (672)$$

$$\omega^4 - 2(\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 - 2\omega_1^2\omega_2^2(1 + \cos(qa)) = 0 \quad (673)$$

$$\omega^4 - 2(\omega_1^2 + \omega_2^2)\omega^2 + 2\omega_1^2\omega_2^2(1 - \cos(qa)) = 0 \quad (674)$$

Ez egy másodfokú egyenlet ω^2 -re, amelynek megoldása a következő:

$$\omega^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{(\omega_1^2 + \omega_2^2)^2 - 2\omega_1^2\omega_2^2(1 - \cos(qa))} \quad (675)$$

$$\omega^2 = (\omega_1^2 + \omega_2^2) \pm \sqrt{(\omega_1^2 - \omega_2^2)^2 + 4\omega_1^2\omega_2^2 \sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)} \quad (676)$$

Ez a diszperziós reláció a kétatomos lineáris lánc számára. Két különböző ágat ad meg a frekvenciára, amelyeket akusztikus és optikai ágaknak neveznek:

- Az akusztikus ág ($-$ jel) alacsony frekvenciákat ír le, ahol a két atom mozgása közel azonos fázisban történik. Ez az ág a hanghullámok terjedését modellezi a kristályban.
- Az optikai ág ($+$ jel) magas frekvenciákat ír le, ahol a két atom mozgása ellenfázisban történik. Ez az ág a fényhullámok kölcsönhatását modellezi a kristályban.

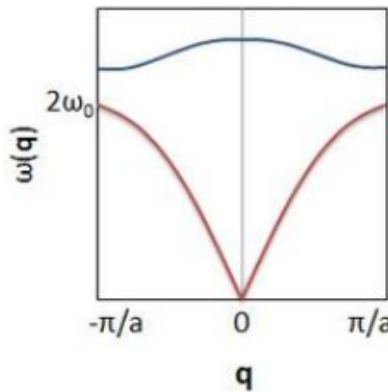


Figure 20: Példa kétatomos lineáris lánc diszperziós relációjára

3.2 Kepler-Probléma, bolygómozgás

A Kepler-probléma a klasszikus mechanikában egy olyan probléma, amely a két test közötti gravitációs kölcsönhatást vizsgálja, például egy bolygó és egy csillag között. A probléma célja meghatározni a bolygó pályáját és mozgását a csillag körül, figyelembe véve a gravitációs erőt. A Kepler-probléma megoldása a Kepler-törvényeken alapul, amelyek Johannes Kepler német csillagász által a 17. században megfogalmazott három törvény:

- **Első törvény (pályaalak törvénye):** A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap körül, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap helyezkedik el.
- **Második törvény (területi sebesség törvénye):** A bolygó és a Nap közötti képzeletbeli vonal egyenlő területeket sűrol egyenlő idő alatt. Ez azt jelenti, hogy a bolygó gyorsabban mozog, amikor közelebb van a Naphoz, és lassabban, amikor távolabb van tőle.
- **Harmadik törvény (harmonikus törvény):** A bolygók keringési idejének négyzete arányos a pálya fél nagytengelyének köbével. Matematikailag ez a következőképpen írható fel: $T^2 \propto a^3$, ahol T a keringési idő, és a a pálya fél nagytengelye.

A Kepler-probléma megoldása a Newton-féle gravitációs törvényen alapul, amely szerint a két test közötti gravitációs erő arányos a tömegeik szorzatával, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével:

$$F = G \frac{Mm}{r^2} \quad (677)$$

Ahol F a gravitációs erő, G a gravitációs állandó, M és m a két test tömege, és r a távolságuk.

3.2.1 Kepler-probléma megoldása

A Kepler-problémára felírhatjuk a kinetikus és potenciális energiát:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) \quad (678)$$

$$U = -G \frac{Mm}{r} \quad (679)$$

Ahol r a bolygó és a csillag közötti távolság, θ a bolygó szöge a csillaghoz képest, és a pontok idő szerinti deriváltjai. A Lagrange-függvény a következő lesz:

$$\mathcal{L} = K - U = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + G \frac{Mm}{r} \quad (680)$$

Nézzük meg a θ koordinátára felírt Euler-Lagrange egyenletet:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \quad (681)$$

Mivel a Lagrange-függvény nem függ θ -tól, a második tag nulla lesz:

$$\frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) = 0 \quad (682)$$

Ez azt jelenti, hogy az $mr^2\dot{\theta}$ mennyiség állandó, amely az impulzusmomentum L :

$$L = mr^2\dot{\theta} = \text{állandó} \quad (683)$$

A Hamilton-függvény a következő lesz:

$$\mathcal{H} = K + U = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - G\frac{Mm}{r} \quad (684)$$

Mivel a Hamilton-függvény nem függ kifejezetten az időtől, az energia E is állandó:

$$E = \mathcal{H} = \text{állandó} \quad (685)$$

Most fejezzük ki $\dot{\theta}$ -t az impulzusmomentum segítségével:

$$\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2} \quad (686)$$

Nézzük meg a r koordinátára felírt Euler-Lagrange egyenletet:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 0 \quad (687)$$

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + G\frac{Mm}{r^2} = 0 \quad (688)$$

Helyettesítsük be $\dot{\theta}$ -t:

$$m\ddot{r} - mr \left(\frac{L}{mr^2} \right)^2 + G\frac{Mm}{r^2} = 0 \quad (689)$$

$$\ddot{r} = \frac{L^2}{m^2r^3} - G\frac{M}{r^2} \quad (690)$$

Most fejezzük ki az energiát E -t:

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - G\frac{Mm}{r} \quad (691)$$

Rendezzük át:

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 = E - \frac{L^2}{2mr^2} + G\frac{Mm}{r} \quad (692)$$

$$\dot{r}^2 = \frac{2E}{m} - \frac{L^2}{m^2r^2} + 2G\frac{M}{r} \quad (693)$$

Most fejezzük ki $\dot{r}$ -t:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \cdot \frac{L}{mr^2} \quad (694)$$

$$\left(\frac{dr}{d\theta} \cdot \frac{L}{mr^2} \right)^2 = \frac{2E}{m} - \frac{L^2}{m^2r^2} + 2G\frac{M}{r} \quad (695)$$

$$\left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 = \frac{m^2r^4}{L^2} \left(\frac{2E}{m} - \frac{L^2}{m^2r^2} + 2G\frac{M}{r} \right) \quad (696)$$

Most helyettesítsük be $u = \frac{1}{r}$ -t, így $r = \frac{1}{u}$ és $\frac{dr}{d\theta} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta}$:

$$\left(-\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \right)^2 = \frac{m^2 \frac{1}{u^4}}{L^2} \left(\frac{2E}{m} - \frac{L^2 u^2}{m^2} + 2GMu \right) \quad (697)$$

$$\left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{m^2}{L^2} \left(\frac{2E}{m} - \frac{L^2 u^2}{m^2} + 2GMu \right) \quad (698)$$

$$\left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{2mE}{L^2} - u^2 + \frac{2GMm}{L^2}u \quad (699)$$

Most rendezzük át:

$$\left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 + u^2 - \frac{2GMm}{L^2}u - \frac{2mE}{L^2} = 0 \quad (700)$$

Most vegyük a deriváltat θ szerint:

$$2\frac{du}{d\theta} \frac{d^2u}{d\theta^2} + 2u \frac{du}{d\theta} - \frac{2GMm}{L^2} \frac{du}{d\theta} = 0 \quad (701)$$

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u - \frac{GMm}{L^2} = 0 \quad (702)$$

Ez egy másodrendű lineáris differenciálegyenlet, amelynek megoldása a következő:

$$u(\theta) = \frac{GMm}{L^2} + A \cos(\theta - \theta_0) \quad (703)$$

Ahol A és θ_0 integrálási állandók, amelyek a kezdeti feltételektől függenek. Visszaalakítva r -re:

$$r(\theta) = \frac{1}{\frac{GMm}{L^2} + A \cos(\theta - \theta_0)} \quad (704)$$

Ez az egyenlet egy ellipszis pályát ír le, amelynek egyik gyújtópontjában a csillag helyezkedik el. Az ellipszis paraméterei az energia és az impulzusmomentum függvényében határozhatók meg. Ez a megoldás megfelel Kepler első törvényének, amely szerint a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap körül.

3.3 Kvantummechanikai problémák

3.3.1 Potenciálvölgy

A potenciálvölgy általánosságban egy olyan fizikai rendszer, amelyben egy részecske egy adott potenciálfüggvény hatása alatt mozog, de a potenciálfüggvény egy adott tartományban a részecske energiája fölé emelkedik. Ezt a régiót klasszikus fizikában potenciálgátként értelmezzük, amelyet a részecske nem képes átlépni, ha az energiája kisebb, mint a potenciálgát magassága. Azonban a kvantummechanikában a részecske hullámtermészete miatt létezik egy jelenség, amelyet alagúthatásnak neveznek, amely lehetővé teszi a részecske számára, hogy áthaladjon a potenciálgáton még akkor is, ha az energiája kisebb, mint a gát magassága. Ez a jelenség a kvantummechanika egyik alapvető tulajdonsága, és számos fizikai jelenségben megfigyelhető, például a radioaktív bomlásban, a szilárdtestfizikában és a kémiai reakciókban.

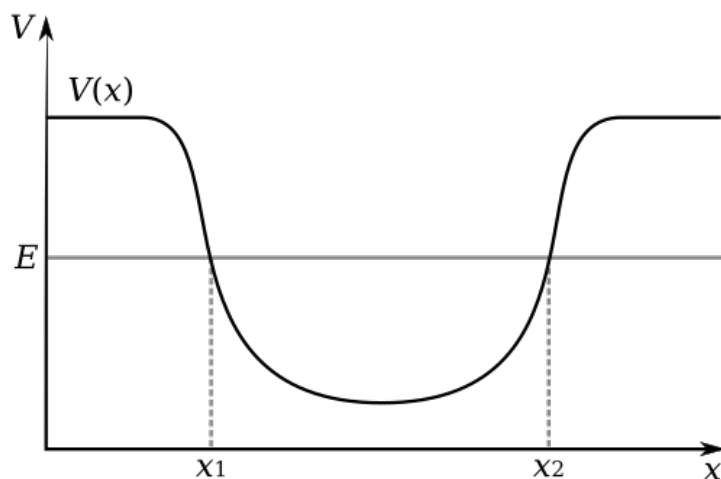


Figure 21: Potenciálvölgy Egy potenciálfüggvény esetében

Végtelen potenciálvölgy

Nézzük meg először a végtelen potenciálvölgy esetét, ahol a potenciál-gát magasságát "effektíve" végtelennek tekintjük. Ez azt jelenti, hogy a részecske nem képes áthaladni a gátakon, és csak a potenciálvölgy belsejében mozoghat. Bár ebben az esetben nincs alagúthatás, de a részecske hullámtermészete miatt így is váratlan eredményre fogunk jutni.

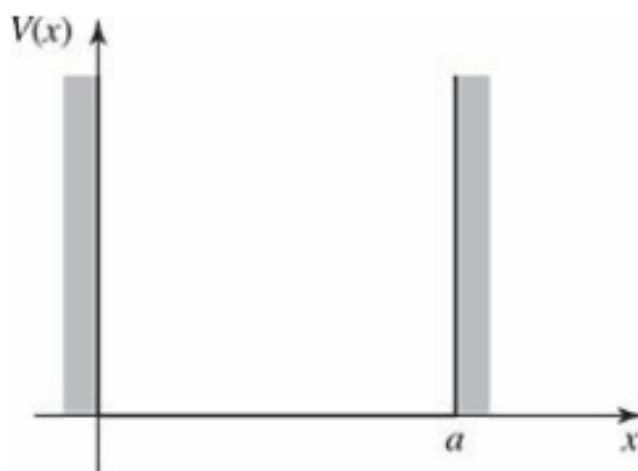


Figure 22: Végtelen potenciálvölgy

Ebben az esetben a potenciálfüggvény-t könnyen definiálhatjuk a következőképpen:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } 0 < x < a \\ \infty & \text{egyébként} \end{cases} \quad (705)$$

Ahol a a potenciálvölgy szélessége. A részecske mozgását az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (706)$$

Ahol $\psi(x)$ a részecske hullámfüggvénye, E az energia, m a részecske tömege, és $\hbar$ a redukált Planck-állandó. A falakon kívül $\psi(x) = 0$ -nek kell lennie, tehát a részecskét nulla valószínűséggel találjuk meg ott. A potenciálvölgy belsejében ($0 < x < a$) a Schrödinger-egyenlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad (707)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0 \quad (708)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$k \equiv \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \quad (709)$$

Itt feltételezzük, hogy az energia pozitív ($E > 0$), így k valós szám lesz. Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0 \quad (710)$$

A megoldás általános alakja:

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx) \quad (711)$$

Ahol A és B integrálási állandók. Az állandókat a határfeltételek alapján tudjuk meghatározni. Általában azt feltételezzük, hogy a hullámfüggvénynek és a deriváltjának is folytonosnak kell lennie a határokon, de a gát végtelensége miatt, most csak a hullámfüggvénytől követeljük meg a folytonosságot. Tehát a következő határfeltételeket alkalmazzuk:

$$\psi(0) = \psi(a) = 0 \quad (712)$$

Az első határfeltétel alkalmazásával:

$$\psi(0) = A\sin(0) + B\cos(0) = B = 0 \quad (713)$$

Tehát a hullámfüggvény egyszerűsödik:

$$\psi(x) = A\sin(kx) \quad (714)$$

A második határfeltétel alkalmazásával:

$$\psi(x) = A\sin(kx) = 0 \quad (715)$$

Ezt teljesíthetné a $A = 0$, de ekkor csak annyit kaptunk, hogy $\psi(x) = 0$, ami triviális megoldás. teljesíthetné a $k = 0$ megoldás is, de ez feltételezné a $E = 0$ -t, ami újból egy nem túl érdekes megoldás. A másik opció, hogy az x diszkrét értékeket vesz fel úgy, hogy a szinusz nulla legyen:

$$ka = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots \quad (716)$$

Itt az előjel nem számít, mivel a szinusz függvény páros. Tehát a diszkrét értékek:

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (717)$$

Érdekesség, hogy a határfeltétel $x = a$ nem határozza meg az A állandót, hanem a k -t adja meg. Ebből az eredményből pedig következik, hogy az energia csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (718)$$

Ahhoz, hogy megkapjuk az A állandót, normalizálnunk kell a hullámfüggvényt:

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \quad (719)$$

$$|A|^2 \int_0^a \sin^2 \left(\frac{n\pi x}{a} \right) dx = 1 \quad (720)$$

$$|A|^2 \frac{a}{2} = 1 \quad (721)$$

$$|A| = \sqrt{\frac{2}{a}} \quad (722)$$

Így a normalizált hullámfüggvények:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (723)$$

Ezzel technikailag csak az A nagyságát határoztuk meg, de mivel a hullámfüggvény csak a valószínűség sűrűséget határozza meg, azaz $|\psi(x)|^2$, ezért az A előjelének nincs fizikai jelentősége. Összefoglalva, a végtelen potenciálvölgy esetében a részecske energiája diszkrét értékeket vehet fel, amelyeket kvantált energiaszinteknek nevezünk. A hullámfüggvények pedig a potenciálvölgy belsejében oszcilláló függvények, amelyek a határfeltételek miatt nullára mennek a gátakon kívül. Az $n = 1$ eset a legkisebb energiájú állapot, amelyet alapállapotnak nevezünk, míg az $n > 1$ esetek gerjesztett állapotoknak felelnek meg. Ezeknek a $\psi_n(x)$ függvényeknek van egy pár érdekes tulajdonsága is:

- Az állapotok ortogonálisak egymásra, azaz ha $n \neq m$, akkor:

$$\int_0^a \psi_n(x)^* \psi_m(x) dx = 0 \quad (724)$$

- Ahogy megyünk feljebb az energiaszinteken (n növelése), a hullámfüggvények egyre több csomópontot tartalmaznak a potenciálvölgy belsejében. Az n -edik állapotban pontosan $(n - 1)$ csomópont van. $n = 1$ esetében pedig nulla, mert a végpontok nem számítanak csomópontnak.
- a hullámfüggvények váltogatnak páros és páratlan függvények között, ahogy növeljük n értékét. Az n páratlan esetekben a hullámfüggvény páros, míg az n páros esetekben páratlan függvény.

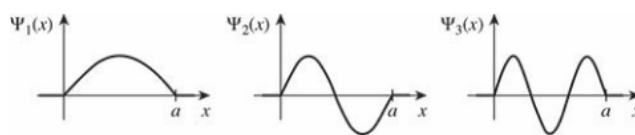


Figure 23: Végtelen potenciálvölgy hullámfüggvényei az első néhány energiaszinten

Véges potenciálvölgy

A véges potenciálvölgy esetében a potenciál-gát magassága véges értékű, ami klasszikus fizikában nem jelentene nagy különbséget a végtelen potenciálvölgyhez képest, de a részecskék hullámtermészete miatt érdekes jelenségeket tud produkálni a rendszer.

Vegyük egy potenciálvölgyet amit a következőképpen definiálunk:

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a < x < a \\ 0 & |x| \geq a \end{cases} \quad (725)$$

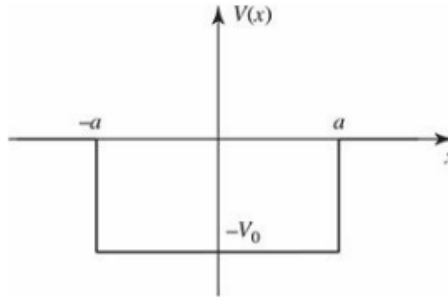


Figure 24: Véges potenciálvölgy

Itt a potenciálfüggvény gátjának magasságát választjuk meg a nulla szintnek, és alatta $-V_0$ -val bukik be a függvény a és $-a$ között. Itt két lehetőséget határozhatunk meg:

- Az energia E kisebb, mint nulla ($E < 0$), ami azt jelenti, hogy a részecske kötött állapotban van a potenciálvölgyben.
- Az energia E nagyobb, mint nulla ($E > 0$), ezt nevezik "szóródó állapotnak", ahol a részecske képes kilépni a potenciálvölgyből.

A részecske mozgását az időfüggetlen Schrödinger-egyenlet írja le:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (726)$$

Ahol $\psi(x)$ a részecske hullámfüggvénye, E az energia, m a részecske tömege, és $\hbar$ a redukált Planck-állandó. A potenciálvölgy három régióra osztható:

- Régió I: $x < -a$, ahol $V(x) = 0$
- Régió II: $-a < x < a$, ahol $V(x) = -V_0$
- Régió III: $x > a$, ahol $V(x) = 0$

Nézzük meg először a **kötött állapotot** ($E < 0$). A függvény az első régióban a következő egyenletet elégíti ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (727)$$

A megoldás a következő formát ölti:

$$\psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx} \quad (728)$$

Ahol $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$. Itt is beláthatjuk, hogy az A együtthatós tag elszáll a végtelenben, így $A = 0$. Tehát az első régióban a hullámfüggvény:

$$\psi_I(x) = Be^{kx}, \quad x < -a \quad (729)$$

A harmadik régióban hasonlóan:

$$\psi_{III}(x) = Fe^{kx}, \quad x > a \quad (730)$$

A második régióban a Schrödinger-egyenlet a következőképpen néz ki:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - V_0\psi(x) = E\psi(x) \quad (731)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad (732)$$

Nevezzük át a paramétert:

$$l \equiv \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}} \quad (733)$$

Itt megállapítjuk, hogy $E + V_0 > 0$, és bár $E < 0$, de nagyobbak kell lennie $-V_0$ -nál mert ha $E < V_{min}$ akkor a hullámfüggvény nem lenne normálható, ami megszegi a hullámfüggvény valószínűség értelmezését. Így az egyenlet a következőképpen néz ki:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -l^2\psi(x) \quad (734)$$

A megoldás általános alakja:

$$\psi_{II}(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx), \quad -a < x < a \quad (735)$$

Itt élhetünk egy egyszerűsítéssel, mégpedig, hogy feltételezhetjük, hogy a hullámfüggvény vagy páros vagy páratlan lesz. Ezért, ha a potenciálvölgy szimmetrikus (és jelenleg úgy határoztuk meg), akkor elég az egyik oldalra (pl. $+a$ -nál) megoldani a határfeltételeket, és abból automatikusan következik, hogy a másik oldalon $\psi(-x) = \pm\psi(x)$ lesz a megoldás (az előjel a paritás függvénye). Nézzük meg a páros esetet, tehát vehetjük, hogy $C = 0$, így a teljes hullámfüggvény:

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{kx} & x > a \\ D\cos(lx) & 0 < x < a \\ \psi_I(-x) & x < 0 \end{cases} \quad (736)$$

Ezeknek az egyenleteknek a következő folytonossági határfeltételeket kell teljesíteniük az $x = \pm a$ pontokban:

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \quad (737)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \quad (738)$$

Itt az előbb tárgyalt párosság miatt elég, ha csak az $x = a$ pontban nézzük meg a feltételeket:

$$D\cos(la) = Fe^{-ka} \quad (739)$$

$$-Dl\sin(la) = -kFe^{-ka} \quad (740)$$

Ebből az F -et kifejezve és behelyettesítve a második egyenletbe:

$$-Dl \sin(la) = -kD \cos(la) \quad (741)$$

$$l \cdot \tan(la) = k \quad (742)$$

Ez a formula mutatja a megengedett energiákat, hiszen l és k is az energia függvénye. Vezessünk be pár új változót a könnyebb ábrázolás érdekében:

$$z \equiv la = a \sqrt{\frac{2m(E + V_0)}{\hbar^2}} \quad (743)$$

$$z_0 \equiv a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} \quad (744)$$

Emellett a k és az l definíciója miatt a következő összefüggés is fennáll:

$$k^2 + l^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \quad (745)$$

$$k^2 + \frac{z^2}{a^2} = \frac{z_0^2}{a^2} \quad (746)$$

$$ka = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (747)$$

Tehát a megengedett energiákra vonatkozó egyenlet a következő alakot ölti:

$$z \cdot \tan(z) = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (748)$$

Ez egy transzrends egyenlet, ahol z_0 a potenciálvölgy mélységét és szélességét határozza meg. Az egyenlet megoldásai a megengedett energiák diszkrét értékeit adják meg a kötött állapotok számára. Ezt a problémát csak numerikusan vagy grafikusan lehet megoldani, úgyhogy ábrázoljuk a bal és jobb oldalt külön-külön, és keressük meg azokat a pontokat, ahol a két görbe metszi egymást.

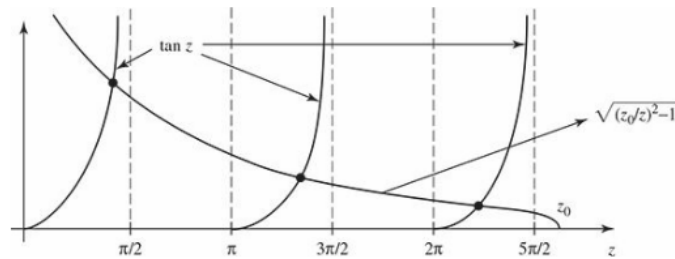


Figure 25: Végese potenciálvölgy megengedett energiák grafikus megoldása $z_0 = 8$ esetén

A megoldások közül kettő van amelyik különösen érdekes:

- A potenciálvölgy **széles és mély**: Ha a potenciálvölgy nagy, akkor a metszéspontok egy kicsivel $z_n = \frac{n\pi}{2}$ fölött lesznek, ahol $n = 1, 3, 5, \dots$ (a megoldás "másik fele" a páratlan függvény megoldásában van jelen). Innen belátható, hogy:

$$E_n + V_0 \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m(2a)^2} \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (749)$$

A völgy alja fölött, ami pont az mint a végtelen potenciálvölgy esetében, csak $2a$ -val, vagyis pont a fele annak (n páratlansága miatt csak az egyik felét kapjuk meg). Tehát a véges potenciálvölgy megoldása közeledik a végtelen potenciálvölgy megoldásához, ha $V_0 \rightarrow \infty$, de minden véges V_0 esetén véges számú kötött állapot van.

- A potenciálvölgy **vékony és sekély**: Ha a potenciálvölgy kicsi, akkor kevesebb és kevesebb kötött állapot lesz, míg el nem érjük a $z_0 < \frac{\pi}{2}$ értéket ahol csak egy marad. Viszont akármennyire kicsi is a potenciálvölgy, akkor is lesz legalább egy kötött állapot, tehát a részecske mindig képes lesz "bennragadni" a potenciálvölgyben.

A páratlan megoldáshoz nagyon hasonló eredményt kapunk:

$$z \cdot \cot(z) = -\sqrt{z_0^2 - z^2} \quad (750)$$

Ahol a megengedett energiákra vonatkozó egyenlet a következő alakot ölti:

$$E_n + V_0 \approx \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2m(2a)^2} \quad n = 2, 4, 6, \dots \quad (751)$$

Már csak annyi van hátra, hogy normalizáljuk a hullámfüggvényt, és meghatározzuk az együtthatókat. Ezt a következő integrállal tehetjük meg:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (752)$$

$$\int_{-\infty}^{-a} |\psi_I(x)|^2 dx + \int_{-a}^a |\psi_{II}(x)|^2 dx + \int_a^{\infty} |\psi_{III}(x)|^2 dx = 1 \quad (753)$$

$$|B|^2 \int_{-\infty}^{-a} e^{2kx} dx + |D|^2 \int_{-a}^a \cos^2(lx) dx + |F|^2 \int_a^{\infty} e^{-2kx} dx = 1 \quad (754)$$

Itt B -t nem kell külön meghatározni, hiszen a paritás miatt $B = \pm F$ lesz, tehát a probléma tovább egyszerűsödik:

$$|F|^2 \left(\int_{-\infty}^{-a} e^{2kx} dx + \int_a^{\infty} e^{-2kx} dx \right) + |D|^2 \int_{-a}^a \cos^2(lx) dx = 1 \quad (755)$$

Ezek az integrálok könnyen kiszámíthatók:

$$|F|^2 \left(\frac{e^{-2ka}}{2k} + \frac{e^{-2ka}}{2k} \right) + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (756)$$

$$|F|^2 \frac{e^{-2ka}}{k} + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (757)$$

A határfeltételekből pedig kifejezhetjük F -et D -ben:

$$D \cos(la) = F e^{-ka} \quad (758)$$

$$F = D \cos(la) e^{ka} \quad (759)$$

Behelyettesítve a normalizációs feltételbe:

$$|D|^2 \cos^2(la) e^{2ka} \frac{e^{-2ka}}{k} + |D|^2 \left(a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (760)$$

$$|D|^2 \left(\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right) = 1 \quad (761)$$

$$|D| = \sqrt{\frac{1}{\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l}}} \quad (762)$$

$$|F| = \sqrt{\frac{\cos^2(la)e^{2ka}}{k \left(\frac{\cos^2(la)}{k} + a + \frac{\sin(2la)}{2l} \right)}} \quad (763)$$

Ezzel megkaptuk a kötött állapotok hullámfüggvényeit és megengedett energiáit a véges potenciálvölgy esetében.

Most nézzük meg a **szóródás állapotot** ($E > 0$). Ebben az esetben is hasonló megoldásokat kapunk a három régióra:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < -a \\ C\sin(lx) + D\cos(lx) & -a < x < a \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} & x > a \end{cases} \quad (764)$$

Ahol most is $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ és $l = \sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}}$. A különbség annyi, hogy most a falon kívül is oszcilláló megoldásokat kapunk, hiszen a részecske képes kilépni a potenciálvölgyből, így a hullámfüggvény nem megy nullára a falakon kívül. Emellett feltételezzük, hogy a részecskenyaláb csak balról jön be, így $G = 0$. Ekkor a $x < -a$ régióban kapott hullámfüggvény a bejövő és visszaverődő hullámokat írja le, míg a $x > a$ régióban kapott hullámfüggvény a kilépő hullámot írja le. Tehát a hullámfüggvény most a következő alakot ölti:

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < -a \\ C\sin(lx) + D\cos(lx) & -a < x < a \\ Fe^{ikx} & x > a \end{cases} \quad (765)$$

A határfeltételek alkalmazásával az $x = \pm a$ pontokban:

$$\psi_{II}(-a) = \psi_I(-a) \quad (766)$$

$$\psi'_{II}(-a) = \psi'_I(-a) \quad (767)$$

$$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \quad (768)$$

$$\psi'_{II}(a) = \psi'_{III}(a) \quad (769)$$

Tehát a folytonosság a $-a$ régióban:

$$-C\sin(la) + D\cos(la) = Ae^{-ika} + Be^{ika} \quad (770)$$

A trigonometrikus függvények szimmetriája miatt lehet a negatív előjelet kivinni a szinusz elé, és eltüntetni a coszinuszban. A derivált folytonossága:

$$ik [Ae^{-ikx} + Be^{ikx}] = l [C\cos(la) + D\sin(la)] \quad (771)$$

A folytonosság az $+a$ régióban:

$$Fe^{ika} = C\sin(la) + D\cos(la) \quad (772)$$

$$ikFe^{ika} = l [C\cos(la) + D\sin(la)] \quad (773)$$

Ezek segítségével eltüntethetjük C és D -t, és kifejezhetjük B -t és F -et A -ban. Ebből pedig meghatározhatjuk a visszaverődési és átviteli együtthatókat:

$$B = i \frac{\sin(2la)}{2kl} (l^2 - k^2) F \quad (774)$$

$$F = \frac{e^{-ika} A}{\cos(2la) - i \frac{k^2 + l^2}{2kl} \sin(2la)} \quad (775)$$

Ebből meghatározhatjuk a $T = \frac{|F|^2}{|A|^2}$ átviteli együtthatót és a $R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$ visszaverődési együtthatót:

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E + V_0)} \sin^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right) \quad (776)$$

Vegyük észre, hogy az átviteli együttható T értéke 0 és 1 között van, hiszen a szinusz függvény négyzete sosem negatív. és ha $T = 1$, vagyis a részecske teljesen áthalad a potenciálvölgyön anélkül, hogy visszaverődne, akkor a következő feltételnek kell teljesülnie:

$$\sin \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} \right) = 0 \quad (777)$$

$$\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(E + V_0)} = n\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (778)$$

Ebből az energia értékek:

$$E_n + V_0 = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (779)$$

Ezek az energiák pontosan megegyeznek a végtelen potenciálvölgy esetében kapott energiákkal.

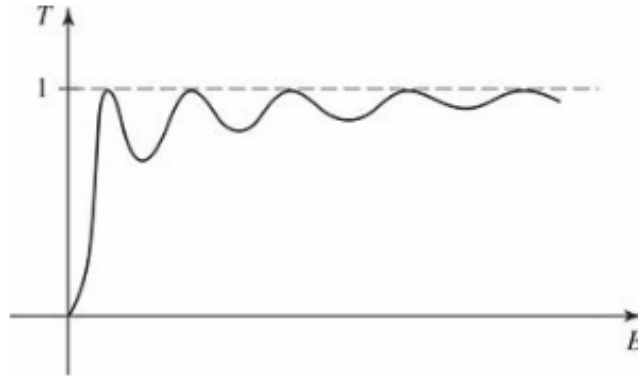


Figure 26: Végese potenciálvölgy átviteli együtthatója az energia függvényében

3.3.2 Oszcillátor

A klasszikus mechanikai oszcillátort, ahol egy m tömeg egy k rugóállandóval rendelkező rugóhoz van kötve, a Hooke-törvény alapján lehet felírni:

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (780)$$

Ahol x a tömeg kitérése az egyensúlyi helyzetből. A megoldás egy harmonikus mozgás lesz, ahol a tömeg $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ alakban mozog, ahol $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ az oszcilláció körfrekvenciája, A a amplitúdó és ϕ a kezdeti fázis. Az oszcillátor potenciálja a következőképpen írható fel:

$$V(x) = \frac{1}{2} k x^2 \quad (781)$$

Ez természetesen csak egy "tökéletes" oszcillátorra igaz, ahol a rugó végtelenül rugalmas, és nincs súrlódás vagy egyéb veszteség a rendszerben. A valóságban a Hooke-törvény gyakran már a rugó elszakadása előtt sem érvényes, ezért csak kis kitérésre lehet vele közelíteni. Ehhez írjuk fel a potenciál Taylor-sorát az egyensúlyi helyzet körül ($V(x_0) = 0$):

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \quad (782)$$

Itt az első tag az $V(x_0)$ definíciója miatt nulla, a magasabb rendű tagok pedig elhanyagolhatók kis kitérések esetén. Ezért a potenciál közelítőleg:

$$V(x) \approx \frac{1}{2} V''(x_0)(x - x_0)^2 \quad (783)$$

Ami leírja a Harmonikus oszcillációt kis kitérések esetén, egy effektív rugóállandóval $k_{eff} = V''(x_0)$. Enek segítségével virtuálisan bármilyen oszcilláló mozgást lehet harmonikus oszcillációval közelíteni, ha kicsi az amplitúdó.

Ezek alapján egy kvantummechanikai harmonikus oszcillátort is közelítőleg felírhatunk a következő potenciállal:

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad (784)$$

Ahol ω az oszcillátor körfrekvenciája és ezzel a nehezen definiálható kvantummechanikai rugóállandót "kivettük" a problémából. A kvantummechanikai rendszerben nem a Newton-féle mozgásegyenletet használjuk, hanem az időfüggetlen Schrödinger-egyenletet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi(x) = E \psi(x) \quad (785)$$

Ez egy másodrendű differenciálegyenlet, amelyet általában két módszerrel szokás megoldani, a "brute force" hatványsor módszerrel, ahol a hullámfüggvényt hatványsor formában írjuk fel, és a rekurzív együtthatókat határozzuk meg, vagy az elegánsabb algebrai módszerrel. Jelen esetben nézzük meg az algebrai módszert, amely a létrehozó és megsemmisítő operátorok bevezetésén alapul.

Algebrai módszer

Kezdjük azzal, hogy kicsit átrendezzük a Schrödinger-egyenletet:

$$\frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] \psi(x) = E \psi(x) \quad (786)$$

Itt bevezettük az impulzus és hely operátort:

$$\hat{x} = x \quad (787)$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (788)$$

Ez a Schrödinger-egyenlet alapján megfelel a Hamilton-operátornak:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (789)$$

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} [\hat{p}^2 + (m\omega x)^2] \quad (790)$$

Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani az egyenletet normál esetben faktorizálnánk a Hamilton-operátort valahogy így:

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v) \quad (791)$$

Viszont itt nem egyszerű számokkal van dolgunk, mert $\hat{p}$ és $\hat{x}$ operátorok, és az operátoroknál nem feltétlenül igaz, hogy kommutálnak egymással:

$$\hat{p}\hat{x} \neq \hat{x}\hat{p} \quad \text{általában} \quad (792)$$

Ennek ellenére vezessünk be egy új operátor párt:

$$\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} (\mp i\hat{p} + m\omega\hat{x}) \quad (793)$$

Nézzük meg, hogy mi a skaláris szorzatuk ezeknek az új operátoroknak:

$$\begin{aligned} \hat{a}_-\hat{a}_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (i\hat{p} + m\omega\hat{x})(-i\hat{p} + m\omega\hat{x}) = \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 + im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})) \end{aligned} \quad (794)$$

Itt látható, hogy megjelent egy extra $(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})$ tag, ami kommutálás esetén eltűnne. Ezt a tagot formálisan következőképpen írhatjuk fel:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} \quad (795)$$

És "kommutátornak" nevezzük. Ez a művelet azt méri, hogy két operátor mennyire "rosszul" kommutál egymással. Ha a kommutátor nulla, akkor a két operátor kommutál. Most már felírhatjuk a bevezetett operátorok szorzatát a kommutátorral:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 + im\omega[\hat{x}, \hat{p}]) \quad (796)$$

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{1}{\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] + \frac{i}{2\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \quad (797)$$

Itt pedig észrevehetjük a Hamilton-operátort:

$$\hat{a}_-\hat{a}_+ = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{i}{2\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \quad (798)$$

Most már csak ki kell számolnunk a kommutátort. Ezt úgy tehetjük meg, hogy alkalmazzuk a két operátort egy tetszőleges teszt függvényre $f(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{p}]f(x) = \hat{x}\hat{p}f(x) - \hat{p}\hat{x}f(x) \quad (799)$$

$$= \hat{x} \left(-i\hbar \frac{df(x)}{dx} \right) - \hat{p}(xf(x)) \quad (800)$$

$$= -i\hbar x \frac{df(x)}{dx} + i\hbar \frac{d}{dx} (xf(x)) \quad (801)$$

$$= -i\hbar x \frac{df(x)}{dx} + i\hbar \left(f(x) + x \frac{df(x)}{dx} \right) \quad (802)$$

$$= i\hbar f(x) \quad (803)$$

Mivel ez igaz minden $f(x)$ tesztfüggvényre, ezért a kommutátor maga:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad (804)$$

Ezt visszahelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\hat{a}_- \hat{a}_+ = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{1}{2} [\hat{x}, \hat{p}] = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} + \frac{1}{2} i\hbar \quad (805)$$

vagy a Hamilton-operátorra rendezve:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_- \hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) \quad (806)$$

Hasonlóan kiszámolhatjuk a másik sorrendű szorzatot is:

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{2\hbar m\omega} (-i\hat{p} + m\omega\hat{x})(i\hat{p} + m\omega\hat{x}) = \quad (807)$$

$$= \frac{1}{2\hbar m\omega} (\hat{p}^2 + m^2\omega^2\hat{x}^2 - im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})) \quad (808)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{1}{\hbar\omega} [\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2] - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (809)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \quad (810)$$

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- = \frac{2}{\hbar\omega} \hat{H} - \frac{1}{2} i\hbar \quad (811)$$

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \quad (812)$$

Látható, hogy a két eredmény pont 1-el tér el egymástól, ezért ezek az operátorok sem kommutálnak:

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1 \quad (813)$$

Tehát összefoglalva a Hamilton-operátort a következőképpen írhatjuk fel:

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}_\pm \hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2} \right) \quad (814)$$

Ezzel a Schrödinger-egyenlet a következő alakot ölti:

$$\hbar\omega \left(\hat{a}_\pm \hat{a}_\mp \pm \frac{1}{2} \right) \psi = E\psi \quad (815)$$

Ekkor azt állítom, hogy ha ψ kielégíti a Schrödinger-egyenletet egy adott E energiára (tehát $\hat{H}\psi = E\psi$), akkor $\hat{a}_+\psi$ is kielégíti a Schrödinger-egyenletet egy $E + \hbar\omega$ energiára: $(E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi)$

Bizonyítás:

$$\begin{aligned}
\hat{H}(\hat{a}_+\psi) &= \hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_+\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_+\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2}\hat{a}_+ \right) \psi \\
&= \hbar\omega \hat{a}_+ \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi = \hat{a}_+ \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + 1 + \frac{1}{2} \right) \psi \right] = \quad \text{mert } \hat{a}_+\hat{a}_- = \hat{a}_-\hat{a}_+ + 1 \\
&= \hat{a}_+ \left(\hat{H} + \hbar\omega \right) \psi = \hat{a}_+(E + \hbar\omega)\psi = \\
&= (E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi)
\end{aligned} \tag{816}$$

Fontos megjegyezni, hogy a $\hat{a}_\pm$ operátorok szorzatának sorrendje számít, hiszen nem kommutálnak egymással, de az operátor és egy állandó szorzatánál nem, mert minden operátor kommutál minden állandóval.

Ugyanezt megtehetjük a $\hat{a}_-$ operátorral is:

$$\begin{aligned}
\hat{H}(\hat{a}_-\psi) &= \hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - \frac{1}{2} \right) (\hat{a}_-\psi) = \hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+\hat{a}_- - \frac{1}{2}\hat{a}_- \right) \psi \\
&= \hbar\omega \hat{a}_- \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2} \right) \psi = \hat{a}_- \left[\hbar\omega \left(\hat{a}_-\hat{a}_+ - 1 - \frac{1}{2} \right) \psi \right] = \\
&= \hat{a}_- \left(\hat{H} - \hbar\omega \right) \psi = \hat{a}_-(E - \hbar\omega)\psi = \\
&= (E - \hbar\omega)(\hat{a}_-\psi)
\end{aligned} \tag{817}$$

Ezzel sikerült előállítani egy "gépezetet" amivel egy kezdő energiából tetszőleges magasabb vagy alacsonyabb energiájú állapotokat tudunk előállítani. Ezért ezeket az operátorokat "létra operátoroknak" is szokták nevezni és a $\hat{a}_+$ -at keltő és a $\hat{a}_-$ -at eltüntető operátornak is hívják.

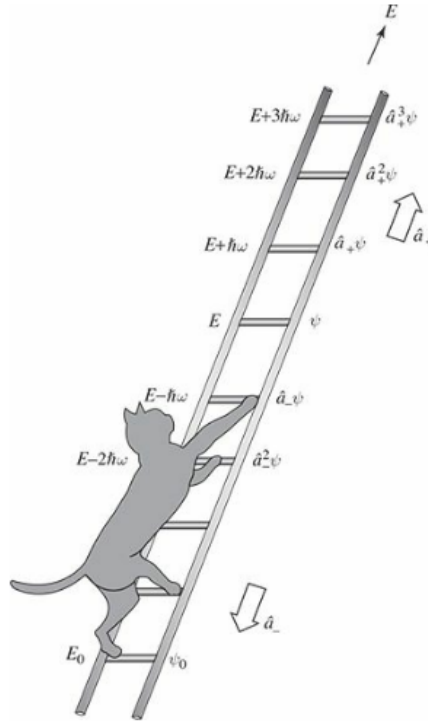


Figure 27: Harmonikus oszcillátor létra operátorok ábrázolása

De mi történik, ha ezeket az operátorokat végtelenszer alkalmazzuk? A keltő operátorral nem lesz gond, hiszen azzal csak egyre nagyobb és nagyobb energiájú állapotokat állíthatunk elő. Viszont az eltüntető operátorral egy idő után el fogunk jutni egy olyan állapothoz, ahol az energia negatív lesz, ami fizikailag értelmetlen. Ezért kell lennie egy olyan állapotnak amire ha alkalmazzuk az eltüntető operátort, akkor nullát kapunk vissza:

$$\hat{a}_- \psi_0 = 0 \quad (818)$$

Ezt az állapotot nevezik alapállapotnak. Ahhoz, hogy meghatározzuk az alapállapot energiáját, alkalmazzuk a Hamilton-operátort az alapállapotra:

$$\hat{H}\psi_0 = \hbar\omega \left(\hat{a}_+ \hat{a}_- + \frac{1}{2} \right) \psi_0 = \hbar\omega \left(0 + \frac{1}{2} \right) \psi_0 \quad (819)$$

$$\hat{H}\psi_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega \psi_0 \quad (820)$$

Tehát az alapállapot energiája:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega \quad (821)$$

Most már csak az alapállapot hullámfüggvényét kell meghatároznunk. Ehhez használjuk fel az alapállapotra vonatkozó feltételt:

$$\hat{a}_- \psi_0 = 0 \quad (822)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(i\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x \right) \psi_0 = 0 \quad (823)$$

$$\left(\frac{d}{dx} + \frac{m\omega}{i\hbar} x \right) \psi_0 = 0 \quad (824)$$

Ez egy elsőrendű differenciálegyenlet, amit könnyen meg tudunk oldani:

$$\frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{i\hbar} x dx \quad (825)$$

$$\int \frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{i\hbar} \int x dx \quad (826)$$

$$\ln(\psi_0) = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C \quad (827)$$

$$\psi_0(x) = A e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (828)$$

És ha normáljuk a hullámfüggvényt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = 1 \quad (829)$$

$$|A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{m\omega}{\hbar} x^2} dx = 1 \quad (830)$$

$$|A|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad (831)$$

$$|A| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \quad (832)$$

Tehát az alapállapot hullámfüggvénye:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (833)$$

Tehát az összes állapot előállítható az alapállapotból a keltő operátor ismételt alkalmazásával:

$$\psi_n = A_n(\hat{a}_+)^n\psi_0 \quad \text{ahol } E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (834)$$

Itt A_n egy normalizáló faktor, amit a hullámfüggvény normálásával lehet meghatározni. Tehát például az első izgatott állapot hullámfüggvénye:

$$\psi_1 = A_1\hat{a}_+\psi_0 \quad (835)$$

$$= A_1 \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} + m\omega x\right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (836)$$

$$= A_1 \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \left(m\omega x + i\hbar \frac{m\omega}{\hbar}x\right) \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (837)$$

$$= A_1 \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \quad (838)$$

Normálva ezt a hullámfüggvényt megkapjuk az első izgatott állapot a normalizáló faktort:

$$\int |\psi_1(x)|^2 dx = |A_1|^2 \frac{2m\omega}{\hbar} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx = 1 \quad (839)$$

$$|A_1|^2 \frac{2m\omega}{\hbar} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{\hbar}{m\omega}\right)^{3/2} = 1 \quad (840)$$

$$|A_1|^2 = 1 \quad (841)$$

Ahhoz, hogy általánosan normalizálni tudjuk a hullámfüggvényt, egy kicsit trükközni kell. Először is megállapíthatjuk, hogy ha "feljebb" vagy "lejjebb" lépünk az energialetrán, akkor a hullámfüggvények arányosak a következő módon:

$$\hat{a}_+\psi_n = c_n\psi_{n+1} \quad \hat{a}_-\psi_n = d_n\psi_{n-1} \quad (842)$$

Ahol c_n és d_n arányossági tényezők. Ezek meghatározásához először megjegyezzük, hogy tetszőleges függvények esetén igaz, hogy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(x)(\hat{a}_{\pm}g(x))dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp}f(x))^*g(x)dx \quad (843)$$

Ahol $f^*(x)$ a komplex konjugáltja az $f(x)$ függvénynek. Ezt algebrában úgy nevezik, hogy $\hat{a}_{\pm}$ a hermitikus konjugáltja $\hat{a}_{\mp}$ -nek. Innen következik, hogy:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*(\hat{a}_{\pm}\psi_n)dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*\psi_n dx \quad (844)$$

De mivel $\hat{a}_{\mp}\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} \pm \frac{1}{2}$, ezért:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_{\pm}\psi_n)^*(\hat{a}_{\pm}\psi_n)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{E_n}{\hbar\omega} \pm \frac{1}{2}\right) \psi_n^*\psi_n dx \quad (845)$$

$$= \left(n + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n^* \psi_n dx \quad (846)$$

$$= n + \frac{1 \pm 1}{2} \quad (847)$$

Vagyis:

$$\hat{a}_+ \hat{a}_- \psi_n = n \psi_n \quad \hat{a}_- \hat{a}_+ \psi_n = (n+1) \psi_n \quad (848)$$

Ezt behelyettesítve az előző egyenletbe:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_+ \psi_n)^* (\hat{a}_+ \psi_n) dx = |c_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n+1}|^2 dx = (n+1) \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \quad (849)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\hat{a}_- \psi_n)^* (\hat{a}_- \psi_n) dx = |d_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n-1}|^2 dx = n \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2 dx \quad (850)$$

De mivel a hullámfüggvények normálva vannak, ezért az integrálok értéke 1, így:

$$|c_n|^2 = n+1 \quad |d_n|^2 = n \quad (851)$$

$$\hat{a}_+ \psi_n = \sqrt{n+1} \psi_{n+1} \quad \hat{a}_- \psi_n = \sqrt{n} \psi_{n-1} \quad (852)$$

Innen ha megnézzük az egyes állapotokra:

$$\psi_1 = \hat{a}_+ \psi_0 = \sqrt{1} \psi_1 \implies \psi_1 = \hat{a}_+ \psi_0 \quad (853)$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{a}_+ \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{a}_+^2 \psi_0 \quad (854)$$

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{a}_+ \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} \hat{a}_+^3 \psi_0 \quad (855)$$

$$\psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \hat{a}_+ \psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 3 \cdot 2}} \hat{a}_+^4 \psi_0 \quad (856)$$

És így tovább. Ebből következik az általános formula:

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}_+)^n \psi_0 \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (857)$$

Ezzel megkaptuk a harmonikus oszcillátor összes energiáját és hullámfüggvényét az algebrai módszer segítségével. A harmonikus oszcillátor az egyik legfontosabb modell a kvantummechanikában, hiszen sok rendszer közelíthető vele, és a kvantumtérelmélet alapját is képezi. A segítségével lehet közelíteni például a molekulákban elhelyezkedő atomok rezgéseit, vagy a kristályrácsok fononjait is.

Hatványsoros módszer

Ezt a módszert csak nagyvonalakban tárgyaljuk mert ugyan arra az eredményre jutunk mint az előző módszerrel. Előnye, hogy ez egy "általánosabb" módszer, amit más potenciálokra is lehet alkalmazni, míg az előző módszer csak a harmonikus oszcillátorra alkalmazható. Kezdjük azzal, hogy írjuk át a Schrödinger-egyenletet egy kicsit:

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - E \right) \psi(x) \quad (858)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \left(\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2 - \frac{2mE}{\hbar^2} \right) \psi(x) \quad (859)$$

Most vezessük be a következő változókat:

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \quad (860)$$

$$\epsilon = \frac{2E}{\hbar\omega} \quad (861)$$

Ezekkel a változókkal az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2} = (\xi^2 - \epsilon)\psi(\xi) \quad (862)$$

Most nézzük meg az egyenlet viselkedését nagy ξ értékeknél. Ilyenkor a ξ^2 tag dominál, így az egyenlet közelítőleg:

$$\frac{d^2\psi(\xi)}{d\xi^2} \approx \xi^2\psi(\xi) \quad (863)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a következő alakú:

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\frac{\xi^2}{2}} + Be^{\frac{\xi^2}{2}} \quad (864)$$

De mivel a hullámfüggvénynek végesnek kell lennie, ezért a B együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad (865)$$

Ezért a teljes hullámfüggvényt felírhatjuk a következő alakban:

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad (866)$$

Ahol $h(\xi)$ egy ismeretlen függvény, amit meg kell határoznunk. Ezt visszahelyettesítve az eredeti egyenletbe:

$$\frac{d^2h(\xi)}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dh(\xi)}{d\xi} + (\epsilon - 1)h(\xi) = 0 \quad (867)$$

Most feltételezzük, hogy $h(\xi)$ egy hatványsor alakban írható fel:

$$h(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \xi^n \quad (868)$$

Ezt behelyettesítve az egyenletbe és rendezzük az egyenletet:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + (\epsilon - 1)a_n] \xi^n = 0 \quad (869)$$

Ez akkor igaz, ha minden együttható nulla:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2na_n + (\epsilon - 1)a_n = 0 \quad (870)$$

Ebből kifejezve az a_{n+2} együtthatót:

$$a_{n+2} = \frac{2n+1-\epsilon}{(n+2)(n+1)}a_n \quad (871)$$

Most nézzük meg a sorozat viselkedését nagy n értékeknél. Ilyenkor az együttható közelítőleg:

$$a_{n+2} \approx \frac{2n+1-\epsilon}{(n+2)(n+1)} a_n \quad (872)$$

$$\approx \frac{2}{n} a_n \quad (873)$$

Ez azt jelenti, hogy az együtthatók növekedése olyan gyors, hogy a sorozat divergens lesz, és a hullámfüggvény nem lesz normálható. Ezért a sorozatot le kell vágni egy bizonyos n értéknél, ami csak akkor lehetséges, ha a számláló nulla lesz egy adott n értéknél:

$$2n+1-\epsilon=0 \quad (874)$$

$$\epsilon=2n+1 \quad (875)$$

Ebből következik az energia kvantálódása:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (876)$$

Ez megegyezik az előző módszerrel kapott eredménnyel. A hullámfüggvényeket pedig a hatványsorozatból lehet meghatározni az együtthatók segítségével:

$$\psi_n(\xi) = h_n(\xi) e^{-\frac{\xi^2}{2}} \quad \text{ahol } h_n(\xi) \text{ egy } n\text{-ed fokú polinom} \quad (877)$$

Ezek a polinomok a Hermite-polynomok, és a hullámfüggvények a következő alakot öltik:

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2} \quad (878)$$

Ahol $H_n(\xi)$ az n -ed fokú Hermite-polinom. Így tehát a hatványsoros módszerrel is megkaptuk a harmonikus oszcillátor energiáit és hullámfüggvényeit. Néhány első Hermite-polinom:

$$\begin{aligned} H_0(\xi) &= 1 \\ H_1(\xi) &= 2\xi \\ H_2(\xi) &= 4\xi^2 - 2 \\ H_3(\xi) &= 8\xi^3 - 12\xi \\ H_4(\xi) &= 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12 \\ H_5(\xi) &= 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi \end{aligned}$$

3.3.3 !Rotátor

A rotátor egy olyan kvantummechanikai rendszer, amely egy merev test forgását írja le egy adott tengely körül. A legegyszerűbb eset a diatomikus molekula, amely két atomot köt össze egy merev kötés. A rotátor modellje fontos szerepet játszik a molekuláris spektroszkópiában és a kvantummechanikai rendszerek forgási energiáinak leírásában. Ahhoz, hogy a rotátort értelmezni tudjuk, ki kell terjesztenünk a Schrödinger-egyenletet három dimenzióra. Ekkor az egyenlet mind a három térkoordinátától függeni fog, ezért a derivált a Laplace operátorra fog módosulni:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r}) \quad (879)$$

Ahol a Laplace operátor a következőképpen definiált:

$$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (880)$$

Ezt lehet tovább egyszerűsíteni a változók szétválasztásával:

$$\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) \quad (881)$$

Ezzel jól lehet közelíteni egy 3D-s potenciálgödröt vagy harmonikus oszcillátort is. Viszont a rotátor esetében gömbi szimetriát látunk, így célszerűbb a szétválasztást gömbi-koordinátákban végezni. Mielőtt ezt megtennénk, megállapíthatjuk, hogy ha találunk egy operátort, ami kommutál a Hamilton-operátorral, akkor lehet úgy választani a hullámfüggvényeket, hogy azok az operátor sajátfüggvényei is legyenek:

$$[\hat{H}, \hat{A}] = 0 \quad \text{és} \quad \hat{H}\psi = E\psi \quad \Rightarrow \quad \hat{A}\psi = a\psi \quad (882)$$

Tehát egy olyan operátorokat érdemes keresni, amelyek kommutálnak a Hamilton-operátorral és gömbi-koordinátákkal egyszerűbben felírhatók. Egy jó választás lehet mondjuk az impulzusmomentum operátora:

$$\hat{L}_i = (\hat{r} \times \hat{p})_i = \epsilon_{ijk} \hat{r}_j \hat{p}_k = -i\hbar \epsilon_{ijk} x_j \frac{\partial}{\partial x_k} \quad (883)$$

Ahol az ϵ_{ijk} a Levi-Civita szimbólum. Nézzük meg, hogy ez az operátor kommutál-e a Hamilton-operátorral. Nézzük meg, hogy hogyan kommutál az impulzusmomentum az impulzus és a hely operátorokkal:

$$[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{x}_k \quad (884)$$

$$[\hat{L}_i, \frac{\partial}{\partial x_j}] = i\hbar \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_k} \quad (885)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{p}_k \quad (886)$$

Tehát egy tetszőleges vektorra, ami a hely és az impulzus operátorok lineáris kombinációja, a következőképpen kommutál:

$$[\hat{L}_i, \hat{v}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{v}_k \quad (887)$$

Ahol $\hat{v}$ egy tetszőleges vektor operátor. Egy vektor négyzetére pedig:

$$[\hat{L}_i, \hat{v}_j^2] = \hat{L}_i \hat{v}_j \hat{v}_j - \hat{v}_j \hat{v}_j \hat{L}_i = [\hat{L}_i, \hat{v}_j] \hat{v}_j + \hat{v}_j [\hat{L}_i, \hat{v}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} (\hat{v}_k \hat{v}_j + \hat{v}_j \hat{v}_k) = 0 \quad (888)$$

Mert a végén a Levi-Civita szimbólum antiszimmetrikus k-ra és j-re míg a zárójelben lévő elemek szimmetrikusak ezért az egész kifejezés nulla lesz. Ebből következik, hogy bármely vektor/operátor négyzetére (ami x-ből és p-ből áll) 0 lesz a kommutálás eredménye $\rightarrow$ a Hamilton operátor tartalmaz egy négyzetes tagot, a Laplace operátort, tehát a Hamilton operátorral biztosan kommutál az impulzusmomentum operátora. És mivel önmagával is hasonló a kommutáció, így az L^2 -re is ugyan ez lesz az eredmény:

$$[\hat{H}, \hat{L}_i] = 0 \quad (889)$$

$$[\hat{L}_i, \hat{L}^2] = 0 \quad (890)$$

$\hat{L}_1$, $\hat{L}_2$ és $\hat{L}_3$ egymással mind kommutálnak, így ezek alkalmasak a sajátérték egyenlet megoldására ($\hat{L}_3$ helyett bármelyik irányt választhattuk volna, csak azért a harmadik komponenset választjuk, mert gömbi-koordinátákban így egyszerűbb dolgunk lesz). Azért $\hat{L}_2$ -t és $\hat{L}_3$ -at választjuk mert ezekről könnyen megbizonyosodhattunk, hogy kommutálnak $\hat{H}$ -val, tehát lehet őket arra használni, hogy jellemezzünk egy fizikai állapotot ezeknek a sajátállapotaival. A többi komponensét $\hat{L}$ -nek azért nem használhatjuk, mert azok egymással már nem kommutálnak $\rightarrow$ nincs közös sajátfüggvény rendszerük. Innentől a cél megtalálni $\hat{H}$, $\hat{L}_2$ és $\hat{L}_3$ közös sajátfüggvény rendszerét. Ehhez először áttérünk gömbi-koordinátákra:

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi) \quad (891)$$

$$y = r \sin(\theta) \sin(\phi) \quad (892)$$

$$z = r \cos(\theta) \quad (893)$$

Innen az impulzusmomentum operátor komponensei a következő alakot öltik:

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin(\phi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot(\theta) \cos(\phi) \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (894)$$

$$\hat{L}_y = i\hbar \left(-\cos(\phi) \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot(\theta) \sin(\phi) \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (895)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (896)$$

És az impulzusmomentum négyzete pedig:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \quad (897)$$

L^2 rettentően hasonlít a Nabla operátor szögfüggő tagjaira gömbi-koordinátákban, csak egy r^2 osztó hiányzik. Ha a Nabla operátor alakját nézzük gömbi-koordináta formájában, akkor a következő alakjára jutunk a Schrödinger-egyenletnek:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \right] \psi + V(r) \psi = E \psi \quad (898)$$

Ezt L^2 -re rendezve:

$$\hat{L}^2 \psi = \left[-\hbar^2 r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V(r) - E) \right] \psi \quad (899)$$

Most így akkor az $\hat{L}^2$ saját vektorai és saját értékei lettek érdekesek számunkra. Tegyük fel hogy, $V(r)$ „nem nagyon szinguláris” $r \rightarrow 0$ -ban. Ekkor $\psi(r, \theta, \phi)$ analitikus $r = 0$ -ban. Ebben az esetben $\psi(x)$ felbontható komponenseire:

$$\psi(r, \theta, \phi) = \sum_{ijk} C_{ijk} x_1^i x_2^j x_3^k \quad (900)$$

Ha kis r -eket nézünk ($r = |\vec{x}| \rightarrow 0$) akkor a legelső tagok dominálnak, pl.:

$$l = i + j + k \quad (901)$$

$$l = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi(\vec{x}) = \text{konstans} + ax + by + cz + \dots \quad (902)$$

$$l = 1 \quad \Rightarrow \quad \psi(\vec{x}) = ax + by + cz + \dots \quad (903)$$

$$l = 2 \quad \Rightarrow \quad \psi(\vec{x}) = ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + exz + fyz + \dots \quad (904)$$

És így tovább. Ha ezeket felírjuk gömbi koordinátákban, akkor a következő alakot kapjuk:

$$\psi(r, \theta, \phi) = r^l Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (905)$$

Ha tehát megnézzük a Schrödinger-egyenletet $r \rightarrow 0$ határértékben, akkor a következő alakot kapjuk:

$$r \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = \hbar^2 \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r} (r^l Y_{lm})) \quad (906)$$

Ha elvégezzük a deriválásokat akkor a következőt kapjuk:

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (907)$$

És ezzel meg is kaptuk az impulzusmomentum négyzetének sajátértékét (amennyiben kis távolságokat nézünk). Itt is igaz, hogy $l = 0, 1, 2, \dots$. L_3 -ra egyszerűbb a számolás mivel ott csak 1 db derivált van. Abban az esetben a sajátértékre a következő összefüggést kapjuk:

$$\hat{L}_3 Y_{lm}(\theta, \phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} Y_{lm}(\theta, \phi) = \hbar m Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (908)$$

Ahol m egy ismeretlen sajátérték, amit meg kell határoznunk. Ezt megoldva (egy elsőrendű inhomogén diff-egyenlet) azt kapjuk, hogy m bármely egész szám lehet $\rightarrow$ a sajátérték $\hbar m$, $m = 0, 1, 2, \dots$. Tehát olyan megoldásokat találtunk, amik csak 2db konstansból függenek (l, m). Ha tovább akarnánk bontani a változókat, akkor a ψ függést is leválaszthatnánk:

$$\psi(r, \theta, \phi) = P_l^m(\theta) e^{im\phi} \quad (909)$$

Ahol $P_l^m(\theta)$ a Legendre-polinomok asszociált változata. De nem lesz erre szükségünk, mert ha az előző alakot ($Y(r, \theta, \phi) = R(r) Y_{lm}(\theta, \phi)$) használjuk, akkor a Schrödinger-egyenlet szétválasztható a következőképpen:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (910)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} R(r) \right] + V(r) R(r) = ER(r) \quad (911)$$

Itt látható, hogy a $Y(r, \theta, \phi)$ függvény kiesett a problémából, és csak a radiális rész maradt meg. Ebből következik, hogy a rotátor energiái csak az l kvantumszámtól függenek, mivel az m csak a sajátállapot degenerációját határozza meg. Láthatjuk, hogy ez nagyon hasonlít az 1D-s Schrödinger-egyenletre, csak itt van egy plusz centrális potenciál tagunk:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \quad (912)$$

Gömbfüggvények

Nézzük meg közelebbről a $Y_{lm}(\theta, \phi)$ függvényeket, amik az impulzusmomentum sajátfüggvényei. Ezeket gömbfüggvényeknek hívják, és igaznak kell lenni rájuk, hogy:

- $\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \phi) = \hbar^2 l(l+1) Y_{lm}(\theta, \phi)$
- $\hat{L}_3 Y_{lm}(\theta, \phi) = \hbar m Y_{lm}(\theta, \phi)$

Ezek a függvények a következő alakot öltik:

$$Y_{lm}(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos(\theta)) e^{im\phi} \quad (913)$$

Ahol $P_l^m(x)$ az asszociált Legendre-polinomok, amik a következőképpen definiáltak:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x) \quad (914)$$

3.3.4 A Hidrogénatom

A hidrogénatom a legegyszerűbb atom, amely egy protonból és egy elektronból áll. A proton sokkal nehezebb, mint az elektron, így a proton mozgását elhanyagolhatjuk, és csak az elektron mozgását vizsgáljuk a proton körül (és a protont ezáltal tehetjük az origóba). A hidrogénatom potenciálja Coulomb-potenciál, ami a következő alakot ölti:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (915)$$

Ahol e az elektron töltése, és ϵ_0 a vákuum permittivitása. Ezt a potenciált behelyettesítve a radiális Schrödinger-egyenletbe:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} \right] u(r) = E u(r) \quad (916)$$

Ahol m_e az elektron tömege, és $u(r) = rR(r)$ és a szögletes zárójelben lévő tagok alkotják az effektív potenciált. A Coulomb-potenciál maga megengedi a folytonos állapotokat is ($E > 0$), ami az elektron-proton szóródásokat írja le. Viszont jelen esetben a kötött állapotokat ($E < 0$) vizsgáljuk, ahol az elektron a proton körül kering.

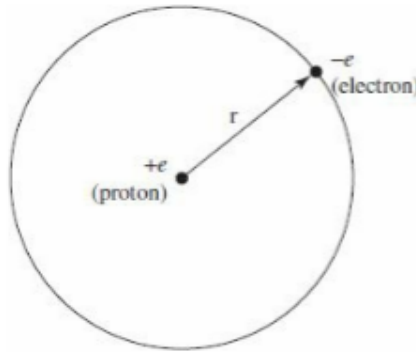


Figure 28: A Hidrogén atom

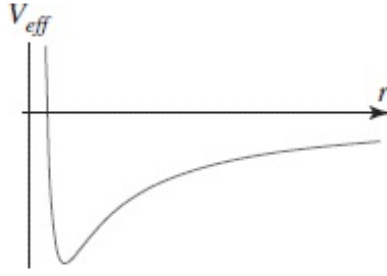


Figure 29: A Hidrogén atom effektív potenciálja

A radiális hullámfüggvény

Először vezessünk be egy új változót:

$$\kappa \equiv \sqrt{-\frac{2m_e E}{\hbar^2}} \quad (917)$$

Ekkor az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{1}{\kappa^2} \frac{d^2 u}{dr^2} = \left[1 - \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \frac{1}{\kappa r} + \frac{l(l+1)}{(\kappa r)^2} \right] u \quad (918)$$

Adja magát, hogy vezessünk be két további változót:

$$\varrho \equiv \kappa r \quad \text{és} \quad \varrho_0 \equiv \frac{m_e e^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa} \quad (919)$$

Ezekkel a változókkal az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \left[1 - \frac{\varrho_0}{\varrho} + \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] u \quad (920)$$

Ez a differenciálegyenlet elég komplikált, ezért próbáljunk leválasztani róla változókat. Először nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a függvény ha $\varrho \rightarrow \infty$ -be toljuk, tehát a konstans dominál a zárójelben:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = u \quad (921)$$

Ennek a megoldása a következő alakú:

$$u(\varrho) \approx A e^{-\varrho} + B e^{\varrho} \quad (922)$$

De mivel a hullámfüggvénynek normálhatónak kell lennie, ezért a B együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$u(\varrho) \approx A e^{-\varrho} \quad (923)$$

Most nézzük meg az egyenletet kis ϱ értékeknél ($\varrho \rightarrow 0$). Ilyenkor a $\frac{l(l+1)}{\varrho^2}$ tag dominál, így az egyenlet közelítőleg:

$$\frac{d^2 u}{d\varrho^2} = \frac{l(l+1)}{\varrho^2} u \quad (924)$$

Ennek az egyenletnek a megoldása a következő alakú:

$$u(\varrho) \approx C\varrho^{l+1} + D\varrho^{-l} \quad (925)$$

De mivel a ϱ^{-l} felrobban $\varrho \rightarrow 0$ -ban, ezért a D együtthatót nullának kell vennünk, így:

$$u(\varrho) \approx C\varrho^{l+1} \quad (926)$$

Most, hogy megvannak a határfeltételeink, próbáljuk meg felírni a teljes megoldást ezek alapján:

$$u(\varrho) = \varrho^{l+1}e^{-\varrho}v(\varrho) \quad (927)$$

Ahol $v(\varrho)$ egy ismeretlen függvény, amit meg kell határoznunk, abban reménykedve, hogy ez egyszerűbb lesz mint a $u(\varrho)$. Kiszámolva a deriváltakat:

$$\frac{du}{d\varrho} = \varrho^l e^{-\varrho} \left[(l+1-\varrho)v + \varrho \frac{dv}{d\varrho} \right] \quad (928)$$

$$\frac{d^2u}{d\varrho^2} = \varrho^{l-1} e^{-\varrho} \left\{ \left[-2l-2+\varrho + \frac{l(l+1)}{\varrho} \right] v + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + \varrho \frac{d^2v}{d\varrho^2} \right\} \quad (929)$$

Ez egyelőre nem túl biztató, de helyettesítsük be az eredeti egyenletbe:

$$\varrho^{l-1} e^{-\varrho} \left\{ \left[-2l-2+\varrho + \frac{l(l+1)}{\varrho} \right] v + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + \varrho \frac{d^2v}{d\varrho^2} \right\} = \left[1 - \frac{\varrho_0}{\varrho} + \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right] \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v \quad (930)$$

$$\varrho \frac{d^2v}{d\varrho^2} + 2(l+1-\varrho) \frac{dv}{d\varrho} + [\varrho_0 - 2(l+1)]v = 0 \quad (931)$$

Végül, tegyük fel, hogy $v(\varrho)$ felírható hatványsor alakban:

$$v(\varrho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \varrho^j \quad (932)$$

A feladatunk most az, hogy meghatározzuk a c_j együtthatókat. Nézzük meg a deriváltakat:

$$\frac{dv}{d\varrho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \varrho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \varrho^j \quad (933)$$

Itt a j "dummy indexet" átnevezzük $j+1$ -re, hogy a hatványok megegyezzenek. Ekkor fel lehetne hozni, hogy $j=-1$ -től kéne kezdeni a szummát, de mivel a $(j+1)=0$ tag nullát adna, így ez nem számít. Ugyanezt megtehetjük a második deriválttal is:

$$\frac{d^2v}{d\varrho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^{j-1} \quad (934)$$

visszahelyettesítve:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^j + 2(l+1) \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \varrho^j - \\ & - 2 \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \varrho^j + [\varrho_0 - 2(l+1)] \sum_{j=0}^{\infty} c_j \varrho^j = 0 \end{aligned} \quad (935)$$

Ez akkor lesz igaz, ha minden együttható nulla:

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(l+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\varrho_0 - 2(l+1)]c_j = 0 \quad (936)$$

Ebből kifejezve az c_{j+1} együtthatót:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - \varrho_0}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \quad (937)$$

Ez egy rekurziós formula, amivel az összes együttható kifejezhető az első együttható segítségével. c_0 egy állandó a normalizálás miatt, és innen kiindulva az összes többi együttható kiszámolható. Most nézzük meg a sorozat viselkedését nagy j értékeknél. Ilyenkor az együttható közelítőleg:

$$c_{j+1} \approx \frac{2j}{j(j+1)} c_j = \frac{2}{j+1} c_j \quad (938)$$

vagyis:

$$c_j \approx \frac{2^j}{j!} c_0 \quad (939)$$

Tegyük fel, hogy ez a pontos megoldás, akkor a $v(\varrho)$ függvény a következő alakot ölti:

$$v(\varrho) = c_0 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(2\varrho)^j}{j!} = c_0 e^{2\varrho} \quad (940)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a hullámfüggvényünk a következő alakot ölti:

$$u(\varrho) = \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) = c_0 \varrho^{l+1} e^{\varrho} \quad (941)$$

Tehát a $u(\varrho)$ hullámfüggvény:

$$u(\varrho) = c_0 \varrho^{l+1} e^{\varrho} \quad (942)$$

Ez felrobban $\varrho \rightarrow \infty$ -ban, így a hullámfüggvény nem lesz normálható. Ez pontosan az az aszimptotikus viselkedés, amit el szerettünk volna kerülni. De nem lepődhetünk meg ezen, hiszen ez az eredmény reprezentálja valamilyen aszimptotikus megoldását a radiális egyenletnek, de ezek nem normálhatóak ezért nem érdekelnek minket. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy a sorozatot le kell vágni egy bizonyos j értéknél, hogy a hullámfüggvény normálható legyen. Tehát találni kell egy megoldást ahol van egy természetes N szám, amire:

$$c_{N-1} \neq 0 \quad \text{de} \quad c_N = 0 \quad (943)$$

És ezután minden további együttható is nulla lesz. Ebből következik, hogy a rekurziós képletben a számlálónak nullának kell lennie:

$$2(N+l) - \varrho_0 = 0 \quad (944)$$

Ahol definiálhatjuk a következő jellemzőt:

$$n \equiv N+l \quad (945)$$

Ekkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\varrho_0 = 2n \quad \text{ahol} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (946)$$

Ebből vissza tudjuk számolni az energiákat:

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m} = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 \varrho_0^2} \quad (947)$$

Tehát a megengedett energiák:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \quad \text{ahol } n = 1, 2, 3, \dots \quad (948)$$

Ez a híres Bohr formula, a kvantummechanika egyik legfontosabb eredménye. Bohr ezt úgy határozta meg, hogy a Schrödinger-egyenletet még nem ismerték, és a kvantummechanika még nem létezett mint külön tudományág. Azonban a kvantummechanika megalkotásával ez a formula is igazolást nyert. Ha pedig megnézzük a κ változót:

$$\kappa = \frac{m_e e^2}{4\pi \epsilon_0 \hbar^2} \frac{1}{n} = \frac{1}{a_0 n} \quad (949)$$

Ahol a_0 a Bohr sugár, ami az atomok méretét jellemzi:

$$a_0 = \frac{4\pi \epsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \approx 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (950)$$

Innen pedig következik, hogy:

$$\varrho = \frac{r}{a_0 n} \quad (951)$$

Tehát a térbeli hullámfüggvényeket három kvantumszámmal lehet jellemezni (n, l, m):

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (952)$$

Ahol a radiális hullámfüggvény:

$$R_{nl}(r) = \frac{1}{r} \varrho^{l+1} e^{-\varrho} v(\varrho) \quad (953)$$

Ahol a $v(\varrho)$ egy polinóm $n - l - 1$ fokkal ϱ -ban, melynek az együtthatói a rekurziós képlettel számolhatók ki:

$$c_{j+1} = \frac{2(j+l+1) - 2n}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \quad (954)$$

Tehát ha vesszük a legalacsonyabb n értéket ($n=1$), akkor csak $l=0$ és $m=0$ lehetséges $\rightarrow$ ez az alapállapot. Az alapállapot hullámfüggvénye tehát:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = R_{10}(r) Y_0^0(\theta, \phi) \quad (955)$$

Az energiája pedig:

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \approx -13.6 \text{ eV} \quad (956)$$

Ez határozza meg az alapállapotot, ami a "legkisebb" energiát jelöli, amivel az elektront le tudjuk választani a protonról. Ezt kötési energiának is hívjuk. Ekkor a rekurziós formulában egyszerűsödik az első tag (hisz $j = 0$ miatt $c_1 = 0$ lesz) tehát $v(\varrho)$ egy c_0 konstans lesz:

$$R_{10}(r) = \frac{1}{r} \varrho^1 e^{-\varrho} c_0 = c_0 \frac{r}{a_0} e^{-r/a_0} \frac{1}{r} = c_0 \frac{1}{a_0} e^{-r/a_0} \quad (957)$$

Ha pedig normalizáljuk ezt, akkor:

$$\int_0^\infty |R_{10}(r)|^2 r^2 dr = \frac{|c_0|^2}{a_0^2} \int_0^\infty e^{-2r/a_0} r^2 dr = |c_0|^2 \frac{a_0}{4} = 1 \quad (958)$$

Tehát $c_0 = \sqrt{\frac{4}{a_0}}$ és $Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$. Így az alapállapot teljes hullámfüggvénye:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0} \quad (959)$$

Ez egy gömbszimmetrikus hullámfüggvény, ami az origó körül koncentrálódik, és exponenciálisan csökken a távolsággal. Ez megfelel annak a fizikai képnek, hogy az elektron a proton körül kering, és a legvalószínűbb helye az origó közelében van.

Ha $n = 2$ a főkvantumszám, tehát az első gerjesztett állapotban vagyunk, akkor lehet $l = 0$ (ekkor $m = 0$) vagy $l = 1$ (ekkor $m = -1, 0, 1$). Tehát az $n = 2$ állapotnak összesen 4 féle konfigurációja van, ami az állapot degenerációját jelenti. Az energiája pedig:

$$E_2 = \frac{E_1}{2^2} = \frac{E_1}{4} \approx -3.4 \text{ eV} \quad (960)$$

Ekkor az együtthatók a rekurziós képlet alapján kiszámolhatók, és a radiális hullámfüggvények is meghatározhatók. Például ha $l = 0$ és $m = 0$, akkor:

$$c_1 = \frac{2(0 + 0 + 1) - 4}{(0 + 1)(0 + 0 + 2)} c_0 = -\frac{2}{2} c_0 = -c_0 \quad (961)$$

$$c_2 = 0 \quad (\text{mivel a sorozatot le kell vágni } N = n - l = 1\text{-nél}) \quad (962)$$

Szóval $v(\varrho) = c_0(1 - \varrho)$, tehát:

$$R_{20}(r) = \frac{c_0}{2a} \left(1 - \frac{r}{2a_0}\right) e^{-r/2a_0} \quad (963)$$

Ha pedig $l = 1$ és $m = 0$, akkor:

$$c_1 = \frac{2(0 + 1 + 1) - 4}{(0 + 1)(0 + 2 + 2)} c_0 = \frac{0}{4} c_0 = 0 \quad (964)$$

$$c_2 = 0 \quad (\text{mivel a sorozatot le kell vágni } N = n - l = 1\text{-nél}) \quad (965)$$

Szóval $v(\varrho) = c_0$, tehát:

$$R_{21}(r) = \frac{c_0}{4a_0^2} r e^{-r/2a_0} \quad (966)$$

A c_0 minden esetben normalizálással határozható meg. Láthatjuk tehát, hogy egy adott n értékre $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ lehetséges, és minden l értékre $m = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$ lehetséges. Tehát egy adott energiaszint degenerációja:

$$d(n) = \sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = n^2 \quad (967)$$

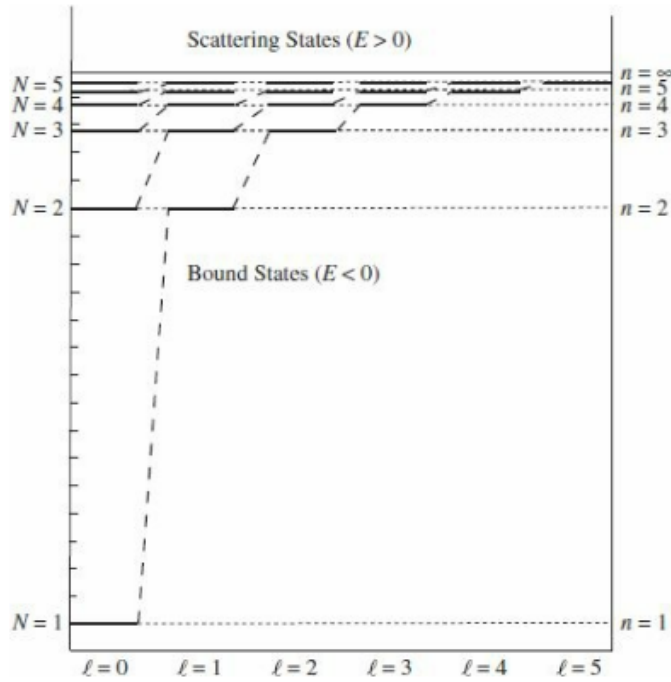


Figure 30: A Hidrogén atom energiaszintjei és hullámfüggvényei; $n = 1$ az alapállapot $E_1 = -13.6$ eV energiával; Végtelen számú állapot fér be $n = 5$ és $n = \infty$ közé; $E_\infty = 0$ választja el a kötött és szabad állapotokat.

A $v(\varrho)$ polinóm amit használtunk a megoldásban a matematikusok számára már jól ismert asszociált Laguerre polinómok normalizálás nélkül:

$$v(\varrho) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2\varrho) \quad (968)$$

Ahol:

$$L_p^q(x) = (-1)^q \left(\frac{d}{dx} \right)^q L_{p+q}(x) \quad (969)$$

az Asszociált Laguerre polinóm és

$$L_q(x) = \frac{e^x}{q!} \left(\frac{d}{dx} \right)^q (x^q e^{-x}) \quad (970)$$

A q -edik Laguerre polinóm. Innen a normalizált radiális hullámfüggvénye a Hidrogén atomnak:

$$\psi_{nlm} = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-r/na_0} \left(\frac{2r}{na_0} \right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right) Y_l^m(\theta, \phi) \quad (971)$$

Ami nem egy túl szép megoldás, de a kevés, zárt alakban megoldható valós rendszer megoldásának egyike. A hullámfüggvények kölcsönösen ortogonálisak és normálhatók:

$$\int \psi_{n'l'm'}^*(r, \theta, \phi) \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (972)$$

Ez abból következik, hogy a gömbfüggvények ortogonálisak és $(n \neq n')$ és abból, hogy ezek a Hamilton-operátor sajátfüggvényei különböző sajátértékekhez.

Hidrogén atom spektruma

Elméletileg, ha a hidrogén atomot egy ψ_{nlm} állapotba rakjuk, akkor ott is marad örökké. Ha viszont egy kicsit "megpiszkáljuk" az atomot (pl. egy fotonnal ütköztetjük), akkor az atom gerjesztett állapotba kerülhet ($n > 1$) vagy visszaeshet egy alacsonyabb állapotba. Ezek a perturbációk a valóságban mindig jelen vannak, így az atom sosem marad egy állapotban, időnként feljebb ugrik egyet majd visszaesik (ezeket kvantum ugrásoknak is nevezik). Amikor visszaesik egy alacsonyabb állapotba, akkor meg kell szabadulnia a fölösleges energiától, amit általában elektromágneses sugárzás formájában tesz meg (foton kibocsátás). Ennek a kibocsátott fotonnak pontosan annyi lesz az energiája, mint a két állapot közötti energiakülönbség:

$$E_{\text{foton}} = E_i - E_f = -13.6 \text{ eV} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (973)$$

Azt pedig a Planck összefüggésből tudjuk, hogy a foton energiája és frekvenciája között a következő összefüggés áll fenn:

$$E_{\text{foton}} = h\nu \quad (974)$$

És a hullámhossz és a frekvencia között pedig:

$$c = \lambda\nu \quad (975)$$

Ebből következik, hogy a kibocsátott foton hullámhossza:

$$\frac{1}{\lambda} = \mathcal{R} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (976)$$

Ahol $\mathcal{R}$ a Rydberg állandó, ami a következő alakot ölti:

$$\mathcal{R} \equiv \frac{m_e}{4\pi c \hbar^3} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (977)$$

Ez pedig a híres Rydberg formula, amit empirikus úton fedeztek fel a hidrogén spektrumának vizsgálatakor. Itt n_i az induló állapot főkvantumszáma, és n_f a végállapot főkvantumszáma. Különböző n_f értékekhez különböző sorozatok tartoznak:

- Lyman sorozat: $n_f = 1$, ultraibolya tartomány
- Balmer sorozat: $n_f = 2$, látható tartomány
- Paschen sorozat: $n_f = 3$, infravörös tartomány
- Brackett sorozat: $n_f = 4$, infravörös tartomány
- Pfund sorozat: $n_f = 5$, infravörös tartomány
- Humphreys sorozat: $n_f = 6$, infravörös tartomány

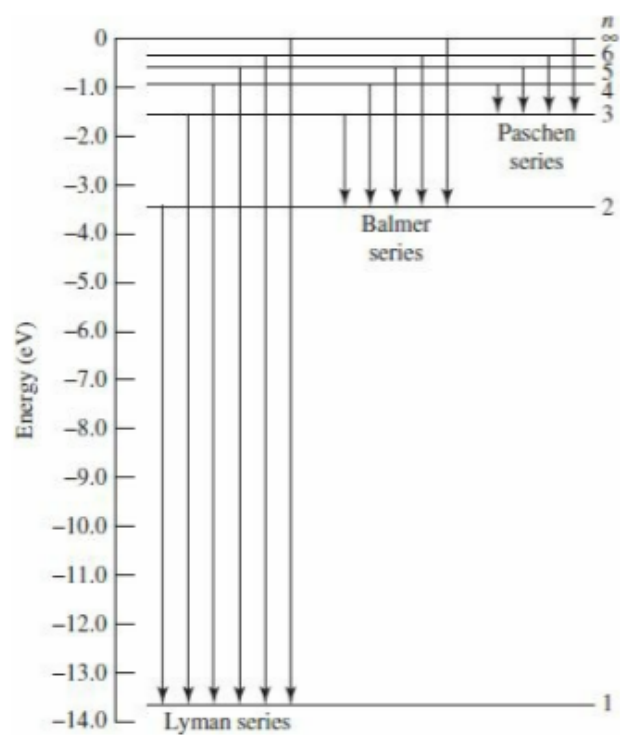


Figure 31: A Hidrogén atom spektrumának Energia szintjei és átmenetei.

4 Folytonos közegek mechanikája

Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk. A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor. Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő. Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek, viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám.

A folytonos közegek mechanikája a mechanika egy olyan ága, amely a szilárd anyagok és folyadékok viselkedését vizsgálja, amikor külső erők hatnak rájuk. Ez a terület magában foglalja a rugalmas és képlékeny alakváltozásokat, a folyadékok tulajdonságait, valamint az áramlások jellemzését. A "folytonos közeg" arra a határesetre utal, amikor már nem csak 1-2 tömegpont viselkedését vizsgálom, hanem egy olyan rendszert, ahol a részecskék száma olyan nagy, hogy az anyagot folytonosnak közelíthetjük. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy makroszkopikus mennyiségekkel dolgozzunk, mint például a sűrűség, nyomás és sebességmezők, ahelyett, hogy minden egyes részecskét külön-külön vizsgálnánk. A folytonos közegek mechanikája elválaszthatatlan a statisztikus fizikától és a termodinamikától, mivel ezek a területek segítenek megérteni, hogyan viselkednek a nagy számú részecskékből álló rendszerek.

A folytonos közegek mechanikájának legfontosabb mértékegységei a következők:

- Nyomás (Pascal, Pa): A nyomás az erő egységnyi felületre vetített értéke. 1 Pascal az az erő, amely 1 négyzetméter felületre 1 Newton erőt fejt ki.
- Sűrűség (kilogramm per köbméter, kg/m^3): A sűrűség az anyag tömegének és térfogatának aránya. Ez megmutatja, hogy mennyi anyag van egy adott térfogatban.
- Sebesség (méter per másodperc, m/s): A sebesség a folyadék vagy gáz részecskéinek mozgási sebességét jelenti.
- Viskozitás (Pascal-másodperc, $\text{Pa} \cdot \text{s}$): A viszkozitás a folyadék vagy gáz belső sűrűségét jelenti, amely ellenáll az áramlásnak.
- Felületi feszültség (Newton per méter, N/m): A felületi feszültség a folyadék felületén lévő molekulák közötti kohéziós erőt jelenti.

4.1 Rugalmas és képlékeny alakváltozások, Hooke-törvény, speciális deformációk

Eddig a pontig főként részecskék és merev testek mozgását vizsgáltuk. Azonban a valóságban sok anyag képes alakváltozásra, amikor külső erők hatnak rájuk. Tehát egy kiterjedt test esetén nem csak a test egészének mozgását kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a test pontjainak relatív távolsága megváltozásra képes. Az alakváltozások két fő típusa a rugalmas és a képlékeny alakváltozás. A rugalmas alakváltozás során az anyag visszatér eredeti alakjához, amikor a külső erő megszűnik. Ezzel szemben a képlékeny alakváltozás során az anyag maradandó alakváltozást szenved, és nem tér vissza eredeti formájához.

A deformáció jellemzéséhez bevezethetjük a feszültség és deformáció fogalmát. A feszültség az anyagra ható erő egységnyi felületre vetített értéke ($P = \frac{F}{A}$ - Pascal), a deformáció pedig az anyag alakjának megváltozását jelenti. Nézzük meg először a lineáris deformációt, ahol egy rúdra ható F erőre deformálódik:

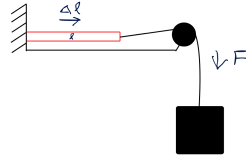


Figure 32: lineáris deformáció egy rúd esetén

Ahol a rúd F erő hatására ΔL hosszváltozást szenved el. Ha rugalmas a deformáció (az erő nem elég erős, hogy az atomok helyzetét permanensen megváltoztassa), akkor a következő grafikont rajzolhatjuk fel:

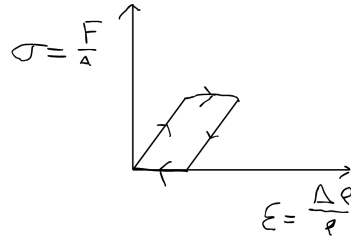


Figure 33: lineáris deformáció grafikon

Ahol a feszültség (σ) és a deformáció (ϵ) között lineáris összefüggés áll fenn:

$$\sigma = E\epsilon \quad (978)$$

Ahol E az anyagra jellemző Young modulus ($E \sim 100\text{GPa}$), ami a rugalmasság mértékét jellemzi. Ezt nevezik Hooke-törvénynek. A deformáció a lineáris deformáció esetében a relatív hosszváltozás, a feszültség pedig az erő és a keresztmetszeti terület hányadosa:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad \text{és} \quad \sigma = \frac{F}{A} \quad (979)$$

Ezt a jelenséget egyszerű nyújtásnak nevezik. Ilyen nyúlás esetében megfigyelhető, hogy a rúd átmérője is csökken a hossz növekedésével. Ezt harántösszehúzásnak is nevezzük, és először Poisson jellemezte matematikailag:

$$\frac{\Delta d}{d} = -\nu \frac{\Delta L}{L} \quad (980)$$

Ahol ν a Poisson arány, ami anyagra jellemző állandó ($\nu \sim 0.3$). A poisson szám lehet negatív is, speciális formájú anyagoknál (auxetikus anyagok), ahol a harántirányú méret-növekedés is megfigyelhető nyújtáskor.

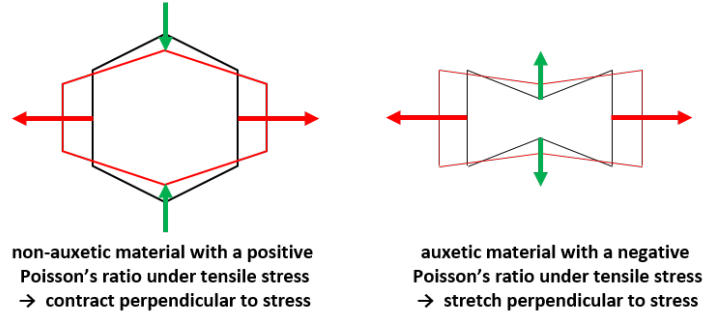


Figure 34: Auxetikus anyag viselkedése nyújtáskor

Ha a Hooke-törvényt kiterjesztjük 3D-re akkor a hossz helyett a térfogatváltozást kell figyelembe venni:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{(l + \Delta l)^2(d + \Delta d)^2 - ld^2}{ld^2} = \frac{\Delta l(d + \Delta d)^2 + l2d\Delta d + l\Delta d^2}{ld^2} \quad (981)$$

$$\sim \frac{\Delta ld^2 + 2ld\Delta d}{ld^2} = \frac{\Delta l}{l} + 2\frac{\Delta d}{d} \quad (982)$$

Ezt a közelítést azért tehettem meg, mert tudom, hogy a Δl és Δd között kb. 10^{-3} nagyságrendű különbség van, vagyis kb. hasonlóak. Helyettesítsük be ide a Poisson arányt:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} - 2\nu\frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu)\frac{\Delta l}{l} = (1 - 2\nu)\frac{\sigma}{E} \quad (983)$$

És ha itt bevezetjük a P nyomást ($P = -\sigma$), akkor a következő összefüggést kapjuk:

$$\frac{\Delta V}{V} = -3\frac{(1 - 2\nu)}{E}P \quad (984)$$

Itt a 3-as azért jelent meg, mert a térfogatváltozás három irányban történik. Ebből következik a kompressziós modulus (K):

$$K \equiv -P\frac{V}{\Delta V} = \frac{E}{3(1 - 2\nu)} \quad (985)$$

Ez a modulus azt jellemzi, hogy egy anyag mennyire ellenálló a térfogati változásokkal szemben. Minél nagyobb az értéke, annál kevésbé hajlamos az anyag a térfogati deformációra külső nyomás hatására. Ennek a reciprokát nevezik a kompresszibilitásnak (κ):

$$\kappa \equiv \frac{1}{K} = -\frac{1}{V}\frac{\Delta V}{P} \quad (986)$$

Ez a mennyiség azt jellemzi, hogy egy anyag mennyire könnyen deformálódik térfogatváltozás szempontjából külső nyomás hatására. Ebből a kompressziós modulusból leolvasható, hogy a stabilitás feltétele, az hogy $K > 0$.

4.1.1 Speciális deformációk

Nyíró deformáció

A Hooke-törvény és a feszültség-deformáció összefüggések csak akkor érvényesek, ha test oldalainak közepére hat az erő. Ha viszont mondjuk az éleket húzzuk, akkor nyíró feszültség lép fel:

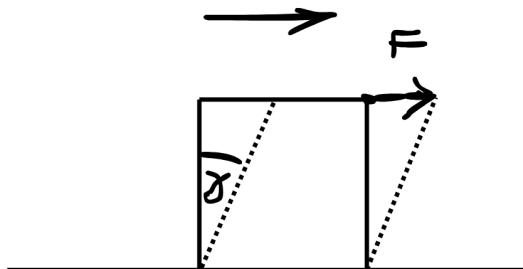


Figure 35: Nyíró deformáció

Ilyenkor a feszültség és a deformáció között a következő összefüggés áll fenn:

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \gamma \quad (987)$$

Ahol τ a nyíró feszültség, γ a nyírási szög (kis szögnél $\gamma \approx \tan(\gamma)$), és μ a nyírási modulus (olykor G -vel is jelölik).

Csavarás

Vegyünk egy henger alakú rudat, amit az egyik végénél rögzítünk, a másik végénél pedig egy M nyomatékot alkalmazunk:

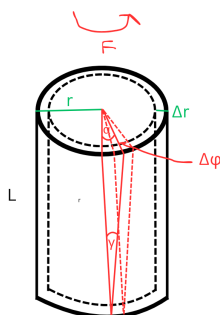


Figure 36: Csavarás

Ahol a rúd hossza L , a sugara r , és a nyomaték M . Ekkor a rúd egy α szöggel elfordul a nyomaték hatására. Ekkor vegyünk egy kis téglalap szeletet a henger oldalából és nézzük meg, hogy hogyan fordul el:

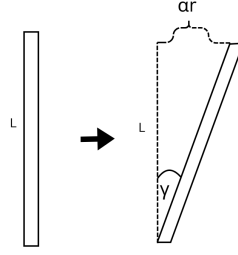


Figure 37: Csavarás - kis szelet elmozdulása

Ekkor α és γ között a következő összefüggés áll fenn:

$$\tan(\gamma) = \frac{r\alpha}{L} \approx \gamma \quad (988)$$

Az ezt az elmozdsulást okozó erő legyen ΔF :

$$\Delta F = \tau \Delta A = \mu \gamma \Delta r r \Delta \phi = \mu \frac{\alpha}{L} r^2 \Delta r \Delta \phi \quad (989)$$

Ahol $\Delta A = r \Delta \phi \Delta r$ a kis felület, τ pedig a nyírási feszültség. Ebből pedig a nyomaték:

$$\Delta M = \Delta F r = \mu \frac{\alpha}{L} r^3 \Delta r \Delta \phi \quad (990)$$

Ezt össze kell adni minden kis felületre, tehát integrálni kell r és ϕ szerint:

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^R \mu \frac{\alpha}{L} r^3 dr d\phi = \mu \frac{\alpha}{L} 2\pi \frac{R^4}{4} = \frac{\pi \mu R^4}{2L} \alpha \quad (991)$$

Itt a konstans tagokra bevezethetünk egy új mennyiséget, a torziós moduluszt (D^*):

$$D^* = \frac{\pi \mu R^4}{2L} \quad (992)$$

Ekkor a nyomaték és az elfordulás között a következő összefüggés áll fenn:

$$M = D^* \alpha \quad (993)$$

Hajlítás

Vegyünk egy kezdetben egyenes rúd alakú testet, aminek az egyik vége rögzítve van, a másik végére pedig egy erőt alkalmazunk:

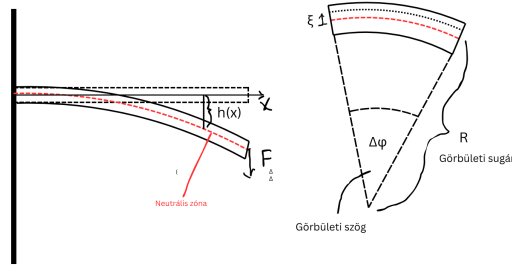


Figure 38: Hajlítás

Ha megnézem a neutrális zónától (A rúd középvonala, kis Hajlítás esetén nem szenved hosszváltozást) ξ távolságra lévő réteget, akkor ott a hosszváltozás:

$$\epsilon_{xx}(\xi) = \frac{\Delta L}{L} = \frac{(R + \xi)\Delta\varphi - R\Delta\varphi}{R\Delta\varphi} = \frac{\xi}{R} \quad (994)$$

Ahol R a görbületi sugár, és $\Delta\varphi$ a kis szög, amivel elfordul a rúd. Ebből a feszültség:

$$\sigma_{xx}(\xi) = E\epsilon_{xx}(\xi) = E\frac{\xi}{R} \quad (995)$$

Ahol E a Young modulus ($\frac{1}{E} = \frac{1}{2\mu} \left(1 - \frac{\lambda}{2\mu+3\lambda}\right)$). Ebből pedig a nyomaték:

$$M = \int_A \sigma_{xx}(\xi)\xi dA = \int_A E\frac{\xi}{R}\xi dA = \frac{E}{R} \int_A \xi^2 dA \quad (996)$$

Ahol az integrál a keresztmetszetre vonatkozik. Ebből következik, hogy:

$$M = \frac{EI}{R} \quad (997)$$

Ahol $I = \int_A \xi^2 dA$ a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka. Ebből a görbületi sugár:

$$\frac{1}{R} = \frac{M}{EI} \quad (998)$$

Ha a rúd hossza L , akkor a rúd végén a hajlítási szög:

$$\alpha = \frac{L}{R} = \frac{ML}{EI} \quad (999)$$

4.2 A deformáció jellemzése, feszültség- és deformációs tenzor

Deformáció esetén egy pont elmozdulását jellemezhetjük egy elmozdulási vektorral ($\mathbf{u}(\mathbf{r})$) ami az adott pont helyzetétől ($\mathbf{r}$) függ. Viszont van egy probléma ezzel a megközelítéssel: ha csak az elmozdulási vektort nézzük, akkor nem tudjuk megkülönböztetni a test elforgatását és a deformációját. Például egy test elforgatása nem jelent deformációt, de az elmozdulási vektor megváltozik. Ezért be kell vezetnünk egy olyan mennyiséget, ami csak a deformációt jellemzi. Vegyünk tehát egymáshoz közel két pontot a testben ($\mathbf{r}$ és

$\mathbf{r} + d\mathbf{r}$). Ezeknél az elmozdulási vektorok $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ és $\mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r})$ lesznek. A kérdés pedig az, hogy az elmozdulási vektorok relatív távolsága egymáshoz képest hogyan változik.

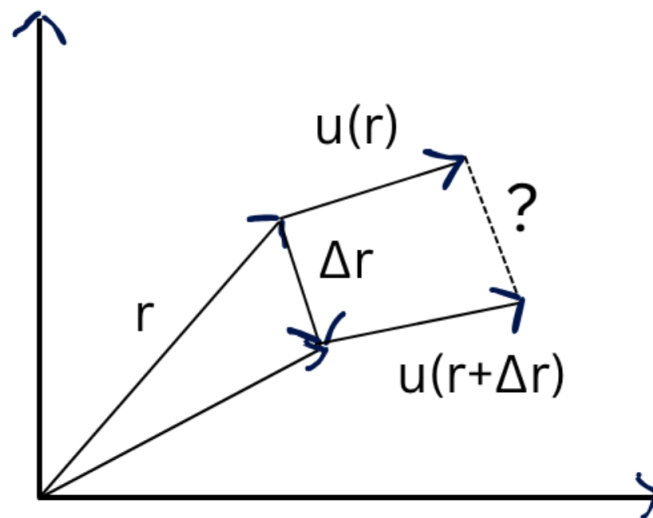


Figure 39: Az eltolás vektor változása két közeli pont között

Legyen a távolság $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ és $\mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r})$ között $\Delta\mathbf{s}$. Ekkor a vektor:

$$\Delta\mathbf{s} = |\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r} + \mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - \mathbf{r} - \mathbf{u}(\mathbf{r})| \quad (1000)$$

$$\Delta\mathbf{s} = |d\mathbf{r} + \mathbf{u}(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) - \mathbf{u}(\mathbf{r})| \quad (1001)$$

Használjuk ki, hogy a potenciált kis távolságok esetén fel tudom írni, hogy:

$$\phi(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}) \approx \phi(\mathbf{r}) + \text{grad}(\phi(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{r} \quad (1002)$$

Ekkor tehát az elmozdulási vektor:

$$\mathbf{u}_1(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) \approx \mathbf{u}_1(\mathbf{r}) + \frac{\partial u_1}{\partial r_i} \Delta r_i \quad (1003)$$

Tehát általános komponensre az $\mathbf{u}$ -nak:

$$u_j(\mathbf{r} + d\mathbf{r}) \approx u_j(\mathbf{r}) + \frac{\partial u_j}{\partial r_i} \Delta r_i \quad (1004)$$

Ezzel tehát egy deriváltal tudjuk közelíteni a relatív elmozdulást. Ezt a deriváltat helyettesíthetjük egy tenzorral:

$$\beta_{ij} \equiv \frac{\partial u_j}{\partial r_i} \quad (1005)$$

Tehát a tenzor:

$$\hat{\beta} = \frac{d\mathbf{u}}{d\mathbf{r}} \quad (1006)$$

$$\Delta\mathbf{u} = \hat{\beta} \Delta\mathbf{r} \quad (1007)$$

Tehát ezt behelyettesítve a $\Delta\mathbf{s}$ kifejezésbe:

$$\Delta\mathbf{s} = \sqrt{(\Delta\mathbf{r}_i + \hat{\beta}_{ij} \Delta\mathbf{r}_j) \cdot (\Delta\mathbf{r}_i + \hat{\beta}_{ik} \Delta\mathbf{r}_k)} \quad (1008)$$

Itt a szorzatban a két fél másik összegzés alatt van, ezért van két külön index használva. Ezt kifejtve:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + \Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j + \Delta r_i \beta_{ik} \Delta r_k + \beta_{ij} \Delta r_j \beta_{ik} \Delta r_k} \quad (1009)$$

A gyök alatti utolsó tagot elhagyhatom, mert maximum 10^{-3} nagyságrendű deformációt akarok megengedni, és ezért a $\Delta r_i \cdot \Delta r_i$ taghoz képest is 10^{-3} lesz, vagyis összességben elhanyagolhatóan kicsi. A másik két β -s tagra is igaz ez, de mivel ezeket akarom kiszámolni, ezért nem szerencsés "eldobni" őket. Az egyenlet tehát:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + 2 \Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j} \quad (1010)$$

Itt egy másik egyszerűsítést is alkalmaztunk, mégpedig, hogy nem számít hogy milyen sorrendben összegzem és szorzom össze a tagokat, hisz skaláris mennyiségekről van szó, ezért akár ugyan azt az indexet is használhatom az összegzéshez. Itt észrevehetjük, hogy a β_{ij} tenzor nem szimmetrikus, hisz a $\Delta r_i \beta_{ij} \Delta r_j$ kifejezésben a i és j indexek felcserélhetők. Tehát bevezethetjük a szimmetrikus és antiszimmetrikus részt:

$$\beta_{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(\beta_{ij} + \beta_{ji})}_{\varepsilon_{ij} \text{ deformációs tenzor}} + \underbrace{\frac{1}{2}(\beta_{ij} - \beta_{ji})}_{\omega_{ij} \text{ forgatási tenzor}} \quad (1011)$$

Ahol az első tag a deformációs tenzor, a második pedig a forgatási tenzor. A második tag nem érdekel minket, hisz az csak a test elforgatását jellemzi, és nem fog erőt létrehozni. Tehát a deformációs tenzor:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\beta_{ij} + \beta_{ji}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial r_i} + \frac{\partial u_i}{\partial r_j} \right) \quad (1012)$$

Tehát a $\Delta \mathbf{s}$ kifejezésbe visszahelyettesítve:

$$\Delta \mathbf{s} = \sqrt{\Delta r_i \Delta r_i + 2 \Delta r_i \varepsilon_{ij} \Delta r_j} = |\Delta \mathbf{r}| \sqrt{1 + 2 \frac{\Delta \mathbf{r} \hat{\varepsilon} \Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|^2}} \quad (1013)$$

$$\Delta \mathbf{s} = |\Delta \mathbf{r}| \sqrt{1 + 2 \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n}} \quad (1014)$$

Ahol $\mathbf{n} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|}$ az egységvektor. Mivel a második tag kicsi, ezért a gyök alatti kifejezést közelíthetjük:

$$\Delta \mathbf{s} \approx |\Delta \mathbf{r}| (1 + \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n}) \quad (1015)$$

Tehát a relatív távolságváltozás két közeli pont között:

$$\frac{\Delta \mathbf{s} - \Delta \mathbf{r}}{|\Delta \mathbf{r}|} = \mathbf{n} \cdot \hat{\varepsilon} \cdot \mathbf{n} \quad (1016)$$

Ezt az $\hat{\varepsilon}$ tenzort nevezzük deformációs tenzornak, ami a test deformációját jellemzi.

Most térjünk egy kicsit vissza a $\hat{\beta}$ tenzorhoz. Ebből kiindulva meg tudjuk határozni, hogy hogyan változnak a test egyes részei a deformáció során. Vegyünk egy kis elmozdulást a testben $\Delta \mathbf{r}$, ami a test egy pontjától egy másik pontjához vezet. A deformáció után ez az elmozdulás megváltozik, és legyen ez $\Delta \mathbf{r}'$. Ekkor a következő összefüggés áll fenn:

$$\Delta \mathbf{r}' = \Delta \mathbf{r} + \hat{\beta} \Delta \mathbf{r} \quad (1017)$$

Vagy komponensenként:

$$\Delta x' = \Delta x + \beta \Delta x \quad (1018)$$

$$\Delta y' = \Delta y + \beta \Delta y \quad (1019)$$

$$\Delta z' = \Delta z + \beta \Delta z \quad (1020)$$

Mivel a Δx -nek csak az x komponense nem nulla, ezért fel tudom írni a következőképpen:

$$\Delta x' = (\Delta x + \beta_{11}\Delta x, \beta_{21}\Delta x, \beta_{31}\Delta x) = (1 + \beta_{11}, \beta_{21}, \beta_{31})\Delta x \quad (1021)$$

$$\Delta y' = (\beta_{12}\Delta y, \Delta y + \beta_{22}\Delta y, \beta_{32}\Delta y) = (\beta_{12}, 1 + \beta_{22}, \beta_{32})\Delta y \quad (1022)$$

$$\Delta z' = (\beta_{13}\Delta z, \beta_{23}\Delta z, \Delta z + \beta_{33}\Delta z) = (\beta_{13}, \beta_{23}, 1 + \beta_{33})\Delta z \quad (1023)$$

Tehát a térfogatváltozás a deformáció után:

$$\Delta V' = \begin{vmatrix} (1 + \beta_{11}) & \beta_{12} & \beta_{13} \\ \beta_{21} & (1 + \beta_{22}) & \beta_{23} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & (1 + \beta_{33}) \end{vmatrix} \underbrace{\Delta x \Delta y \Delta z}_{\Delta V} \quad (1024)$$

Ahol a kapott mátrix determinánsának meghatározásával tudjuk, hogy a térfogat hogyan változik a deformáció során. Itt gyakorlatilag a tenzo segítségével az x, y, z koordináta rendszerről egy másik rendszerbe visszük át. Ezt kiszámolva:

$$\Delta V' = (1 + \beta_{11}) + (1 + \beta_{22}) + (1 + \beta_{33}) + \beta^3 \dots \Delta V \quad (1025)$$

$$\Delta V' \approx (1 + \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33}) \Delta V \quad (1026)$$

Itt a β^3 jelöli a harmadfokú tagokat, amiket elhanyagolhatunk, hisz kicsik. Tehát a relatív térfogatváltozás:

$$\frac{\Delta V' - \Delta V}{\Delta V} = \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33} = Tr(\hat{\beta}) = Tr(\hat{\varepsilon}) \quad (1027)$$

Ahol a Tr a tenzor nyomát jelöli (magyarul Sp - spur-nak is hívják). Tehát a deformációba csak a diagonális elemek számítanak a térfogatváltozás szempontjából. A vegyes tagok a tiszta nyírást jellemzik, ami nem változtatja meg a térfogatot. Tehát a deformáció felfogható egy koordináta-rendszerváltásként is, ahol a deformációs tenzor visz át a régi koordinátarendszerből az újba.

Feszültség tenzor

A deformációs tenzornál a rendszerben keletkező erőkkal nem foglalkoztunk, csakis az alakváltozásra koncentráltunk. De ahhoz, hogy a Newtoni formalizmusnak meg tudjunk felelni (tehát, hogy "megtaláljuk" a deformáció $F = ma$ egyenletét) szükségünk van egy olyan mennyiségre, ami az erőket jellemzi. Amikor felveszünk egy pontrendszert, akkor mondhatjuk a tömegközéppont gyorsulásának meg kell egyeznie a rá ható erők külső erők összegével. Viszont ha felveszünk egy pontrendszert a pontrenceren belül akkor arra is igaznak kell lennie, viszont erre a kisebb testre hatnak belső erők is, melyek a test szempontjából külső erők. Viszont szerencsére ezek a belső erők nagyon kis távon ($\sim \frac{1}{r^6}$) hatnak csak általában (Pl. plazmában már nem lesz igaz ez).

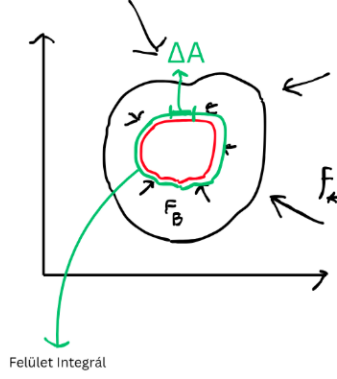


Figure 40: Belső erők számolása egy test szelete körül

Ezért elég lesz egy kis felületdarabkán összeadni az erőket a test körül:

$$\Delta \mathbf{A} : \text{felületdarab} \quad \Delta \mathbf{F} : \text{erő a felületen} \quad (1028)$$

Ha kicsit kisebb felületdarabot veszek akkor kevesebb, ha nagyobb felületdarabot veszek akkor több erő lesz rajta, ezért az erő és a felületdarab között arányosságot várhatunk:

$$\Delta \mathbf{F} \sim \Delta \mathbf{A} \quad (1029)$$

Viszont $\Delta \mathbf{A}$ és $\Delta \mathbf{F}$ vektorok nem biztos hogy párhuzamosak, ezért az arányossági tényező nem biztos hogy skaláris lesz, hanem egy tenzor:

$$\Delta \mathbf{F} = \hat{\sigma} \Delta \mathbf{A} \quad (1030)$$

Ezt a tenzort feszültség tenzornak nevezzük, és a testben keletkező erőket jellemzi. De erre a felületdarabra is hat a külső erő, ezért azt is figyelembe kell venni:

$$\mathbf{f} : \text{Erőssűrűség - egységnyi térfogatra ható külső erő} \quad (1031)$$

Ekkor a test egy kis térfogatára ható erő:

$$\Delta \mathbf{F}_{\text{külső}} = \mathbf{f} \Delta V \quad (1032)$$

Mostmár feltudjuk írni a teljes erőt ami a kis térfogatra hat, és azt összeadva megkapom a teljes erőt a kis testdarabra:

$$\mathbf{F}' = \int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} \quad (1033)$$

Ennek pedig a newtoni mozgásegyenlet szerint meg kell egyeznie az összipulzus deriváltjával:

$$\mathbf{F}' = \int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \frac{d}{dt} \int \varrho \dot{\mathbf{u}} dV \quad (1034)$$

Ezzel van egy kis probléma, mégpedig, hogy ahogy a észecskék elmozdulnak az impulzus miatt, már nem ugyanabban a felületben lesznek mint amire számolok. Ezt a problémát most úgy hidaljuk át, hogy azt mondjuk, hogy kis deformációkat nézünk csak, így a felület nem változik jelentősen. Ekkor a következő egyenletet kapjuk:

$$\int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \frac{d}{dt} \int \varrho \dot{\mathbf{u}} dV \approx \int_{V'} \varrho \ddot{\mathbf{u}} dV \quad (1035)$$

Ez az egyenlet pedig a folytonos közegek mozgásegyenlete, ami a test egy kis térfogatára vonatkozik:

$$\int_{V'} \mathbf{f} dV + \oint_{F'} \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = \int_{V'} \rho \ddot{\mathbf{u}} dV \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (1036)$$

Ezt általánosan nem lehet megoldani, de speciális esetekben igen. Ebben az egyenletben a ρ sűrűség "játssza" a tömeget, a $\ddot{\mathbf{u}}$ a gyorsulást, a $\mathbf{f}$ a külső erőt, és a feszültség tenzor pedig a belső erőket jellemzi.

Még egy érdekességet felfedezhetünk, hogy ha megvizsgáljuk az elektromágnesességből ismert Gauss törvényt:

$$\oint_{F'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V'} \rho dV \quad (1037)$$

Vagy máshogy megfogalmazva:

$$\int (div \mathbf{E}) dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho dV \quad \rightarrow \quad div \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1038)$$

Ugyanis ebben az egyenletben is erősség és felületi integrál szerepel, mint a feszültség tenzor esetén. És bár ezt elektromágneses terekre értelmezték eredetileg, de minden felületi térerősségre lehet alkalmazni. Vegyük a mozgásegyenletet komponensenként:

$$\int_{V'} f_i dV + \oint_{F'} \sigma_{ij} dA_j = \int_{V'} \rho \ddot{u}_i dV \quad (1039)$$

És alkalmazzuk erre a Gauss-tételt:

$$\int_{V'} f_i dV + \int_{V'} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} dV = \int_{V'} \rho \ddot{u}_i dV \quad (1040)$$

Mivel ez az egyenlet tetszőleges térfogatra igaz, ezért a következő lokális egyenletet kapjuk:

$$f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial r_j} = \rho \ddot{u}_i \quad (1041)$$

Ez az egyenlet a folytonos közegek mozgásegyenlete komponensenként. A teljes egyenlet tehát:

$$\mathbf{f} + div \hat{\sigma} = \rho \ddot{\mathbf{u}} \quad (1042)$$

Azt is meg lehet mutatni, hogy ha a feszültségtenzor szimmetrikus ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$), akkor az impulzusmomentum megmaradása automatikusan teljesül. A feszültség tenzor a Newton axiómák miatt csak a deformációs tenzor első deriváltjáig függhet, tehát:

$$\hat{\sigma}(\hat{\varepsilon}, \dot{\hat{\varepsilon}}, t) \quad (1043)$$

De szilárd anyagok esetében a feszültség tenzor csak a deformációs tenzor függvénye lesz:

$$\hat{\sigma}(\hat{\varepsilon}) \quad \rightarrow \quad \text{szilárd anyag} \quad (1044)$$

Ebben az esetben a feszültség és deformációs tenzor között lineáris összefüggés áll fenn, amit általánosított Hooke-törvénynek neveznek:

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (1045)$$

Ahol c_{ijkl} azért négyindexes tenzor, mert a feszültség és deformációs tenzor is másodrendű tenzor. Ennek alapesetben 81 független komponense lenne (mindegyik index 1-3-ig mehet

és $3^4 = 81$) Azt tudjuk, hogy az i és j indexek felcserélhetők a feszültség tenzor szimmetriája miatt, és a k és l indexek is felcserélhetők a deformációs tenzor szimmetriája miatt. Ezért 81 helyett csak 36 független komponense lesz a c_{ijkl} tenzornak. De van egy további szimmetria is, mégpedig az energia megmaradás miatt:

Ha veszek egy l hosszúságú A keresztmetszetű rúdat amit F erővel Δl -el megnyújtok, akkor a rúdban az elvégzett munka:

$$W = \int_0^{\Delta l} F dl = \frac{1}{2} F \Delta l \quad (1046)$$

Az erő pedig:

$$F = \sigma A \quad (1047)$$

A deformáció:

$$\Delta l = \varepsilon l \quad (1048)$$

Ezeket behelyettesítve a munkába:

$$W = \frac{1}{2} \sigma A \varepsilon l \quad (1049)$$

Itt pedig bevezethetem az energia sűrűséget (w), ami egy egységnyi térfogatra eső energia:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{W}{Al} = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon \quad (1050)$$

Ezt a kifejezést általánosíthatom három dimenzióra is:

$$w = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} \quad (1051)$$

Ha most behelyettesítem ide az általánosított Hooke-törvényt:

$$w = \frac{1}{2} c_{ijkl} \varepsilon_{ij} \varepsilon_{kl} \quad (1052)$$

Itt c_{ijkl} a "rugalmatlansági" (stiffness) tenzor (Pa nyomás dimenziójú, mivel feszültségtenzor is nyomás dimenziójú, az alakváltozás tenzor pedig dimenzió nélküli). Ebből pedig következik, hogy a c_{ijkl} tenzornak teljesen szimmetrikusnak kell lennie az indexek felcserélésére nézve, mert ez az indexcsere az energia sűrűség értékét nem változtathatja meg, vagyis az energiát se módosítja. A Newtoni fizika szerint pedig az energiából minden mennyiség kiszámolható, ezért az indexek felcserélésének nem szabad megváltoztatnia a rendszert. Tehát a c_{ijkl} tenzor minden indexre szimmetrikus, így már csak 21 független komponense van (Mivel $c_{ijkl} = c_{klij}$ ezért felírhatom a rugalmatlansági tenzort mint egy 6×6 mátrix c_{IJ} és egy szimmetrikus 6×6 mátrix független komponensei: $\frac{6(6+1)}{2} = 21$). Ez a szám még tovább csökkenhet, ha olyan anyagokat veszünk amik makroszkópikus szempontból forgatásra invariánsak (izotróp anyagok). Nem izotróp anyagok pl. a kristályos anyagok melyek kristályszerkezetük miatt lehetnek irányfüggőek. Az izotróp anyagok energiasűrűsége tehát csak a következő formában írható fel:

$$w = \frac{1}{2} \lambda (\hat{\varepsilon}_{kk})^2 + \mu \hat{\varepsilon}_{ij} \hat{\varepsilon}_{ij} \quad (1053)$$

Ahol λ és μ a Lamé állandók, melyek anyagra jellemzőek. Ebből pedig a feszültség tenzor:

$$\sigma_{op} = \lambda \delta_{op} \varepsilon_{ll} + 2\mu \varepsilon_{op} \quad (1054)$$

ahol δ_{op} a Kronecker-delta. Ezt kicsit átrendezve:

$$\sigma_{op} = \lambda \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} + 2\mu \left(\varepsilon_{op} - \frac{1}{3} \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \right) + \frac{2}{3} \mu \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \quad (1055)$$

$$\sigma_{op} = \left(\lambda + \frac{2}{3} \mu \right) \underbrace{\delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll}}_{\text{térfogati deformáció - kompresszió}} + 2\mu \underbrace{\left(\varepsilon_{op} - \frac{1}{3} \delta_{op} \hat{\varepsilon}_{ll} \right)}_{\text{térfogati deformáció nélküli rész - Nyírás}} \quad (1056)$$

Innen látszik, hogy a μ a nyírási modulusz, a $\lambda + \frac{2}{3} \mu$ pedig a kompressziós modulusz (majdnem, mert az 3D-ben van). Innen a Young modulus és a Poisson arány is kifejezhető a Lamé állandók segítségével:

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu} \quad (1057)$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} \quad (1058)$$

4.3 Folyadékok tulajdonságai, hidrosztatika, felületi feszültség, görbületi nyomás, felhajtóerő

A folyadékokat és a gázokat általában külön kezeljük a folytonos szilárd anyagoktól, pedig fizikailag nagyon hasonlóan lehet őket kezelni, csak más paraméterekkel. Tehát a folyadékok (és gázok) statikai feltétele hasonlóan néz ki a szilárd anyagokhoz:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = 0 \quad (1059)$$

Ahol a $\mathbf{f}$ a külső erőssűrűség (pl. gravitációs erő), és a $\hat{\sigma}$ a feszültség tenzor. Viszont a folyadékoknál a feszültség tenzor másképp néz ki, hisz a folyadékokban csak normális feszültségek lehetnek, nyírófeszültségek nem (kísérleti tapasztalat). Ezért a feszültség tenzor diagonális lesz:

$$\Delta \mathbf{F} = \hat{\sigma} \Delta \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{bmatrix} \quad (1060)$$

$$\Delta \mathbf{F} = -p \Delta \mathbf{A} \quad (1061)$$

$$\sigma_{ij} = -p \delta_{ij} \quad \rightarrow \quad \hat{\sigma} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} \quad (1062)$$

Ahol p a folyadék nyomása. Ezt visszahelyettesítve a statikai egyenletbe:

$$\text{div} \hat{\sigma} = \sum_{j=0}^3 \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = - \sum_{j=0}^3 \frac{\partial p \delta_{ij}}{\partial x_j} = -\text{grad}(p) \quad (1063)$$

$$\mathbf{f} - \text{grad}(p) = 0 \quad (1064)$$

Ezt nevezik Pascal-törvénynek. A negatív előjel konvenció miatt van itt, hisz a nyomás a felületre merőleges befelé ható erőként van definiálva. Ha a külső erő a gravitáció, akkor:

$$\mathbf{f} = -\rho \mathbf{g} \quad (1065)$$

Ekkor a Pascal-törvény:

$$-\rho \mathbf{g} - \text{grad}(p) = 0 \quad (1066)$$

A gravitációs gyorsulást fel lehet írni egy potenciál segítségével is:

$$\mathbf{g} = -\text{grad}(\phi) \quad \text{ahol } \phi = gz \quad (1067)$$

Ezt visszahelyettesítve a Pascal-törvénybe:

$$\text{grad}(p) + \rho \text{grad}(\phi) = 0 \quad (1068)$$

Itt két ismeretlen van, a p és a ρ ezért szükség van egy további összefüggésre, ami a $\rho(p)$ -t határozza meg. Ehhez vehetjük a termodinamikából ismert állapotegyenleteket:

$$pV = \frac{m}{M}RT \quad \frac{p}{\rho} = \frac{RT}{M} \quad -V \frac{dp}{dV} = K \quad (1069)$$

Ahol K a kompresszibilitás, ami egy anyagra jellemző állandó. Itt viszont van egy probléma, mégpedig, hogy ha nagy a kompresszió modulusz, akkor a sűrűség nem fog jelentősen változni a nyomás hatására. Ezért a folyadékoknál és szilárd anyagoknál a sűrűség állandónak vehető, így a Pascal-törvényből a következő egyenletet kapjuk:

$$\text{grad}(p + \rho\phi) = 0 \quad \rightarrow \quad p + \rho\phi = \text{állandó} \quad (1070)$$

Ez azt jelenti, hogy a folyadékban a nyomás és a potenciál összege állandó, vagyis a folyadékok felszíne a potenciáltér ekvipotenciális felületét veszi fel. Innen ered, hogy a víz felszíne mindig vízszintes lesz. Gravitációs térben beírhatjuk a potenciált:

$$\phi = -gh \quad (1071)$$

$$p - \rho gh = \text{állandó} = p_0 \quad (1072)$$

$$p = p_0 + \rho gh \quad (1073)$$

Ahol p_0 a folyadék felszínén lévő nyomás. Ebből az egyenletből látszik, hogy a folyadékban a nyomás a mélységgel lineárisan növekszik. Ezt hidrosztatikai nyomásnak nevezzük.

Vegyünk egy képzeletbeli kockát a folyadékban és nézzük meg, hogy a kockára ható erők hogyan néznek ki:

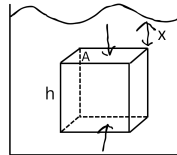


Figure 41: Hidrosztatikai nyomás egy kockán

Ekkor a felületre ható erők:

$$F_{\text{felül}} = \rho_{\text{víz}} g x A \quad F_{\text{alul}} = -\rho_{\text{víz}} g (x + h) A \quad (1074)$$

Tehát a kockára ható eredő erő:

$$F_f = F_{\text{felül}} + F_{\text{alul}} = -\varrho_{\text{víz}} g \underbrace{Ah}_V \quad (1075)$$

Ahol F_f a felhajtóerő, ami a kockára hat. Ez az erő felfelé hat, tehát ellentétes irányú a gravitációs erővel. Ez az erő megegyezik a kocka által kiszorított folyadék súlyával. Ezt az eredményt Archimédész törvényének nevezzük. Ezt onnan is levezethetjük, hogy vesszük a kockára ható külső erő sűrűségét:

$$\text{div} \hat{\sigma} = -\mathbf{f} = -\varrho \mathbf{g} \quad (1076)$$

Ezt integrálva a kocka térfogatára:

$$\int_V \text{div} \hat{\sigma} dV = - \int_V \varrho \mathbf{g} dV \quad (1077)$$

Alkalmazva a Gauss-tételt a bal oldalon:

$$\oint_F \hat{\sigma} \cdot d\mathbf{A} = - \int_V \varrho \mathbf{g} dV \quad (1078)$$

A bal oldalon a kockára ható összes erőt kapjuk, a jobb oldalon pedig a kocka térfogatára ható gravitációs erőt. Tehát:

$$\mathbf{F}_f = -\varrho \mathbf{g} V \quad (1079)$$

Ez pedig pontosan az Archimédész törvénye. Itt figyelni kell arra, hogy bár a test térfogata szerint integrálunk, a víz sűrűségét kell venni, mert a víz által kifejtett erőket számoljuk, és nem "látunk bele" a testbe.

Térjünk vissza a Pascal-törvényhez:

$$\mathbf{f} - \text{grad}(p) = 0 \quad \frac{p}{\varrho} = \frac{R}{M} T \quad T = \text{állandó} \quad (1080)$$

Ebből a következő egyenletet kapjuk:

$$\text{grad}(p) - \frac{M}{RT} p \mathbf{g} = 0 \quad \varrho = \frac{M}{RT} p \quad (1081)$$

Itt $\mathbf{g}$ lefele mutat, tehát csak a z irányú tagok számítanak:

$$\frac{dp}{dz} = -\frac{M}{RT} p g \quad (1082)$$

Ebből kaptunk egy egyenletet a $p(z)$ -re, állandó hőmérséklet mellett, ideális gázra. Ennek a megoldása:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} \quad (1083)$$

Ahol p_0 a $z = 0$ magasságban lévő nyomás. Ebből pedig a sűrűség:

$$\varrho(z) = \frac{M}{RT} p_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} = \varrho_0 e^{-\frac{Mg}{RT} z} \quad (1084)$$

Ahol ϱ_0 a $z = 0$ magasságban lévő sűrűség. Tehát ideális gáz esetén a nyomás és a sűrűség exponenciálisan csökken a magassággal. Ezt nevezik Barometrikus magasságformulának. Ha az $M = mA$ (moláris tömeg) átírást bevezetjük (ahol m az egy részecske tömege, és A a Avogadro szám), akkor a következő alakot kapjuk: a nyomásra és sűrűségre:

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{mAg}{RT} z} \quad \varrho(z) = \varrho_0 e^{-\frac{mAg}{RT} z} \quad (1085)$$

Ezt úgy is értelmezhetjük, mint annak a valószínűségét, hogy egy m tömegű részecskét a z magasságban találunk.

Felületi feszültség

Láttuk tehát, hogy a folyadékok alakját a potenciáltér ekvipotenciális felületei határozzák meg általában. Viszont kis méretű folyadékoknál megfigyelhető egy extra hatás is ami képes az alakot megváltoztatni. Például ha egy kis cseppet helyezünk egy sima felületre, akkor a csepp alakja nem egy lapos korong lesz, hanem egy gömbszelet, tehát valamilyen erő összehúzza a cseppet. Ezt az erőt meg is tudjuk mérni, ha veszünk egy kis keretet, aminek az egyik oldala mozgatható, és a keretet belemártjuk szappanos vízbe (mert a szappan lipidjei miatt ennek a folyadéknak nagy lesz ez az erő a tiszta vízhez képest), majd kihúzzuk. Ekkor a keret egyik oldalán egy vékony folyadékréteg képződik, és a mozgó oldalt megpróbálja visszahúzni a folyadék.

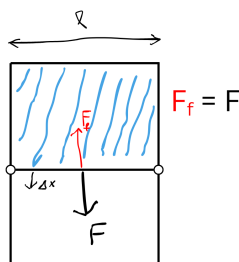


Figure 42: Felületi feszültség mérésének elve

Ez az erő a kísérleti tapasztalatok szerint arányos a keret hosszával:

$$F = 2\alpha l \quad (1086)$$

Ahol az α a felületi feszültség, ami anyagra jellemző mennyiség és a mértékegysége N/m (vagy J/m^2). Ha a keretnek a mozgó oldalát egy dx távolsággal elmozdítjuk, akkor a folyadék felülete megnő, de a mért erő nem fog változni. Tehát az elmozdítás során végzett munka:

$$dW = Fdx = 2\alpha l dx = \alpha dA \quad (1087)$$

Ahol $dA = 2l dx$ a folyadék felületének a növekedése. Itt látszik, hogy miért kellett a 2-es az erő képletébe, hisz a folyadékrétegnek két oldala is van és mindkettő megnő. Innen definiálhatjuk a felületi feszültséget mint a felület növekedésre végzett munka és a felület növekedés hányadosa:

$$\alpha = \frac{dW}{dA} \quad (1088)$$

Tehát a felületi feszültség azt méri, hogy mennyi munkát kell végezni egy adott felület növeléséhez. Ezért a folyadékok mindig arra törekszenek, hogy a felületüket minimalizálják, hisz így a felületi feszültség miatt kevesebb munkát kell végezniük. Ezért a kis cseppek gömb alakúak, hisz a gömbnek van a legkisebb felülete adott térfogat mellett.

Görbületi nyomás

Láttuk, hogy a felületi feszültség miatt a folyadékok a felületüket minimalizálni akarják. Ezért ha egy folyadék egy kis cseppben van, akkor gömb alakú lesz. Viszont minél nagyobb a csepp, annál nehezebben tartja meg a gömb alakját, és annál inkább hajlamos

a deformációra. Tehát a cseppnek meglehetősen határozni egy kritikus méretét, ahol már nem tudja megtartani a gömb alakját.

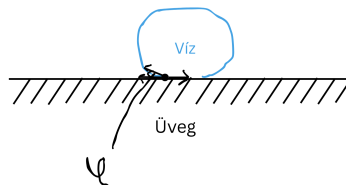


Figure 43: Csepp kritikus mérete

Ekkor felírhatjuk a következő összefüggést:

$$\alpha_{\text{üveg-víz}} \Delta l = \alpha_{\text{üveg-levegő}} \Delta l + \alpha_{\text{víz-levegő}} \cos \phi \Delta l \quad (1089)$$

Ahol $\alpha_{\text{üveg-víz}} \Delta l$ a csepp által a felületre kifejtett erő, az $\alpha_{\text{üveg-levegő}} \Delta l$ a felület által a cseppre kifejtett erő, és az $\alpha_{\text{víz-levegő}} \cos \phi \Delta l$ a csepp súlya. Ebből az egyenletből kifejezve a kritikus feltételt:

$$\frac{\alpha_{\text{üveg-víz}} - \alpha_{\text{üveg-levegő}}}{\alpha_{\text{víz-levegő}}} = \cos \phi \quad (1090)$$

Ez az eredmény viszont nem feltétlenül létezik, hisz a jobb oldalon a $\cos \phi$ csak -1 és 1 között vehet fel értékeket. Tehát, ha nem tudjuk teljesíteni az egyenletet, akkor a csepp már nem tudja megtartani a gömb alakját, és elfolyik a felületen.

Nézzük meg most, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a folyadék által felvett felület alakja stabil maradjon. Ehhez vegyünk egy görbült felületet, amin a folyadék van, és nézzük meg, hogy a felületi feszültség hogyan hat a felületre:

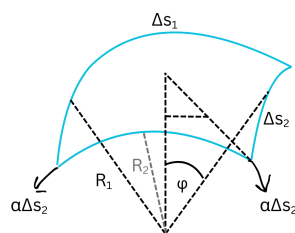


Figure 44: Görbült felület és a felületi feszültség hatása

Ekkor nekem csak a lefelé ható erőkomponenst kell figyelembe vennem, hisz a vízszintes komponensek kioltják egymást. Tehát a felületi feszültségből származó erőkomponens:

$$\Delta F_{\downarrow} = 2\alpha \Delta s_2 \cdot \sin \varphi \quad (1091)$$

Kis szög esetén a $\sin \varphi \approx \varphi$ ezért:

$$\varphi \approx \frac{\Delta s_1}{2R_1} \quad (1092)$$

Tehát az erőkomponens:

$$\Delta F_{\downarrow} = \frac{\Delta s_1 \Delta s_2}{R_1} \alpha + \frac{\Delta s_1 \Delta s_2}{R_2} \alpha \quad (1093)$$

Ahol R_1 és R_2 a felület két fő görbületi sugara. Ezt az erőt kell a nyomáskülönbségnek ellensúlyoznia:

$$P_g = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \alpha \quad (1094)$$

Ahol P_g a görbületi nyomás, ami a folyadék belsejében és a külsejében lévő nyomás különbségét adja meg. Ebből látszik, hogy minél kisebb a görbületi sugár, annál nagyobb a nyomáskülönbség, amit a felületi feszültségnek ki kell egyenlítenie.

Ezt az eredményt onnan is megkaphatjuk, hogy vesszük a feszültség tenzort a felület két oldalára:

$$\Delta \mathbf{F}_1 = \hat{\sigma}_1 \Delta \mathbf{A} \quad \Delta \mathbf{F}_2 = -\hat{\sigma}_2 \Delta \mathbf{A} \quad (1095)$$

Ahol a $\hat{\sigma}_1$ a folyadék belsejében lévő feszültség tenzor, a $\hat{\sigma}_2$ pedig a folyadék külsejében lévő feszültség tenzor és $\mathbf{A}$ a felület vektora. A felület két oldalán nem ugyanakkora az erő merőleges komponense, ezért görbül meg a felület. Ezt átírhatjuk a következő alakra:

$$\Delta \mathbf{F}_{\perp}^1 = \mathbf{n} \hat{\sigma}_1 \mathbf{n} \Delta A \quad \Delta \mathbf{F}_{\perp}^2 = -\mathbf{n} \hat{\sigma}_2 \mathbf{n} \Delta A \quad (1096)$$

Ahol $\mathbf{n}$ a felület normálvektora. Itt a $\hat{\sigma} \mathbf{n}$ a Cauchy-elv szerint a $\mathbf{T}$ "húzó" vektort adja meg ami az erőt adja meg egy egységnyi felületen (Pa), $\mathbf{n} \hat{\sigma} \mathbf{n}$ pedig az erők merőleges komponensét. Viszont ha a feszültség tenzort két oldalról beszorozzuk a normálvektorral, akkor egy ugrást kapunk a függvényben, és ezt az ugrást a görbületi nyomás adja meg:

$$[\mathbf{n} \hat{\sigma} \mathbf{n}] = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow \text{Ugrás mértéke} \quad (1097)$$

Ezt az egyenletet nevezik Young-Laplace egyenletnek, és a görbületi nyomást szokás Laplace-nyomásnak is nevezni.

Példa: Kapilláris jelenség

A kapilláris jelenség során egy vékony csőbe folyadékot helyezünk, és megfigyeljük, hogy a folyadék a csőben eltér a külső folyadékszinttől. Ez a jelenség a felületi feszültség és a folyadék és a cső anyaga közötti tapadás miatt jön létre.

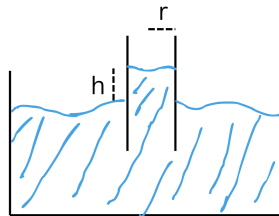


Figure 45: Kapilláris jelenség

A kapilláris jelenség során a folyadék a csőben egy h magasságra emelkedik vagy süllyed a külső folyadékszinthez képest. Ezt a magasságot az energia függvényében

felírhatjuk:

$$E(h) = \underbrace{\varrho r^2 \pi h g \cdot \frac{h}{2}}_{\text{potenciális energia}} + \underbrace{2\pi r h \alpha_{\text{víz-cső}} - 2\pi r h \alpha_{\text{víz-levegő}}}_{\text{felületi energia}} \quad (1098)$$

A felületi energia két tagból áll, az egyik a cső és a víz közötti felület növekedéséből származik, a másik pedig a víz és a levegő közötti felület csökkenéséből. A kapilláris egyensúlyi magasságot úgy kapjuk meg, hogy az energiát minimalizáljuk:

$$\frac{dE(h)}{dh} = 0 \quad (1099)$$

$$\frac{dE(h)}{dh} = \varrho r^2 \pi g h + 2\pi r \alpha_{\text{víz-cső}} - 2\pi r \alpha_{\text{víz-levegő}} = 0 \quad (1100)$$

Ebből kifejezve az egyensúlyi magasságot:

$$h = \frac{2(\alpha_{\text{víz-levegő}} - \alpha_{\text{víz-cső}})}{\varrho r g} \quad (1101)$$

4.4 Áramlások jellemzése, Bernoulli-egyenlet, tökéletes folyadék áramlása, Euler-egyenletek

A hidrosztatika vizsgálata után már felfedesztünk néhány fontos jellemzőt a folyadékoknak, most nézzük meg, hogy dinamikában milyen tulajdonságai lesznek fontosak:

$$p(\mathbf{r}, t), \varrho(\mathbf{r}, t), \mathbf{v}(\mathbf{r}, t) \rightarrow \text{Mozgó folyadékok legfontosabb jellemzői} \quad (1102)$$

Ahol $p(\mathbf{r}, t)$ a nyomás, $\varrho(\mathbf{r}, t)$ a sűrűség, és $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ a sebességmező. Ezek az értékek mind függenek a helytől és az időtől is. Ezek a változók nem függetlenek egymástól, hisz a sűrűség és a nyomás között van egy összefüggés (állapotegyenlet), és a sebesség is hatással van a nyomásra és a sűrűségre is. Ezeket az összefüggéseket a folyadékdinamika egyenletei írják le. Van egy dolog amitől a folyadékok mozgása során se tudunk eltekinteni, mégpedig az anyagmegmaradás törvényétől. Ez azt jelenti, hogy egy adott felületen áthaladó anyagmennyiségnek meg kell egyeznie a felület előtt és után lévő anyagmennyiséggel.

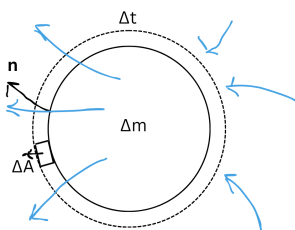


Figure 46: Felület áthaladó anyagmennyiség

Itt Δm a felületen áthaladó anyagmennyiség, ΔA a felület nagysága, Δt az időintervallum. Itt egy időegység alatt egy felületegységen áthaladó anyagmennyiség: $\varrho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta A$,

ahol $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ a sebességnek a felületre merőleges komponense. Ebből az anyagmegmaradás egyenlete:

$$\Delta m = - \oint \underbrace{\varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA}_{\text{kis felületen felületen áthaladó anyagmennyiség}} \quad (1103)$$

De a tömeget át tudom írni a sűrűség és a térfogat szorzataként is:

$$\Delta \int \varrho dV = - \oint \varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA \quad (1104)$$

A negatív előjel azért van, mert a felületen kívülre áramló anyagmennyiséget vonjuk ki a térfogatban lévő anyagmennyiségből. Ezt az egyenletet átírhatom a Gauss-tétel segítségével:

$$\int \frac{\partial \varrho}{\partial t} dV = - \oint \varrho \Delta t (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA = - \int \operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) dV \quad (1105)$$

Mivel ez az egyenlet bármely térfogatra igaz, ezért a következő differenciálegyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1106)$$

Ezt az egyenletet nevezik kontinuitási egyenletnek, és ez az anyagmegmaradás differenciálegyenlete folyadékok esetén. Ez az egyenlet nagyon hasonló az elektromosságban megismert töltésmegmaradás egyenletéhez. Itt azt is megfigyelhetjük, hogy ha a sűrűség állandó (stacionárius áramlás), akkor a divergencia nulla lesz:

$$\operatorname{div}(\mathbf{v}) = 0 \quad (\text{stacionárius áramlás esetén}) \quad (1107)$$

Tehát a kontinuitási egyenlet tovább egyszerűsödik:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1108)$$

Ennek a következménye, hogy egy áramlási csőben a keresztmetszet, sűrűség és a sebesség szorzata állandó:

$$A_1 v_1 \varrho_1 = A_2 v_2 \varrho_2 \quad (1109)$$

$$A v \varrho = \text{állandó} \quad (1110)$$

Tehát ha a cső felülete egy részen megnő (nagyobb a keresztmetszet), akkor a sebességnek csökkennie kell, hogy az anyagmegmaradás teljesüljön. Erre az eredményre felírhatjuk a munkatétel definícióját is:

$$\frac{\Delta m}{2} (v_2^2 - v_1^2) = \Delta E_{\text{kin}} \quad (1111)$$

Ennek meg kell egyeznie a külső és belső erők által végzett munkával (ami az erő és az elmozdulás szorzata):

$$\Delta W = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t + \Delta \delta W_b \quad (1112)$$

Ahol $\Delta \delta W_b$ a belső erők által végzett munka. Még egy összefüggést fel tudunk írni a tömeg alapján:

$$\Delta m = \varrho_1 A_1 v_1 \Delta t = \varrho_2 A_2 v_2 \Delta t = \varrho A \Delta V \Delta t \quad (1113)$$

Tehát a kinematikai energia megváltozásának egyenlőnek kell lennie a külső és belső erők által végzett munkával. De még egy közelítéssel élhetünk, mégpedig, hogy a folyadékunk

ideális (tehát nincs belső súrlódás, viszkozitás és összenyomhatatlan). Ekkor a belső erők által végzett munka nulla lesz, és a teljes egyenlet a következő alakot ölti:

$$\frac{\rho A \Delta V \Delta t}{2} (v_2^2 - v_1^2) = p_1 A_1 v_1 \Delta t - p_2 A_2 v_2 \Delta t \quad (1114)$$

Ebből kifejezve a következő egyenletet kapjuk:

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1 A_1 v_1 \Delta t}{\rho_1 A_1 v_1 \Delta t} - \frac{p_2 A_2 v_2 \Delta t}{\rho_2 A_2 v_2 \Delta t} \quad (1115)$$

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_2}{\rho_2} \quad (1116)$$

$$\frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2} \quad (1117)$$

Innen pedig következik, hogy bármely két pont között a következő összefüggés fennáll:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = \text{állandó} \quad (1118)$$

Ezt az egyenletet Bernoulli-egyenletnek nevezzük, és ez az ideális folyadékok áramlásának egyik legfontosabb egyenlete. Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy egy adott pontban a nyomás és a kinetikai energia összege állandó marad. Ez azt is jelenti, hogy ha egy pontban a sebesség megnő, akkor a nyomásnak csökkennie kell, és fordítva. Ezt az egyenletet fel tudjuk írni egy adott magasságra is, ha figyelembe vesszük a gravitációs potenciális energiát is:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + \phi = \text{állandó} \quad (1119)$$

Ezt az egyenletet is Bernoulli-egyenletnek nevezzük, és ez már a magasság hatását is figyelembe veszi. Itt a $\phi = gh$ a gravitációs potenciál. Ez az egyenlet is azt mondja ki, hogy a nyomás, kinetikai energia és potenciális energia összege állandó marad egy adott pontban.

Most nézzük meg, hogy hogyan módosul a Bernoulli-egyenlet, ha az ideális folyadék helyett egy ideális gázzal dolgozunk. Ehhez vegyük figyelembe a belső energia megváltozását is, hisz a gázoknál ez is fontos szerepet játszik az áramlás során. Felírhatjuk hőmérséklet megváltozását a belső energia és a munka segítségével:

$$\delta Q = \delta U + \delta W_b \quad (1120)$$

Ahol δQ a gáz által felvett hőmennyiség, δU a belső energia megváltozása, és δW_b a belső erők által végzett munka. Ezt átírhatjuk a következő alakra:

$$\delta W_b = \delta Q - \delta U \quad (1121)$$

Itt feltételezzük, hogy a folyamat elég gyorsan megy végbe, így a hőcsere elhanyagolható, tehát $\delta Q = 0$. Ez egy axiomatikus közelítés az ideális gázokra. Ekkor a belső erők által végzett munka:

$$\delta W_b = -\delta U \quad (1122)$$

A belső energia megváltozása pedig felírható a következő alakban az állapotegyenlet segítségével:

$$dU = \Delta m C_V T \quad (1123)$$

Ahol C_V a fajhő állandó térfogaton. A T hőmérséklet egy új mennyiség bevezetését igényli, de ha felhasználom az ideális gáz állapotegyenletét, akkor el tudom tüntetni és nem kell vele külön foglalkozni:

$$pV = \frac{m}{M} RT \quad \rightarrow \quad \frac{p}{\rho} = \frac{RT}{M} \quad \rightarrow \quad T = \frac{Mp}{R\rho} \quad (1124)$$

Tehát a belső energia megváltozása:

$$dU = \Delta m C_V \frac{M}{R} \frac{p}{\rho} \quad (1125)$$

A $\frac{R}{M}$ egyetemes gázállandó és a moláris tömeg hányadosától is "megszabadultunk", ha vesszük a fajhő összefüggését az ideális gázokra:

$$C_p - C_V = \frac{R}{M} \quad \rightarrow \quad \frac{M}{R} = \frac{1}{C_p - C_V} \quad (1126)$$

Ahol C_p a fajhő állandó nyomáson. Ezt beírva a belső energia megváltozásába:

$$dU = \Delta m \frac{C_V}{C_p - C_V} \frac{p}{\rho} \quad (1127)$$

$$dU = \Delta m \frac{1}{\frac{C_p}{C_V} - 1} \frac{p}{\rho} \quad (1128)$$

Itt bevezethetjük a $\kappa = \frac{C_p}{C_V}$ hőkapacitás hányadost, ami ideális gázokra jellemző mennyiség:

$$dU = \Delta m \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p}{\rho} \quad (1129)$$

Ezt beírva a Bernoulli-egyenletbe:

$$\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_2}{\rho_2} - \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{1}{\kappa - 1} \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \left(\frac{p_1}{\rho_1} - \frac{p_2}{\rho_2} \right) \quad (1130)$$

Tehát fel lehet írni hogy:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{\kappa}{\kappa - 1} \frac{p}{\rho} (+\phi) = \text{állandó} \quad (1131)$$

Ez az egyenlet az ideális gázok áramlásának Bernoulli-egyenlete. Ebből látszik, hogy a nyomás és a sebesség között fordított arányosság van, tehát ha a sebesség megnő, akkor a nyomás csökken, és fordítva.

Az anyagmegmaradás miatt itt is felírhatjuk, hogy egy áramlási csőben a következő összefüggés fennáll:

$$Av\rho = \text{állandó} \quad \rightarrow \quad d(Av\rho) = 0 \quad (1132)$$

Tehát:

$$Avd\rho + A\rho dv + v\rho dA = 0 \quad (1133)$$

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dv}{v} + \frac{dA}{A} = 0 \quad (1134)$$

Végezetül nézzük meg, hogy hogyan illeszkedik ez az egész a folytonos közegek mozgásegyenletébe. Emlékezzünk, hogy az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = \varrho \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (1135)$$

Viszont itt a $\mathbf{v}$ nem egy sima vektor, hanem egy vektortér ($\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$), tehát az időbeli derivált egy komplexebb alakot ölt:

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \equiv \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \quad (1136)$$

Ez az úgynevezett anyagderivált, ami figyelembe veszi, hogy a folyadék részecskéi mozognak a térben. Ez a derivált láncszabály alapján jön létre és két tagból áll: az első tag a helyi időbeli változást méri, a második tag pedig a konvektív változást méri, ami a részecskék térbeli elmozdulásából származik. Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} + \text{div} \hat{\sigma} = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1137)$$

Ez pedig a mozgásegyenlet folyadékokra. Ha ideális folyadékról beszélünk, akkor a feszültség tenzor csak a nyomásból áll:

$$\hat{\sigma} = -p\hat{I} \quad (1138)$$

Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1139)$$

Ez pedig az Euler-egyenlet ideális folyadékokra.

4.5 Viszkózus folyadék áramlása, örvények, turbulencia, Reynolds-szám

Most vizsgáljuk meg, hogy hogyan módosulnak az áramlás egyenletei, ha a folyadék nem ideális, hanem viszkózus. A viszkozitás a folyadékok belső súrlódását méri, ami azt jelenti, hogy a folyadék rétegei egymáshoz képest el tudnak mozdulni, de ez az elmozdulás ellenállást vált ki.

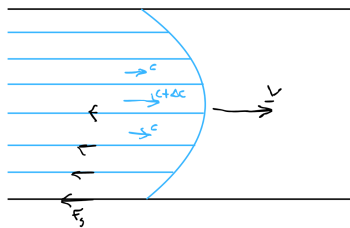


Figure 47: Viszkozitás illusztráció

Az ellenállást a súrlódás okozza amely a folyadék egyes rétegei között lép fel, amikor azok egymáshoz képest elmozdulnak. Ha a folyadék egy csőben áramlik, akkor a cső falához közelebb lévő rétegek lassabban mozognak mivel súrlódnak a fallal, míg a cső közepén lévő rétegek gyorsabban mozognak, de ott is van súrlódás a rétegek között. Ezt a súrlódási hatást a viszkozitás anyagi jellemzője méri, amit η -val jelölünk, és a mértékegysége $Pa \cdot s$ (Pascal szor másodperc). A viszkozitás kísérleti tapasztalatok alapján a deformációs tenzor időbeli változásával arányos:

$$\hat{\sigma} = \underbrace{-p\mathbf{I}}_{\hat{\sigma} \leftarrow \text{hidrosztatikus}} + \hat{\sigma}'(\hat{\epsilon}) \quad (1140)$$

Ez ugye eltér a szilárd anyagoktól, ahol a feszültség tenzor csak a deformációs tenzortól függött. Ha izotrópnak vesszük a folyadékot (tehát minden irányban ugyan olyan a viszkozitása), akkor a viszkozitás hatását a következő alakban tudjuk felírni:

$$\sigma'_{ij} = 2\eta\dot{\epsilon}_{ij} + \eta'\delta_{ij}\dot{\epsilon}_{kk} \quad (1141)$$

Ahol az első tag a nyírófeszültségeket méri, a második tag pedig a térfogati feszültségeket. Itt az η a nyíró viszkozitás, az η' pedig a térfogati viszkozitás. A deformációs tenzor időbeli változása pedig a következő alakban írható fel:

$$\dot{\epsilon}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \quad (1142)$$

Ezt visszahelyettesítve a feszültség tenzorba:

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta'\delta_{ij} \frac{\partial v_k}{\partial x_k} \quad (1143)$$

Itt észrevehetjük, hogy $\frac{\partial v_k}{\partial x_k} = \text{div}(\mathbf{v})$, tehát a feszültség tenzor a következő alakot ölti:

$$\sigma'_{ij} = \eta \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta'\delta_{ij} \text{div}(\mathbf{v}) \quad (1144)$$

Mivel a folyadékok mozgásegyenletében a feszültség tenzor divergenciája szerepel, ezért vegyük mindkét oldal divergenciáját:

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta_{ij} \text{div}(\mathbf{v})) \quad (1145)$$

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j^2} + \eta \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_j} \right) + \eta' \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div}(\mathbf{v})) \quad (1146)$$

$$\frac{\partial \sigma'_{ij}}{\partial x_j} = \eta \Delta v_i + (\eta + \eta') \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{div}(\mathbf{v})) \quad (1147)$$

Tehát a teljes feszültség tenzor divergenciája:

$$\text{div} \hat{\sigma} = -\nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} + (\eta + \eta') \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (1148)$$

Ezt beírva a mozgásegyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} + (\eta + \eta') \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) = \varrho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1149)$$

Ez pedig a Navier-Stokes egyenlet viszkózus folyadékokra. Látható, hogy ha a viszkozitás elhanyagolható, akkor visszaáll az Euler-egyenlet ideális folyadékokra. Ha pedig a folyadék összenyomhatatlan, akkor a divergencia nulla lesz, és a harmadik tag is eltűnik az egyenletből:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) \quad (1150)$$

A Navier-Stokes egyenlet egy nemlineáris parciális differenciálegyenlet, ami azt jelenti, hogy az egyenlet megoldása nem egyszerű feladat és sok esetben nem is lehet egzaktul megoldani. Van néhány "szép" megoldása, például a Couette-áramlás, ahol két párhuzamos lemez között áramlik a folyadék, de általánosságban véve numerikus módszerekkel kell megoldani az egyenletet. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ha az egyenletben a viszkozitás dominál, akkor a folyadék áramlása lamináris lesz, míg ha a nemlineáris tag dominál, akkor az áramlás turbulens lesz. A turbulens áramlás egy olyan kaotikus áramlás amit csak statisztikai módszerekkel lehet jellemezni.

Ahhoz hogy meg tudjuk határozni, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens lesz-e, Bevezetünk pár közelítést a Navier-Stokes egyenletbe - a viszkozitást az η -s tag jellemzi, míg a nemlineáris tagot a $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ tag. Itt bevezethetünk egy karakterisztikus hosszúságot L ami a folyadék áramlásának jellemző méretét jelenti:

$$\underbrace{\eta \Delta \mathbf{v}}_{\text{viszkozitás}} \sim \eta \frac{v}{L^2} \quad \underbrace{(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}}_{\text{nemlineáris}} \sim \rho \frac{v^2}{L} \quad (1151)$$

A karakterisztikus hosszúság és sebesség a folyadék áramlásának jellemző méreteit és sebességeit jelenti. Ezeknek az aránya pedig megmondja, hogy melyik tag dominál:

$$Re = \frac{\eta \frac{v}{L^2}}{\rho \frac{v^2}{L}} = \frac{\rho}{\eta} v L \quad (1152)$$

Ezt az arányt Reynolds-számnak nevezzük, és ez egy dimenzió nélküli mennyiség, ami megmutatja, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens lesz-e. Általánosságban elmondható, hogy ha a Reynolds-szám kicsi (általában $Re < 2000$), akkor az áramlás lamináris lesz, míg ha a Reynolds-szám nagy (általában $Re > 4000$), akkor az áramlás turbulens lesz. Köztes értékeknél az áramlás átmeneti állapotban van, és mindkét típusú áramlás előfordulhat. A karakterisztikus hosszúságot általában a cső átmérőjét vagy a hidraulikus sugarát veszik alapul.

Még egy fontos fogalom a viszkózus folyadékok áramlásában az örvények kialakulása. Az örvények olyan forgó mozgások a folyadékban, amelyek a viszkozitás és a sebességkülönbségek miatt jönnek létre. Az örvények kialakulása a Navier-Stokes egyenlet nemlineáris tagjának köszönhető, és ezek a mozgások jelentős hatással lehetnek a folyadék áramlására, különösen turbulens áramlás esetén. Az örvények jellemzéséhez alakítsuk át egy kicsit a Navier-Stokes egyenletet. Először nézzük meg ezt az azonosságot

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b) \quad (1153)$$

Ezt alkalmazva a sebességvektorra:

$$\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \underbrace{\nabla (v^2)}_{\text{rossz!}} - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \nabla) \quad (1154)$$

Itt írjuk át $\mathbf{v}(\mathbf{v}\nabla)$ -t $(\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v}$ -re, hogy jobban látszódjon, hogy mire hat a Nabla operátor. Illetve van egy kis probléma, mégpedig, hogy a $\nabla(v^2)$ nem egészen ugyan az mint a $\nabla(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$, ugyanis az utóbbiban csak az egyik vektor komponenseire hat a Nabla operátor, az előbbiben pedig a négyzetre. Ezt orvosolhatjuk egy kis trükkel:

$$\mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} \quad (1155)$$

Ezt átrendezve:

$$(\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) \quad (1156)$$

Ezt beírva a Navier-Stokes egyenletbe:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) - \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v}) \right) \quad (1157)$$

És ez miért érdekes? Mert a $\nabla \times \mathbf{v} = \text{rot}(\mathbf{v})$ kifejezést a folyadék örvényességének nevezzük, és jelölése ω :

$$\omega = \text{rot}(\mathbf{v}) \quad (1158)$$

És ez a mennyiség adja meg, hogy egy adott pontban mennyire "forog" a folyadék. Ha tudok olyan zárt görbét venni a folyadékban, ahol az örvényesség nem nulla, akkor ott örvénylés van jelen. Ha viszont nincsenek örvények, akkor a Navier-Stokes egyenlet a következő alakot ölti:

$$\mathbf{f} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{v} = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) \right) \quad (1159)$$

Most tegyük fel, hogy a folyadék stacionáriusan áramlik, tehát az időbeli derivált nulla lesz és a viszkozitás is elhanyagolható és külső erő sincsen:

$$-\nabla p = \rho \nabla \left(\frac{v^2}{2} \right) \quad (1160)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \left(\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} \right) = 0 \quad (1161)$$

Tehát a következő összefüggést kapjuk:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} = \text{állandó} \quad (1162)$$

Ez pedig nem más mint a Bernoulli-egyenlet. Tehát a Bernoulli-egyenlet csak akkor érvényes, ha nincsenek örvények a folyadékban.

Példa: Folyadék áramlása csőben

Nézzük meg egy egyszerű példán keresztül, hogy hogyan alkalmazhatjuk a Bernoulli-egyenletet és az anyagmegmaradást egy csőben áramló folyadék esetén. Tegyük fel, hogy van egy cső amiben egy ideális folyadék áramlik, és a cső keresztmetszete állandó, de a nyomás különbözik. Ekkor a következő egyenleteket tudjuk felírni:

- $\nabla p = \eta \Delta \mathbf{v}$ Ahol a többi tagot elhagyjuk mivel lassan laminárisan áramló ideális folyadékról van szó.

- $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$ Az anyagmegmaradás differenciálegyenlete.
- $\oint \hat{\sigma} dA = 0$ Nincs külső erő hatás a folyadékra.

Ezekből a $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$ automatikusan teljesül, ha a sebesség csak az áramlás irányába mutat és a keresztmetszet mentén állandó. Ekkor a probléma a következő alakban rajzolható fel:

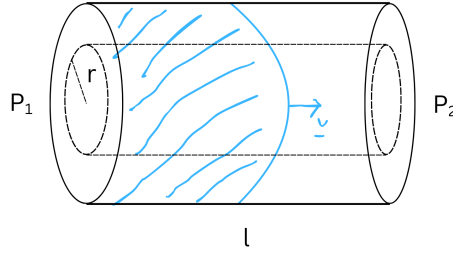


Figure 48: Folyadék áramlása csőben

Ekkor a felületintegrálja a deformációs tenzornak a következő alakot ölti:

$$\oint \hat{\sigma} dA = \underbrace{\eta \frac{dv_x}{dr} 2\pi r l}_{\text{nyírófeszültség felületi integrálja}} + \underbrace{p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2}_{\text{palástokon csak nyomás számít}} = 0 \quad (1163)$$

Innentől csak a dv vízszintes komponensével fogunk foglalkozni ezért elhagyjuk a x indexet. Átrendezve az egyenletet:

$$\frac{dv}{dr} = \frac{p_2 - p_1}{2\eta l} \cdot r \quad (1164)$$

Ennek a differenciálegyenletnek pedig triviális megoldása van:

$$v(r) = \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot r^2 + C \quad (1165)$$

Ezzel megkaptam a sebességet egy kis r sugarú cső-tartományon belül, a cső belsejében. De kérdés, hogy mi lesz a $v(R)$ megoldása? Ezt a határfertelek alapján tudnánk megadni, de nem tudunk egzakt feltételt megadni, ugyanis a határfeltétel nagyban függ a cső anyagi tulajdonságaitól és a folyadék viszkozitásától is. De tegyük fel, hogy akkora a surlódás a cső és a folyadék között, hogy a falnál a sebesség nulla. Tehát:

$$v(R) = 0 \quad \rightarrow \quad C = -\frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot R^2 \quad (1166)$$

Ezt beírva a sebesség kifejezésébe:

$$v(r) = \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot (r^2 - R^2) \quad (1167)$$

Ez pedig a Poiseuille-féle áramlás egyenlete egy hengeres csőben. Ebből látható, hogy a sebesség a cső közepén a legnagyobb, és a fal felé közeledve csökken, végül a falnál nulla lesz. Ez a sebességprofil egy parabolikus görbét követ.

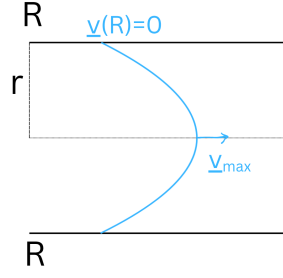


Figure 49: Poiseuille-féle áramlás egy hengeres csőben

Nézzük meg, hogy ezek alapján mennyi anyag áramlik át a csövön egy adott idő alatt. Ehhez a kontinuitási egyenletet használjuk:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) + \frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0 \quad (1168)$$

Mivel ideális folyadékról van szó, ezért a sűrűség állandó, tehát a második tag eltűnik:

$$\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (1169)$$

Ebben a $\operatorname{div}(\varrho \mathbf{v})$ adja meg az anyagmennyiséget egy adott felületen keresztül. Tehát ennek kell a felületi integrált vennünk a cső keresztmetszetén:

$$\dot{\phi} = \int \varrho \mathbf{v} dA \quad (1170)$$

Ahol $\dot{\phi}$ az anyagmennyiség áramlási sebessége. Ennek a kiszámításához, vegyünk egy kis Δr vastagságú gyűrűt a csőben, aminek a felülete:

$$dA = 2\pi r \Delta r \quad (1171)$$

Ezen a kis felületen a sebesség állandó, így a felületi integrál egyszerűen kiszámítható:

$$\dot{\phi} = \int_0^R \varrho v(r) 2\pi r dr \quad (1172)$$

Ezt behelyettesítve a sebesség kifejezésébe:

$$\dot{\phi} = \int_0^R \varrho \frac{p_2 - p_1}{4\eta l} \cdot (r^2 - R^2) 2\pi r dr \quad (1173)$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi\varrho}{4\eta l} (p_2 - p_1) \cdot \int_0^R (r^3 - R^2 r) dr \quad (1174)$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi\varrho}{4\eta l} (p_2 - p_1) \cdot \left(\frac{R^4}{4} - \frac{R^4}{2} \right) \quad (1175)$$

$$\dot{\phi} = \frac{\pi\varrho}{8\eta l} (p_1 - p_2) R^4 \quad (1176)$$

Ez pedig a Poiseuille-törvény, ami megadja, hogy mennyi anyag áramlik át egy hengeres csövön keresztül egy adott idő alatt, ha a csőben egy ideális folyadék áramlik. Látható, hogy az áramlási sebesség arányos a nyomáskülönbséggel és a cső sugarának negyedik hatványával, míg fordítottnan arányos a viszkozitással és a cső hosszával. Mivel a cső sugarának negyedik hatványával arányos az áramlás, ezért a cső átmérőjének kis változása is jelentős hatással van az áramlásra, ezért fontos, hogy nagy nyomású rendszereknél fokozottan figyeljünk a cső eltömődésére vagy szűkülőre.

5 Fenomenologikus termodinamika

Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell., Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat. Főtételek. Termodinamikai potenciálok, fundamentális egyenlet. Van der Waals- gázok. Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisdiagramok. Kémiai potenciál, fázisegyensúlyok.

A termodinamika a fizika egyik ága, de sok szempontból eltér a klasszikus mechanikától vagy az elektromágnesességtől. A termodinamika során nem felállított axiómák alapján vezetjük le a törvényeket, hanem kísérleti megfigyelések alapján fogalmazzuk meg azokat és általában nem adunk teljes magyarázatot a jelenségekre. Ezért is nevezzük fenomenologikus termodinamikának. A termodinamika alapvetően makroszkopikus jelenségekkel foglalkozik, tehát nem az egyes részecskék mozgását vizsgálja, hanem a rendszer egészének viselkedését. Ezért a termodinamikai mennyiségek is makroszkopikus mennyiségek, mint például a hőmérséklet, nyomás, térfogat, energia stb. A termodinamika alapvetően négy fő törvényt foglal magában, amelyeket főtételeknek nevezünk. Ezek a következők:

- **Nulladik főtétel:** Ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok is egyensúlyban vannak egymással. Ez a főtétel alapozza meg a hőmérséklet fogalmát.
- **Első főtétel:** Az energia megmaradásának törvénye. Egy zárt rendszerben az energia nem keletkezik és nemvész el, csak átalakul egyik formából a másikba. Matematikailag kifejezve: $dU = \delta Q - \delta W$, ahol dU a belső energia változása, δQ a rendszerbe bevitt hő, és δW a rendszer által végzett munka.
- **Második főtétel:** A hő nem áramlik spontán módon hidegebb testből melegebb testbe. Ez a főtétel bevezeti a entrópia fogalmát, amely a rendezetlenség mértéke egy rendszerben. Matematikailag kifejezve: $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$, ahol dS az entrópia változása, δQ a rendszerbe bevitt hő, és T a hőmérséklet.
- **Harmadik főtétel:** Ahogy a hőmérséklet közelít a nullához, az entrópia egy rendszerben közelít a minimum értékhez. Ez a főtétel kimondja, hogy abszolút nulla hőmérsékleten egy tökéletes kristály entrópiája nulla.

A termodinamika ezen főtételei alapvetőek a fizika és a kémia számos területén, és fontos szerepet játszanak a mérnöki tudományokban is. A termodinamika kiterjesztése a statisztikus fizika, ami már inkább próbál magyarázatot adni a termodinamikai jelenségekre mikroszkopikus szinten. A termodinamika legfontosabb mértékegységei a következők:

- Hőmérséklet: Kelvin (K)
- Nyomás: Pascal (Pa = N/m²)
- Térfogat: Köbméter (m³)
- Energia: Joule (J)
- Entrópia: Joule per Kelvin (J/K)

5.1 Termodinamikai állapotjelzők, hőtágulás, ideális gáz, kinetikus modell

A termodinamika egyik alapja a termodinamikai állapotjelzők fogalma. Ezek olyan mennyiségek, amelyek egy rendszer állapotát jellemzik, és csak a rendszer jelenlegi állapotától függenek, nem pedig attól, hogy hogyan jutott el oda. Intuitív módon meghatározhatunk néhány ilyen állapotjelzőt, hisz feltételezhetjük, hogy a rendszer függ attól, hogy mennyi részecske van egy adott térfogategységben (sűrűség), milyen gyorsan mozognak ezek a részecskék (hőmérséklet), mekkora teret foglalnak el (térfogat) és milyen erővel nyomják egymást (nyomás). Ezen állapotjelzők közötti összefüggésekkel pedig felépíthetjük a termodinamika alapjait.

Nézzük meg először, hogy hogyan függ a nyomás és a térfogat egy ideális gáz esetén. Az ideális gáz olyan gáz, amelyben a részecskék közötti kölcsönhatások elhanyagolhatóak, és a részecskék mérete is elhanyagolható a gáz térfogatához képest. A legtöbb gázt (pl.: levegő) első közelítésben ideális gáznak tekinthetjük normál körülmények között. Vegyünk tehát egy keskeny kis csövet amiben egy ideális gáz van, és a végén van egy dugattyú és egy nyomásmérő. Ha a dugattyút elkezdjük nyomni, akkor a gáz részecskéi egyre közelebb kerülnek egymáshoz, így a sűrűségük megnő. Mivel a részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ezért egyre gyakrabban ütköznek a dugattyúval, így a dugattyúra ható erő is megnő. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyomás is megnő. Tehát a dugattyú lenyomásával a térfogat csökken, míg a nyomás nő. Ebből az összefüggésből felírhatjuk az ideális gáz állapotegyenletét:

$$pV = \text{állandó} \quad (1177)$$

Ezt az összefüggést Boyle-Mariotte törvényének nevezzük, és azt mondja ki, hogy egy adott mennyiségű ideális gáz esetén a nyomás és a térfogat szorzata állandó marad, ha a hőmérséklet állandó. Ez az összefüggés csak akkor érvényes, ha a hőmérséklet nem változik, tehát izoterm folyamat esetén (izo - "egyenlő", term - "hő", görög szavakból). kísérleti úton meg is lehet határozni a pontos értékét ennek az állandónak, és ez azt a következő alakot ölti:

$$pV = nRT \quad (1178)$$

Ahol n a gáz anyagmennyisége mol-ban, R az egyetemes gázállandó ($R \approx 8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$), és T a hőmérséklet Kelvin-ben. Ez pedig az ideális gáz állapotegyenlete. Ebből látható, hogy ha a hőmérséklet növekszik, akkor a nyomás is növekszik, ha a térfogat állandó marad. Ezért van az, hogy ha egy autó gumibroncsát felfújjuk, akkor a nyomás is növekszik, mivel a levegő részecskéi gyorsabban mozognak és így nagyobb erővel ütköznek az abroncs falával.

Másodiknak nézzük meg mi történik ha a nyomást állandónak tartjuk, vagyis egy izobár folyamatot vizsgálunk ("nyomás"). Tegyük fel, hogy van egy hengerünk amiben egy ideális gáz van, és a henger tetején van egy dugattyú ami szabadon mozoghat fel és le. Ha a gázt elkezdjük melegíteni, akkor a részecskék gyorsabban kezdenek mozogni, így nagyobb erővel ütköznek a dugattyúval. Ez pedig azt eredményezi, hogy a dugattyú elkezd felfelé mozogni, így a térfogat is növekszik. Tehát izobár folyamat esetén a hőmérséklet növekedésével a térfogat is növekszik, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet és a térfogat egyenesen arányosak egymással:

$$\frac{V}{T} = \text{állandó} \quad (1179)$$

Ezt az összefüggést Charles vagy Gay-Lussac első törvényének nevezzük. Mivel a térfogat egyenesen nő a hőmérséklettel, ezért térfogatváltozást a következő alakban is felírhatjuk:

$$V = V_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1180)$$

Ahol V_0 a kezdeti térfogat, ΔT a hőmérsékletváltozás, és β a tágulási együttható ($\beta = \frac{1}{273.15^\circ\text{C}}$). Ez az együttható megadja, hogy egy adott anyag térfogata mennyivel változik meg egy egységnyi hőmérséklet változás hatására.

Harmadiknak meg nézzük meg mi történik ha a térfogatot tartjuk állandónak, vagyis egy izochor folyamatot vizsgálunk ("térfogat"). Tegyük fel, hogy van egy zárt edényünk amiben egy ideális gáz van, és ezt az edényt elkezdjük melegíteni. Mivel a térfogat állandó marad, a részecskék egyre gyorsabban kezdenek mozogni, így egyre nagyobb erővel ütköznek az edény falával. Ez pedig azt eredményezi, hogy a nyomás is növekszik. Tehát izochor folyamat esetén a hőmérséklet növekedésével a nyomás is növekszik, mégpedig úgy, hogy a hőmérséklet és a nyomás egyenesen arányosak egymással:

$$\frac{p}{T} = \text{állandó} \quad (1181)$$

Ezt az összefüggést Gay-Lussac második törvényének nevezzük. Mivel itt is a nyomás egyenesen nő a hőmérséklettel, ezért a nyomásváltozást a következő alakban is felírhatjuk:

$$p = p_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1182)$$

Ahol p_0 a kezdeti nyomás, ΔT a hőmérsékletváltozás, és β itt is a tágulási együttható.

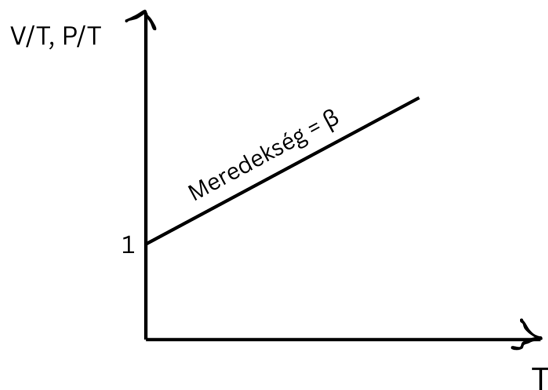


Figure 50: Ideális gáz állapotváltozásai izobár és izochor folyamatok esetén

definíció szerint amelyik gáz ezeket az összefüggéseket követi, azt ideális gáznak nevezük. Ehhez a Hélium és a Hidrogén áll a legközelebb, de a legtöbb gáz normál körülmények között ideális gáznak tekinthető.

Ezt a három törvényt összegezve vegyünk egy V_0 , p_0 , T_0 kezdeti állapotú ideális gázt, és nézzük meg, hogyan változik ha növelem a hőmérsékletét izochor rendszerben. Ekkor felírhatjuk, hogy a nyomás a következőképpen változik, Gay-Lussac második törvénye alapján:

$$p_1 = p_0(1 + \beta\Delta T) \quad (1183)$$

Ezt beírva a Boyle-Mariotte törvényébe:

$$pV = p_1 V_0 = p_0 V_0 (1 + \beta \Delta T) \quad (1184)$$

Definiáljunk ehhez egy új hőmérsékleti skálát, amit abszolút hőmérsékletnek nevezünk, és jelölése T . Ekkor a kezdeti hőmérsékletet a következőképpen írhatjuk fel:

$$T := \Delta T + \frac{1}{\beta} \quad (1185)$$

Tehát a hőmérséklet változás:

$$\Delta T = T - \frac{1}{\beta} \quad (1186)$$

Ezt beírva a nyomás kifejezésébe:

$$pV = p_0 V_0 \beta T \quad (1187)$$

Ez pedig egy mérhető mennyiség, hisz a p_0 , V_0 és β ismertek. Most definiáljuk az egyetemes gázállandót:

$$n \cdot R := p_0 V_0 \beta \quad (1188)$$

Ahol R az egyetemes gázállandó és n a gáz anyagmennyiségét jelöli. Így az ideális gáz állapotegyenlete a következő alakot ölti:

$$pV = nRT \quad (1189)$$

Itt a T pedig a Kelvin skála aminek a 0 pontja az abszolút nulla hőmérséklet ($-273.15^\circ C$). Ez a skála azért hasznos, mert a termodinamika törvényei csak ezen a skálán érvényesek. Az n -t pedig úgy tudjuk kiszámolni, hogy elosztjuk a gáz tömegét a moláris tömegével:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad (1190)$$

Ahol m a gáz tömege kilogrammban, és M a moláris tömege kilogramm per mol-ban, N a részecskék száma és N_A az Avogadro-szám ($N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \frac{1}{mol}$).

Ezzel a levezetéssel csak két probléma van. Egyrészt nincsen ideális gáz, másrészt egy bizonyos hőmérséklet alatt minden gáz kondenzálódik, ahol ez már nem érvényes. Ezért ezt a közelítést csak normál körülmények között és alacsony nyomáson lehet alkalmazni.

5.1.1 Termodinamikai állapotjelzők

A termodinamikában rendszereket vizsgálunk amiket különböző dolgoktól függnék, de a legegyszerűbb eset az "egyszerű rendszer", ami izotróp, homogén és egyfázisú. Emellett a belső folyamatai is elhanyagolhatóak és nincsen mágnesezettsége, töltöttsége stb. Ezeket a rendszereket két fajta független állapotjelzővel lehet jellemezni. Az állapotjelző nem egy axiomatikus fogalom, hanem kísérleti úton meghatározott. Az állapotjelző egy olyan fizikai mennyiség ami egy adott rendszer makroszkopikus állapotát jellemzi, és csak a rendszer jelenlegi állapotától függ, nem pedig attól, hogy hogyan jutott el oda. Emellett egy állapotban egyértelműen meghatározottak. Emellett végtelen sok állapotjelző van, hisz minden állapotjelző tetszőleges függvénye is állapotjelző. Például egy ideális gáz esetén a nyomás, térfogat és hőmérséklet is állapotjelzők, de ezek tetszőleges kombinációja is állapotjelző lesz (pl.: pV , $\frac{p}{T}$, stb.). Az állapotjelzők két fajtája a következő:

- **Intenzív állapotjelzők:** Ezek az állapotjelzők függetlenek a rendszer méretétől vagy tömegétől. Például a hőmérséklet, nyomás és sűrűség intenzív állapotjelzők.
- **Extenzív állapotjelzők:** Ezek az állapotjelzők arányosak a rendszer méretével vagy tömegével. Például a térfogat, tömeg és anyagmennyiség extenzív állapotjelzők.

Másik fontos fogalom az **egyensúly**. Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha az állapotjelzői időben nem változnak, és a rendszer makroszkopikus tulajdonságai állandóak maradnak. Ez azt jelenti, hogy a rendszer belső folyamatai kiegyenlítődnek, és nincs nettó energia- vagy anyagáramlás a rendszer és a környezete között. Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha a következő feltételek teljesülnek:

- **Mechanikai egyensúly:** A rendszerben nincs nettó erőhatás, így a nyomás minden pontban egyenlő.
- **Termikus egyensúly:** A rendszer minden részén a hőmérséklet egyenlő, így nincs nettó hőáramlás.
- **Kémiai egyensúly:** A rendszerben a kémiai reakciók sebességei egyenlőek, így a reakciók termékeinek és kiindulási anyagainak koncentrációi állandóak.

Az egyensúlyi állapotra ki lehet mondani a **termodinamika nulladik főtételét**, ami kimondja, hogy ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok is egyensúlyban vannak egymással. Ez a főtétel alapozza meg a hőmérséklet fogalmát, hisz ha két rendszer egyensúlyban van egy harmadik rendszerrel, akkor azok hőmérséklete is egyenlő lesz.

$$A \Leftrightarrow B \quad \text{és} \quad A \Leftrightarrow C \quad \rightarrow \quad B \Leftrightarrow C \quad (1191)$$

Az állapotjelzők alapján lehet felírni az **állapotegyenleteket** ($f(p, V, T)$) ami kapcsolatot teremt az állapotjelzők között. Az állapotegyenletek kísérleti úton meghatározott összefüggések, amelyek leírják, hogyan változnak az állapotjelzők egymáshoz képest egy adott rendszerben. Például az ideális gáz állapotegyenlete a következő:

$$pV = nRT \quad T = \frac{pV}{nR} \quad V = \frac{nRT}{p} \quad \dots \quad (1192)$$

Ezeket az állapotjelzőket egy egyenletbe foglalva felírhatjuk azt az állapotfüggvényt, ami egy megkötést ad a lehetséges állapotok között:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (1193)$$

$$pV - nRT = 0 \quad (1194)$$

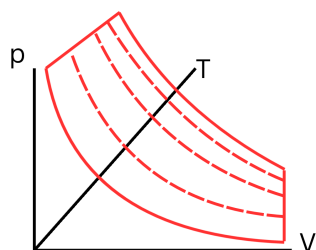


Figure 51: Ideális gáz állapotfelülete a pVT térben

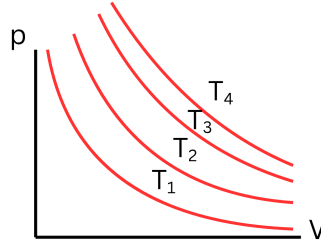


Figure 52: Ideális gáz állapotfelülete a pV térben

5.1.2 Hőtágulás, Kompresszibilitás, Feszültség

A termodinamikai állapotjelzőknél láttuk, hogy a térfogat és a hőmérséklet között van valamiféle kapcsolat. Ez ideális gázoknál egy sima egyenes arányosság, de a jelenség valójában minden anyagnál megfigyelhető, a szilárd anyagoknál is. Ezt a jelenséget hőtágulásnak nevezzük, és azt jelenti, hogy egy anyag térfogata növekszik, amikor a hőmérséklete emelkedik. Ez a jelenség a részecskék közötti kölcsönhatások miatt következik be, hisz a hőmérséklet növekedésével a részecskék gyorsabban kezdenek mozogni, így nagyobb távolságra kerülnek egymástól, ami a térfogat növekedéséhez vezet. A legegyszerűbb ilyen hőtágulás a **lineáris hőtágulás**, ahol az anyag mérete csak egyik irányban változik meg (fontos, hogy a "lineáris" itt nem azt jelenti, hogy a hőtágulás egyenes arányos a hőmérséklettel, hanem hogy csak egy dimenzióban történik a tágulás). Ez jó közelítés olyan testeknél mint egy drót vagy vasúti sín, ahol a hosszúság sokkal nagyobb mint a keresztmetszete. A lineáris hőtágulás kifejezhető a következő egyenlettel:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T \quad (1195)$$

Ha L_0 kezdeti hosszúságot a $T = 0^\circ K$ -nél veszem, akkor ΔT -t vehetem T -nek is, így a hosszúság a következőképpen változik meg:

$$L = L_0(1 + \alpha' T) \quad (1196)$$

Ahol L a megváltozott hosszúság, L_0 a kezdeti hosszúság, ΔT a hőmérséklet változása, α a lineáris hőtágulási együttható ($[\alpha] = \frac{1}{K}$), ami anyagfüggő és α' pedig a lineáris hőtágulási együttható a $T = 0^\circ K$ -nél. Például az acél esetében $\alpha \approx 12 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$, míg az alumínium esetében $\alpha \approx 23 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$. Vannak anyagok amiknél bizonyos határok között a hőtágulás negatív, tehát a hőmérséklet növekedésével a térfogat csökken (pl.: víz 0 és 4 Celsius fok között). A α együtthatót általában úgy definiálják, hogy egy adott anyag hosszának relatív változását adja meg egy egységnyi hőmérséklet változásra (izobár folyamat esetén):

$$\alpha := \left. \frac{1}{L} \frac{\partial L}{\partial T} \right|_{p=\text{állandó}} \quad (1197)$$

Ekkor hosszváltozást behelyettesítve:

$$\alpha = \frac{1}{L} L_0 \alpha' = \frac{L_0 \alpha'}{L_0(1 + \alpha' T)} = \frac{\alpha'}{1 + \alpha' T} \quad (1198)$$

Mivel α általában kicsi, ezért a nevező közelítőleg 1 lesz, így $\alpha \approx \alpha'$.

Térfogati hőtágulás

A test minden irányába kiterjesztjük a tágulást akkor lineáris hőtágulás helyett **térfogati hőtágulásról** beszélünk. Ebben az esetben a hőtágulási együtthatót a következő módon tudom definiálni:

$$\beta := \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_{p=\text{állandó}} \quad [\beta] = \frac{1}{K} \quad (1199)$$

Ekkor a térfogatváltozást a következőképpen tudom kifejezni:

$$V = V_0(1 + \beta T) \quad (1200)$$

Ahol V_0 a kezdeti térfogat, V a megváltozott térfogat, és ΔT a hőmérséklet változása. Ha a test izotróp, akkor a lineáris hőtágulással is felírhatjuk a térfogatváltozást:

$$\begin{aligned} V &= L^3 = L_0^3(1 + \alpha' \Delta T)^3 = V_0(1 + \alpha' \Delta T)^3 = \\ &= V_0(1 + 3\alpha' \Delta T + \alpha'^2 \dots) \\ &\approx V_0(1 + 3\alpha' \Delta T) = V_0(1 + \beta \Delta T) \\ &\rightarrow \beta = 3\alpha' \end{aligned} \quad (1201)$$

Ha ezt az eredményt megnézzük ideális gázok esetén, akkor a térfogatváltozást a következőképpen tudjuk kifejezni:

$$V = \frac{nR}{p} T \quad (1202)$$

Ebből a térfogati hőtágulási együttható:

$$\beta = \frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p = \frac{1}{V} \frac{nR}{p} = \frac{p}{nRT} \cdot \frac{nR}{p} = \frac{1}{T} \quad (1203)$$

Tehát ideális gázok esetén a térfogati hőtágulási együttható fordítottan arányos a hőmérséklettel, vagyis minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a térfogati hőtágulás mértéke.

Kompresszibilitás

A kompresszibilitás egy anyag azon tulajdonsága, hogy mennyire képes csökkenteni a térfogatát egy adott nyomásnövekedés hatására. A kompresszibilitást a következőképpen definiáljuk:

$$\kappa := -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_{T=} \quad [\kappa] = \frac{1}{Pa} = \frac{m^2}{N} \quad (1204)$$

Ahol V a térfogat, p a nyomás, és a negatív előjel biztosítja, hogy a kompresszibilitás pozitív legyen, mivel a térfogat csökken a nyomás növekedésével. Például a víz kompresszibilitása körülbelül $\kappa \approx 4.6 \times 10^{-10} \frac{1}{Pa}$, míg a levegő kompresszibilitása sokkal nagyobb, körülbelül $\kappa \approx 1.0 \times 10^{-5} \frac{1}{Pa}$. Az ideális gázok esetén a kompresszibilitás a következőképpen számítható ki az ideális gáz állapotegyenletéből:

$$pV = nRT \quad \rightarrow \quad V = \frac{nRT}{p} \quad (1205)$$

Ebből a kompresszibilitás:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T = -\frac{1}{V} \left(-\frac{nRT}{p^2} \right) = \frac{1}{p} \quad (1206)$$

Tehát ideális gázok esetén a kompresszibilitás fordítottan arányos a nyomással, vagyis minél magasabb a nyomás, annál kisebb a kompresszibilitás mértéke.

Feszültségi együttható

A feszültségi együttható egy anyag azon tulajdonsága, mennyire változik meg a nyomás benne ha fixen tartjuk a térfogatát és változtatjuk a hőmérsékletét. Ilyen lehet például egy üvegedény aminek hirtelen felmelegítünk, de a kristályos szerkezete miatt a térfogata nem tud változni. Ilyenkor az üveg falában megnő a feszültség, ami idővel eltöri az edényt. Hasonló probléma tud fellépni a vonatsíneknél is, ha a sín hőmérséklete nagyon megemelkedik, de a sín nem tud tágulni a rögzítések miatt. Ekkor a sínben nagy feszültség keletkezik, ami akár a sín deformálódásához vagy eltöréséhez is vezethet. Továbbá a hosszú villanyvezetékeket is ezért "lógatják" le, hogy legyen hely a hőtágulásra, különben a nyári melegben a vezetékek elszakadhatnak a nagy feszültség miatt. A feszültségi együtthatót a következőképpen definiáljuk:

$$\gamma := \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \bigg|_V \quad [\gamma] = \frac{1}{K} \quad (1207)$$

Ahol p a nyomás, T a hőmérséklet, és V a térfogat. Például a víz feszültségi együtthatója körülbelül $\gamma \approx 0.2 \frac{N}{m^2}$, míg a levegő feszültségi együtthatója sokkal kisebb, körülbelül $\gamma \approx 0.0001 \frac{N}{m^2}$. Az ideális gázok esetén a feszültségi együttható a következőképpen számítható ki az ideális gáz állapotegyenletéből:

$$pV = nRT \quad \rightarrow \quad p = \frac{nRT}{V} \quad (1208)$$

Ebből a feszültségi együttható:

$$\gamma = \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \bigg|_V = \frac{1}{p} \left(\frac{nR}{V} \right) = \frac{1}{\frac{nRT}{V}} \cdot \frac{nR}{V} = \frac{1}{T} \quad (1209)$$

Tehát ideális gázok esetén a feszültségi együttható fordítottan arányos a hőmérséklettel, vagyis minél magasabb a hőmérséklet, annál kisebb a feszültségi együttható mértéke.

Összefüggés az együtthatók között

Láttuk, hogy ezek az együtthatók mind a gázok pár alapvető állapotjelzőjével definiálható egységek. És mivel ezek az állapotjelzők függnek egymástól, ezért az együtthatók között is van összefüggés. Ezt az összefüggést a következőképpen tudjuk levezetni: Vegyük egy tetszőleges gáz állapotegyenletét:

$$f(p, V, T) = 0 \quad (1210)$$

Ezt fel tudjuk rajzolni egy háromdimenziós felületként a PVT térben. Ebből a felületből ki tudunk választani egy görbét, ami egy adott állapotváltozást ír le. Ezt a görbét paraméterezhetjük egy paraméterrel, például t -vel:

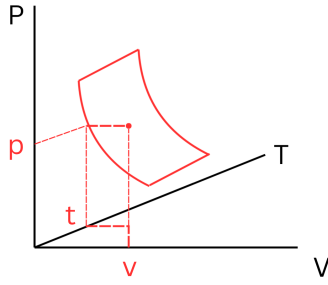


Figure 53: Állapotegyenlet felülete és egy állapotváltozást leíró görbe

Ekkor a paraméterekre a következő összefüggéseket lehet felírni:

$$\begin{aligned} p &= P(t, v) \\ v &= V(p, t) \\ t &= T(p, v) \end{aligned} \quad (1211)$$

Itt nagy P -vel jelöljük a nyomást, és kis p -vel a a paramétert amit kiválasztunk. Ez olyan mint ha különböző irányokból néznénk a felületet, és minden irányból más-más függvényt kapunk. Ezekből a függvényekből ki tudjuk számolni hogy hogyan változik egy adott állapotjelző, ha a másik kettőt fixen tartjuk. Felírhatjuk azt is, hogy egy adott $t - v$ helyen mekkora a p értéke:

$$p = P(t, v) \quad (1212)$$

Ha pedig megnézem, hogy $v - t$ helyen mekkora a V értéke:

$$v = V(p, t) \quad (1213)$$

Viszont az előző egyenletből tudom, hogy $p = P(t, v)$, így a V értékét is ki tudom számolni:

$$v = V(P(t, v), t) \quad (1214)$$

Ez pedig egy azonosság, ami minden t -re igaz. Ebben benne van a két állapotjelző függvénye, és t és v a paraméterek. Nézzük meg, hogy mi történik, ha a v -t változtatjuk, miközben t -t fixen tartjuk:

$$\frac{\partial}{\partial v} [V(P(t, v), t)] = \frac{\partial v}{\partial v} \quad (1215)$$

Láncszabály szerint kifejtve:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \cdot \left. \frac{\partial t}{\partial v} \right|_t = 1 \quad (1216)$$

Mivel t -t fixen tartjuk, ezért a második tag nullává válik, így marad:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t = 1 \quad (1217)$$

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t = \frac{1}{\left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_t} \quad (1218)$$

Ha visszahelyettesítjük az eredeti összefüggéseket:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T = \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T} \quad (1219)$$

Ezt hívják inverz-függvény tételnek. Ugyanezt meg tudjuk csinálni a többi állapotjelzővel is, tehát összességében három ilyen összefüggést kapunk:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T &= \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T} \\ \left. \frac{\partial T}{\partial P} \right|_V &= \frac{1}{\left. \frac{\partial p}{\partial T} \right|_V} \\ \left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P &= \frac{1}{\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P} \end{aligned} \quad (1220)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} [V(P(t, v), t)] = \frac{\partial v}{\partial t} \quad (1221)$$

Láncszabály szerint kifejtve:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_v + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \cdot \left. \frac{\partial t}{\partial t} \right|_v = 0 \quad (1222)$$

A $\left. \frac{\partial t}{\partial t} \right|_v = 1$, így marad:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_v + \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p = 0 \quad (1223)$$

Tehát a megoldás:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_t \cdot \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_v = - \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_p \quad (1224)$$

Itt az inverz-függvény tételt is alkalmazva és a paramétereket visszahelyettesítve kapjuk:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V = - \frac{1}{\left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P} \quad (1225)$$

Ezt átrendezve a következőt kapjuk:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \cdot \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial V} \right|_P = -1 \quad (1226)$$

Ebből az egyenletből ki tudjuk fejezni az együtthatókat:

$$\begin{aligned} \kappa &= - \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right|_T \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_V \\ \beta &= \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P \end{aligned} \quad (1227)$$

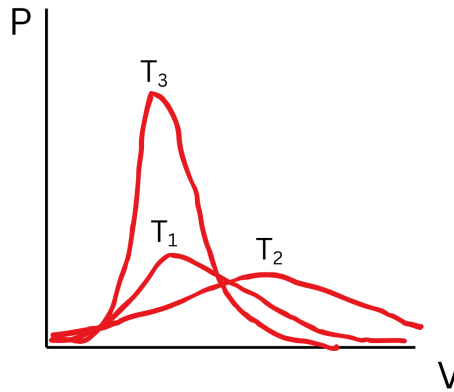


Figure 54: Kinetikus gázelmélet részecske sebesség eloszlása

Ezeket beírva az előző egyenletbe:

$$-V\kappa \cdot p\gamma \cdot \frac{1}{V\beta} = -1 \quad (1228)$$

Ebből pedig az együtthatók közötti összefüggést kapjuk:

$$\beta = \kappa\gamma p \quad (1229)$$

5.1.3 Kinetikus Gázelmélet - Kinetikus modell

Az ideális gáz esetben feltételeztük, hogy a gáz részecskéi kis kitejedésűek és a köztük lévő kölcsönhatások nagyon rövidtávúak. Tehát a gáz részecskéi csak akkor tudnak interaktálni, ha ütköznek egymással. Emiatt az ideális gázt elképzelhetjük úgy, mint egy nagy számú kis golyó, amelyek folyamatosan mozognak és ütköznek egymással. Ezt a modellt hívjuk kinetikus gázelméletnek vagy kinetikus modellnek. Ebben a modellben a gáz részecskéi véletlenszerűen mozognak, és az ütközések során energiát és lendületet cserélnek egymással. A gáz nyomása a részecskék ütközéseinek eredménye az edény falával, míg a hőmérséklet a részecskék átlagos kinetikus energiájával van összefüggésben. Ennek a modellnek adhatunk egy valószínűségi értelmezést is. Például a nyomást értelmezhetjük úgy is mint annak a valószínűségét, hogy egy adott részecske ütközik az edény falával egy adott időintervallumban. A hőmérséklet pedig annak a valószínűségét jelenti, hogy egy adott részecske rendelkezik egy bizonyos kinetikus energiával: Ezt az eloszlást Maxwell-Boltzmann eloszlásnak nevezzük, és azt mutatja meg, hogy a gáz részecskéi milyen sebességgel rendelkeznek egy adott hőmérsékleten. Az eloszlás csúcsa a legvalószínűbb sebességet jelöli, míg a szélessége azt mutatja meg, hogy mennyire változatosak a részecskék sebességei. Ezek alapján a kinetikus gázelméletre 6 darab feltételezést lehet felírni:

- A gáz részecskéi pontszerűek, tömegük ν
- Nincs kölcsönhatás a részecskék között, kivéve az ütközéseket
- Minden részecske v sebességgel mozog (mint ha a Boltzmann eloszlás egy Dirac-delta lenne) - nem szükséges de egyszerűség kedvéért feltesszük (másképpen megfogalmazva, a részecskék átlagos sebessége v)

- Az ütközések rugalmasak
- V térfogatban N darab részecske van
- A részecskék helyzete és sebessége között nincs korreláció

Ezek alapján vegyünk egy dobozt, amiben egy ideális gáz van:

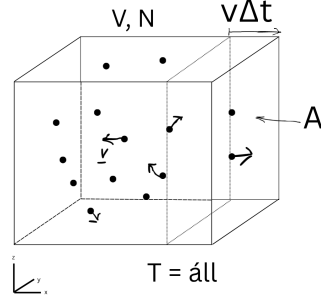


Figure 55: Kinetikus gázelmélet doboz modell

Próbáljuk meg kiszámolni, hogy a gáz részecskéi milyen nyomást gyakorolnak a doboz falára. Azt tudjuk, hogy amikor a részecske v sebességgel x irányba nekiütközik a falnak, akkor a falra ható erő:

$$F_x = \frac{\Delta I_x}{\Delta t} \quad (1230)$$

Itt I -vel jelöljük az impulzust, hogy a nyomás jelölésével ne keverjük össze. Bontsuk fel a dobozt is egységekre, úgyhogy egy kis doboz-szelet szélessége pontosan $v\delta t$ vagyis pontosan akkor, amekkorát a részecske egy időegység alatt megtesz. A részecske impulzusváltozása az ütközés során:

$$|\Delta I_x| = |I_{x,\text{ütközés után}} - I_{x,\text{ütközés előtt}}| = |-\nu v - (\nu v)| = 2\nu v \quad (1231)$$

Ahol ν a részecske tömege. Már csak az a kérdés, hogy egy időegység alatt hányszor ütközik a részecske a fallal. Mivel időegység alatt csak az a részecske ütközik a fallal, ami a kis doboz-szeletben van, és azok közül is csak az, amelyiknek x irányú sebessége van. Tehát az ütközések száma időegység alatt:

$$\Delta n = v\Delta t \cdot A \cdot \varrho \cdot \frac{1}{6} \quad (1232)$$

Ahol A a doboz fala, ϱ a részecskék sűrűsége ($\varrho = \frac{N}{V}$), és az $\frac{1}{6}$ azért van, mert a részecskék hat irányba mozgáhatnak egyenlő valószínűséggel (mivel függetlenek egymástól és véletlenszerűen mozognak), de csak a pozitív x irányú sebességgel rendelkező részecskék ütköznek a fallal. Tehát az impulzusváltozás időegység alatt:

$$\Delta I_x = \Delta n \cdot 2\nu v = -2\nu v \cdot v\Delta t \cdot A \cdot \varrho \cdot \frac{1}{6} \quad (1233)$$

Innen a nyomás:

$$P = \frac{F_x}{A} = \frac{1}{3}\nu\varrho v^2 = \frac{2}{3}\frac{1}{2}N\frac{1}{V}\nu v^2 \quad (1234)$$

$$PV = \frac{2}{3}N \cdot \underbrace{\frac{1}{2}\nu v^2}_{E_{kin}} \quad (1235)$$

Ahol E_{kin} a részecskék átlagos kinetikus energiája. Ebből látható, hogy a nyomás és a térfogat szorzata arányos a részecskék összes kinetikus energiájával. Ebből az összefüggésből ki tudjuk fejezni a részecskék átlagos kinetikus energiáját is:

$$E_{kin} = \frac{3}{2} \frac{PV}{N} \quad (1236)$$

Ha az ideális gáz állapotegyenletét is felhasználjuk, akkor:

$$E_{kin} = \frac{3}{2} \frac{nRT}{N} = \frac{3}{2} k_B T \quad (1237)$$

Ahol k_B a Boltzmann állandó ($k_B = \frac{R}{N_A}$). Ebből látható, hogy a részecskék átlagos kinetikus energiája csak a hőmérséklettől függ, és független a nyomástól és a térfogattól. Ez azt is jelenti, hogy a hőmérséklet egy mértéke a részecskék átlagos kinetikus energiájának. Ebből pedig a rendszer teljes energiája:

$$E = N \cdot E_{kin} = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} pV \quad (1238)$$

Ez viszont nem teljesen igaz, mert lehetnének további energia komponensek is, például egy két atomos molekulánál a belső energia tartalmazhatna forgási és rezgési energiákat is, viszont a nyomás továbbra is csak a kinetikus energiától függ. Ezt az ekvipartíció-tétellel tudjuk figyelembe venni, ami kimondja, hogy minden szabadsági fokra egyenlő mértékben oszlik el az energia. Tehát ha egy részecskének f szabadsági foka van, akkor az átlagos energiája:

$$E = \frac{f}{2} k_B T \quad (1239)$$

Így a teljes energia pedig:

$$E = N \cdot E_{kin} = \frac{f}{2} N k_B T = \frac{f}{2} pV \quad (1240)$$

A szabadsági fokok a részecskék összetételétől és köztük lévő kölcsönhatásoktól függenek. Például egy egyatomos gáz esetén csak a három transzlációs szabadsági fok van jelen, így $f = 3$. Egy kétatomos molekulánál viszont már vannak forgási és rezgési szabadsági fokok is, így f értéke nagyobb lehet (például $f = 5$ vagy $f = 7$). Szilárd anyagoknál általában $f = 6$ (három transzlációs és három rezgési szabadsági fok).

Ez a kinetikus kázelmélet alapján le lehet vonni a konklúziót, hogy a hőmérséklet tulajdonképpen rendezetlen mozgás.

Van Der Waals állapotegyenlet

Az ideális gáz állapotegyenletét úgy kaptuk meg, hogy feltételeztük, hogy a gáz részecskéi pontszerűek és nincs kölcsönhatás közöttük. Viszont a valóságban a gáz részecskéi rendelkeznek véges térfogattal és kölcsönhatásban állnak egymással, például vonzó erők hatnak rájuk. Ekkor azt tudjuk csinálni, hogy vesszük a pV állapotegyenlet által meghatározott görbét, és elkezdem csökkenteni a térfogatot, miközben a részecskék száma és a hőmérséklet fix. Ha a részecskéknek van kiterjedése (és feltesszük, hogy

összenyomhatatlanok), akkor van egy minimum térfogat, ami alá nem lehet csökkenteni, mert a részecskét az összes rendelkezésre álló teret kitöltik. Ekkor módosíthatjuk az állapotegyenletet úgy, hogy a térfogatból kivonjuk a részecskék által elfoglalt térfogatot:

$$p(V - bn) = nRT \quad (1241)$$

Ahol b egy anyagfüggő állandó, ami a részecskék kiterjedését veszi figyelembe. Például a hidrogén esetében $b \approx 0.0265 \frac{L}{mol}$, míg a nitrogén esetében $b \approx 0.0391 \frac{L}{mol}$. Ezen felül feltételezhetjük hogy a részecskék között kölcsönhatás is van. Ez általában vonzó erő, ami csökkenti a részecskék közötti távolságot, így a nyomást is csökkenti. Ezt úgy tudjuk figyelembe venni, hogy a nyomásból levonunk egy olyan tagot, ami a részecskék közötti kölcsönhatást veszi figyelembe. De hogyan becsüljük meg, hogy mekkora ez a tag? Gondoljunk arra, hogy a részecskék közötti kölcsönhatás erőssége arányos a részecskék sűrűségének négyzetével, hisz minél több részecske van egy adott térfogatban, annál nagyobb az esélye annak, hogy két részecske kölcsönhatásba lépjen egymással. Tehát ennek a korrekciós tagnak arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségével:

$$f_1 \sim \varrho = \frac{n}{V} \quad (1242)$$

Mivel a nyomás egy erő per egység terület, ezért az erő is arányos kell legyen a részecskék sűrűségével, viszont ha veszek egy kis felületet a dobozban és megnézem, hogy mennyi erő hat rá a részecskék közötti kölcsönhatás miatt, akkor az erőnek arányosnak kell lennie a felület mögötti részecskék számával is. Tehát az erőnek arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségének négyzetével:

$$f_2 \sim \varrho^2 = \left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1243)$$

Tehát a "nyomása" a részecskék közötti kölcsönhatásnak arányosnak kell lennie a részecskék sűrűségének négyzetével:

$$\frac{F}{A} = a\varrho^2 = a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1244)$$

Ahol a egy arányossági tényező. Innen tehát a nyomás:

$$p_{\text{mért}} = p_{\text{valós}} - a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1245)$$

Tehát amikor a nyomást megmérem, akkor ezt fogom kapni, ezért a tényleges nyomást úgy tudom kifejezni, hogy hozzáadom ezt a korrekciós tagot:

$$p_{\text{valós}} = p_{\text{mért}} + a\left(\frac{n}{V}\right)^2 \quad (1246)$$

Ezt a két korrekciós tagot be tudom helyettesíteni az ideális gáz állapotegyenletébe, így megkapom a Van Der Waals állapotegyenletét:

$$\left(p + a\frac{n^2}{V^2}\right)(V - bn) = nRT \quad (1247)$$

Ahol a és b anyagfüggő állandók, amelyek a részecskék közötti kölcsönhatást és kiterjedést veszik figyelembe. Például a hidrogén esetében $a \approx 0.244 \frac{L^2 \cdot atm}{mol^2}$ és $b \approx 0.0265 \frac{L}{mol}$, míg a nitrogén esetében $a \approx 1.370 \frac{L^2 \cdot atm}{mol^2}$ és $b \approx 0.0391 \frac{L}{mol}$. Ezeket a konstansokat úgy tudjuk meghatározni, hogy ha felrajzoljuk a Van Der Waals izotermákat, akkor van egy kritikus

pont, ahol a görbe inflexiós ponttá válik. Ebből a kritikus pontból ki tudjuk számolni az a és b értékét:

$$\begin{aligned} a &= 3 \frac{p_c V_c^2}{n^2} \\ b &= \frac{V_c}{3n} \\ R &= \frac{8 p_c V_c}{3 T_c n} \end{aligned} \quad (1248)$$

Ahol T_c , V_c és p_c a kritikus hőmérséklet, térfogat és nyomás. Ez a kritikus pont az a pont, ahol a gáz és folyadék fázisok közötti határvonal eltűnik, és a gáz és folyadék fázisok egyetlen fázisba olvadnak össze, amit szuperkritikus fluidumnak nevezünk. Ezt visszahelyettesítve a Van Der Waals állapotegyenletébe kapjuk:

$$\left(p + 3 \frac{p_c V_c^2}{n^2} \frac{n^2}{V^2} \right) \left(V - \frac{V_c}{3n} n \right) = nRT \quad (1249)$$

Ahol bevezethetjük a redukált változókat is:

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{p}{p_c} \\ V_r &= \frac{V}{V_c} \\ T_r &= \frac{T}{T_c} \end{aligned} \quad (1250)$$

Így a Van Der Waals állapotegyenlet redukált formája:

$$\left(p_r + \frac{3}{V_r^2} \right) (3V_r - 1) = 8T_r \quad (1251)$$

Ezzel a relatív skálával az összes gáz állapotegyenletét azonos alakra tudjuk hozni, így könnyebben összehasonlíthatók egymással.

Ez a kritikus pont a fázisátalakulások vizsgálata során lesz rendkívül fontos, hiszen ez a pont alatt kezd el a gáz folyadékká kondenzálódni.

5.2 Nyílt és zárt folyamatok, Carnot-folyamat, Főtételek

Most, hogy megértettük a hőmérséklet fizikai értelmezését, nézzük meg, hogy hogyan viselkednek a termodinamikai rendszerek különböző folyamatok során. Azt tudjuk, hogy a hő egy intenzív állapotjelző, ami azt jelenti, hogy ha két rendszert összekapcsolunk, amelyeknek különböző a hőmérséklete, akkor a hő megpróbál kiegyenlítődni. Ez azt jelenti, hogy a hő valamilyen formán képes áramolni és ennek a jellemzésére vezette be a "kalória" mértékegységet Nicolas Clément 1824-ben. A kalóriát ő úgy definiálta, hogy az 1 gramm víz hőmérsékletét 1 Celsius fokkal emeli meg. Ebből adódóan a kalória egy energia mértékegység is, hiszen a hőenergia mértékegysége. Később aztán James Prescott Joule-nak sikerült kimutatnia, hogy súrlódás segítségével mechanikai munkát is át lehet alakítani hővé, ebből pedig kiderült, hogy a hőmérsékletet át lehet váltani energiává és fordítva. A kettő közötti pontos relációt a Joule-féle kísérlet alapján határozták meg, ahol azt mérték, hogy egy edényben lévő vizet mennyire tudnak felmelegíteni egy súly segítségével, ami leesik és a vízben lévő lapátokat forgatja. Ebben a kísérletben a súly

által végzett mgh munka átalakult rotációs munkává ($\tau\theta$, ahol τ a forgatónyomaték, θ pedig a szögelfordulás), ami pedig hővé alakult át a vízben. Ebből pedig pontosan megtudták határozni a mechanikai munka és a hő közötti átváltási tényezőt, amit Joule-féle állandónak neveznek:

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J} \quad (1252)$$

Ez azt jelenti, hogy 1 kalória hőenergia 4.186 Joule mechanikai munkának felel meg. Ebből adódóan a hőmennyiség mértékegysége a Joule is lehet, és a hőmennyiség jele Q .

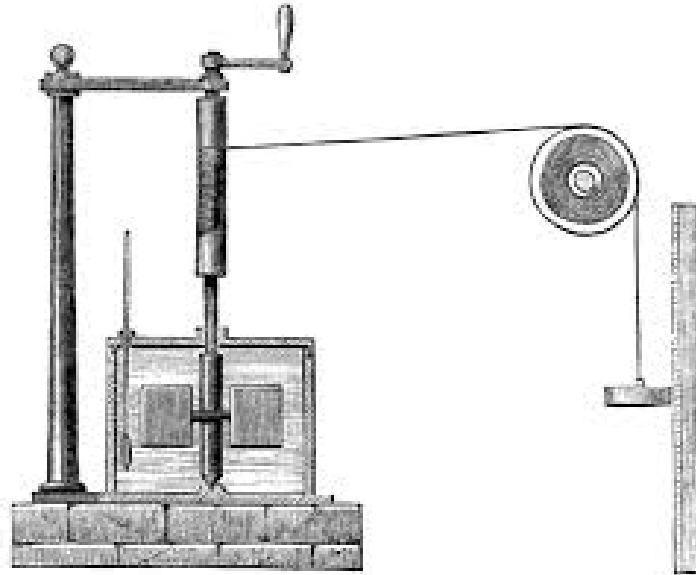


Figure 56: Joule-féle kísérlet a mechanikai munka és hő közötti átváltás kimutatására

5.2.1 Temodinamika I. főtétele

Most, hogy láttuk, hogy a hőmennyiség és a munka között van kapcsolat, nézzük meg, hogy hogyan viselkedik egy termodinamikai rendszer, amikor hőt vesz fel vagy ad le, illetve amikor munkát végez vagy végeztetnek vele. Nézzünk meg egy absztrakciós zárt rendszert, ami azt jelenti, hogy a rendszer nem tud hőt cserélni a környezetével, de munkát tud végezni vagy végeztetnek vele:

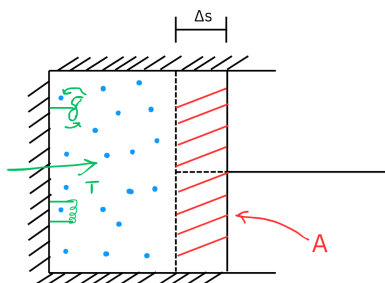


Figure 57: Adiabatikus zárt rendszer

Ebben az esetben a rendszer belső energiája csak a munkavégzés miatt változik meg. Viszont többféle munkavégzés is lehetséges, például lehet egy propeller bent ami kavargatja

a folyadékot, vagy egy réz drót amin áramot keringetek, de lehet egy dugattyú is, amivel a térfogatot tudom változtatni. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk kifejezni a dugattyúval végzett munkát. Tegyük fel, hogy a dugattyú egy kis elmozdulást végez Δs -szel, miközben a dugattyú keresztmetszete A . Ekkor a dugattyú által végzett munka:

$$W = F \cdot \Delta s \quad (1253)$$

Ahol F a dugattyúra ható erő. Ezt az erőt pedig ki tudjuk fejezni a nyomás segítségével:

$$F = p \cdot A \quad (1254)$$

Ezt visszahelyettesítve a munkára:

$$W = p \cdot A \cdot \Delta s \quad (1255)$$

Az $A \cdot \Delta s$ pedig a dugattyú által elmozdított térfogat, vagyis ΔV :

$$W = p \cdot \Delta V \quad (1256)$$

Ha a dugattyút összenyomjuk, akkor a térfogat csökken, így a dugattyú által végzett munka negatív lesz:

$$W = -p \cdot \Delta V \quad (1257)$$

Ez akkor igaz, ha lassan nyomom be a dugattyút, mert akkor a folyamat kvázi-statikus lesz. Ha gyorsan nyomom be, akkor turbulens áramlás alakulhat ki, és a munka nem csak a térfogatváltozás miatt fog megváltozni. Most vegyük fel a pV grafikont, és jelöljük ki rajta két pontot (A , B):

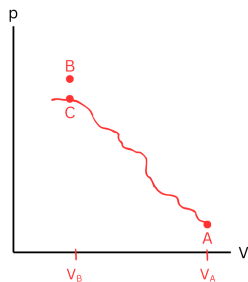


Figure 58: pV diagram két állapot között

Mivel nem tudjuk pontosan milyen anyag van a rendszerben ezért nem tudjuk, pontosan hogyan változik a nyomás a térfogat függvényében. A kezdő és a végpontját viszont ismerjük. Viszont fel tudok venni olyan B pontot, ahová kvázisztatikusan nem tudom eljuttatni a rendszert, csak mondjuk egy C pontba. Ekkor jönnek be az extra munkát végezni képes dolgok mint a propeller vagy a fűtőszál, amikkel "fel tudom tolni" a rendszert a B pontba:

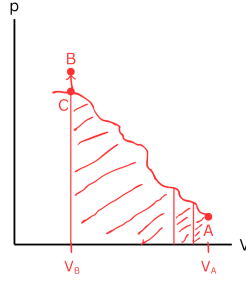


Figure 59: pV diagram két állapot között, extra munkavégzéssel

A kvázisztatikus munkavégzést a $A \rightarrow C$ úton tudom kiszámolni, hogy a pV függvény alatti területet meghatározom:

$$\delta W = -pdV \quad (1258)$$

$$W_{A \rightarrow C} = \int_{V_A}^{V_C} -pdV \quad (1259)$$

Azt meg hogy mennyi extra munkát végeztem a $C \rightarrow B$ úton, azt külön meg tudom mérni, például Joule módszerével. Így a teljes munka:

$$W_{A \rightarrow B} = W_{A \rightarrow C} + W_{C \rightarrow B} \quad (1260)$$

De ebbe a B állapotba nem csak úgy tudok eljutni, hogy összenyomom a dugattyút majd melegítek, hanem úgy is, hogy először melegítek, majd összenyomom a dugattyút, vagy nyomok egy kicsit, melegítek egy kicsit majd megint nyomok stb. Tehát a B állapotba végtelen úton el tudok jutni, és az, hogy melyik úton teszem, nem befolyásolja a teljes munkavégzés értékét. Ez a termodinamika I. főtétele, ami kimondja, hogy:

Termodinamika I. főtétele:

Egy abiatikusan zárt rendszer esetén, ha a rendszer A -ból B állapotba jut, akkor a munkavégzés csak a végállapotoktól függ.

Vagy matematikailag kifejezve:

$$W_{A \rightarrow B} = U(B) - U(A) \quad (1261)$$

Ahol U a rendszer belső energiája, ami csak a rendszer állapotától függ. Ebből az következik, hogy a belső energia egy extenzív állapotjelző. A belső energiát is ki kell tudnom fejezni a rendszer állapotjelzőivel, pl.:

$$U(p, V) \quad U(p, T) \quad U(V, T) \quad (1262)$$

Tehát felírható a belső energia változása a rendszer állapotjelzőinek változásával:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV \quad (1263)$$

Két pont között tehát a belső energia változása:

$$\oint dU = \oint \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV = \oint \left(\left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V, \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p \right) \begin{pmatrix} dp \\ dV \end{pmatrix} \quad (1264)$$

Ha ezt egy zárt görbén veszem, akkor a belső energia változása nulla kell legyen, hiszen ugyanabba az állapotba térek vissza:

$$\oint dU = \oint \nabla E d\mathbf{r} = 0 \quad (1265)$$

Ez pedig azt jelenti, hogy a belső energia egy jól definiált állapotjelző, hiszen a belső energia változása csak a kezdő és végponttól függ, és nem az úttól.

Nézzük meg most azt az esetet, amikor a rendszer nem abiatikusan zárt, hanem képes hőt cserélni a környezetével is:

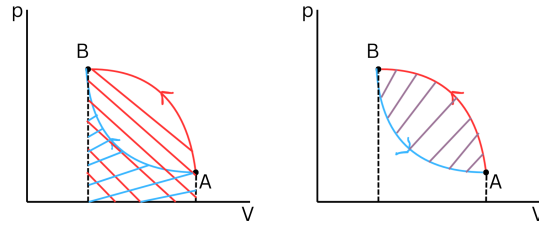


Figure 60: Abiatikus és Nem abiatikus zárt rendszer pV grafikonja

Ha nincs szigetelve a rendszer, akkor kívülről hő áramolhat be vagy ki a rendszerből, ami módosíthatja a pályát a pV grafikonon A és B állapot között. Továbbra is kvázisztatikus folyamatokat vizsgálunk, ezért lehet sima görbékkel jellemezni a problémát. Ekkor a munkavégzés egyenletét kiegészítjük egy hőmennyiség taggal:

$$U(B) - U(A) = W_1 + Q_1 = W_2 + Q_2 \quad (1266)$$

Ahol Q a rendszer által felvett hőmennyiség, melynek a mértékegysége szintén Joule. Ha A és B között a távolságot csökkentem, akkor felírható a belső energia változása differenciális formában is:

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1267)$$

Azt tudjuk, hogy zárt görbén továbbra is igaz, hogy a belső energia változása nulla:

$$\oint dU = 0 \quad (1268)$$

Viszont a munkavégzés és a hőmennyiség tagjai már nem lehetnek külön-külön nullák, hiszen a környezet is végez munkát:

$$\oint DU = 0 = \oint \delta W + \oint \delta Q = \underbrace{\oint -pdV}_{\neq 0} + \underbrace{\oint \delta Q}_{\neq 0} \quad (1269)$$

Itt azért van δ jel a W és Q tagok előtt, mert ezzel jelöljük, hogy ezek nem biztosan nullák zárt görbén. Ebből következik az is, hogy Q és W sem lehetnek állapotjelzők, hiszen külön-külön nem csak a kezdő és végponttól függenek, hanem az úttól is. Ezek alapján az első főtételt úgy is lehet értelmezni, hogy nem lehet elsőfajú örökmozgót készíteni, ami azt jelenti, hogy nem lehet olyan gépet készíteni, ami több munkát képes végezni, mint amennyi energiát vesz fel a környezetéből. Ez az energia megmaradás törvénye termodinamikai rendszerekre is kiterjesztve.

5.2.2 Termodinamikai folyamatok

A termodinamikában a "folyamat" kifejezést olyan változások leírására használjuk, amelyek során egy rendszer egyik állapotból a másikba kerül. Ezt a megváltozást egy tet-szőleges állapotjelzők által leírható görbével tudjuk jellemezni, leggyakrabban a pV di-agramot használva. A folyamatok lehetnek kvázisztatikusak, ahol a rendszer egyensú-lyi állapotban van minden pillanatban, vagy irreverzibilisek, ahol a rendszer nem éri el az egyensúlyt. Az egyszerűség kedvéért mi eddig csak kvázisztatikus folyamatokat vizsgáltunk. Egy folyamatot jellemezhetünk a nyíltságval is, nyílt rendszernek azt a rendszert nevezzük, amely képes anyagot vagy energiát is cserélni a környezetével, míg adiabatikusan zárt rendszerben a környezet semmilyen munkát nem tud végezni a rend-szeren, és anyagot sem tud kicserélni vele. Lehet még csak zárt rendszerről is beszélni ahol anyagot nem tud kicserélni a környezettel, de hőt igen. Ezen felül a folyamatokat jellemezhetjük azzal is, hogy milyen állapotjelzők maradnak állandóak a folyamat során. Néhány fontosabb folyamat típus:

- **Izoterm folyamat:** A hőmérséklet állandó marad a folyamat során ($dT = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz lassú összenyomása, miközben hőt ad le a környezetének.
- **Izobár folyamat:** A nyomás állandó marad a folyamat során ($dp = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz fűtése egy nyitott edényben, ahol a gáz térfogata növekszik.
- **Izokor folyamat:** A térfogat állandó marad a folyamat során ($dV = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz fűtése egy zárt edényben, ahol a nyomás növekszik.
- **Adiabatikus folyamat:** Nincs hőcsere a rendszer és a környezet között ($Q = 0$). Ilyen folyamat például egy gáz gyors összenyomása vagy tágulása, ahol a hőmérséklet változik.

A folyamatok jellemzéséhez szükség van a belső energiák ismeretére:

- **ideális gáz:** $U = \frac{f}{2}nRT$
- **Van Der Waals gáz:** $U = \frac{f}{2}nRT - a\frac{n^2}{V}$

Emellett bezethetünk pár extra fogalmat is:

- **Hőkapacitás:** A hőkapacitás azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy rendszer hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$\hat{C} = \frac{\delta Q}{dT} \quad [\hat{C}] = \frac{J}{K} \quad (1270)$$

- **Fajhő:** A fajhő azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy egységnyi tömegű anyag hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$c = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT} \quad [c] = \frac{J}{kg \cdot K} \quad (1271)$$

- **Moláris hőkapacitás:** A moláris hőkapacitás azt mutatja meg, hogy mennyi hő szükséges egy mól anyag hőmérsékletének egy egységnyi mértékben történő megváltoztatásához.

$$C = M \cdot c = \frac{M}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} \quad [C] = \frac{J}{mol \cdot K} \quad (1272)$$

Nézzük meg ezeket a fogalmakat egy ideális gáz példáján keresztül. Vegyünk egy ideális gázt, ami egy zárt edényben van, és melegítsük fel izokor folyamat során. Ekkor a belső energia változása:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1273)$$

Ez még minden folyamatra igaz. Viszont $V = \text{áll}$, így az első tag eltűnik:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1274)$$

A termodinamika I. főtétele szerint pedig:

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (1275)$$

Viszont mivel izokor folyamatot vizsgálunk, így $dV = 0 \rightarrow W = p dV = 0$, tehát a munkavégzés is nulla lesz:

$$dU = \delta Q \quad (1276)$$

Ebből következik, hogy:

$$\delta Q = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT \quad (1277)$$

Tehát a moláris hőkapacitás izokor folyamat során:

$$C_V = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \left. \frac{1}{n} \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad (1278)$$

Ez eddig bármilyen gázra igaz, de egy ideális gáz esetén a belső energia csak a hőmérséklet függvénye, így:

$$U(V, T) = \frac{f}{2} n R T \quad (1279)$$

Ahol f a részecskék szabadsági fokainak száma. Itt megjegyezzük, hogy a belső energia lehetne más állapotjelzők függvényeként is felírva, de itt a parciális deriválnál jelezzük, hogy melyik függvényére vagyunk épp kíváncsiak. Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V = \frac{f}{2} n R \quad (1280)$$

Így a moláris hőkapacitás izokor folyamat során:

$$C_V^{\text{id.}} = \frac{f}{2} R \quad (1281)$$

Ez szilárd testek esetén például tipikusan $f = 6 \rightarrow C_V = 3R$. Ezt a Dulong-Petit törvénynek nevezzük.

Hasonlóan ki lehet számolni az izobár folyamatra is a molhőt, ahol a térfogat változik, így a munkavégzés nem lesz nulla:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_T dp + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p dT \quad (1282)$$

De mivel a nyomást tartjuk állandóan, így az első tag eltűnik:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p dT \quad (1283)$$

A termodinamika I. főtétele szerint pedig:

$$dU = \delta W + \delta Q = \delta Q - p dV \quad (1284)$$

Ha a térfogat változását akarjuk kifejezni a nyomás és hőmérséklet változásával, felírhatjuk, hogy:

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T dp + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1285)$$

De mivel izobár folyamatot vizsgálunk, így $dp = 0$, tehát:

$$dV = \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1286)$$

Ennek segítségével fel tudjuk írni a belső energia változását, mint a hőmérséklet és nyomás függvényét:

$$dU = \delta Q - p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p dT \quad (1287)$$

Azért jó, hogy ezekre az állapotjelzőkre írtuk fel a belső energiát, mert a p állandó és ideális gáznál a belső energia csak T -től függ. Innen a moláris hőkapacitás izobár folyamat során:

$$C_p = \frac{1}{n} \frac{\delta Q}{dT} = \frac{1}{n} \left(\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p + p \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \right) \quad (1288)$$

Itt észrevehetjük, hogy a zárójelben lévő deriváltakat össze lehet vonni, hisz ugyanazon változó szerint deriválunk, és az állandó tag is ugyan az:

$$C_p = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial (U + pV)}{\partial T} \right|_p \quad (1289)$$

Az $U + pV$ kifejezést entalpiának nevezzük, és H -val jelöljük:

$$H = U + pV \quad (1290)$$

Így a moláris hőkapacitás izobár folyamat során:

$$C_p = \frac{1}{n} \left. \frac{\partial H}{\partial T} \right|_p \quad (1291)$$

Ideális gáz esetén a belső energia és a térfogat kifejezése:

$$U = \frac{f}{2} nRT \quad V = \frac{nRT}{p} \quad (1292)$$

Ebből következik, hogy az entalpia:

$$H = \frac{f}{2} nRT + p \cdot \frac{nRT}{p} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) nRT \quad (1293)$$

Ezt T szerint deriválva és $\frac{1}{n}$ -nel szorozva kapjuk a moláris hőkapacitást izobár folyamat során:

$$C_p^{\text{id.}} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) R \quad (1294)$$

Ebből következik, hogy az izobár és izokor moláris hőkapacitások közötti különbség:

$$C_p^{\text{id.}} - C_V^{\text{id.}} = R \quad (1295)$$

Ha pedig ezt leosztjuk a Moláris tömeggel, akkor megkapjuk a fajhőkre vonatkozó összefüggést is:

$$c_p^{\text{id.}} - c_V^{\text{id.}} = \frac{R}{M} \quad (1296)$$

Ezt az összefüggést Robert-Mayer-relációként ismerjük.

Fontos, hogy a moláris hő definíciójában szereplő U nem ugyanaz a függvény, hisz más állapotjelzők szerint van definiálva a parciális deriváltban:

$$\begin{aligned} U_{V,T} &= U(V, T) \\ U_{p,T} &= U(p, T) \end{aligned} \quad (1297)$$

A kettő közötti kapcsolatot a következő összefüggés adja meg:

$$U_{p,T}(p, T) = U_{V,T}(V(p, T), T) \quad (1298)$$

Ami egy állapotegyenlet, mivel két független állapotjelző van benne, amik között kapcsolatot teremt egy egyenlet:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad (1299)$$

Ebből következik, hogy a moláris hőkapacitások közötti különbség általános esetben:

$$C_p - C_V = \frac{1}{n} \left[\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_p - \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V + \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p \right] = \frac{1}{n} \left[\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T + p \right] \underbrace{\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_p}_{v\beta} \quad (1300)$$

Ezeket hívják Maxwell relációknak. Ebből pedig következik:

$$C_p - C_V = \frac{vT\beta^2}{\kappa} = \frac{T \cdot \frac{RT}{T} \cdot \left(\frac{1}{T}\right)^2}{\frac{1}{p}} = R \quad (1301)$$

Ahol $\beta = \frac{1}{T}$ a térfogati hőtágulási együttható, és $\kappa = \frac{1}{p}$ a izotermikus összenyomhatósági együttható és v a moláris térfogat ($v = \frac{V}{n}$). Ez pedig a Robert-Mayer reláció általános esete.

5.2.3 Adiabatus folyamatok

Egy adiabatus folyamat során nincs hőcsere a rendszer és a környezet között, így $Q = 0$. Ebből következik, hogy a termodinamika I. főtétele szerint:

$$dU = \delta W = -pdV \quad (1302)$$

A belső energiát pedig kifejezhetjük a nyomás és térfogat függvényében is:

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p dV = -pdV \quad (1303)$$

Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V dp = - \left(p + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p \right) dV \quad (1304)$$

Ami egy differenciálegyenlet a p és V között. Ezt meg tudjuk oldani, ha kifejezzük a belső energia parciális deriváltját a nyomás és térfogat függvényében:

$$\frac{dp}{dV} = p'(V) = f(p, V) \quad (1305)$$

Ahol $f(p, V)$ egy ismeretlen függvény. Ezt a differenciálegyenletet meg tudjuk oldani, ha felírjuk a belső energiát ideális gáz esetén:

$$U = \frac{f}{2} nRT = \frac{f}{2} pV \quad (1306)$$

Ebből következik, hogy:

$$\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_p = \frac{f}{2} p \quad \text{és} \quad \left. \frac{\partial U}{\partial p} \right|_V = \frac{f}{2} V \quad (1307)$$

Ezt visszahelyettesítve a differenciálegyenletbe:

$$\frac{f}{2} V dp = - \left(p + \frac{f}{2} p \right) dV \quad (1308)$$

Ahol az egyenletet átrendezve:

$$\frac{dp}{p} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \frac{dV}{V} \quad (1309)$$

Ezt az egyenletet most integráljuk ki:

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (1310)$$

Ahol az integrálás után:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = - \left(\frac{f}{2} + 1 \right) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1311)$$

Ezt exponenciálva:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{f}{2}+1} \quad (1312)$$

Ahol bevezethetjük a κ kitevőt, ami a moláris hőkapacitások aránya:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{f}{2} + 1}{\frac{f}{2}} = \frac{f + 2}{f} \quad (1313)$$

Így az adiabatikus folyamatokra a következő összefüggést kapjuk:

$$pV^\kappa = \text{állandó} \quad (1314)$$

Ez az adiabatikus folyamatok egyenlete ideális gázokra.

5.2.4 Politrop folyamatok

A politrop folyamatok olyan termodinamikai folyamatok, amelyek során a rendszer állapotjelzői között egy adott hatványkapcsolat áll fenn. Ezek a folyamatok általánosítják az izoterm, izobár, izokor és adiabatikus folyamatokat. A politrop folyamatokat a következő egyenlettel jellemezhetjük:

$$pV^n = \text{állandó} \quad (1315)$$

Ahol n a politrop index, amely meghatározza a folyamat típusát. Néhány speciális eset:

- Ha $n = 0$, akkor az izobár folyamatot kapjuk ($p = \text{állandó}$).
- Ha $n = 1$, akkor az izoterm folyamatot kapjuk ($pV = \text{állandó}$).
- Ha $n = \kappa$, akkor az adiabatikus folyamatot kapjuk ($pV^\kappa = \text{állandó}$).
- Ha $n \rightarrow \infty$, akkor az izokor folyamatot kapjuk ($V = \text{állandó}$).

A politrop folyamatok során a rendszer hőmérséklete, nyomása és térfogata is változhat, és a politrop index értéke befolyásolja, hogy milyen mértékben történik ez a változás. A politrop folyamatok hasznosak lehetnek különböző termodinamikai rendszerek modellezésében és elemzésében, mivel lehetővé teszik a különböző folyamatok közötti átmenetek vizsgálatát. Ideális gázokra a politrop folyamat a következőképpen írható fel:

$$C = \text{állandó} \quad (1316)$$

Ahol C a politrop hőkapacitás, a hőmennyiség változása:

$$\delta Q = nC dT \quad (1317)$$

A belső energia változása pedig:

$$dU = \delta Q - p dV = nC dT - p dV \quad (1318)$$

A belső energiát fejezzük ki a hőmérséklet és a térfogat függvényében ($U(V, T)$):

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_T dV + \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V dT = nC_V dT \quad (1319)$$

Ebből következik, hogy:

$$nC_V dT = nC dT - p dV \quad (1320)$$

Ahol átrendezve:

$$n(C_V - C) dT = -p dV \quad (1321)$$

Most fejezzük ki a hőmérséklet változását az ideális gáz állapotegyenletének segítségével:

$$p = \frac{nRT}{V} \quad \rightarrow \quad n(C_V - C) dT = -\frac{nRT}{V} dV \quad (1322)$$

Ahol átrendezve:

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V - C} \frac{dV}{V} \quad (1323)$$

Ezt az egyenletet most integráljuk ki:

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V - C} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} \quad (1324)$$

Ahol az integrálás után:

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{C_V - C} \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1325)$$

Ezt exponenciálva:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\frac{R}{C_V - C}} \quad (1326)$$

Ebből következik, hogy a politrop folyamatokra az alábbi összefüggés érvényes ideális gázokra:

$$pV^{\frac{C_P - C}{C_V - C}} = \text{állandó} \quad (1327)$$

Ahol a politrop index:

$$k = \frac{C_P - C}{C_V - C} \quad (1328)$$

$$\boxed{pV^k = \text{állandó}} \quad (1329)$$

Ezek alapján a politrop index segítségével különböző termodinamikai folyamatokat tudunk jellemezni, és az ideális gázokra vonatkozó összefüggések segítségével elemezni a rendszerek viselkedését:

- Izobár folyamat: $C = C_p \rightarrow k = 0 \rightarrow pV^0 = \text{állandó}$
- Izoterm folyamat: $C_T = \infty \rightarrow k = 1 \rightarrow pV^1 = \text{állandó}$
- Izokor folyamat: $C = C_V \rightarrow k \rightarrow \infty \rightarrow pV^\infty = \text{állandó}$

Folyamatok összefoglalás

Összefoglalva a termodinamikai folyamatokat ideális gázokra amikor $(p_1, V_1, T_1) \rightarrow (p_2, V_2, T_2)$ állapotváltozás történik:

Folyamat típusa	Belső energia: ΔU_{12}	Rendszer munkavégzése: W_{12}	Hő változása Q_{12}
Izoterm $T = \text{áll}$	0	$nRT \ln \frac{V_1}{V_2}$	$-nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$
Izobár $p = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-p(V_2 - V_1)$	$nC_p(T_2 - T_1)$
Izokor $V = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	0	$nC_V(T_2 - T_1)$
Adiabatikus $Q = 0$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-\frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa \right]$	0
Politrop $C = \text{áll}$	$nC_V(T_2 - T_1)$	$-\frac{p_1 V_1}{k - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^k \right]$	$nC(T_2 - T_1)$

Table 1: Termodinamikai folyamatok összefoglalása ideális gázokra

5.2.5 Körfolyamatok, irreverzibilitás

Eddig olyan rendszereket vizsgáltunk, amikor a rendszer kvázistatikus folyamatokon keresztül egyik állapotból a másikba jutott. Ezeknek a folyamatoknak van egy speciális tulajdonsága, mégpedig, hogy reverzibilisek, tehát vissza is tudnak jutni az eredeti állapotba ugyanazon úton. A kvázistatikus folyamatoknál a rendszer egyensúlyi állapotokon halad keresztül, és ezen egyensúlyi állapotok között lehet "mozogni". Nem kvázistatikus folyamatok esetén viszont csak a kezdő és a végpontot ismerem, a kettő közötti utat nem, ezért ezek a folyamatok irreverzibilisek. Ez azt jelenti, hogy a végállapotból a kezdő állapotba nem tudom ugyanazon az úton visszajutni, ha beáll a végállapotba,

akkor csak extra munkavégzéssel tudok visszajutni a kezdő állapotba. Ilyen például az amikor két eltérő hőmérsékletű testet összekötöm, és a hő a melegebb testből a hidegebb testbe áramlik. Ekkor a két test hőmérséklete kiegyenlítődik, és magától sose fog visszaállni az eredeti állapotba. Ilyen lehet még ha veszek két gázt amiknek más a nyomása, és közéjük teszek egy dugattyút. Ha elengedem a dugattyút, akkor a két oldalán a nyomás ki fog egyenlítődni, a dugattyú elmozdulásával.

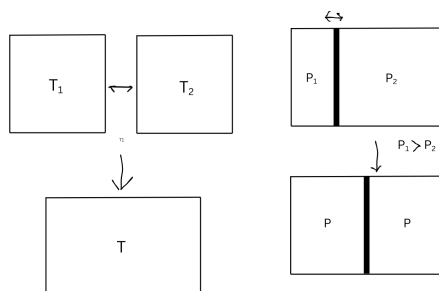


Figure 61: Néhány irreverzibilis folyamat schematikus ábrázolása

kvázistatikus folyamatok is lehetnek irreverzibilisek, például ha két eltérő hőmérsékletű testet egy vékony rézdróttal kötök össze, akkor a hőcsere lassan és egyensúlyi állapotokon keresztül történik, de a folyamat akkor is irreverzibilis, hiszen a hő nem fog magától visszafolyni a hidegebb testből a melegebbe. Tehát az irreverzibilitást nem lehet csak a kvázistatikusággal definiálni.

Nézzük meg, hogy akkor mi is egészen pontosan az irreverzibilitás. Vegyünk egy gázzal töltött dugattyús hengert, ami egy hőtartályban van. Nézzük meg mi történik, ha lassan (kvázistatikusan) összenyomom:

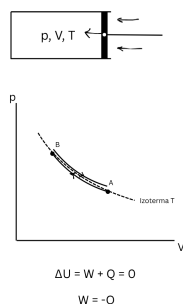


Figure 62: Reverzibilis folyamat egy dugattyús hengerben

Látható, hogy a gáz nyomása mindig megegyezik a dugattyúra ható külső nyomással, így a rendszer egyensúlyi állapotokon halad keresztül. A rendszer belső energiája nem változik, Ezért a teljes munka a gázon hővé alakul ami a tartályba távozik. Ha pedig lassan kitolom a dugattyút, akkor a gáz hőt vesz fel a tartályból, és a gáz végzi el a munkát a dugattyún. Így vissza tudok jutni az eredeti állapotba ugyanazon az úton. Fontos megjegyezni, hogy izotermán mozgunk, tehát a hőmérséklet nem változik, de hőcsere történik a gáz és a tartály között.

Most nézzük meg, hogy mi van ha "kicsit gyorsan" nyomom össze a dugattyút: Ha gyorsan nyomom a dugattyút, akkor egy adiabatán menne végig a folyamat, de ha a "kettő között" nyomom valahol, akkor ott fog a folyamat végbe menni:

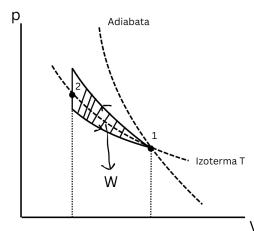


Figure 63: Irreverzibilis folyamat egy dugattyús hengerben

Ekkor látható, hogy valamennyi munkát be kellett fektetni a gázba, hogy összenyomjam, de a gáz nem tudta az összes munkát hővé alakítani, hiszen a folyamat nem izoterm volt. Így a gáz belső energiája megnőtt, és a gáz hőt adott le a tartálynak. Ezt a munkát már nem tudom visszanyerni, hiszen a gáz magasabb belső energiájú állapotban van, így ha ki akarom tolni a dugattyút, akkor csak annyi munkát tudok kivenni a gázból, amennyi a belső energia növekedésének megfelelő. Tehát a folyamat nem reverzibilis, hiszen nem tudok visszajutni az eredeti állapotba ugyanazon az úton. Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy nem az a folyamat irreverzibilis ahol hőáramlás történik, hanem az, ahol hőcsere két különböző hőmérsékletű test között történik. Ez igaz a többi állapotra is, tehát egy folyamat akkor is irreverzibilis, ha két különböző nyomású gáz között történik térfogatcsere.

Termodinamika II. főtétele

Eddig olyan folyamatokat vizsgáltunk, ahol a rendszer egyik állapotból a másikba jutott. De mi van akkor, ha egy rendszer vissza tud jutni a kezdeti állapotába? Ezt a fajta folyamatot körfolyamatnak nevezzük és az a speciális tulajdonságuk, hogy a kezdeti és végállapot megegyezik. De kérdés lehet, hogy ezek a folyamatok reverzibilisek vagy irreverzibilisek? A válasz az, hogy ez a folyamattól függ, hiszen bár a körfolyamat során végzünk munkát a rendszeren (amit a körfolyamat által kijelölt terület jelez), de a reverzibilitás nem csak ettől függ, hanem a környezettől is. Ugyanis a reverzibilitás feltétele, hogy az állapotcsere (legyen az hő vagy térfogatcsere) ne történjen meg különböző hőmérsékletű vagy nyomású testek között. Tehát egy körfolyamat lehet reverzibilis, ha minden állapotcsere egyensúlyi állapotokon keresztül történik, és a környezet is ugyanazon állapotban van. Ez alapján kimondhatjuk a **termodinamika II. főtétele**t, amit Clausius tételnek is nevezünk:

"Hő nem mehet alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre anélkül, hogy közben a környezetben valamilyen változás vissza ne maradjon."

Ezt a tételt Kelvin és Planck is finomította a következőképpen:

"Nem konstruálható olyan periodikusan működő gép, mely csupán egyetlen hőtartállyal áll kapcsolatban és munkát végez."

Ez azt jelenti, hogy egy körfolyamat során nem lehet csak hőt felvenni egy hőtartályból és azt teljes egészében munkává alakítani, hiszen a környezetben valamilyen változásnak kell történnie. A harmadik és legegyszerűbb megfogalmazása a termodinamika II. főtételenek a következő:

"Nem konstruálható másodfajú örökmozgó"

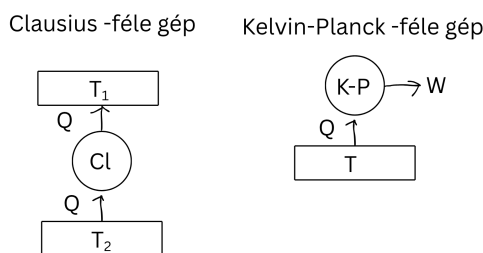


Figure 64: Lehetetlen gépek a termodinamika II. főtételek értelmében

Felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy vannak irreverzibilis folyamatok a termodinamikában, amikor a fizika alapvető törvényei mind szimmetrikusak az idővel szemben? A választ a termodinamika statisztikus jellegében kell keresni, ugyanis ez az irreverzibilitás nem egy törvény, hanem egy következménye annak, hogy a makroszkopikus rendszerekben rengeteg részecske van. Ha elképzelünk például egy tartályt, aminek az egyik felén gáz van, a másik felén pedig vákuum, akkor a gáz egy idő után ki fogja tölteni az egész tartályt és az az állapot nem fog spontán beállni, hogy a gázcseppcskék megint csak a tartály egyik felébe mennek. Ennek az az oka, hogy az az állapot amikor a gáz csak az egyik oldalon van jelen, egy specifikus állapot a több milliárd, azonosan valószínű állapot közül. Azokból az állapotokból amikor a gázcseppcskék egyenletesen eloszlának a tartályban, rengeteg van, míg az az állapot amikor a gáz csak az egyik felében van, csak egyetlen egy van. Így a statisztikus valószínűsége annak, hogy a gáz visszakerüljön az eredeti állapotba, gyakorlatilag nulla.

Carnot-körfolyamat

A Carnot-körfolyamatot először Nicolas Léonard Sadi Carnot írta le 1824-ben, és ez a körfolyamat egy ideális hőerőgép modellje, amely két hőtartály között működik. A Carnot-körfolyamat lényege, hogy két izoterma között mozgatjuk a rendszert, úgy, hogy köztük adiabatákon keresztül mozgunk. A folyamat végére pedig ugyanabba az állapotba jutunk vissza, ahonnan elindultunk és a folyamat során képes munkát végezni a környezetén, vagy ha megfordítjuk a folyamatot, akkor hőt vesz fel a környezetből és hőszivattyúként működik. A Carnot-körfolyamat reverzibilis és kvázistatikus folyamat.

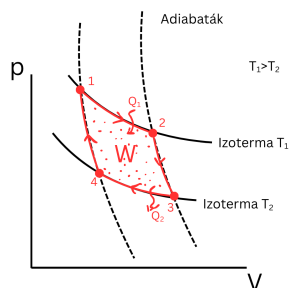


Figure 65: Carnot-körfolyamat $p - V$ diagramon ábrázolva

A Carnot-körfolyamat négy lépésből áll:

Folyamat	Munka	Belső energia változás	Hő
$1 \rightarrow 2$ Izoterm tágulás	$-nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1$
$2 \rightarrow 3$ Adiabatikus tágulás	ΔU_{23}	$-nC_V(T_1 - T_2) = \Delta U_{23}$	0
$3 \rightarrow 4$ Izoterm összenyomás	$nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}$	0	$-nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} = Q_2$
$4 \rightarrow 1$ Adiabatikus összenyomás	ΔU_{41}	$nC_V(T_1 - T_2) = \Delta U_{41}$	0

Table 2: A Carnot-körfolyamat lépései

A Carnot körfolyamatot egy schematikus Carnot-géppel is ábrázolhatjuk, ahol a hőerőgép két hőtartály között működik:

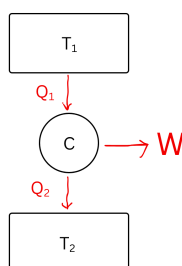


Figure 66: Carnot-gép schematikus ábrázolása

Ezek alapján felírhatjuk a Carnot-körfolyamat belső energiájának változását:

$$\Delta U = W + Q = 0 \quad (1330)$$

Mivel a körfolyamat visszatér a kiindulási állapotba, így a belső energia változása nulla. Ebből következik, hogy a körfolyamat során végzett munka egyenlő a felvett hővel:

$$W = -Q \quad (1331)$$

A munkát viszont fel lehet írni az egyes lépések munkáinak összegzésével:

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} \quad (1332)$$

Ahol az egyes lépések munkái a következők:

$$\begin{aligned} W_{12} &= -nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} \\ W_{23} &= \Delta U_{23} = -nC_V(T_1 - T_2) \\ W_{34} &= nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} \\ W_{41} &= \Delta U_{41} = nC_V(T_1 - T_2) \end{aligned} \quad (1333)$$

Ezeket összeadva a munkát a következőképpen kapjuk meg:

$$W = -nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} + nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4} = -Q = -(Q_1 + Q_2) \quad (1334)$$

Látható, hogy az adiabatikus lépések munkái kiesnek egymással, hiszen azok a belső energia változását adják, ami a körfolyamat során nulla. Számoljuk ki a Carnot-körfolyamat hatásfokát, ami megmutatja, hogy a felvett hő mekkora részét tudja munkává alakítani a gép. A hatásfokot úgy definiáljuk, hogy a mennyi munkát végez a gép ($-W$) a felvett hő arányában (Q_1):

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} - nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}}{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}} \quad (1335)$$

Értelemszerűen ha $\eta = 1$, akkor a gép az összes felvett hőt munkává tudja alakítani, tehát veszteség nélkül működik. Most tegyük fel, hogy ideális gázzal van szó, vagyis fel lehet írni:

$$pV^\kappa = \text{állandó} \quad pV = nRT \quad (1336)$$

Vagy átrendezve:

$$\frac{nRT}{V} V^\kappa = \text{állandó} \quad (1337)$$

Ebből következik, hogy:

$$TV^{\kappa-1} = \text{állandó} \quad (1338)$$

Ez igaz a Carnot-körfolyamat egyes lépéseire is, így felírhatjuk az adiabatikus lépésekre:

$$T_1 V_2^{\kappa-1} = T_2 V_3^{\kappa-1} \quad T_1 V_1^{\kappa-1} = T_2 V_4^{\kappa-1} \quad (1339)$$

Ebből következik, hogy:

$$\frac{V_2^{\kappa-1}}{V_1^{\kappa-1}} = \frac{V_3^{\kappa-1}}{V_4^{\kappa-1}} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \quad (1340)$$

Ezt visszahelyettesítve a hatásfok kifejezésébe:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1341)$$

Ez pedig a Carnot-körfolyamat hatásfoka ideális gázokra. Látható, hogy a hatásfok csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és minél nagyobb a hőmérsékletkülönbség, annál nagyobb a hatásfok. Ha visszahelyettesítjük a hőt a hatásfok kifejezésébe:

$$\frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \boxed{\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0} \quad (1342)$$

Ez pedig a Carnot-körfolyamat hőmérlege ideális gázokra. A reverzibilitás következménye, hogy mindkét irányba le tud folyni a folyamat, vagyis ha munkát fektet be a gépbe, akkor hőt tudok kivenni a hidegebb tartályból és át tudom adni a melegebb tartálynak. Ez a folyamat a hőszivattyú, és a hatásfoka a következőképpen írható fel:

$$\eta_{\text{szivattyú}} = \frac{|Q_1|}{W} = \frac{|Q_1|}{Q_1 + Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad (1343)$$

Fontos még megjegyezni, hogy a termodinamika II. főtételéből következik, hogy a hatásfok mindig kisebb mint 1, vagyis egy hőerőgép sosem tudja az összes felvett hőt munkává alakítani, hiszen mindig van valamilyen veszteség a folyamat során. Ebből következik,

hogy a hőszivattyú hatásfoka mindig nagyobb mint 1, hiszen a felvett hő mindig nagyobb mint a befektetett munka:

$$\eta_{\text{szivattyú}} = \frac{|Q_1|}{W} > 1 \quad (1344)$$

Fel lehet még írni a hűtőgépek hatásfokát is, ami megmutatja, hogy a hidegebb tartályból mennyi hőt tudunk kivenni a befektetett munka arányában:

$$\eta_{\text{hűtőgép}} = \frac{|Q_2|}{W} = \frac{|Q_2|}{Q_1 + Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \eta_{\text{szivattyú}} - 1 \quad (1345)$$

A Carnot-körfolyamat ezáltal egy ideális hőerőgép, mivel a hatásfoka csakis a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a gép anyagától vagy kialakításától, emiatt egy körfolyamat hatásfoka sose lesz nagyobb mint a Carnot-körfolyamaté. A Carnot-körfolyamat lehet irreverzibilis is, ha gyorsan hajtjuk végre a folyamatot, vagy ha a hőcsere nem egyensúlyi állapotokon keresztül történik. Ilyenkor a hatásfok kisebb lesz mint a reverzibilis esetben, és a hőmérleg sem lesz pontosan azonos a reverzibilis esettel.

De mi van akkor, ha a körfolyamat nem ideális gázokra történik? Meglepő módon ugyan az marad a hatásfok, ugyanis a hatásfok csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a rendszer anyagától vagy kialakításától. Ezt egy gondolat kísérlettel is be lehet látni: Tegyük fel, hogy van egy nem ideális gázból készült hőerőgépünk, ami nagyobb hatásfokkal működik mint a Carnot-körfolyamat. Ekkor ezt a gépet összekapcsolhatjuk egy reverzibilis Carnot-géppel, ami ugyanolyan hőtartályok között működik. Ekkor a két gép összességében egy olyan gépet alkot, ami csak egy hőtartállyal van kapcsolatban, és munkát végez, ami ellentmond a termodinamika II. főtételenek. Ezért a nem ideális gázokra is ugyan az a hatásfok érvényes mint az ideális gázokra. Ha pedig egy olyan gázt néznénk aminek kisebb a hatásfoka mint az ideális gázoké, akkor a folyamat visszafelé sértené a termodinamika II. főtétele, hiszen a körfolyamat során kevesebb hőt adnánk le a hidegebb tartálynak mint amennyit felvettünk a melegebb tartályból.

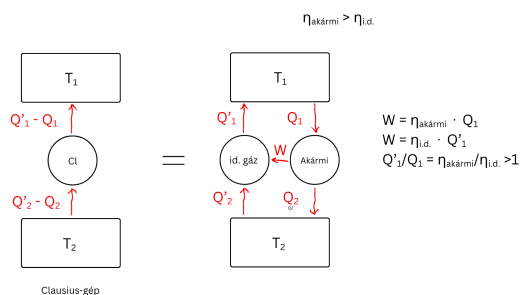


Figure 67: A Carnot-körfolyamat hatásfoka ideális és nem ideális gázokra

Most nézzük meg, hogy mi van akkor, ha több hőtartályt használunk a Carnot-körfolyamat során. Tegyük fel, hogy van 3 darab hőtartályunk, amik különböző hőmérsékletűek: $T_1 > T_2 > T_3$. Ekkor a körfolyamat során először a legmelegebb tartályból veszünk fel hőt, majd a középső tartálynak adunk le hőt, végül pedig a lehidegebb tartálynak adunk le hőt.

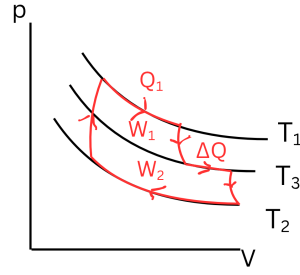


Figure 68: Carnot-körfolyamat pV grafikonja több hőtartállyal

Ekkor a Carnot-gép schematikus ábrázolása a következő lesz:

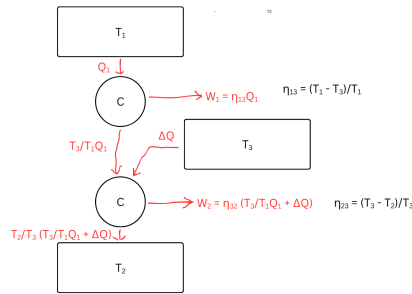


Figure 69: Carnot-gép schematikus ábrázolása több hőtartállyal

Ekkor a hatásfokot a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1 + \Delta Q} = \frac{-W_1 - W_2}{Q_1 + \Delta Q} = \frac{Q_1 + \Delta Q - \frac{T_2}{T_3} \left(\frac{T_2}{T_1} Q_1 + \Delta Q \right)}{Q_1 + \Delta Q} \quad (1346)$$

Ahol ΔQ a középső tartálynak átadott hőmennyiség. Vezessünk be egy segédváltozót:

$$x = \frac{\Delta Q}{Q_1} \quad (1347)$$

Ekkor a hatásfok kifejezése a következő lesz:

$$\eta = \frac{1 + x - \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_2}{T_3} x}{1 + x} = \frac{\eta_{12}^c + \eta_{32} x}{1 + x} = \eta_{12}^c \frac{1 + \frac{\eta_{32}}{\eta_{12}^c} x}{1 + x} \quad (1348)$$

Ahol η_{12}^c a Carnot-körfolyamat hatásfoka a T_1 és T_2 hőtartályok között, míg η_{32} a T_3 és T_2 hőtartályok között. Látható, hogy mivel $\eta_{32} < \eta_{12}^c$, így a hatásfok mindig kisebb lesz mint a két legextrémabb hőtartály közötti hatásfok:

$$\eta < \eta_{12}^c \quad (1349)$$

Ez azt jelenti, hogy ha több hőtartályt használunk a Carnot-körfolyamat során, akkor a hatásfok mindig kisebb lesz mint ha csak a két hőtartályt használnánk.

Példa: Stirling Motor hatásfoka

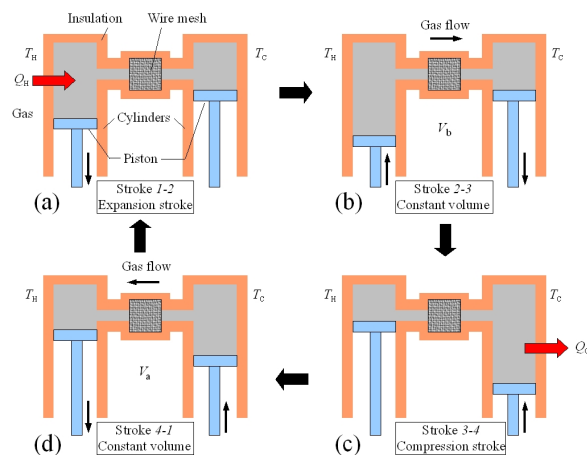


Figure 70: Stirling motor schematikus ábrázolása

A Stirling motor egy olyan hőerőgép, amely külső égésű motor, és a Carnot-körfolyamat egy speciális esete. A Stirling motor négy lépésből áll:

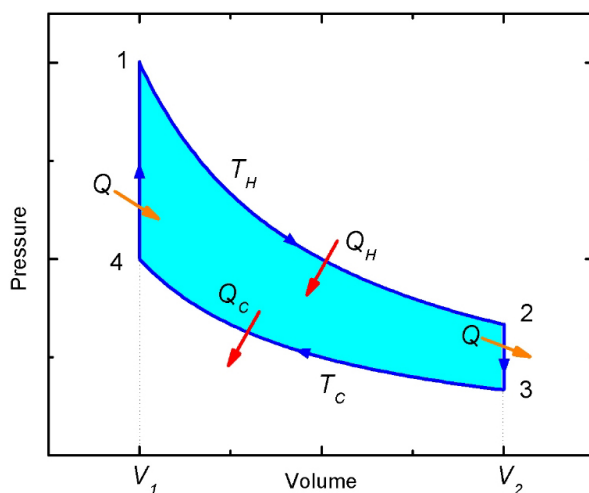


Figure 71: Stirling motor pV diagramon ábrázolva

A Stirling motor négy lépése a következő:

- Izoterm tágulás: A gáz felveszi a hőt a meleg tartályból, miközben a térfogata növekszik.
- Izokor hűtés: A gáz térfogata állandó marad, miközben a hőmérséklete csökken.
- Izoterm összenyomás: A gáz leadja a hőt a hideg tartálynak, miközben a térfogata csökken.
- Izokor fűtés: A gáz térfogata állandó marad, miközben a hőmérséklete növekszik.

A Stirling motor hatásfokát a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{-W_{12} - W_{14}}{Q_{12} + Q_{41}} = \frac{nR(T_H - T_C) \ln \frac{V_2}{V_1}}{nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} + nC_V(T_H - T_C)} \quad (1350)$$

Ahol W_{12} az izoterm tágulás munkája, W_{14} az izokor fűtés munkája, Q_{12} a meleg tartályból felvett hő, és Q_{41} a hideg tartálynak leadott hő. Egyszerűsítve a hatásfok kifejezést:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{(T_H - T_C) \ln \frac{V_2}{V_1}}{T_H \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{C_V}{R}(T_H - T_C)} \quad (1351)$$

Ha ebbe belehelyettesítjük a gyakran használt értékeket:

$$\begin{aligned} T_H &= 600 \text{ K} \\ T_C &= 300 \text{ K} \\ \frac{V_2}{V_1} &= 2 \\ C_V &= \frac{3}{2}R \quad (\text{monatomikus gáz esetén}) \end{aligned} \quad (1352)$$

Akkor a Stirling motor hatásfoka a következő lesz:

$$\eta_{\text{Stirling}} = \frac{(600 - 300) \ln 2}{600 \ln 2 + \frac{3}{2}(600 - 300)} \approx 0.24 \quad (1353)$$

Ez azt jelenti, hogy a Stirling motor a felvett hő 24%-át tudja munkává alakítani ezekkel a paraméterekkel.

5.2.6 Entrópia, Főtételek egyesített alakja

Láttuk, hogy a Carnot-körfolyamat során a hőmérleg a következőképpen írható fel ideális gázokra:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (1354)$$

Ezt a kifejezést fel lehet írni egy körintegrál segítségével is, ahol a körintegrál a körfolyamat során felvett és leadott hőmennyiségeket jelenti:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1355)$$

De mi van, ha egy komplexebb körfolyamatot nézünk? Nézzük meg hogy néz ki, ha három hőtartály között megy végbe a körfolyamat:

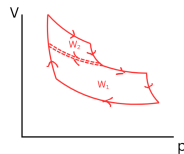


Figure 72: Két lépéses körfolyamat pV diagramon ábrázolva

Látható, hogy mivel a körintegrál 0 azon a szakaszon ahol a folyamat mintkét irányba megy, így a teljes folyamat olyan mint két különálló Carnot-körfolyamat összege, tehát a teljes körintegrál továbbra is 0 lesz:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \oint_1 \frac{\delta Q}{T} + \oint_2 \frac{\delta Q}{T} = 0 + 0 = 0 \quad (1356)$$

Most nézzük meg egy teljesen tetszőleges körfolyamatot:

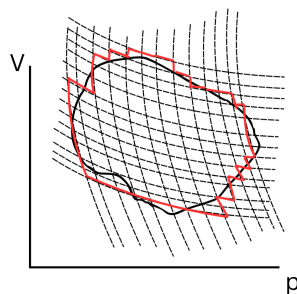


Figure 73: Tetszőleges körfolyamat pV diagramon ábrázolva

Ekkor a körfolyamatot fel lehet bontani több kisebb Carnot-körfolyamatra, amik mindegyike egyensúlyi állapotokon keresztül megy végbe. Mivel mindegyik kis körfolyamatra igaz, hogy a körintegrálja 0, így a teljes körfolyamat körintegrálja is 0 lesz:

$$\oint \frac{dQ}{T} = \sum_i \oint_i \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (1357)$$

Ebből következik, hogy bármilyen körfolyamatra igaz, hogy:

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad (1358)$$

Az állapotjelzőt pedig pont úgy definiáltuk, hogy egy olyan mennyiség ami csak a folyamat végpontjaitól függ, vagyis ha ugyan abba az állapotba jutunk vissza, akkor az állapotjelző változása nulla lesz. Ebből következik, hogy ez a mennyiség amit itt kaptunk is egy állapotjelző lesz:

$$S(A) := \int_0^A \frac{\delta Q}{T} \quad (1359)$$

Ennek az állapotjelzőnek a megváltozása:

$$\Delta S = S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\delta Q}{T} = \int_A^B dS \quad (1360)$$

Tehát a hő változását fel lehet írni az állapotjelző változásaként is:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad \delta Q = TdS \quad (1361)$$

Ezt az állapotjelzőt entrópiának nevezzük, és valamilyen módon a hőmérséklet áramlásával kapcsolatos rendszertulajdonságot fejez ki.

Fontos, hogy ez eddig csak kvázistatikus és reverzibilis folyamatokra volt igaz, de mi

van akkor, ha irreverzibilis folyamatot nézünk? Nézzük meg egy egyszerű példát: Két különböző hőmérsékletű gázt összeengedünk egy tartályban:

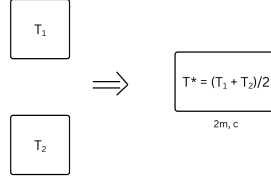


Figure 74: Irreverzibilis folyamat két gáz között

Ekkor az entrópia változása a következő lesz:

$$\delta Q = mcdT \quad (1362)$$

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T^*} \frac{mcdT}{T} + \int_{T_2}^{T^*} \frac{mcdT}{T} = mc \ln \frac{T^*}{T_1} + mc \ln \frac{T^*}{T_2} \quad (1363)$$

$$\Delta S = mc \ln \frac{T^{*2}}{T_1 T_2} = mc \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 0 \quad (1364)$$

Tehát a hőmérséklet kiegyenlítődéssel zárt rendszerben az Entrópia nő. Ebből az is látszik, hogy az entrópia egy extenzív állapotjelző, mert függ a rendszer méretétől. Fontos azt is megjegyezni, hogy az entrópia csak az egész rendszert nézve nő, hiszen ha csak az egyik gázra nézzük, akkor annak az entrópiája csökkenhet is a hőmérséklet csökkenésével.

Meg lehet nézni az entrópiaváltozást a Gay-Lussac folyamat során is, ahol egy gázt összenyomunk, majd kiengedünk. Ekkor a gáz entrópiaváltozása az összenyomás során:

$$\Delta S_{21} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{pdV}{T} = \int_{2V_0}^{V_0} \frac{nRdV}{V} = nR \ln \frac{V_0}{2V_0} = -nR \ln 2 < 0 \quad (1365)$$

Tehát a gáz entrópiája csökken, amikor összenyomom a gázt. Viszont amikor kitágul a gáz, akkor pont ugyan abba az állapotba kell visszajutnom mint az összenyomás előtt, így az entrópia változása a gáznak nulla lesz.

$$\Delta S_{12} = -\Delta S_{21} = nR \ln 2 > 0 \quad (1366)$$

Így a teljes entrópiaváltozás a gáz és a tartály között:

$$\Delta S_{\text{teljes}} = \Delta S_{\text{gáz}} + \Delta S_{\text{tartály}} = -nR \ln 2 + nR \ln 2 = 0 \quad (1367)$$

Tehát a teljes entrópiaváltozás nulla. Az entrópia a Boltzmann-féle megfogalmazásban a következőképpen néz ki:

$$\Delta S_{12} = Nk_B \ln 2 = k_B \ln 2^N \quad (1368)$$

Ahol N a részecskék száma, és k_B a Boltzmann állandó ($[k_B] = \frac{J}{K}$). Ez azt jelenti, hogy amikor a gáz kitágul, akkor a részecskék eloszlása a tartályban megduplázódik, így az entrópia növekszik.

Ezek alapján felírhatjuk a termodinamika II. főtételek egyesített alakját:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \quad dST \geq \delta Q \quad (1369)$$

$$\boxed{\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}} \quad (1370)$$

Ahol az egyenlőség csak kvázistatikus és reverzibilis folyamatokra igaz, míg az egyenlőtlenség irreverzibilis folyamatokra érvényes. Ez azt jelenti, hogy egy zárt rendszer entrópiája sosem csökken, vagyis az entrópia mindig nő vagy állandó marad. Ebből az következik, hogy az univerzum entrópiája folyamatosan növekszik, hiszen az univerzum egy zárt rendszer. Ez az entrópiánövekedés irányát is meghatározza, vagyis megmondja, hogy egy folyamat milyen irányban mehet végbe spontán módon. Ebből a felismerésből született meg a hőhalál elmélete, ami azt mondja ki, hogy az univerzum egyre nagyobb entrópiájú állapotok felé halad, és végül eléri a maximális entrópiájú állapotot, ahol már nem lesz többé energiaátadás vagy munka végzésére alkalmas folyamat.

Az entrópia értelmezésénél meg kell jegyezni, hogy egy lokális rendszer entrópiája csökkenhet is, de csak úgy, hogy közben a környezete entrópiája nagyobb mértékben növekszik. Például a földön végbe mehetnek olyan folyamatok, ahol az entrópia csökken, mint a szél kialakulása, amit eltérő légnyomású zónák kialakulása okoz, de ezt a folyamatot a nap energiája hajtja, ami növeli a föld környezetének entrópiáját.

Entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópiát nem csak termodinamikai értelemben lehet értelmezni, hanem statisztikus mechanikai értelemben is. Ezt először Ludwig Boltzmann fogalmazta meg a következő képlettel:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1371)$$

Ahol S az entrópia, k_B a Boltzmann állandó, és Ω az adott makroszkopikus állapothoz tartozó mikroszkopikus állapotok száma. Ez azt jelenti, hogy minél több mikroszkopikus állapot felel meg egy adott makroszkopikus állapotnak, annál nagyobb az entrópia értéke. Például egy gáz esetén, ha a gáz részecskéi egyenletesen eloszlának a tartályban, akkor rengeteg mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak, míg ha a gáz csak az egyik felében van jelen, akkor csak egyetlen mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak. Ezért az egyenletes eloszlású állapotnak nagyobb az entrópiája, mint a gáz csak az egyik felében lévő állapotnak.

Ez a statisztikus értelmezés összhangban van a termodinamikai entrópia fogalmával, hiszen a termodinamikai entrópia is azt fejezi ki, hogy egy rendszer mennyire rendezetlen vagy mennyire valószínű egy adott állapot. Minél több mikroszkopikus állapot felel meg egy makroszkopikus állapotnak, annál valószínűbb az adott állapot, és annál nagyobb az entrópia értéke.

Ez a statisztikus értelmezés segít megérteni, hogy miért növekszik az entrópia egy zárt rendszerben. Mivel a rendszerek hajlamosak olyan állapotok felé haladni, amelyek több mikroszkopikus állapotnak felelnek meg, ezért az entrópia növekedése természetes következmény. Például egy gáz esetén, ha a gáz részecskéi kezdetben egy kis térfogatban vannak összegyűjtve, akkor idővel a részecskék szétterjednek a rendelkezésre álló térfogatban, mivel

ez az állapot több mikroszkopikus állapotnak felel meg, és így az entrópia növekszik.

Ebből az is következik, hogy az entrópia spontán csökkenése nem teoretikus lehetetlenség egy adott időpillanatban, de elég hosszú időskálán nézve a valószínűsége effektíve nulla.

Az entrópia statisztikus értelmezését szemléltetve nézzünk meg egy egyszerű példát: Képzeljünk el egy dobozt, amiben pár részecske van, és a dobozt két részre osztjuk egy elválasztó fallal. Kezdetben az összes részecske az egyik oldalon van, majd az elválasztó falat eltávolítjuk, és a részecskék szabadon mozoghatnak a doboz mindkét felében. Ekkor az entrópia növekedését a következőképpen értelmezhetjük statisztikus mechanikai szempontból:

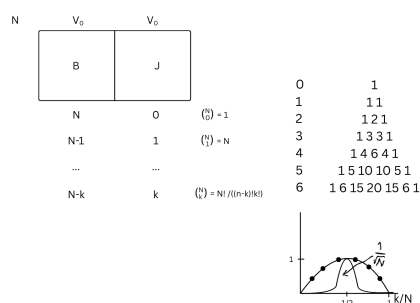


Figure 75: Az entrópia statisztikus értelmezése

Kezdetben, amikor az összes részecske az egyik oldalon van, csak egyetlen mikroszkopikus állapot felel meg ennek a makroszkopikus állapotnak, hiszen minden részecske ugyanazon az oldalon van. Ezért az entrópia értéke alacsony. A várható értéke a bal oldalon lévő részecskék számának:

$$\langle N_b \rangle = N \cdot \frac{1}{2} = \frac{N}{2} \quad (1372)$$

Ahol N a részecskék teljes száma. Ez alapján azt is fel lehet írni, hogy:

$$N_b = \frac{N}{2} \pm \sqrt{N} \quad (1373)$$

Ez azt jelenti, hogy a részecskék száma a bal oldalon az idő előrehaladtával ingadozni fog a várható érték körül, de a teljes részecskeszám feléhez fog közelíteni. Ha mondjuk feltesszük, hogy $N = 10^{24}$ részecske van a dobozban, akkor a várható érték 5×10^{23} lesz, és az ingadozás mértéke körülbelül 10^{12} lesz:

$$N_b = 5 \times 10^{23} \pm 10^{12} \quad (1374)$$

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{10^{12}}{5 \times 10^{23}} = 2 \times 10^{-12} \quad (1375)$$

Az entrópiára visszavetítve kimondhatjuk, hogy az entrópia a mikroállapotok számától függ:

$$S = S(\Omega) \quad (1376)$$

Ahol Ω a mikroszkopikus állapotok száma. Erre Boltzmann a következő képletet adta meg:

$$S = k_B \ln \Omega \quad [S] = \frac{J}{K} \quad (1377)$$

Ahol k_B a Boltzmann állandó. Ez alapján az entrópia változása:

$$\Delta S = k_B \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \quad (1378)$$

Vagyis a mi példánkra:

$$\Delta S = k_B \ln \frac{2^N \Omega_0}{\Omega_0} = k_B \ln 2^N \Omega_0 - k_B \ln \Omega_0 = N k_B \ln 2 \quad (1379)$$

Ami pontosan az mint amit a Carnot-körfolyamatnál is kaptunk. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy az az állapot ami több mikroszkopikus állapotnak felel meg, az entrópiában is nagyobb értéket képvisel. A legtöbb mikroszkopikus állapottal rendelkező állapot pedig a legrendezetlenebb, vagyis az entrópiát lehet a rendezetlenség mérőszámaként is értelmezni.

Végezetül pedig nézzük meg a Carnot-körfolyamat TS diagramon való ábrázolását:

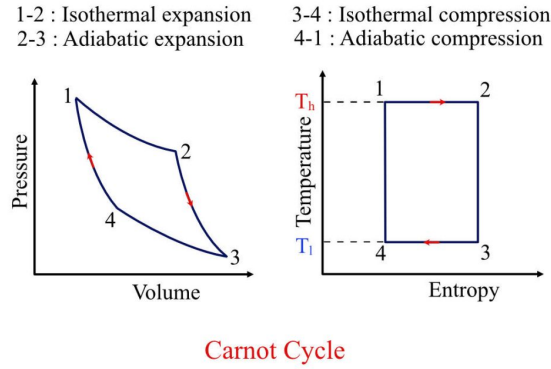


Figure 76: Carnot-körfolyamat TS diagramon ábrázolva

Ezen a grafikonon a körfolyamat által kijelölt terület a felvett hőmennyiséget jelenti:

$$-W = Q = \oint T dS \quad (1380)$$

A hatásfok pedig a görbe által közrefogott terület osztva a görbe alatti területtel:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{\oint T dS}{\int_{S_1}^{S_2} T_1 dS} = \frac{T_1(S_2 - S_1) - T_2(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad (1381)$$

Összefoglalás

Mindent összegezve a következő fontos eredményeket kaptuk a Carnot-körfolyamatról és az entrópiáról:

- A Carnot-körfolyamat hatásfoka csak a két hőtartály hőmérsékletétől függ, és nem függ a rendszer anyagától vagy kialakításától:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (1382)$$

- A Carnot-körfolyamat hőmérlege ideális gázokra:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad (1383)$$

- Az entrópia egy állapotjelző, ami a hőmérséklet áramlásával kapcsolatos rendszer-tulajdonságot fejez ki:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (1384)$$

- A termodinamika II. főtétele egyesített alakja:

$$\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T} \quad (1385)$$

- Az entrópia statisztikus értelmezése Boltzmann szerint:

$$S = k_B \ln \Omega \quad (1386)$$

Ezek alapján az állapotegyenletet a következő általános formában írhatjuk fel:

$$\boxed{dU = TdS - pdV} \quad (1387)$$

5.3 Kémiai Potenciál

A termodinamika két főtétele alapján fel tudtuk írni az állapotegyenletet reverzibilis folyamatokra:

$$dU = TdS - pdV \quad (1388)$$

Ez alapján az állapotjelzőkre fel tudjuk írni a következő kifejezéseket:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_S \quad (1389)$$

De eddig csak olyan rendszereket néztünk, amikben az anyagmennyiség állandó volt. Mi van akkor, ha egy olyan rendszert nézünk, ahol az anyagmennyiség is változhat? Ekkor az állapotegyenletet ki kell egészíteni egy új taggal, ami az anyagmennyiség változását veszi figyelembe:

$$U = U(S, V, n) \quad (1390)$$

$$dU = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} dS + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} dV + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} dn \quad (1391)$$

Az új tagot pedig a következőképpen definiáljuk:

$$\mu := \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} - TR \cdot \ln \left(\frac{V \cdot T^{\frac{f}{2}}}{n\psi} \right) \quad \text{kémiai potenciál} \quad (1392)$$

Ez a mennyiség a kémiai potenciál, ezt visszahelyettesítve az állapotegyenletbe:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad \mu : \text{kémiai potenciál} \quad [\mu] = \frac{J}{mol} \quad (1393)$$

A kémiai potenciál azt fejezi ki, hogy mennyi belső energia változás történik egy rendszerben, amikor az anyagmennyiségét egy molal egységgel megváltoztatjuk, miközben a rendszer entrópiája és térfogata állandó marad.

A kémiai potenciált fel lehet írni olyan rendszerekre is, ahol több komponens van jelen. Ekkor az állapotegyenlet a következőképpen néz ki:

$$U = U(S, V, n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (1394)$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^k \mu_i dn_i \quad \mu_i := \left. \frac{\partial U}{\partial n_i} \right|_{S, V, n_{j \neq i}} \quad (1395)$$

Ahol k a komponensek száma, és μ_i az i -edik komponens kémiai potenciálja.

Kérdés, hogy a kémiai potenciál hogyan illeszkedik az állapotegyenletekbe? Fel tudunk írni állapotegyenleteket bármilyen állapotjelzőkre? A válasz nem, mert az állapotegyenleteknek mindig teljesíteniük kell a főtételeket. Emiatt vannak kitüntetett állapotjelzők, amik szerepelnek a belső energia megváltozásának egyenletében. Azt is észrevehetjük, hogy ezek az állapotjelzők párban vannak, úgy, hogy tipikusan az egyik extenzív, míg a másik intenzív állapotjelző. Ezeket **Konjugált állapotjelzőknek** nevezzük. Ilyen konjugált állapotjelző párok például:

- Entrópia (S) - Hőmérséklet (T)
- Térfogat (V) - Nyomás (p)
- Anyagmennyiség (n) - Kémiai potenciál (μ)

Ezeket az állapotjelzőket ki tudjuk egymásból fejezni állapotegyenletek segítségével:

$$U(S, V, n) \rightarrow T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, n} \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, n} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S, V} \quad (1396)$$

Nézzük meg például, hogy mit kapunk ha a belső energia a következő alakban van megadva:

$$U(S, V, n) = \phi \cdot e^{\frac{2S}{fnR}} \cdot V^{-\frac{2}{f}} \cdot n^{\frac{f+2}{f}} \quad \phi : \text{állandó} \quad (1397)$$

Ekkor a különböző állapotjelzők a következőképpen néznek ki:

$$\begin{aligned} T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V, n} &= \frac{2}{fnR} \cdot U(S, V, n) \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{2} nRT \\ p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S, n} &= \frac{2}{f} \cdot U(S, V, n) \cdot V^{-1} \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{2} pV \\ \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S, V} &= \left(\frac{f+2}{fn} - \frac{2S}{fn^2R} \right) \cdot U(S, V, n) \Rightarrow U(S, V, n) = \frac{f}{f+2} \cdot RT = C_P T \end{aligned} \quad (1398)$$

Tehát ez a "random" függvény visszaadja a jól ismert állapotegyenleteket ideális gázokra. Tehát ez a függvény nem is annyira random, hanem az úgynevezett fundamentális egyenlet. Tehát a belső energia függvényének csak olyan függvényt választhatok meg, ami visszaadja a jól ismert állapotegyenleteket. Ezeket a függvényeket termodinamikai potenciáloknak nevezzük.

Ezeket az egyenleteket más változókkal is fel tudjuk írni, például az entrópiával:

$$S(U, V, n) \rightarrow dS = \underbrace{\left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n}}_{\frac{1}{T}} dU + \underbrace{\left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U, n}}_{\frac{p}{T}} dV + \underbrace{\left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{U, V}}_{-\frac{\mu}{T}} dn \quad (1399)$$

Tehát az entrópia megváltozásának egyenlete a következő lesz:

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dn \quad (1400)$$

Tehát az Entrópia függvénye:

$$S(U, V, n) = nR \ln \left[\left(\frac{U}{p} \right)^{\frac{f}{2}} V \cdot n^{-\frac{f+2}{2}} \right] = k_B \ln \Omega \quad (1401)$$

Ezt úgy mondjuk, hogy U, V, n az entrópia természetes változói.

Fontos megjegyezni, hogy nem az U maga a termodinamikai potenciál, hanem az $U(S, V, n)$ függvény, ami a belső energiát adja meg az entrópia, térfogat és anyagmennyiség függvényében, mert más felírásban (pl.: $U(T, V, n)$) nem adja feltétlen vissza az állapotegyenleteket. Például nézzük meg az $U(T, V, n)$ függvényt:

$$U(T, V, n) = \frac{f}{2}nRT \quad \rightarrow \quad dU = \frac{f}{2}nRdT + \frac{f}{2}RTdn \quad (1402)$$

Ez pedig nem adja vissza az állapotegyenleteket, mert az entrópiát és a nyomást nem tudom származtatni belőle. Tehát ha ezt a függvényt ismerem csak, akkor nem ismerem az egész rendszert. Kérdés, hogy akkor át tudok-e térni egy másik potenciálra, ami más természetes változókkal van megadva? Igen, ezt meg tudom tenni a Legendre-transzformáció segítségével. Ahhoz, hogy ezt megértsük nézzünk meg egy tetszőleges $f(X)$ függvényt. Ekkor fel tudjuk írni a függvény differenciálját:

$$u(X) = f'(X) = \frac{df}{dX} \quad df = u(X)dX \quad (1403)$$

És ha az inverz függvényét nézzük meg $u(X)$ -nek:

$$x(U) \quad \rightarrow \quad u(x(U)) = U \quad \rightarrow \quad x = u^{(-1)} \quad (1404)$$

Kérdés, hogy létezik-e olyan $g(U)$ függvény, amire igaz, hogy:

$$g'(U) = x(U) \quad (1405)$$

A válasz, hogy igen:

$$g(U) = f(x(U)) - U \cdot x(U) \quad (1406)$$

Mert ha ezt deriváljuk:

$$g'(U) = f'(x(U)) \cdot x'(U) - [U \cdot x'(U) + x(U) \cdot 1] = u(x(U)) \cdot x'(U) - U \cdot x'(U) - x(U) = -x(U) \quad (1407)$$

Tehát a Legendre-transzformáció segítségével át tudunk térni különböző függvények között, amik különböző természetes változókkal vannak megadva. Tehát, ha van egy $f(X)$ függvényünk, és át akarunk térni egy $g(U)$ függvényre, ahol az argumentumok között van egy összefüggés $X = U^{(-1)}$, akkor a következőképpen tudjuk megtenni:

$$g(U) = f(X) - U \cdot X \quad [g] = [f] \quad (1408)$$

Tehát ha van egy $U(S, V, n)$ függvényünk, és át akarunk térni egy $F(T, V, n)$ függvényre, akkor a következőképpen tudjuk megtenni:

$$F(T, V, n) = U(S, V, n) - T \cdot S \quad [F] = J \quad (1409)$$

Ezt a függvényt Helmholtz szabad energiának nevezzük (van, hog A -val jelöljük).

5.4 Termodinamikai potenciálok

Láttuk a kémai potenciálnál, hogy a Legendre-transzformáció segítségével át tudunk térni különböző állapotegyenletek között. Azok az állapotegyenletek pedig, amelyekből ki tudjuk fejezni az anyag összes többi tulajdonságát (a termodinamika egyesített főtételenek segítségével), azok a termodinamikai potenciálok. Tehát:

- termodinamika egyesített főtétele:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (1410)$$

- termodinamikai potenciálok (fundamentális egyenletek):

- Belső energia: $U(S, V, n)$
- Entrópia: $S(U, V, n)$
- Helmholtz szabad energia: $F(T, V, n) = U - TS$
- ...

- Állapotegyenletek:

$$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n} \quad p = - \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} \quad \mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} \quad (1411)$$

Ha pedig megvan egy állapotegyenlet, akkor azt átrendezve bármilyen állapotjelzőre fel tudjuk írni a többi állapotjelzőt is. Például ha megvan a $U(T, V, n)$ függvényünk, akkor a T -t ki tudom fejezni S -el az állapotegyenlet segítségével:

$$U(S(T), V, n) = U'(T, V, n) \quad (1412)$$

De U' és U nem ugyan az a két függvény, mert a $U'(T, V, n)$ nem egy termodinamikai potenciál, hiszen nem adja vissza az állapotegyenleteket. A Legendre-transzformáció segítségével viszont át tudok térni egy olyan potenciálra, ami T -t használja természetes változóként:

$$F(T, V, n) := U(S(T, V, n), V, n) - TS \quad (1413)$$

Ekkor pedig az állapotegyenletek a következőképpen néznek ki:

$$dF = -SdT - pdV + \mu dn \quad (1414)$$

A parciális deriváltak pedig:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,n} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,n} - S - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{V,n} = -S(T, V, n) \quad (1415)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,n} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{T,n} + \left. \frac{\partial U}{\partial V} \right|_{S,n} - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{T,n} = -p(T, V, n) \quad (1416)$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} = \underbrace{\left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_{V,n}}_T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{T,V} + \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right|_{S,V} - T \cdot \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{T,V} = \mu(T, V, n) \quad (1417)$$

Tehát a Helmholtz szabad energia egy olyan termodinamikai potenciál, ami a hőmérsékletet használja természetes változóként az entrópia helyett. A szabad energia pedig a következőképpen néz ki ideális gázokra:

$$F(T, V, n) = nRT \left\{ \frac{f}{2} - \ln \left[\left(\frac{fk}{2\phi} T \right)^{\frac{f}{2}} \cdot \frac{V}{n} \right] \right\} \quad (1418)$$

A differenciális alakja pedig:

$$dF = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V,n} dT + \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T,n} dV + \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} dn = -SdT - pdV + \mu dn \quad (1419)$$

Ezek a lapján a következő **termodinamikai potenciálokat** tudjuk definiálni:

Név	Jelölés	Természetes változók	Állapotegyenletek	Differenciális alak
Belső energia	$U(S, V, n)$	S, V, n	$T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right _{V,n}$ $p = -\left. \frac{\partial U}{\partial V} \right _{S,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial U}{\partial n} \right _{S,V}$	$dU = TdS - pdV + \mu dn$
Entrópia	$S(U, V, n)$	U, V, n	$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right _{V,n}$ $\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right _{U,n}$ $-\frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right _{U,V}$	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \frac{\mu}{T}dn$
Helmholtz szabad energia	$F(T, V, n) = U - TS$	T, V, n	$-S = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right _{V,n}$ $-p = \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right _{T,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right _{T,V}$	$dF = -SdT - pdV + \mu dn$
Entalpia	$H(S, p, n) = U + pV$	S, p, n	$T = \left. \frac{\partial H}{\partial S} \right _{p,n}$ $V = \left. \frac{\partial H}{\partial p} \right _{S,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial H}{\partial n} \right _{S,p}$	$dH = TdS + Vdp + \mu dn$
Gibbs szabad energia	$G(T, p, n) = U - TS + pV$	T, p, n	$-S = \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right _{p,n}$ $V = \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right _{T,n}$ $\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right _{T,p}$	$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$

Table 3: Fontosabb termodinamikai potenciálok

A termodinamikai főtételek alapján csak olyan anyagok létezhetnek, amelyek minden tulajdonságát ki lehet fejezni egy termodinamikai potenciál segítségével. De a termodinamikai potenciálok ekvivalensek egymással, tehát szabadon megválaszthatom melyiket

használok egy rendszer leírására.

De hogyan tudok a különböző potenciálok között átváltani? Erre lehet felhasználni a parciális deriváltak tulajdonságait. Először is, a parciális deriváltak definíciójából következően egy tetszőleges $f(x, y)$ függvényre igaz, hogy:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \Big|_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \Big|_y \quad (1420)$$

Ezt a termodinamikai potenciálokra alkalmazva, például a belső energiára:

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right) \Big|_{S,n}}_T = \underbrace{\frac{\partial}{\partial S} \left(-\frac{\partial U}{\partial V} \right) \Big|_{S,n}}_p \quad (1421)$$

$$\frac{\partial T}{\partial V} \Big|_{S,n} = - \frac{\partial p}{\partial S} \Big|_{V,n} \quad (1422)$$

Hasonlóan a többi termodinamikai potenciálra is kapunk ilyen összefüggéseket. Ezeket a relációkat **Maxwell-relációknak** nevezzük, és a segítségükkel tetszőleges állapotjelzők parciális deriváltjait tudjuk kifejezni egymás segítségével. Tehát az állapotegyenleteket a Maxwell-relációk segítségével felírhatjuk a következő alakban is:

Term. Pot.	Maxwell-reláció
$U(S, V, n)$	$\frac{\partial T}{\partial V} \Big _{S,n} = - \frac{\partial p}{\partial S} \Big _{V,n}$
$S(U, V, n)$	$\frac{\partial(1/T)}{\partial V} \Big _{U,n} = \frac{\partial(p/T)}{\partial U} \Big _{V,n}$
$F(T, V, n)$	$\frac{\partial S}{\partial V} \Big _{T,n} = \frac{\partial p}{\partial T} \Big _{V,n}$
$H(S, p, n)$	$\frac{\partial T}{\partial p} \Big _{S,n} = \frac{\partial V}{\partial S} \Big _{p,n}$
$G(T, p, n)$	$\frac{\partial S}{\partial p} \Big _{T,n} = - \frac{\partial V}{\partial T} \Big _{p,n}$

Table 4: Maxwell-relációk

Ezekkel a Maxwell-relációkkal megkaphatjuk a például a Joules-Thompson kísérlet eredményét is, szimplán a megfelelő parciális deriváltakat kifejezve a Maxwell-relációk segítségével:

$$isér \frac{\partial H}{\partial p} \Big|_T = \frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T + V + p \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T \quad (1423)$$

$$\frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T = \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_S \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_V \cdot \frac{\partial S}{\partial p} \Big|_T \quad (1424)$$

$$\frac{\partial U}{\partial p} \Big|_T = -p \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + T \cdot \left(-\frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \right) \quad (1425)$$

$$\frac{\partial H}{\partial p} \Big|_T = V - p \cdot \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T + T \cdot \left(-\frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \right) + p \frac{\partial V}{\partial p} \Big|_T = V - T \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_p \quad (1426)$$

Ez pedig pontosan az a kifejezés, amit a Joules-Thompson kísérletnél használtunk.

Ugyanígy megkaphatjuk a Robert-Mayer egyenletet is:

$$dU = TdS - pdV \quad (1427)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \right] \cdot \underbrace{\frac{\partial V}{\partial T}}_{\beta V} = \frac{1}{n} \left[T \cdot \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_T - p + p \right] \beta V \quad (1428)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} T \cdot \underbrace{\frac{\partial p}{\partial T}}_{p \cdot \gamma = \frac{\beta}{\kappa}} \Big|_V \beta V \quad p \cdot \gamma \cdot \kappa = \beta \quad (1429)$$

$$C_P - C_V = \frac{1}{n} \frac{TV\beta^2}{\kappa} = \frac{Tv\beta^2}{\kappa} \quad (1430)$$

Ez pedig pontosan a Robert-Mayer egyenlet.

5.5 Fundamentális egyenlet

Láttuk, hogy a fundamentális egyenletek azok az egyenletek amiknek a szabad változói szerinti parciális deriváltjaik szerint vissza tudjuk kapni az állapotegyenleteket. Ez a fundamentális egyenlet sokféle formában létezhet, de az ideális gázokra már felírtuk egyszer:

$$U_{\text{id}}(S, V, n) = \phi \cdot e^{\frac{2S}{f n R}} \cdot V^{-\frac{2}{f}} \cdot n^{\frac{f+2}{f}} \quad \phi : \text{állandó} \quad (1431)$$

Most nézzük meg, hogy milyen egyéb tulajdonságai vannak ennek az egyenletnek. Először vegyünk egy anyagot amit S, V, n állapotjelzőkkel jellemezhetünk, tehát az állapotegyenlete $U(S, V, n)$. Most nézzük meg mi történik ha veszek még egyszer ennyit és összeenged-ném őket?:

$$U_1(S, V, n) + U_2(S, V, n) = U(2S, 2V, 2n) = 2U(S, V, n) \quad (1432)$$

Ez csak abban az esetben igaz, ha rövidtávúak a kölcsönhatások az anyagban, és nincs köztük potenciális energia. Ezért az ideális gázokra igaz ez a tulajdonság. (Ekkor sem teljesen igaz, mert a határon lévő részecskék kölcsönhatnak egymással, de elhanyagolható mértékben ha elég nagy a rendszer). Ezt a tulajdonságot **homogenitásnak** nevezzük. Ez nem Csak megkétszereződésnél igaz, hanem bármilyen λ skalárral történő szorzásnál:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \lambda U(S, V, n) \quad (1433)$$

Ezt a tulajdonságot tehát az ideális gáz fundamentális egyenletének is tudnia kell. Nézzük meg hogyan változik a függvény ha λ -vel felskálázzuk a rendszert:

$$T = \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,n} \rightarrow \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot \underbrace{\lambda}_{\text{belső függvény deriváltja}} \stackrel{?}{=} \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,n} (S, V, n) \cdot \lambda \quad (1434)$$

$$T(\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot \lambda = \lambda \cdot T(S, V, n) \Rightarrow T(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = T(S, V, n) \quad (1435)$$

Ebből pedig következik, hogy a hőmérséklet intenzív állapotjelző, hiszen nem változik a rendszer felskálázásakor, ez pedig pont az az eredmény, mint amit vártunk. Hasonlóan a többi intenzívállapotjelzőre is megkaphatjuk ugyanezt az eredményt:

$$p(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = p(S, V, n) \quad (1436)$$

$$\mu(\lambda S, \lambda V, \lambda n) = \mu(S, V, n) \quad (1437)$$

De mi van akkor, ha a λ -t deriváljuk? Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a teljes differenciált vesszük:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} : \quad \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot S + \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,n} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot V + \frac{\partial U}{\partial n} \Big|_{S,V} (\lambda S, \lambda V, \lambda n) \cdot n \quad (1438)$$

De ezeket pont most számoltuk ki:

$$U(S, V, n) = T(S, V, n) \cdot S - p(S, V, n) \cdot V + \mu(S, V, n) \cdot n \quad (1439)$$

$$\boxed{U = TS - pV + \mu n} \quad (1440)$$

Ez az egyenlet pedig az **Euler-egyenlet**, ami a fundamentális egyenlet homogenitásából következik. Ez az egyenlet bármilyen anyagra igaz, ami homogenitást mutat. Az Euler-egyenletből pedig le tudjuk vezetni az **Gibbs-Duhem egyenletet** is. Ehhez vegyük az Euler-egyenlet teljes differenciáltját:

$$dU = TdS + SdT - pdV - Vdp + \mu dn + nd\mu \quad (1441)$$

De a termodinamika egyesített főtétele szerint:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad (1442)$$

Ebből következik, hogy:

$$SdT - Vdp + nd\mu = 0 \quad (1443)$$

Ez pedig a Gibbs-Duhem egyenlet, ami azt mondja ki, hogy az intenzív állapotjelzők nem függetlenek egymástól, hanem egy összefüggés köti őket össze. Tehát ha egy rendszerben megváltoztatunk egy intenzív állapotjelzőt, akkor a többi is megváltozik ennek megfelelően.

5.5.1 Összetett rendszerek egyensúlyi állapota

Eddig olyan rendszerekkel foglalkoztunk amik egyensúlyban voltak. Ezeket a rendszereket lehetett jellemezni egy termodinamikai potenciálok segítségével. De mi történik akkor, ha van egy összetett rendszerünk, ami több alrendszerből áll, és ezek az alrendszerek nincsenek egyensúlyban egymással? Hol állnak be egyensúlyi állapotba?

Azt tudjuk, hogy egyensúlyi állapotban igazak a következő feltételek:

$$U(S, V, n), S(U, V, n) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_{V,n} \quad \frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U,n} \quad - \frac{\mu}{T} = \frac{\partial S}{\partial n} \Big|_{U,V} \quad (1444)$$

Most vegyünk egy rendszert amely két alrendszerből áll, amiknek külön-külön ismerem az állapotjelzőit:

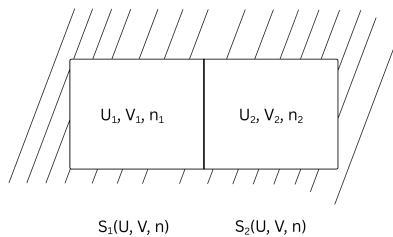


Figure 77: Összetett rendszer két alrendszerrel

Tegyük fel, hogy a rendszerek egy szigetelt tartályban vannak és egymás között nem tudnak anyagot vagy térfogatot cserélni, de hőt tudnak cserélni egymással. Ekkor az állapotjelzők a következők lesznek:

$$V_1 = \text{állandó} \quad V_2 = \text{állandó} \quad n_1 = \text{állandó} \quad n_2 = \text{állandó} \quad (1445)$$

Feltesszük, hogy a hőcsere lassú, vagyis a folyamat kvázistatikus. Ekkor a teljes rendszer belső energiája pedig a két alrendszer belső energiájának összege lesz:

$$U_{\text{össz}} = U_1 + U_2 = \text{állandó} \quad (1446)$$

Itt a két energia külön-külön nem állandó, de az összegük igen. Ekkor a teljes entrópia pedig a két alrendszer entrópiájának összege lesz:

$$S_{\text{össz}}(U_{\text{össz}}, U_1, V_1, V_2, n_1, n_2) = S_1(U_1, V_1, n_1) + S_2(U_{\text{össz}} - U_1, V_2, n_2) \quad (1447)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját az U_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial S_1}{\partial U_1} \right|_{V_1, n_1} + \left. \frac{\partial S_2}{\partial U_2} \right|_{V_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial U_2}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1448)$$

És mivel $\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V, n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \quad (1449)$$

Mivel az entrópia maximumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial U_1} \right|_{U_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0 \quad \rightarrow \quad T_1 = T_2 \quad (1450)$$

Tehát az egyensúlyi állapotban a két alrendszer hőmérséklete megegyezik.

Hasonlóan, ha a két alrendszer között térfogatcsere is lehetséges. Például ha fal a két rendszer között mozgatható, akkor a térfogat is változhat:

$$V_{\text{össz}} = V_1 + V_2 = \text{állandó} \quad (1451)$$

Ekkor az össz entrópia a következőképpen alakul:

$$S_{\text{össz}}(U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, V_1, n_1, n_2) = S_1(U_1, V_1, n_1) + S_2(U_{\text{össz}} - U_1, V_{\text{össz}} - V_1, n_2) \quad (1452)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját a V_1 változó szerint:

$$\left. \frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \right|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = \left. \frac{\partial S_1}{\partial V_1} \right|_{U_1, n_1} + \left. \frac{\partial S_2}{\partial V_2} \right|_{U_2, n_2} \cdot \underbrace{\left. \frac{\partial V_2}{\partial V_1} \right|_{V_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1453)$$

És mivel $\frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U,n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \Big|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = \frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \quad (1454)$$

Mivel az entrópia maximumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial V_1} \Big|_{U_{\text{össz}}, U_1, V_{\text{össz}}, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (1455)$$

De mivel már tudjuk, hogy egyensúlyi állapotban $T_1 = T_2$, ezért következik, hogy $p_1 = p_2$. Tehát egyensúlyi állapotban a két alrendszer nyomása is megegyezik.

Összegezve azt lehet általánosan felírni, hogy egy általános belső változóra (vagy belső szabadsági-fok):

$$\frac{\partial S_{\text{össz}}}{\partial X_i} = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad (1456)$$

Tehát egy belső változó változásakor az entrópia egy extrémumot (maximumot) vesz fel, ha pedig ezt az entrópiát az energia parciális deriváltjával fejezzük ki, akkor az intenzív állapotjelzők egyenlőségét kapjuk egyensúlyi állapotban. Az entrópia maximuma miatt pedig a második deriváltaknak negatívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\frac{\partial^2 S_{\text{össz}}}{\partial X_i^2} < 0 \quad (1457)$$

Most nézzük meg, hogy mivan ha az entrópia tud áramolni a két rendszer között:

$$U_1(S, V, n), U_2(S, V, n) \quad \rightarrow \quad S_{\text{össz}} = S_1 + S_2 = \text{állandó} \quad (1458)$$

$$V_1 = \text{állandó} \quad V_2 = \text{állandó} \quad n_1 = \text{állandó} \quad n_2 = \text{állandó} \quad (1459)$$

Ilyen eset nincs a valóságban, mert kell hőcsere az entrópia áramlásához, de nézzük meg elméletben. Ekkor a következő állapotegyenletek lesznek érvényesek:

$$\frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,n} = T \quad \frac{\partial U}{\partial V} \Big|_{S,n} = -p \quad \frac{\partial U}{\partial n} \Big|_{S,V} = \mu \quad (1460)$$

Ekkor az össz entrópia a következőképpen alakul:

$$U_{\text{össz}}(S_{\text{össz}}, S_1, V_1, V_2, n_1, n_2) = U_1(S_1, V_1, n_1) + U_2(S_{\text{össz}} - S_1, V_2, n_2) \quad (1461)$$

Vegyük az össz entrópia deriváltját az S_1 változó szerint:

$$\frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \Big|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = \frac{\partial U_1}{\partial S_1} \Big|_{V_1, n_1} + \frac{\partial U_2}{\partial S_2} \Big|_{V_2, n_2} \cdot \underbrace{\frac{\partial S_2}{\partial S_1} \Big|_{S_{\text{össz}}}}_{-1} \quad (1462)$$

És mivel $T = \frac{\partial U}{\partial S} \Big|_{V,n}$, ezért az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \Big|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = T_1 - T_2 \quad (1463)$$

Mivel az energia minimumra törekszik, ezért a derivált értékének nullának kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_1} \Big|_{S_{\text{össz}}, V_1, V_2, n_1, n_2} = 0 \quad \rightarrow \quad T_1 - T_2 = 0 \quad \rightarrow \quad T_1 = T_2 \quad (1464)$$

Tehát ebben a virtuális esetben is visszakaptuk az eredményt amit a hőcsere esetén is, vagyis egyensúlyi állapotban a két alrendszer hőmérséklete megegyezik. Viszont ebben a rendszerben az energia minimumra törekszik, nem pedig az entrópia maximumra (ezt most nem számoljuk ki):

$$\frac{\partial^2 U_{\text{össz}}}{\partial S_1^2} > 0 \quad (1465)$$

Ezt nevezik az energia minimum elvének, ami ekvivalens az entrópia maximum elvével, de nem tartozik valós fizikai folyamat hozzá. Fontos, hogy Ezek a minimum és maximum elvek csak akkor érvényesek, ha a belső változók szerint nézem a változást. Ha az egész rendszerre nézem meg, akkor nem ugyan azt kapjuk:

$$\frac{\partial U_{\text{össz}}}{\partial S_{\text{össz}}} = \frac{\partial U_1}{\partial S}(S_{\text{össz}} - S_1, V_2, n_2) = T_2 = T_1 \neq 0 \quad \text{Egyensúlyban} \quad (1466)$$

A többi termodinamikai potenciálra is lehet ilyen minimum elveket felírni zárt rendszerek esetén:

- Ha a rendszer egy hőfürdővel érintkezik (állandó T), akkor a Helmholtz szabad energia (F) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.
- Ha a nyomást tartjuk állandóan (állandó p), akkor az entalpia (H) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.
- Ha a hőmérsékletet és a nyomást tartjuk állandóan (állandó T, p), akkor a Gibbs szabad energia (G) minimumra törekszik egyensúlyi állapotban.

5.6 Fázisátalakulások, Fázisátalakulások jellemzői, típusai, Gibbs-féle fázisszabály, fázisdiagramok, fázisegyensúlyok

Az anyagok eddigi vizsgálata során feltételeztük, hogy az anyag egy adott halmazállapotban van, és az állapotjelzők folyamatosan változnak. Azonban a valóságban minden anyagra vannak jellemző kritikus állapotjelző értékek, ahol az anyag fundamentális fizikai tulajdonságai megváltoznak és ezáltal egy új halmazállapotba kerülnek. Ezt a folyamatot **fázisátalakulásnak** nevezzük. A fázisátalakulások során az anyag szerkezete, sűrűsége, hőkapacitása, vezetőképessége és más fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. A fázisátalakulások során az anyag belső energiája és entrópiája is változik, ami a termodinamikai potenciálok változását eredményezi.

5.6.1 Egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota

Korábban megvizsgáltuk olyan rendszerek egyensúlyi állapotát, amelyek több alrendszerből álltak, amik két különböző anyagból álltak, és csak bizonyos állapotjelzők cserélődhetek közöttük. Most nézzük meg egy olyan rendszert, amely egykomponensű, tehát csak egyféle anyagot tartalmaz. Ha viszont feltételezünk homogenitást (ahogy eddig tettük) ebben a rendszerben akkor meg is van az egyensúlyi állapot, többet ezzel már nem is kell foglalkozni. A valóságban azonban egy komponensű rendszerek se mindig homogének, van, hogy egyes részeinek más a belső energiája, entrópiája, stb. Ilyen esetben a rendszer részei között is létrejöhet anyag- és energiaáramlás, amíg el nem érik az egyensúlyi állapotot.

Most vegyünk egy olyan egykomponensű rendszert, amely két részből áll, amik között hő és ezáltal energia áramlás is lehetséges:

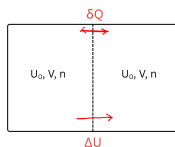


Figure 78: Egykomponensű összetett rendszer két alrendszerrel

Ekkor az Entrópia-Energia grafikon a következőképpen néz ki:

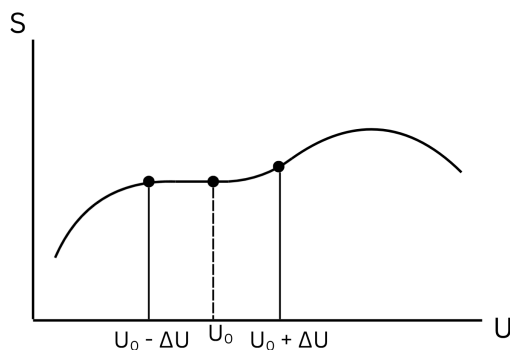


Figure 79: Egykomponensű rendszer Entrópia-Energia grafikonja

Tegyük fel, hogy egy kis ΔU energia áramlik az egyik oldalról a másikra. Ekkor a teljes entrópia változása a következőképpen alakul:

$$2S(U_0, V, n) \rightarrow S(U_0 - \Delta U, V, n) + S(U_0 + \Delta U, V, n) \quad (1467)$$

A kapott entrópia pedig nagyobb lesz, mint a kezdeti entrópia:

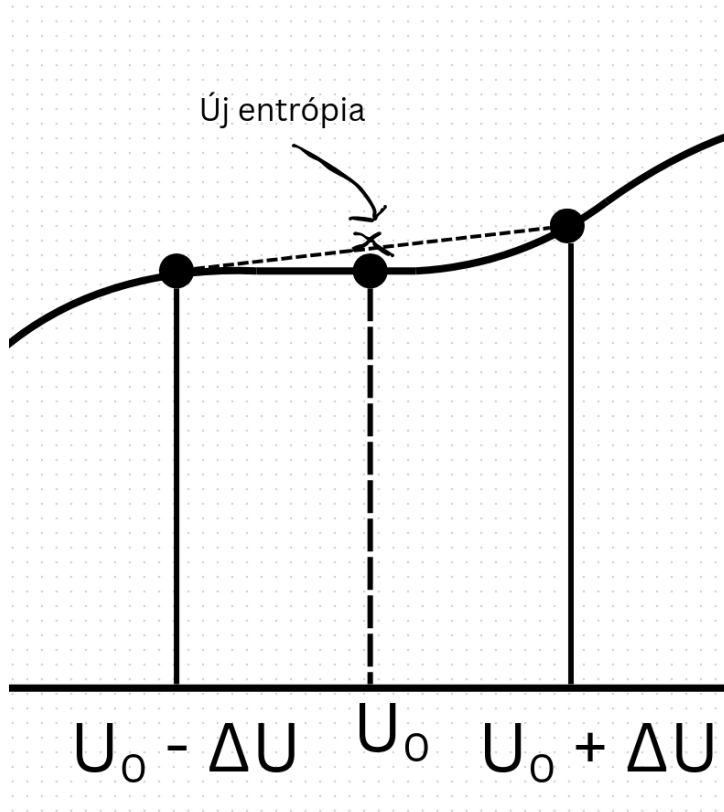


Figure 80: Az új entrópia nagyobb, mint a kezdeti entrópia

Ebből következik, hogy inhomogén rendszereknél az energia áramlása növelheti az entrópiát és ezáltal egy olyan folyamat ami be tud következni. Egy homogén rendszernél a függvény mindig konkáv lenne, így ott az energia áramlása csökkentené az entrópiát, ami nem történhet meg:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} < 0 \rightarrow \text{konkáv} \quad (1468)$$

És mivel tudjuk, hogy az a rendszer valósul meg, ami a legnagyobb entrópiával rendelkezik, ezért az inhomogén rendszereknél az energia áramlása addig fog tartani, amíg el nem éri a maximális entrópiát. Ez az állapot pedig olyan lesz ami két különböző "energiaszintet" tartalmaz, hiszen a görbe konkáv részeinél az entrópia növelhető energia áramlással. Ezért az egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapota általában több fázisból áll, amik különböző belső energiával rendelkeznek:

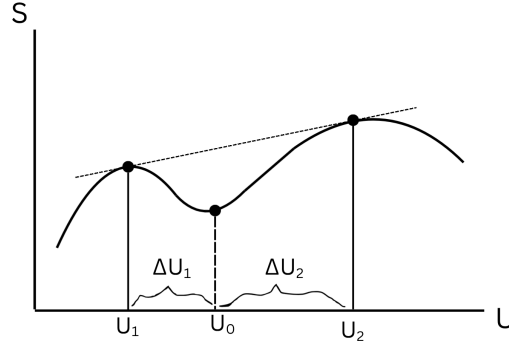


Figure 81: Egykomponensű rendszer két nergiacsúccsal egyensúlyi állapotban

Erre azt tudom felírni, hogy a két rész belső energiája:

$$U_1 = U_0 - \Delta U_1 \quad U_2 = U_0 + \Delta U_2 \quad (1469)$$

Eddig feltételeztük, hogy a két rész azonos mennyiségű anyagot tartalmaz, de ezt semmi nem követeli meg, ezért vezessünk be x_1 és x_2 mennyiségeket, amik az anyagszám arányát adják meg:

$$0 < x_1, x_2 < 1 \quad x_1 + x_2 = 1 \quad \rightarrow \quad x_1 = 1 - x_2 \quad (1470)$$

Azt is tudom, hogy a teljes belső energia állandó, ezért a belső energia változás 0:

$$-x_1 \Delta U_1 + x_2 \Delta U_2 = 0 \quad (1471)$$

$$(x_2 - 1) \Delta U_1 + x_2 \Delta U_2 = 0 \quad \rightarrow \quad x_2 (\Delta U_1 + \Delta U_2) = \Delta U_1 \quad (1472)$$

Ebből pedig ki tudjuk fejezni az arányokat:

$$x_2 = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} \quad x_1 = \frac{\Delta U_2}{\Delta U_1 + \Delta U_2} \quad (1473)$$

Ha az entrópia eloszlását nézzük akkor arra is felírhatjuk a következő összefüggést:

$$S_{\text{össz}} = x_1 S(U_1, V, n) + x_2 S(U_2, V, n) \quad (1474)$$

Itt is kifejezhetem x_1 -et:

$$\begin{aligned} S_{\text{össz}} &= (1 - x_2) S(U_1, V, n) + x_2 S(U_2, V, n) = \\ &= S_1 + x_2 (S_2 - S_1) = \\ &= S_1 + \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} (S_2 - S_1) \end{aligned} \quad (1475)$$

Tehát az össz entrópia S_1 és S_2 között van, mégpedig pont olyan arányban, mint ahogy a ΔU_1 aránylik az össz energiaváltozáshoz:

$$S_{\text{össz}} = S_1 + \frac{\Delta U_1}{\Delta U_1 + \Delta U_2} (S_2 - S_1) \quad (1476)$$

Ez az összefüggés pedig a **mérleg szabály**. Ha megnézzük a grafikonon akkor azt fogjuk látni, hogy az össz entrópia pont azon a vonalon helyezkedik el, ami összeköti S_1 -et és S_2 -t:

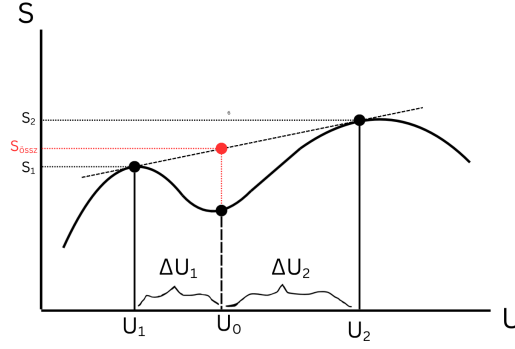


Figure 82: Mérleg szabály grafikus ábrázolása

Ebből az következik, hogy egy inhomogén egykomponensű rendszer egyensúlyi állapota állhat több fázisból, ha van egy konvex inflexió pont az entrópia-görbében. Ezek a fázisok saját belső energiával és entrópiával rendelkeznek, és az össz entrópia a mérleg szabály szerint alakul ki közöttük. Felmerülhet a kérdés, hogy ha más a belső energiájuk, akkor a komponensek hőmérsékete is más lesz-e? A válasz az, hogy nem, hiszen a hőmérséklet (reciproka) az entrópia deriváltja az energia szerint, az pedig a két csúcsban pont ugyanaz lesz:

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n} \quad (1477)$$

Ez megfelel a várakozásnak, hisz a hőmérséklet egy intenzív állapotjelző, tehát arra törekszük, hogy mindenhol ugyanaz legyen egyensúlyi állapotban. Ugyanigy van ez a nyomással is és a kémiai potenciállal is:

$$\frac{p}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{U,n} \quad - \frac{\mu}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial n} \right|_{U,V} \quad (1478)$$

$$p_1 = p_2 \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (1479)$$

Tehát egykomponensű rendszerek egyensúlyi állapotában minden intenzív állapotjelző megegyezik a különböző fázisok között. Ez azt jelenti, hogy ez a belső energia eltérés valamilyen más tulajdonságot fejez ki, nem pedig állapotjelzők eltérését.

Ha felírjuk a stabilitás feltételét az entrópia második deriváltjára, akkor azt kapjuk, hogy:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} < 0 \quad (1480)$$

De mivel:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial U} \right|_{V,n} = \frac{1}{T} \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_{V,n} = \left. \frac{\partial}{\partial U} \left(\frac{1}{T} \right) \right|_{V,n} = -\frac{1}{T^2} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} \quad (1481)$$

Ezért a stabilitás feltétele a következőképpen alakul:

$$-\frac{1}{T^2} \cdot \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} < 0 \quad \rightarrow \quad \left. \frac{\partial T}{\partial U} \right|_{V,n} > 0 \quad (1482)$$

Ez azt jelenti, hogy a hőkapacitásnak pozitívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$C_{V,n} = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_{V,n} > 0 \quad (1483)$$

Ha ez nem teljesül, akkor a rendszer instabil, és az entrópia nem lesz konkáv, így a rendszer inhomogén állapotba kerülhet, ahol több fázis is jelen van. Ezért a pozitív hőkapacitás egy szükséges feltétel a homogenitás és stabilitás biztosításához egykomponensű rendszerek esetén. Ezt nevezik **Le Chatelier-elvnek**.

Van még stabilitási feltétel, mert a térfogat is változhat egyensúlyi állapotban és a térfogatra nézve is maximumra törekszik az entrópia:

$$\left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U < 0 \quad (1484)$$

Ez azért kell mert nem csak egy dimenzióban kell stabilnak lennie a rendszernek, hanem mind a három állapotjelző irányában. Tehát ha van egy $S(U, V)$ entrópia függvényünk, akkor annak mind a két irányban konkávnak kell lennie egyensúlyi állapotban. Erre felírhatunk egy mátrixot is:

$$\begin{pmatrix} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right|_V \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial U} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U \end{pmatrix} \quad (1485)$$

És erre az a feltételünk matematikailag, hogy a mátrixnak negatív definitnek kell lennie egyensúlyi állapotban, ami azt jelenti, hogy a mátrix által kijelölt felület "lefelé hajlik". Ez pedig csak akkor igaz, ha a mátrix minden sajátértéke negatív, vagyis a determinánsa pozitív és a főátló elemei váltakozó előjelűek:

$$\begin{vmatrix} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U^2} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial U \partial V} \right|_V \\ \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial U} \right|_V & \left. \frac{\partial^2 S}{\partial V^2} \right|_U \end{vmatrix} > 0 \quad (1486)$$

Ebből a feltételből pedig arra lehet jutni, hogy a kompresszibilitási együtthatónak is pozitívnak kell lennie egyensúlyi állapotban:

$$\kappa = -\frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T > 0 \quad (1487)$$

Tehát egy egykomponensű rendszer stabilitásának a feltételei a következők:

$$\boxed{\text{pozitív hőkapacitás: } C_V > 0 \quad \text{pozitív kompresszibilitás: } \kappa > 0} \quad (1488)$$

Ezt nevezik **Le Chatelier-Braun-elvnek**.

Ezt az jelenséget, ahol az anyag "szétesik" két részre úgy tudjuk szemléletesen elképzelni mint például egy tartályt aminek az alján víz van és fölötte vízgőz. Ekkor a tartályban lévő anyag két fázisban van jelen, egy folyékony és egy gáz halmazállapotban. A két fázis között a közeget határ jelenti a falat, amin anyag nem, de hő és energia tud áramolni. A két rész pedig úgy áll be egyensúlyi állapotba, hogy a hőmérsékletük, nyomásuk és kémiai potenciáljuk megegyezik, a hőkapacitásuk és kompresszibilitásuk pedig pozitív értékeket vesz fel. A belső energia és az entrópia különbsége pedig az eltérő halmazállapotokból adódik.

5.6.2 Fázisátalakulások, fázisdiagramok

Láttuk, hogy két fázis tehát akkor van egyensúlyban, ha a következő feltételek teljesülnek:

$$T_1 = T_2 \quad p_1 = p_2 \quad \mu_1 = \mu_2 \quad (1489)$$

$$C_V > 0 \quad \kappa > 0 \quad (1490)$$

Emellett a fundamentális egyenlet is igaz marad:

$$dU = TdS - pdV + \mu dn \quad U = TS - pV + \mu n \quad (1491)$$

De a belső energia változását teljes differenciális formában is fel tudjuk írni:

$$dU = SdT + TdS - Vdp - pdV + \mu dn + nd\mu \quad (1492)$$

A két egyenletet kivonva egymásból kapjuk, hogy:

$$0 = SdT - Vdp + nd\mu \quad (1493)$$

Ebből kifejezve a kémiai potenciál differenciálisát:

$$d\mu = -\frac{S}{n}dT + \frac{V}{n}dp \quad (1494)$$

Bevezetve a moláris entrópiát és moláris térfogatot:

$$s = \frac{S}{n} \quad v = \frac{V}{n} \quad (1495)$$

Az egyenlet a következőképpen alakul:

$$d\mu = -sdT + vdp \quad (1496)$$

Ez az egyenlet a **Gibbs-Duhem-egyenlet**. Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy egykomponensű rendszerekben a kémiai potenciál hogyan változik a hőmérséklet és a nyomás függvényében. Ebből az egyenletből ki tudjuk fejezni a kémiai potenciál parciális deriváltjait is:

$$\left. \frac{\partial \mu}{\partial T} \right|_p = -s = -\frac{S}{n} \quad \left. \frac{\partial \mu}{\partial p} \right|_T = v = \frac{V}{n} \quad (1497)$$

Ebből pedig látszódik, hogy ha állandó a hőmérséklet, akkor a kémiai potenciál a nyomással nő, hiszen a moláris térfogat pozitív:

$$T = \text{áll.} \quad \Rightarrow \quad d\mu = vdp \quad (1498)$$

Tehát a kémiai potenciált meghatározhatom úgy is, hogy integrálok a nyomás függvényében:

$$\mu(p, v) = \mu_{(1)} + \int_{p_0}^p v dp \quad (1499)$$

Ábrázoljuk mondjuk egy Van der Waals-gáz esetén a kémiai potenciált a pV grafikonon állandó hőmérsékleten:

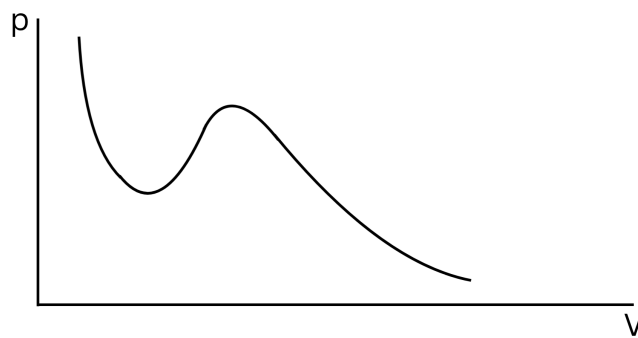


Figure 83: Kémiai potenciál ábrázolása Van der Waals-gáz esetén

De a kémiai potenciálban van egy integrál a nyomás szerint, ezért váltsunk át a $V - p$ grafikonra és nézzük meg az integrál értelmezését ott:

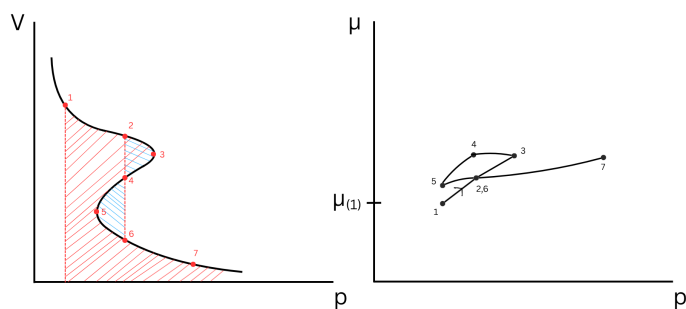


Figure 84: Kémiai potenciál ábrázolása Van der Waals-gáz esetén $V - p$ grafikonon és a hozzátartozó $\mu - p$ grafikonja

Látható, hogy a kémiai potenciál grafikonján van egy metszéspont, ahol a két kémiai potenciál tartozik egy nyomás értékhez. Ez a pont ott van, ahol a $V - p$ grafikonon a csúcsok területe pont egyenlő (ábrán kékkel jelölve). Ezt visszavezeve a pV grafikonra:

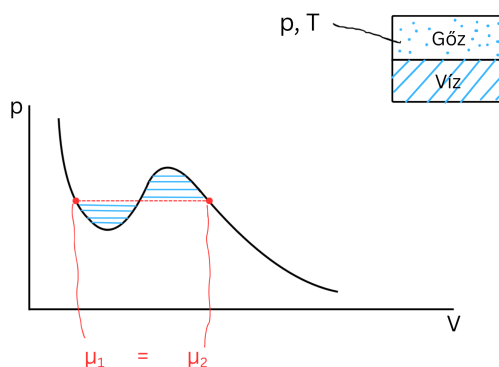


Figure 85: Egyenlő kémiai potenciálok a Van der Waals-gáz esetén pV grafikonon

Ez a pont pedig a két fázis egyensúlyi pontja, ahol a két fázis kémiai potenciálja megegyezik. Ezt a pontot **gőznyomásnak** nevezzük. Ez a nyomásérték az a pont, ahol a folyadék és a gőz fázisok egyensúlyban vannak egymással adott hőmérsékleten. Ez a pont grafikus megtalálását Maxwell-szerkesztésnek nevezzük. Ha pedig a nyomás és a hőmérséklet állandó, akkor a Gibbs-potenciál fog minimalizálódni, és adja meg az egyensúlyi arányát a két fázisnak. amit úgy tudunk felírni, hogy:

$$G = H - TS = U + pV - TS = \mu n \quad (1500)$$

Ebből pedig látszik, hogy ha a kémiai potenciál egyenesen arányos a Gibbs-potenciállal, Ezért ebben a rendszerben a kémiai potenciál minimuma fogja megadni az egyensúlyi állapotot. A Gibbs-potenciál minimalizálása miatt meg, ha csökkentem a nyomást vagy növelem a hőmérsékletet, akkor a folyadék két alrendszerre fok szétszakadni, ami a fázisátalakulásnak felel meg. Ez a pV és a $V - p$ grafikonokon egy ugrásként jelenik meg, amit **fázisátalakulásnak** nevezünk.

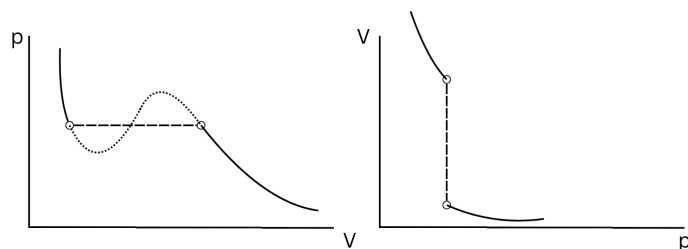


Figure 86: Fázisátalakulás Van der Waals-gáz esetén pV és $V - p$ grafikonokon

Ezek alapján fel tudjuk írni a fázisátalakulás jellemzőit:

- A Gibbs-potenciál és a kémiai potenciál minimalizálódik az egyensúlyi állapotban.
- A G és a μ folytonosan mennek át.
- A U , S , H és F termodinamikai potenciáloknak ugrása van.
- A V , c , α , κ , γ állapotjelzőknek ugrása van.

Megnézhetjük, hogy a fázisátalakulás hogyan is néz ki a hőmérséklet függvényében:

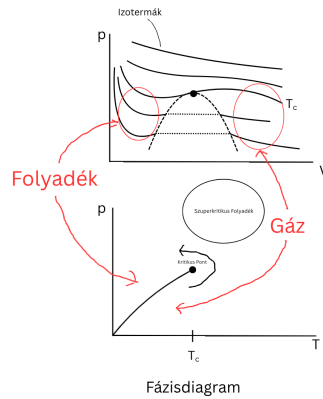
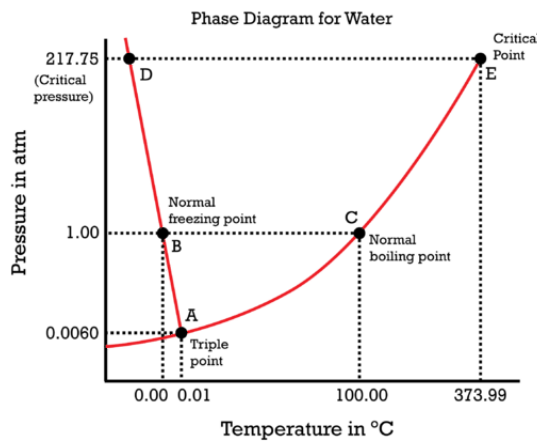
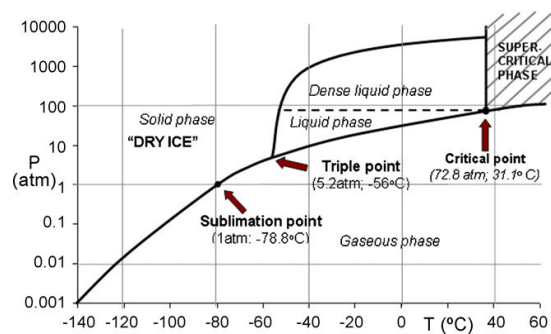


Figure 87: Fázisátalakulás hőmérséklet-nyomás grafikonon

Ezt a grafikont nevezik **Fázisdiagramnak**. Nézzük meg egy komplexebb anyag, például a szén-dioxid és a víz fázisdiagramját is:



(a) Víz fázisdiagramja



(b) Szén-dioxid fázisdiagramja

Látható, hogy ezeken a diagramokon megjelenik az úgynevezett Hármas pont is, ahol az anyag egyszerre három fázisban van jelen (szilárd, folyékony, gáz). Ez a pont egy adott hőmérséklet és nyomás értéknél található, és az anyag ezen a ponton egyszerre létezhet mindhárom halmazállapotban. Ezen kívül megjelenik a kritikus pont is, ahol a folyadék és gáz fázisok közötti különbség eltűnik, és az anyag egy szuperkritikus folyadék állapotba kerül. Ez a pont is egy adott hőmérséklet és nyomás értéknél található, és az anyag ezen a ponton már nem különböztethető meg folyadék és gáz fázisokra.

A Fázisátalakuláskora még egy mértéket be lehet vezetni, ugyanis az átalakulás közben munkavégzés is történik, ezt pedig látens hőnek nevezzük (L , $[L] = J$), és azt adja meg, hogy mennyi hő szükséges az anyag egy adott mennyiségének átalakításához egyik fázisból a másikba anélkül, hogy a hőmérséklete megváltozna. Ezt a következőképpen tudjuk kiszámolni:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T \cdot \Delta V} \quad : \text{Clausius-Clapeyron egyenlet} \quad (1501)$$

A látens hő pozitív érték, ha az anyag alacsonyabb energiájú fázisból magasabb energiájú fázisba megy át (pl. szilárdból folyékonyba vagy folyékonyból gázba), és negatív érték, ha az anyag magasabb energiájú fázisból alacsonyabb energiájú fázisba megy át (pl. gázból

folyékonyba vagy folyékonyból szilárdba). A víz esetén például a látens hő értéke a következő:

- Olvadáshő (szilárd $\rightarrow$ folyékony): $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$
- Párolgáshő (folyékony $\rightarrow$ gáz): $L_v = 2260 \text{ kJ/kg}$

Ezek az értékek azt jelentik, hogy 1 kg jég olvasztásához 334 kJ hő szükséges, míg 1 kg víz pároltatásához 2260 kJ hő szükséges anélkül, hogy a hőmérséklete megváltozna.

5.6.3 folytonos fázisátalakulások, Gibbs-féle fázisszabály

A fázisátalakulásoknak két fő típusa van: diszkrét (elsőrendű) és folytonos (másodrendű) fázisátalakulások. A diszkrét fázisátalakulások során az anyag hirtelen változtatja meg a halmazállapotát, például amikor a víz fagy vagy forr. Ezeknél az átalakulásoknál a termodinamikai potenciál ugrásokat mutat, és a fázisátalakulás során látens hő is felszabadul vagy elnyelődik. Ezzel szemben a folytonos fázisátalakulások során az anyag fokozatosan változtatja meg a halmazállapotát, például amikor egy mágneses anyag elveszíti a mágneses tulajdonságait a Curie-pont közelében. Ezeknél az átalakulásoknál a termodinamikai potenciálok folyamatosan változnak, és nincs látens hő felszabadulás vagy elnyelődés.

Eddig mi elsőrendű fázisátalakulásokat vizsgáltunk, de minden anyagnál elő lehet idézni másodrendű fázisátalakulásokat is, a kritikus pont közelében. A kritikus pontnál az anyag tulajdonságai drasztikusan megváltoznak, és a fázisok közötti különbség eltűnik. Ilyenkor a hőkapacitás, kompresszibilitás és más állapotjelzők divergenssé válnak, vagyis elszállnak végtelenbe. Ez azt jelenti, hogy az anyag rendkívül érzékenyvé válik a külső hatásokra, és kis változások is nagy hatással lehetnek a tulajdonságaira.

$$\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T = 0 \quad \text{kritikus pontban} \quad (1502)$$

$$\kappa = -\frac{1}{V} \cdot \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_T \rightarrow \kappa \rightarrow \infty \quad (1503)$$

Tehát a kritikus pont közelében összenyomásra nincs "visszatartó erő", vagyis szabadon össze lehet nyomni az anyagot, ezért nagy sűrűségfluktuációk jönnek létre. Ezt a jelenséget **kritikus opaleszcenciának** nevezzük, mert az anyag sűrűsége befolyásolja a fényáteresztő képességét is, ami a kritikus pont közelében nagyon leesik emiatt.

Láttuk, hogy fázisátalakulások során, ha a nyomás és a hőmérséklet állandó, akkor a Gibbs-potenciál minimalizálódik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egyensúlyi állapotban van, amikor a Gibbs-potenciál értéke a legalacsonyabb. Ha több fázis is jelen van, akkor a Gibbs-potenciál függ a különböző komponensek anyagmennyiségétől:

$$k : \text{Komponensek száma} \quad m : \text{Fázisok száma} \quad (1504)$$

$$G = G(T, p, n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (1505)$$

Itt bevezethetjük a koncentráció fogalmát ami megadja az egyes komponensek anyagmennyiségének arányát a teljes anyagmennyiséghez képest:

$$c_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} \quad n = \sum_i n_i \quad c_i = \frac{n_i}{n} \quad 1 \leq i \leq k \quad (1506)$$

Ekkor a Gibbs-potenciált fel tudjuk írni a koncentrációk függvényében is:

$$G = G(\underbrace{T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}}_{k+2 \text{ változó}}, n) = n \cdot g(\underbrace{T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}}_{k+1 \text{ változó}}) \quad (1507)$$

Ahol g a moláris Gibbs-potenciál, ami az anyagmennyiségre normalizált Gibbs-potenciált jelenti:

$$g = \frac{G}{n} \quad [g] = \frac{J}{mol} \quad (1508)$$

A Gibbs-potenciált a kémiai potenciál alapján is ki tudjuk fejezni:

$$G = \sum_{i=1}^k n_i \mu_i \quad \mu_i = \left. \frac{\partial G}{\partial n_i} \right|_{T, p, n_{j \neq i}} \quad (1509)$$

Mivel a kémiai potenciál egy intenzív állapotjelző, ezért nem függ az anyagmennyiségtől, ezért a kémiai potenciál ugyan attól függ mint moláris Gibbs-potenciál:

$$\mu_i = \mu_i(T, p, c_1, c_2, \dots, c_{k-1}) \quad (1510)$$

Fontos még megjegyezni, hogy a koncentrációk nem feltétlenül egyeznek meg a különböző fázisokban, hiszen egyes komponensek előnyben részesíthetik az egyik fázist a másikkal szemben. Például desztilláció során is a víz sokkal gyorsabban alakul gázzá mint a benne oldott sók, ezért azokat hátrahagyva, a vízgőzben sokkal kisebb lesz az oldott anyag koncentráció. Tehát a kémiai potenciál függését a következőképp kell módosítani:

$$\mu_i^{(m)} = \mu_i(T, p, c_1^{(j)}, c_2^{(j)}, \dots, c_{k-1}^{(j)}) \quad j = 1, 2, \dots, m \quad 2 + m(k-1) \text{ db. változó} \quad (1511)$$

Egyensúlyban pedig a kémiai potenciálnak meg kell egyeznie a különböző fázisok között:

$$\mu_i^{(1)} = \mu_i^{(2)} = \dots = \mu_i^{(m)} \quad i = 1, 2, \dots, k \quad (1512)$$

Ebből összesen $k(m-1)$ egyenletet kapunk, amik a kémiai potenciál egyenlőségét írják le a különböző fázisok között. Ezek az egyenletek pedig korlátozzák a szabadsági fokok számát, amit a következőképpen tudunk kiszámolni:

$$F = \text{változók száma} - \text{összefüggések száma} \quad (1513)$$

$$F = 2 + km - m - km + k = 2 + k - m \quad (1514)$$

Ez a **Gibbs-féle fázisszabály**. Ez az egyenlet megadja, hogy egy adott rendszerben hány szabadsági fok van jelen, figyelembe véve a komponensek és fázisok számát. Például egy egykomponensű rendszerben ($k = 1$), ha két fázis van jelen ($m = 2$), akkor a szabadsági fokok száma:

$$F = 2 + 1 - 2 = 1 \quad (1515)$$

Ez azt jelenti, hogy egy intenzív állapotjelzőt szabadon változtathatunk anélkül, hogy a rendszer fázisainak száma megváltozna. Ha viszont három fázis van jelen ($m = 3$), akkor a szabadsági fokok száma:

$$F = 2 + 1 - 3 = 0 \quad (1516)$$

Ez azt jelenti, hogy nincs szabadsági fok, vagyis az intenzív állapotjelzők értékei teljesen meghatározottak a rendszer fázisainak száma alapján, tehát csak a kritikus pontban lehetnek.

5.7 Termodinamika III. Főtétele

Ha egy rendszerben a hőmérséklet és a nyomás állandó, de valamilyen kémiai reakció megy végbe, akkor az Gibbs-potenciál fog minimalizálódni:

$$\Delta G \leq 0 \quad \text{áll. } T, p \quad (1517)$$

$$G = H - TS \quad \rightarrow \quad \Delta G = \Delta H - T\Delta S = Q - T\Delta S < 0 \quad (1518)$$

Az entalpia változást fel tudjuk írni a következőképpen:

$$\Delta H = \Delta(U + pV) = \Delta U + p\Delta V = Q - p\Delta V + p\Delta V = Q \quad (1519)$$

Vannak olyan kémiai reakciók amelyek hőt termelnek (exoterm reakciók, $Q < 0$), és vannak olyanok amelyek hőt nyelnek el (endoterm reakciók, $Q > 0$). Ezek alapján a következő egyenlőtlenséget kapjuk:

$$Q - T\Delta S < 0 \quad \rightarrow \quad Q < T\Delta S \quad (1520)$$

Ez a **Thomsen-Berthelot-szabály**. Ez az egyenlőtlenség azt fejezi ki, hogy egy kémiai reakció akkor megy végbe spontán módon, ha a felszabaduló hő mennyisége kisebb, mint a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata. Ez azt jelenti, hogy egy exoterm reakció akkor lesz spontán, ha a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata nagyobb, mint a felszabaduló hő mennyisége. Ezzel szemben egy endoterm reakció akkor lesz spontán, ha a hőmérséklet és az entrópia változásának szorzata kisebb, mint a felszabaduló hő mennyisége. Ezt Nernst dolgozta tovább 1907-ben amikor kimondta a Nernst-tételt:

Egy izoterm folyamatban ha a hőmérséklet közelít a nullához, akkor az entrópia változás is közelít a nullához.

Ez azt jelenti, hogy ha egy rendszer hőmérséklete nagyon alacsony, akkor az entrópia változása is nagyon kicsi lesz egy izoterm folyamat során. Ez a tétel a termodinamika harmadik főtételének alapja. Ez a tétel már olyan 100°C alatti hőmérsékleteknél is érvényesül, ahol az anyagok már közelítik a kristályos állapotot. További kísérleti megfigyelés, hogy a molhők is tartanak a nullához, ha a hőmérséklet közelít a nullához:

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_{V,n} = 0 \quad \lim_{T \rightarrow 0} C_{p,n} = 0 \quad (1521)$$

Ebből következik, hogy a hőkapacitás integrálja is véges lesz a nullához közelítve, így az entrópia is véges értéket fog felvenni a nullánál:

$$S(T, p) = S(0, p) + \int_0^T \frac{C_{p,n}}{T} dT \quad (1522)$$

$$S(0, p) = \lim_{T \rightarrow 0} S(T, p) < \infty \quad (1523)$$

Ebből következik a termodinamika III. főtétele:

Tetszőleges tiszta, kristályos anyag entrópiája nulla, ha a hőmérséklet abszolút nullához közelít.

Ez azt jelenti, hogy ha egy anyag teljesen rendezett kristályos állapotban van, akkor az entrópiája nulla lesz a nullához közelítő hőmérsékleten. Ez a tétel fontos következményekkel jár a termodinamika és a kémia területén, például segít megérteni a kémiai reakciók irányát és a termodinamikai egyensúlyokat. Ennek a tételnek van pár következménye is:

- Abszolút nulla fokon az adiabata és az izoterma egybe esik, mivel az entrópia változás nulla.
- Abszolút nulla fokot csak végtelen sok lépésben lehet megközelíteni, mivel nincs egy adiabata amivel közvetlenül elérhető lenne.
- Abszolút nulla fokon a lehetséges állapotok száma egy, mivel az entrópia nulla:
 $S = k_B \ln \Omega = 0 \quad \rightarrow \quad \Omega = 1.$ (Planck-tétel)

6 Elektro- és magnetosztatika, áramkörök

Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve. Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor. Magnetosztatika, Lorentz-erő. Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény.

Jelölések:

- $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$: Egységvektorok a háromdimenziós térben.
- s : z tengelytől vett távolság.
- $\mathbf{r}$: Pozícióvektor a térben.
- $\mathbf{r}'$: Forrás pozícióvektora.
- $\mathbf{r}$: Forrás és a megfigyelési pont közötti vektor: $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$.

6.1 Bevezetés

A fizika mai állása szerint 4 különböző nagy domaint különböztetünk meg:

- Klasszikus Mechanika
- Speciális Relativitáselmélet
- Kvantummechanika
- Kvantum térelmélet

Ezek a szegmensek az univerzum különböző aspektusait írják le, és mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe. A klasszikus mechanika a mindennapi életben tapasztalható mozgásokat írja le, míg a speciális relativitáselmélet a nagy sebességgel mozgó objektumok viselkedését tárgyalja. A kvantummechanika a mikroszkopikus részecskék viselkedését írja le, míg a kvantum térelmélet az alapvető kölcsönhatásokat és részecskéket vizsgálja. A kvantum térelmélet a relativisztikus hatásokat próbálja ötvözni a kvantummechanikával, és főként gyorsan mozgó részecskék kölcsönhatásait vizsgálja.

Az elektromágnesesség azért különleges, mert mindegyik domainben fontos szerepet játszik. A klasszikus mechanikában az elektromágneses erők hatnak a töltött részecskékre, a speciális relativitáselméletben az elektromágneses mezők viselkedése nagy sebességgel mozgó megfigyelők számára változik, a kvantummechanikában az elektromágneses kölcsönhatások befolyásolják az atomok és molekulák szerkezetét, és a kvantum térelméletben az elektromágneses kölcsönhatásokat fotonok közvetítik. Így az elektromágnesesség egy olyan terület, amely átfogóan jelen van a fizika különböző aspektusaiban.

Az elektromágnesesség tanulmányozása során három fő területet különböztetünk meg: Az elektromosságtant, a mágnesességtant és az optikát. Ezek a területek történelmileg teljesen különállóak voltak, amíg az 1860-as évekre James Clerk Maxwell és kollégái rá nem jöttek, hogy a három jelenség teljes mértékben elválaszthatatlan egymástól. Ez egy egyesített elméletet eredményezett, amely az elektromágnesesség néven ismert. Ez az

elmélet pedig mai napig a fizika egyik legnagyobb eredménye, hiszen az egyik legteljesebb és legjobban működő elmélet a tudományban. Az elektromágnesesség elmélete olyan nagy hatással volt a fizikára, hogy a mai napig az új elméletek egyik fő inspirációjaként szolgál. Mindenki azon van, hogy megtalálja a saját területe "elektromágnesességét".

6.1.1 a négy fundamentális erő

A tudomány jelen állása szerint négy fundamentális kölcsönhatás létezik a természetben:

- Gravitációs kölcsönhatás
- Elektromágneses kölcsönhatás
- Gyenge kölcsönhatás
- Erős kölcsönhatás

Bármilyen más interakciót vissza lehet vezetni erre a négyre. Ezek közül viszont az erős és a gyenge kölcsönhatás borzasztó rövid távon hat csak, ezért a mindennapi életben nem igazán érezzük a hatásukat. Ezzel szemben a gravitációs és az elektromágneses kölcsönhatás hatása már makroszkopikus méretekben is érezhető, de a gravitáció gyengesége miatt, csak hatalmas mennyiségű anyag esetén válik jelentőssé (pl. bolygók, csillagok). Ezzel szemben az elektromágneses kölcsönhatás az élet minden szegmensében megjelenik, ha két autó összeütközik, ha egy mágneset forgatunk, ha kinyitjuk a szemünket, akkor mindig valamiféle elektromágneses kölcsönhatást tapasztalunk.

Ezeket a kölcsönhatásokat többen megpróbálták már egyesíteni (többek között az elektromágnesesség sikeressége miatt is), de jelenleg csak érdekes hipotézisek léteznek, mint a húrelmélet vagy a kvantumgravitáció, de ezek kísérleti validációja egyelőre még várat magára.

6.1.2 elektrodinamika és térelmélet

Az elektromágnesesség fundamentális egysége a töltés. Ezek a töltések maguk körül elektromágneses teret hoznak létre, amit más töltések éreznek, és ennek megfelelően mozognak. Ez a kölcsönhatás kétféleképpen írható le: vagy a töltések közötti erőhatásként, vagy a töltések által létrehozott mezőként. Az első megközelítést **elektrodinamikának** nevezzük, míg a második megközelítést térelméletnek. Az elektrodinamika a töltések közötti erőhatásokat vizsgálja, míg a térelmélet a töltések által létrehozott mezőket és azok hatását más töltésekre.

6.1.3 A töltés

A fentebb említett töltésről kísérleti úton meg tudtunk határozni pár alapvető tulajdonságot:

- Kétféle töltés létezik: pozitív és negatív. Az azonos előjelű töltések taszítják egymást, míg a különböző előjelű töltések vonzzák egymást. Azért pozitív és negatív a jelölésük, mert kioltják egymást. Ha egy pontba helyezünk egy pozitív és egy negatív töltést, akkor azok semmilyen hatást nem fejtenek ki a környezetükre.

- A töltés megmaradó mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a töltés nem keletkezik és nem vész el, csak átalakul egyik formából a másikba. Például egy semleges testet fel tudunk tölteni pozitív vagy negatív töltéssel, de a teljes töltés mennyisége a rendszerben változatlan marad. Továbbá az is igaz, hogy a töltés lokálisan megmaradó mennyiség, tehát ha egy adott térfogatban a töltés megváltozik, akkor az csak úgy történhet, hogy a töltés áramlik be vagy ki a térfogatból.
- A töltés kvantált mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a töltés csak meghatározott diszkrét értékeket vehet fel, amelyek az elemi töltés egész számú többszörösei. Az elemi töltés értéke körülbelül $e \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (Coulomb). Ez azt jelenti, hogy bármilyen töltés mennyiség kifejezhető az elemi töltés egész számú többszöröseként: $q = n \cdot e$, ahol n egy egész szám. (a kvarkok világában léteznek töltések amik nem egész számú többszörösei az elemi töltésnek, de ezek sosem jelennek meg szabadon, csak hadronok belsejében, és ez csak azt jelenti, hogy az elemi egység kisebb mint az elektron töltése)

6.2 Coulomb- és Gauss-törvény, szuperpozíció elve

Az elektromágnesesség a természet egyik alapvető kölcsönhatása, amely az elektromos töltések és az elektromos és mágneses mezők közötti kapcsolatot írja le. A töltés egy olyan fundamentális tulajdonsága egy részecskének mint a tömege vagy a sebessége. Az elektromágnesesség rendkívül hasonlít a mechanikában megtanult kölcsönhatásokhoz, hiszen itt is van egy erőhatás ami a töltött részecskék között jön létre. Az elektromágnesesség segítségével olyan alapvető dolgokat lehet leírni, mint az elektromos áram, a mágneses mezők, a fény és az elektromágneses hullámok.

Az elektromágnesességnek két ága van, az elektromosságtan és a mágnesességtan. Az elektromosságtan az elektromos töltések és az elektromos mezők közötti kapcsolatot vizsgálja, míg a mágnesességtan a mágneses mezők és az elektromos töltések közötti kapcsolatot tárja fel. Ezeket tovább is lehet bontani elektrosztatikára és elektrodinamikára, illetve magnetosztatikára. Az elektrosztatika az elektromos töltések nyugalmi állapotban lévő kölcsönhatásait vizsgálja, míg az elektrodinamika a mozgó töltések és az időben változó elektromos mezők közötti kapcsolatot tárja fel. A magnetosztatika pedig a mágneses mezők nyugalmi állapotban lévő kölcsönhatásait vizsgálja.

Az elektrosztatikában fel lehet írni néhány kvalitatív szabályt ami leírja a töltések közötti kölcsönhatásokat:

- Az azonos előjelű töltések taszítják egymást.
- A különböző előjelű töltések vonzzák egymást.
- A töltések közötti erő csökken a távolsággal.

Ezen kívül fel tudunk írni pár kvantitatív összefüggést is:

- Az erő a két test összekötő vonalában hat.
- Az erő nagysága egyenesen arányos a töltések nagyságával.
- Az erő nagysága fordítottan arányos a töltések közötti távolság négyzetével.

Ezeket az összefüggéseket először Coulomb fogalmazta meg 1785-ben, és az ő nevét viseli a következő törvény:

Két pontszerű töltés között ható erő nagysága egyenesen arányos a töltések nagyságával, fordítottan arányos a távolságuk négyzetével, és a két töltés közötti egyenes mentén hat.

Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni (SI mértékegységrendszerben):

$$\mathbf{F}_{12} = -k \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{|\mathbf{r}_{12}|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1524)$$

Ahol Q a teszt töltés, $\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$ a töltések közötti vektor és k a Coulomb-állandó ami a vákuumbeli permittivitással van összefüggésben:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad \epsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \frac{F}{m} \quad (1525)$$

Ahol ϵ_0 a vákuumbeli permittivitás, ami egy anyagi állandó, és a vákuum elektromos tulajdonságait jellemzi. A Coulomb-törvény tehát leírja, hogy két pontszerű töltés között milyen erőhatás jön létre, és ez az erőhatás a töltések nagyságától és a közöttük lévő távolságtól függ. Látható, hogy a Coulomb-törvény formailag teljesen azonos a gravitációs törvénnyel, ami a tömegek közötti kölcsönhatást írja le, csak itt a töltések helyett tömegekről beszélünk, és a gravitációs állandó szerepel a Coulomb-állandó helyett. A Coulomb erő nagysága:

$$F = |\mathbf{F}_{12}| = k \cdot \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad (1526)$$

Ahol a vektoriális mennyiség a két töltés közötti egyenes irányába mutat, és az előjele határozza meg, hogy vonzó vagy taszító erőről van-e szó. Ebből pedig látjuk, hogy mivel a Coulomb-erő mértékegysége Newton, vagyis $N = \frac{kg \cdot m}{s^2}$, ezért a töltés mértékegysége a következőképpen alakul:

$$[q] = C = A \cdot s = \frac{N \cdot m^2}{V} \quad C : \text{Coulomb} \quad (1527)$$

Ahol A az amper, ami az elektromos áram mértékegysége, és V a volt, ami az elektromos feszültség mértékegysége. Az Amper és a Volt pedig a teljesítmény fogalmából jön, ugyanis:

$$AV = W = J/s = \frac{N \cdot m}{s} \quad (1528)$$

6.2.1 szuperpozíció

A Coulomb-törvényt több részecskére is ki tudjuk terjeszteni a **szuperpozíció elve** alapján. Ez az elv kimondja, hogy ha több töltés van jelen egy rendszerben, akkor az egyes töltések által keltett elektromos mezők összeadódnak, és az összesített mező határozza meg a rendszer elektromos tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy ha van egy töltés q_1 ami hat egy másik töltésre q_2 , és van egy harmadik töltés q_3 is a rendszerben, akkor az q_3 töltés által keltett mező is hat az q_2 töltésre, és az összesített mező határozza meg az q_2 töltésre ható erőt Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni:

$$\mathbf{F}_i = \sum_j -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i q_j}{|r_j - r_i|^2} (r_j - r_i) = \underbrace{q'_i \sum_j -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_j}{|r_j - r_i|^2} (r_j - r_i)}_{\text{télerősség}} = \sum_j \mathbf{F}_{ij} \quad (1529)$$

Ebben az egyenletben megjelenik a **térerősség** fogalma is, ami az elektromos mező erősségét jellemzi egy adott pontban. A térerősség mértékegysége N/C vagy V/m :

$$[E] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m} \quad (1530)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{q} \quad E_{ii} = 0 \quad (1531)$$

A térerősség egy darab vektor ami megadja, hogy egy adott pontban mekkora erő hat egy egységnyi töltésre. A térerősség iránya pedig megegyezik a pozitív töltésre ható erő irányával. Ahhoz, hogy a térerősséget ki tudjuk számolni egy adott pontban, össze kell adnunk az összes töltés által keltett térerősséget abban a pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_i \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{\mathbf{r}}_i \quad (1532)$$

De itt feltételezzük, hogy a töltések pontszerűek. Ha viszont egy folyamatos töltéseloszlásról van szó, akkor integrálni az adott geometria felett:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dq \quad (1533)$$

Ez különböző geometriai eloszlások esetén különböző integrálokat jelent:

- Ha egy vonal mentén helyezkednek el a töltések, akkor egy vonalintegrált kell számolni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_l \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \lambda dl \quad (1534)$$

Ahol λ a vonal menti töltéssűrűség.

- Ha egy felületen helyezkednek el a töltések, akkor egy felületi integrált kell számolni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_f \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \sigma df \quad (1535)$$

Ahol σ a felületi töltéssűrűség.

- Ha egy térfogatban helyezkednek el a töltések, akkor egy térfogati integrált kell számolni:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \rho dV} \quad (1536)$$

Ahol ρ a térfogati töltéssűrűség.

Gyakran ezt a térfogati integrált nevezik Coulomb-törvénynek, ugyanis a valóságban leggyakrabban ezzel az alakkal találkozunk. Ez a törvény tehát leírja, hogy egy adott pontban milyen térerősség jön létre egy adott töltéseloszlás hatására.

6.2.2 Gauss-törvény

Teoretikusan a Coulomb-törvény segítségével teljes mértékben le tudjuk írni az elektrosztatikai jelenségeket, de a gyakorlatban ez sokszor nehézkes, mert az integrálok megoldása sokszor nagyon nehéz. Ezért az elektrosztatika többi része arra épül, hogy a Coulomb-törvényből kiindulva egyszerűbb módszereket találjunk a térerősség kiszámítására. Ehhez azt kell megvizsgálni, hogy milyen más módokkal lehet egy teret vizsgálni azon felül, hogy minden pontjában kiszámoljuk a térerősséget. Erre vannak a vektor-kalkulus módszerei, mint például a divergencia és a rotáció, amik segítségével, ha az egész teret nem is, bizonyos aspektusait jellemezhetjük, amik megkönnyítik a térerősség vizsgálatát. Vegyük elsőként a legegyszerűbb esetet, amikor egy darab töltés van a koordináta rendszerünk origójában. Ekkor a térerősség a Coulomb-törvény alapján a következőképpen alakul egy tetszőleges $\mathbf{r}$ pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1537)$$

A teret ekkor a pontból radiálisan kifelé mutató vektorok jellemzik, amik nagysága a távolság négyzetével csökken. Természetesen más töltéskonfigurációk is elképzelhetők, amiknek megvan a saját térerősség eloszlása:

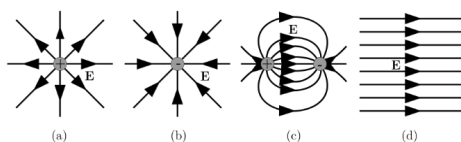


Figure 89: Elektromos erővonalak különböző töltéseloszlások esetén

Ezeket a térerősség eloszlásokat vektormezőknek nevezzük, hiszen minden pontban van egy vektor ami jellemzi a térerősséget. Ezeket a vektormezőket erővonalakkal is lehet jellemezni, amik kvázi "összekötik" a térerősség vektorait egy irány mentén. Ekkor a térerősség nagyságát a vonalak sűrűsége jellemzi, hiszen minél sűrűbben vannak az erővonalak, annál nagyobb a térerősség. Ha kijelölünk egy zárt felületet a térben, akkor meg tudjuk számolni, hogy hány erővonal lép ki vagy be a felületen. Ezt a mennyiséget **fluxusnak** nevezzük, és a következőképpen számolható ki:

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} d\mathbf{a} \quad (1538)$$

Ahol $d\mathbf{a}$ a felület egy kis darabjának vektor mennyisége, ami merőleges a felületre és nagysága megegyezik a felületdarab területével. A fluxus tehát megadja, hogy mennyi erővonal halad át egy adott felületen. Természetesen a valóságban "végtelen" erővonal van, de a fluxus fogalma akkor is jól használható, hiszen a térerősség nagysága arányos az erővonalak sűrűségével, ha pedig csak "mintát veszek" az erővonalakból, akkor azoknak már van értelmezhető száma. Tehát az elektrosztatikus tér erővonalaira a következő szabályok érvényesek:

- Az erővonalak folytonosak és a pozitív töltésektől indulnak és a negatív töltések felé tartanak. $\oint \vec{E} d\vec{f} = \frac{q}{\epsilon_0}$
- Az erővonalak soha nem keresztezik egymást.
- Az erővonalak sűrűsége arányos a térerősséggel (E).

- Az erővonalak száma a felületen keresztül arányos a felület által bezárt töltéssel.
- Az erővonalak nem alkotnak zárt hurkot. $\oint \mathbf{E} d\mathbf{r} = 0$
- Az erővonalak iránya megegyezik a térerősség irányával.

A fluxus definíciójából következik, hogy egy zárt felületen a fluxus csak akkor lehet nem nulla, ha a felületből indul ki vagy oda érkezik egy erővonal. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha a felület által bezárt térben van töltés. Ez a lényege a Gauss-törvénynek, ami a következőképpen szól:

Az elektromos térerősség fluxusa egy zárt felületen keresztül egyenesen arányos a felület által bezárt töltéssel.

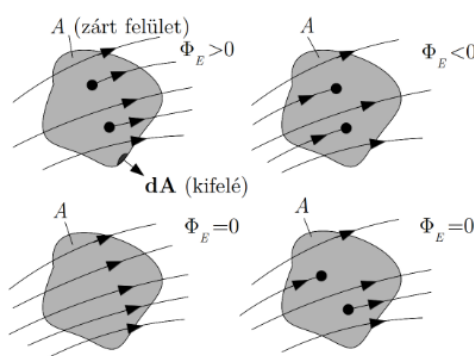


Figure 90: A fluxus értéke zárt felület esetén csak akkor különbözik nullától, ha a felületből indul ki vagy oda érkezik egy erővonal

Tehát egy ponttöltés esetén, ha egy gömbfelületet veszünk körülötte, akkor a fluxus értéke a gömbfelületen keresztül a következőképpen számolható ki:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oint_S \hat{\mathbf{r}} d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1539)$$

Ez az eredmény független a gömb sugarától, hiszen a r^2 tagok kiesnek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen zárt felület esetén, ami egy ponttöltést foglal magába, a fluxus értéke ugyanaz lesz:

$$\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1540)$$

Ez az eredmény általánosítható bármilyen töltéeloszlásra, hiszen a szuperpozíció elve alapján az összes töltés által keltett térerősség összeadódik, és a fluxus is összeadódik:

$$\boxed{\Phi = \oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}} \quad (1541)$$

Ahol Q_{in} a felület által bezárt összes töltés. Ez a **Gauss-törvény** kvantitatív megfogalmazása, ami az elektrosztatika egyik alapvető törvénye. A Gauss-törvény segítségével sokkal egyszerűbben lehet kiszámolni a térerősséget bizonyos szimmetrikus töltéeloszlások esetén, mint a Coulomb-törvényből kiindulva.

A Gauss-törvényt egyszerűen meg lehet fogalmazni differenciális alakban is a vektorkalkulus segítségével. Ehhez használjuk a divergencia tételt, ami kimondja, hogy egy vektormező fluxusa egy zárt felületen keresztül egyenlő a mező divergenciájának térfogati integráljával a felület által bezárt térfogatban:

$$\oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV \quad (1542)$$

Ezt behelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dV = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV \quad (1543)$$

Mivel ez az egyenlet bármilyen térfogat esetén igaz, ezért a két integrandusnak is egyenlőnek kell lennie:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}} \quad (1544)$$

Ez a Gauss-törvény differenciális alakja, ami azt mondja meg, hogy a térerősség divergenciája egyenlő a töltéssűrűség osztva a vákuumbeli permittivitással. Ez az egyenlet is az elektrosztatika egyik alapvető törvénye, és sokszor használják a térerősség kiszámítására különböző töltéseloszlások esetén.

A Gauss-törvény mindig igaz, de mindig hasznos. Ha a töltéseloszlás nem szimmetrikus vagy a térerősség és a felület normálisa nem párhuzamos, akkor a Gauss-törvény alkalmazása nem egyszerűsíti a feladatot. Ezért olyan esetekben érdemes használni, ahol szimmetria van jelen a problémában:

- gömbszimmetria: A Gauss-felület egy koncentrikus gömb
- hengersizimmetria: A Gauss-felület egy henger
- síkszimmetria: A Gauss-felület egy téglalapú doboz ami felfelé és lefelé is pont ugyanannyira lóg ki a síkból

Példa: Egyenletesen töltött tömör gömb térerőssége

Vegyünk egy R sugarú, egyenletesen töltött tömör gömböt, aminek a töltése q . Határozzuk meg a térerősséget a gömb belsejében és kívül.

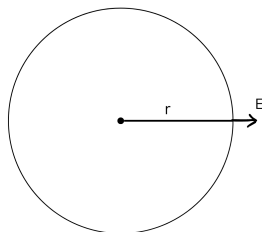


Figure 91: Gömbfelület ábrázolása

Először nézzük meg a gömbön kívüli pontokat ($r > R$). Ebben az esetben a gömb teljes töltése be van zárva egy r sugarú gömbfelület által. A Gauss-törvény alapján a térerősség nagysága:

$$\oint_S \mathbf{E} d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (1545)$$

Mivel a gömb szimmetrikus, ezért a térerősség iránya radiálisan kifelé mutat, és nagysága állandó a gömbfelületen. Ezért a térerősség párhuzamos a felület normálvektorával, és a kettejük közötti szorzat egyszerűsödik:

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = |\mathbf{E}| \cdot |d\mathbf{a}| \cdot \cos(0) = E \cdot da \quad (1546)$$

Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$E \oint_S da = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \quad (1547)$$

Tehát a térerősség a gömbön kívül megegyezik egy ponttöltés térerősségével, mintha a teljes töltés a gömb középpontjában lenne elhelyezve.

Most nézzük meg a gömb belsejében lévő pontokat ($r < R$). Ebben az esetben csak a gömb belsejében lévő töltés járul hozzá a fluxushoz. Mivel a töltés egyenletesen oszlik el, a belső töltés mennyisége:

$$Q_{in} = Q \cdot \frac{V_{in}}{V_{total}} = Q \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = Q \cdot \frac{r^3}{R^3} \quad (1548)$$

A Gauss-törvény alapján a térerősség nagysága a gömb belsejében:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r^3}{R^3} \implies E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R^3} \cdot r \quad (1549)$$

Tehát a térerősség a gömb belsejében lineárisan nő a távolsággal a középponttól, míg a gömbön kívül a térerősség a távolság négyzetével csökken.

6.2.3 Elektromos tér rotációja

Láttuk, hogy a térerősség divergenciája egy nagyon fontos összefüggésre vezet. De mi a helyzet a rotációval? A rotáció egy vektortérre értelmezhető művelet, és azt adja meg, hogy egy adott pontban mennyire "forog" a vektortér. Minél nagyobb a rotáció, annál inkább egy örvényre hasonlít a mező a pont körül. Ez a forgása a mezőnek pedig Később, a magnetosztatikában nagyon fontos szerepet fog játszani.

Nézzük meg ismét a ponttöltés esetét. A Coulomb-törvény alapján a térerősség a következőképpen alakul egy tetszőleges $\mathbf{r}$ pontban:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (1550)$$

Most számoljuk ki a térerősséget egy vonal mentén a töltés körül:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1551)$$

Mivel a térerősségnek gömbszimmetriája van, ezért használjunk gömbi koordinátákat, ezért $\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}$, szóval:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\phi\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \int_a^b \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr \quad (1552)$$

Mivel csak a radiális komponens marad meg, ezért az integrál eredménye:

$$\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r}\right)_a^b = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) \quad (1553)$$

Most nézzük meg, mi történik, ha egy zárt görbén számoljuk az integrált. Például egy kör mentén a töltés körül:

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = \oint \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} (dr\hat{\mathbf{r}} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\phi\hat{\phi}) = 0 \quad (1554)$$

Mivel a kör mentén $a = b$, ezért az integrál értéke nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy a térerősségnek nincs rotációja a ponttöltés esetén:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = 0} \quad (1555)$$

Ez az eredmény általánosítható bármilyen töltéeloszlásra is, hiszen a szuperpozíció elve alapján az összes töltés által keltett térerősség összeadódik, és az integrál is összeadódik:

$$\oint \mathbf{E} d\mathbf{l} = 0 \quad (1556)$$

Tehát a térerősség rotációja mindig nulla az elektrosztatikában. Ez a **Faraday-törvény** elektrosztatikai esete, ami azt mondja meg, hogy az elektromos mező nem rendelkezik örvénylő komponenssel nyugalmi töltések esetén.

6.2.4 Elektromos potenciál

Az, hogy az elektromos térerősség rotációja nulla, nagyon komoly implikációkkal jár. A tér nem lehet akármilyen függvény, csak olyan ami ennek a feltételnek megfelel. Ez azt is jelenti, hogy két pont között a vonalintegrál értéke csak a két pont helyétől függ, és nem attól az úttól amin végighaladtunk. Ha nem így lenne, akkor egy úton elmehetnénk a pontból b pontba, majd vissza a pontba egy másik úton, és az integrál értéke nem lenne nulla, ami ellentmondana a rotáció nulla értékének. Tehát egy nyugvó töltés esetén a térerősség mindig konzervatív mezőt alkot. Ez lehetővé teszi, hogy felírjunk egy általános függvényt:

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{r_0}^r \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1557)$$

Ahol $V(\mathbf{r})$ az elektromos potenciál egy adott pontban (más néven **elektromos feszültség**), és r_0 egy referencia pont, ahol a potenciált nullának vesszük. Az elektromos potenciál mértékegysége a volt (V), ami megegyezik egy joule per coulomb (J/C):

$$[V] = V = \frac{J}{C} = \frac{N \cdot m}{C} \quad (1558)$$

Látható, hogy a potenciál csak a kezdeti és a végponttól függ, és nem az úttól amin végighaladtunk. Ez azt jelenti, hogy a potenciál egy skalár mező, ami minden pontban egy számot rendel hozzá.

$$V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = - \int_{r_0}^b \mathbf{E} d\mathbf{l} + \int_{r_0}^a \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_{r_0}^b \mathbf{E} d\mathbf{l} + \int_{r_0}^a \mathbf{E} d\mathbf{l} = - \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1559)$$

De a gradiens fundamentális elvéből következik, hogy egy skalár mező gradiensének vonalintegrálja a mező értékének különbségét adja meg a két pont között:

$$\int_a^b \nabla V dl = V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) \quad (1560)$$

Ezt összevetve az előző egyenlettel kapjuk, hogy a térerősség és a potenciál között a következő összefüggés áll fenn:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V} \quad (1561)$$

Ez az összefüggés nagyon fontos, hiszen megmutatja, hogy a térerősség a potenciál gradiensének negatívja. Ez azt jelenti, hogy a térerősség iránya mindig a potenciál csökkenésének irányába mutat. A negatív előjel konvenció kérdése, hiszen azt jelenti, hogy a pozitív töltés a magasabb potenciál felől a alacsonyabb potenciál felé mozog. Ez az összefüggés lehetővé teszi, hogy a térerősséget a potenciálból számoljuk ki, ami sokszor egyszerűbb feladat, mint közvetlenül a térerősségből indulni ki.

Az elektromos potenciál ereje abban rejlik, hogy a vektormezőkön alapuló térerősséget egy skalár mezővel tudjuk jellemezni. Ez sokszor leegyszerűsíti a problémákat, hiszen a skalár mezők kezelése általában egyszerűbb, mint a vektormezőké. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudja egy sima skalár aszt, hogy tartalmazza a térerősség vektormennyiség információit. A válasz az, hogy a térerősség komponensei nem függetlenek egymástól, hiszen köti őket a $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ összefüggés. Ez azt jelenti, hogy a térerősség komponensei között fennáll a következő kapcsolat:

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad (1562)$$

Ez a kapcsolatot használja ki a potenciál, amiben csak egyértelművé válik ez a kötöttség.

Azt is érdemes lehet megjegyezni, hogy a potenciálra is érvényes a szuperpozíció elve. Ez azt jelenti, hogy ha több töltés van jelen egy rendszerben, akkor az egyes töltések által keltett potenciálok összeadódnak, és az összesített potenciál határozza meg a rendszer elektromos tulajdonságait. Matematikailag ezt a következőképpen tudjuk felírni:

$$V(\mathbf{r}) = \sum_i V_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (1563)$$

Ha viszont egy folyamatos töltéeloszlásról van szó, akkor integrálni az adott geometria felett:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r} dq \quad (1564)$$

Viszont ez egy skaláris összegzés ami lényegesen egyszerűbb...

Példa: Egy egyenletesen töltött gömbhély potenciálja

Vegyünk egy R sugarú, egyenletesen töltött gömbhéjat, aminek a töltése q . Határozzuk meg a potenciált a gömbhéj belsejében és kívül. A Gauss-törvény alapján már kiszámoltuk a térerősséget mindkét esetben:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}, & r > R \\ 0, & r < R \end{cases} \quad (1565)$$

Most használjuk fel ezt az eredményt a potenciál kiszámítására. Először nézzük meg a gömbhéjon kívüli pontokat ($r > R$). Ebben az esetben a potenciál a következőképpen számolható ki:

$$V(r) = - \int_{\infty}^r E(r') dr' = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r'^2} dr' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1566)$$

Most nézzük meg a gömbhéj belsejében lévő pontokat ($r < R$). Ebben az esetben a térerősség nulla, ezért a potenciál a következőképpen számolható ki:

$$V(r) = V(R) - \int_R^r E(r') dr' = V(R) - \int_R^r 0 dr' = V(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (1567)$$

6.2.5 Poisson és Laplace egyenletek

Az elektromos potenciál és a térerősség közötti kapcsolatot már ismertük:

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (1568)$$

Ezt behelyettesítve a Gauss-törvény differenciális alakjába:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies \nabla \cdot (-\nabla V) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \implies -\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1569)$$

Ahol ∇^2 a Laplace-operátor, ami a vektor-kalkulusban a divergencia és a gradiens műveletek kombinációja (szokás Δ jelölést is használni). Ez az egyenlet a **Poisson-egyenlet**, ami az elektromos potenciál és a töltéssűrűség közötti kapcsolatot írja le:

$$\boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (1570)$$

Ha a térben nincs töltés ($\rho = 0$), akkor a Poisson-egyenlet leegyszerűsödik a **Laplace-egyenletre**:

$$\boxed{\nabla^2 V = 0} \quad (1571)$$

Mind a Poisson, mind a Laplace egyenlet másodrendű parciális differenciálegyenlet, és megoldásukhoz általában határfeltételeket kell megadni. Ezek az egyenletek nagyon fontosak az elektrosztatikában, hiszen segítségével lehet meghatározni a potenciált és a térerősséget különböző töltéseloszlások és geometriai konfigurációk esetén.

A teljesség kedvéért nézzük meg a potenciál rotációját is:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla V) = -(\nabla \times \nabla V) = 0 \quad (1572)$$

Ez az eredmény megerősíti, hogy a potenciálból származtatt térerősség mindig konzervatív mezőt alkot, hiszen a rotációja nulla. Ez már csak abból is következik, hogy egy gradiens rotációja mindig nulla.

A Poisson-egyenlettel csak egy probléma van, hogy a segítségével a töltéseloszlást tudjuk megadni, ha ismerjük a potenciált. A valóságban viszont pont a fordítottjára van szükségünk, hiszen általában azt tudjuk, hogy hol vannak a töltések, és a potenciált szeretnénk megkapni (amiből aztán a térerősséget már könnyen meghatározhatjuk). Ehhez "invertálni" kéne a Poisson-egyenletet. Ehhez vegyük a potenciál megoldását egy folytonos eloszlásra:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{z} dq \quad (1573)$$

Ez egy térfogatra nézve $dq = \rho dV$, így:

$$\boxed{V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{1}{z} \rho dV} \quad (1574)$$

Ez az egyenlet tehát megadja a potenciált egy adott töltéeloszlás hatására. Ez az egyenlet a Poisson-egyenlet "inverze", hiszen ha ezt az egyenletet használjuk, akkor a töltéeloszlásból kiindulva meg tudjuk határozni a potenciált. Ez az egyenlet nagyon hasonlít a térerősség Coulomb-törvényére, csak itt a skalár potenciált számoljuk ki egy integrál segítségével.

Fontos megjegyezni, hogy ez a számolás csak akkor érvényes, hogy ha a r_0 referencia-pont a végtelenben van, ahol a potenciált nullának vesszük. Ha más referencia pontot választunk, akkor megjelennek konstans tagok, amik a térerősséget nem befolyásolják, de a potenciált eltolják.

6.2.6 Elektromos tér munkavégzése

Az elektromos térerősség munkavégzését már korábban is érintettük, amikor a potenciált definiáltuk. Ismételjük át ezt a fogalmat részletesebben. Tegyük fel, hogy egy q töltésű részecskét mozgatunk az elektromos térben egy a pontból egy b pontba. A munkavégzés, amit a térerősség végez a részecskén, amikor az a pontból a b pontba mozog, a következőképpen számolható ki:

$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \mathbf{F} d\mathbf{l} = \int_a^b q \mathbf{E} d\mathbf{l} = q \int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1575)$$

Ezt az előzőekben már kiszámoltuk, és a potenciál különbségét kaptuk eredményül:

$$W_{a \rightarrow b} = q(V(\mathbf{a}) - V(\mathbf{b})) \quad (1576)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy az elektromos térerősség munkavégzése a részecskén csak a kezdeti és a végpont potenciáljától függ, és nem az úttól amin végighaladtunk. Ez is megerősíti, hogy a térerősség konzervatív mezőt alkot.

Ez az eredmény fontos szerepet játszik az elektromos potenciális energia fogalmában. Az elektromos potenciális energia (U) egy adott töltés (q) helyzetéhez kapcsolódó energia, ami a töltés és az elektromos mező közötti kölcsönhatásból származik. Az elektromos potenciális energia a következőképpen definiálható:

$$U(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r}) \quad (1577)$$

Ez azt jelenti, hogy az elektromos potenciális energia egy adott pontban a töltés és a potenciál szorzata. Ha egy töltést mozgatunk az elektromos térben, akkor a potenciális energia változása a következőképpen számolható ki:

$$\Delta U = U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}) = q(V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a})) = -W_{a \rightarrow b} \quad (1578)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy amikor a térerősség munkát végez a töltésen, akkor a potenciális energia csökken, és fordítva. Ez az összefüggés az energia megmaradásának elvéből következik, ami azt mondja meg, hogy az energia nemvész el, csak átalakul egyik formából a másikba.

6.3 Vezetők, szigetelők, dielektromos polarizáció. Kondenzátor

6.3.1 Vezetők és szigetelők

Szigetelőknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyekben az elektromos töltések nem képesek szabadon mozogni. Ezek az anyagok általában nagy ellenállással rendelkeznek, és az elektromos mező hatására csak nagyon kis mértékben képesek töltést vezetni. Példák szigetelő anyagokra a műanyagok, üveg, kerámia és számos más anyag. Ezekben az anyagokban minden töltés hozzá van kötve az atomokhoz vagy molekulákhoz, és nem képesek szabadon mozogni az anyagban. Emiatt csak nagyon nagy térerősség hatására képesek töltést vezetni, és általában nem használják őket elektromos vezetőként. Ennek ellenére ezek az anyagok is képesek elektromos jelenségekre, ugyanis a térerősség hatására képesek a töltések elmozdulni az atomokon belül, ami dielektromos polarizációt eredményez, ami később részletesen tárgyalunk.

Vezetőknek ezzel ellentétben azokat az anyagokat nevezzük, amelyekben az elektromos töltések szabadon képesek mozogni. Ezek az anyagok általában alacsony ellenállással rendelkeznek, és az elektromos mező hatására könnyen képesek töltést vezetni. Példák vezető anyagokra a fémek, mint például a réz, alumínium és ezüst. Léteznek folyadék és gáz vezetők is, de ezekben ionok végzik az áramlást a töltések helyett. A vezetőkben a töltések szabadon mozognak az anyagban, és az elektromos mező hatására könnyen képesek áramlani. Emiatt ezeket az anyagokat gyakran használják elektromos vezetőként különböző alkalmazásokban. A vezetők tárgyalásánál be lehet vezetni a tökéletes vezető fogalmát, ami egy olyan ideális anyagot jelent, amiben a töltések teljesen szabadon mozognak, és az ellenállásuk nulla. Ez azt jelenti, hogy egy tökéletes vezetőben az elektromos mező hatására a töltések azonnal elmozdulnak, és nincs ellenállásuk az áramlásban. Emellett végtelen mennyiségű töltést képesek "produkálni" a felületükön. A valóságban nincsenek tökéletes vezetők, de a fémek nagyon közel állnak ehhez az ideális viselkedéshez.

A vezetők tulajdonságai alapján megállapíthatunk néhány alapvető tulajdonságot:

- A vezetőkben az elektromos mező belül nulla ($\mathbf{E} = 0$). Ez azért van, mert a töltések szabadon mozognak, és az elektromos mező hatására azonnal elmozdulnak, és belül a külső mezővel ellentétes irányú mezőt hoznak létre, ami kioltja a külső mezőt.
- Az előzőből következik, hogy egy vezető belsejében nincs töltés ($\rho = 0$). Ez a Gauss-törvényből következik, hiszen $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, és ha $\mathbf{E} = 0$, akkor ρ is nulla kell legyen.
- Az első kétpontból következik, hogy egy vezetőben lévő töltések csak a felületen helyezkedhetnek el, és a belsejében nincs töltés. Ez azt jelenti, hogy a vezető felületén a töltések eloszlása határozza meg a vezető elektromos tulajdonságait.
- A vezető felülete mindig ekvipotenciális felület. Ez azt jelenti, hogy a vezető felületén a potenciál minden pontban ugyanaz, hiszen ha lenne potenciálkülönbség, akkor a töltések elmozdulnának a vezetőben, amíg a potenciál kiegyenlítődik. $V(\mathbf{b}) - V(\mathbf{a}) = -\int_a^b \mathbf{E} d\mathbf{l} = 0 \Rightarrow V(\mathbf{b}) = V(\mathbf{a})$
- A vezető felületén a térerősség iránya mindig merőleges a felületre. Ez azért van, mert ha lenne párhuzamos komponens, akkor a töltések elmozdulnának a felületen, amíg a párhuzamos komponens ki nem oltódik. A felületre merőleges komponens

irányába viszont az anyaghoz kötöttség miatt nem tudnak elmozdulni, ezért ezekben a pontokban fognak "megnyugodni".

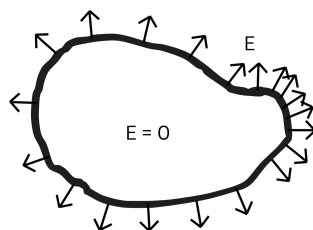


Figure 92: Vezető elektromos tere

Látható, hogy a vezetők esetében a töltések kizárólag a felületen helyezkednek el, és ott oszlanak el úgy, hogy a lehető legtávolabb legyenek egymástól. Intuitívan gondolhatnánk azt, hogy vezető belseje ezzel "elpazarolt" tér, de a valóság az, hogy 3D-ben valóban úgy tudjuk részecskék egymástól való távolságát maximalizálni, ha a felületen helyezük el őket. Ugyanez 2D-ben vagy 1D-ben már nem analóg, tehát egy 2D lemezen nem a lemez szélén helyezkednek el a töltések, hanem a lemez teljes felületén egyenletesen elosztva.

6.3.2 Keltett töltés vezetőkben

Ha egy pozitív töltést teszünk egy vezető mellé, akkor vonzani fogják egymást, mivel a töltés a vezetőben lévő negatív töltéseket vonzza magához, míg a pozitív töltéseket taszítja. Ez azt eredményezi, hogy a vezető felületén egy negatív töltés halmozódik fel a közelében, míg a távolabbi részekben pozitív töltés jelenik meg.

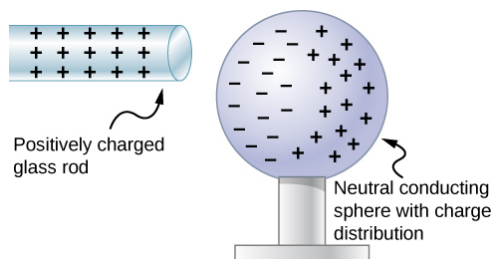


Figure 93: Keltett töltés vezetőkben

Ez a jelenség a **keltett töltés**, ami azt jelenti, hogy egy külső töltés hatására a vezető felületén töltések halmozódnak fel.

Ha a vezető belsejében van egy üreg, akkor a külső töltés hatására a vezető felületén keltett töltések jelennek meg, de az üreg belsejében nem lesz töltés. Ez azt jelenti, hogy az üreg belsejében a térerősség nulla lesz, hiszen a vezető felületén lévő töltések hatására a belső térben a mező kioltódik. Ez a jelenség a **Faraday-kalitka**, ami azt jelenti, hogy egy vezető burkolat megvédi a belsejét az elektromos mezőtől.

Ha az üregben van egy töltés akkor a belső térben a térerősség nem lesz nulla, hiszen a töltés hatására a vezető felületén keltett töltések jelennek meg, amik hatással vannak a belső térre is. Ebben az esetben a vezető felületén lévő töltések eloszlása úgy alakul ki, hogy a belső térben a térerősség megfeleljen a töltés által keltett mezőnek, ezáltal a külvilág számára ez a tér le van árnyékolva, és nincs hatással a vezető külső terére.

6.3.3 Kondenzátor

A kondenzátor egy olyan konfiguráció, ami két vezetőből áll amiknek elletétes a töltése. Ha veszünk két vezetőt amik $+Q$ és $-Q$ töltéssel rendelkeznek, és közel helyezzük el őket egymás mellett, akkor egy elektromos mező alakul ki közöttük. A potenciál a két vezető között ekkor könnyen megadható:

$$V = V_+ - V_- = - \int_-^+ \mathbf{E} d\mathbf{l} \quad (1579)$$

Azt nem tudjuk, hogy a töltések hogyan oszlanak el a vezetők felületén és a térerősség kiszámítása sem egyszerű, ha komplexebb a geometria. Viszont azt tudjuk a Coulomb-törvényből, hogy a térerősség arányos a töltéssel:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dV \Rightarrow E \propto Q \quad (1580)$$

És mivel $\mathbf{E} \propto Q$, ezért a potenciál is arányos lesz a töltéssel:

$$V = - \int_-^+ \mathbf{E} d\mathbf{l} \propto Q \quad (1581)$$

Ezért bevezethetünk egy új mennyiséget, a **kapacitást** (C), ami a töltés és a potenciál arányát adja meg:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (1582)$$

A kapacitás mértékegysége a farad (F), ami megegyezik egy coulomb per volt-al (C/V):

$$[C] = F = \frac{C}{V} = \frac{C^2}{J} = \frac{C^2}{N \cdot m} \quad (1583)$$

A valóságban a farad egy nagyon nagy egység, ezért gyakran használunk kisebb egységeket, mint a mikrofard ($\mu F = 10^{-6} F$), nanofard ($nF = 10^{-9} F$) vagy picofard ($pF = 10^{-12} F$).

A kapacitás egy olyan mennyiség, ami csak a geometriai konfigurációtól függ, és nem függ a töltéstől vagy a potenciáltól. Ez azt jelenti, hogy ha megváltoztatjuk a töltést vagy a potenciált, akkor a kapacitás értéke nem változik. Ezért a kapacitás egy olyan mennyiség, ami a kondenzátor "tároló képességét" jellemzi. Definiálhatunk ezáltal egy darab vezetőre is kapacitást, ami azt jelenti, hogy veszünk egy képzeletbeli második vezetőt ami egy végtelen sugarú gömbfelület a vezető körül ellentétes töltéssel. Ez a második vezető az elektromos térhez nem járul hozzá, de a potenciálkülönbséget meg lehet vele adni, mint egy referenciapont a végtelenben.

Kondenzátoroknál fontos lehet megtudni, hogy mennyi munkára van szükség, hogy feltöltsük őket egy adott töltéssel. Ezt a munkát a következőképpen számolhatjuk ki:

$$W = \int_0^Q V dq' = \int_0^Q \frac{q'}{C} dq' = \frac{1}{C} \int_0^Q q' dq' = \frac{1}{C} \cdot \frac{Q^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} \quad (1584)$$

Ezt az eredményt átírhatjuk a potenciál segítségével is:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q}{2} \cdot \frac{Q}{C} = \frac{QV}{2} = \frac{CV^2}{2} \quad (1585)$$

Ez az eredmény azt jelenti, hogy a kondenzátor feltöltéséhez szükséges munka arányos a töltés négyzetével, vagy a potenciál négyzetével, és fordítottn arányos a kapacitással.

Példa: Két lemez kapacitása

Vegyünk két párhuzamos fémlamezt egymástól d távolságra, amiknek a felülete A . Az egyik lemez töltése legyen $+Q$, míg a másiké $-Q$. Határozzuk meg a kapacitásukat: A két lemez között a térerősség egyenletes (feltéve ha elég közel vannak egymáshoz és a felületük elég nagy), ekkor a felületi töltéssűrűség:

$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad (1586)$$

A potenciál a két lemez között pedig:

$$V = - \int_{-}^{+} \mathbf{E} d\mathbf{l} = E \cdot d = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d = \frac{Q}{A\varepsilon_0} \cdot d \quad (1587)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{A\varepsilon_0} \cdot d} = \frac{A\varepsilon_0}{d} \quad (1588)$$

Tehát a két párhuzamos lemez kapacitása arányos a lemezek felületével, és fordítottan arányos a közöttük lévő távolsággal.

Példa: Két gömbfelület kapacitása

Vegyünk két koncentrikus gömbfelületet, amiknek a sugara R_1 és R_2 ($R_2 > R_1$). Az belső gömb töltése legyen $+Q$, míg a külsőé $-Q$. Határozzuk meg a kapacitásukat: A két gömb között a térerősség a Gauss-törvény alapján:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}, \quad R_1 < r < R_2 \quad (1589)$$

A potenciál a két gömb között pedig:

$$V = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1590)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = 4\pi\varepsilon_0 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (1591)$$

Tehát a két koncentrikus gömbfelület kapacitása függ a gömbök sugarától, és a közöttük lévő távolságtól.

6.3.4 Dielektromos polarizáció

A dielektromos anyagok olyan szigetelők, amelyben nincsenek szabad elektronok, ezért töltést nem tudnak vezetni, de az elektromos mező hatására a molekulákon belüli töltések elmozdulnak, ami dipólusokat hoz létre. Ez a jelenség a **dielektromos polarizáció**, ami azt jelenti, hogy a dielektromos anyagokban az elektromos mező hatására dipólusok jönnek létre. Ezeket a dipólusokat az úgynevezett **polarizációs vektor** ($\mathbf{P}$) jellemzi,

ami megadja a dipólusmomentum sűrűségét egy adott pontban. A dipólusmomentum általában nem túl nagy külső térerősség esetén arányos a térerősséggel:

$$\mathbf{P} = \alpha \mathbf{E} \quad (1592)$$

Az arányossági tényezőt pedig **atomi polarizálhatóságnak** nevezzük. Az értéke az atom vagy molekula típusától függ, és általában kicsi. Ha például egy egyszerű Hidrogénatomot veszünk, ahol van egy nagy pozitív töltésű proton és egy negatív töltésű elektron, akkor a polarizálhatósági együttható könnyen megadható: Tegyük az atomot egy elektromos térbe, ahol az elektron és a proton úgy áll be, hogy egyensúlyban vannak a térrel d távolságra egymástól. Ekkor az elektronfelhő térerőssége pontosan megegyezik a külső térrel ($E_e = E$):

$$E_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qd}{a^3} = E \quad (1593)$$

Ahol a a nukleusz sugara. Innen kifejezve d -t bevezethetjük a **dipólusmomentumot** ($\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$):

$$d = \frac{4\pi\epsilon_0 a^3}{q} E \Rightarrow p = qd = 4\pi\epsilon_0 a^3 E \quad (1594)$$

Tehát az atomi polarizálhatóság ebben az esetben:

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3 = 3V\epsilon_0 \quad (1595)$$

Ahol V az atom térfogata. Ez az eredmény meglepően pontosan egyezik a valósággal, 4 faktorig sok egyszerűbb atomnál.

De milyen ezeknek a polarizált atomoknak az elektromos potenciálja? Mivel ezekben a részecskében a pozitív és negatív töltések el vannak választva egymástól, ezért ezeket a részecskéket dipólusoknak nevezik. A dipólusokat skematikusan úgy ábrázolhatjuk mint két ellentétes töltés ($+q$ és $-q$), amik egy adott d távolságra vannak egymástól. Legyen z_- a távolság a negatív töltéstől, míg z_+ a távolság a pozitív töltéstől. Ekkor a dipólus potenciálja a következőképpen számolható ki:

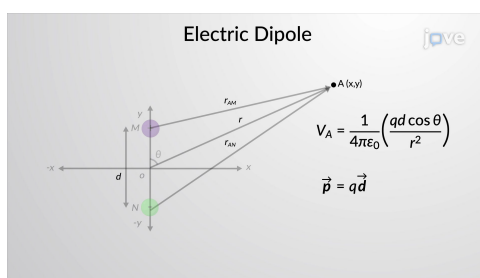


Figure 94: Dipólus skematikus ábrázolása

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{+q}{z_+} + \frac{-q}{z_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{z_+} - \frac{q}{z_-} \right) \quad (1596)$$

Ekkor a cosinus tétel segítségével kifejezhetjük a két távolságot a dipólus és a megfigyelési pont között:

$$z_{\pm} = r^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2 \mp rd \cos \theta = r^2 \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right) \quad (1597)$$

Ahol θ a dipólus tengelye és a megfigyelési pont közötti szög. Ha most feltételezzük, hogy a dipólus mérete (d) sokkal kisebb mint a távolság a dipólustól a megfigyelési pontig (r) ($d \ll r$), akkor a gyökökben lévő kifejezéseket sorfejthetjük:

$$\frac{1}{r_{\pm}} = \frac{1}{r} \left(1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta + \frac{d^2}{4r^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (1598)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{d}{2r} \cos \theta \right) - \frac{1}{r} \left(1 - \frac{d}{2r} \cos \theta \right) = \frac{d \cos \theta}{r^2} \quad (1599)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{qd \cos \theta}{r^2} \quad (1600)$$

Ha a dipólus mérete (d) sokkal kisebb mint a távolság a dipólustól a megfigyelési pontig (r), akkor a két távolság közelítőleg egyenlő lesz ($r_+ \approx r_- \approx r$), és a potenciál kifejezhető lesz a dipólusmomentummal ($\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$):

$$V(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1601)$$

Ahol $\hat{\mathbf{z}}$ a megfigyelési pont irányvektora a dipólus felé. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a dipólus potenciálja fordítottan arányos a távolság négyzetével, és a dipólusmomentummal arányos.

Ebből a potenciálból már könnyen kiszámolható a dipólus által keltett térerősség is:

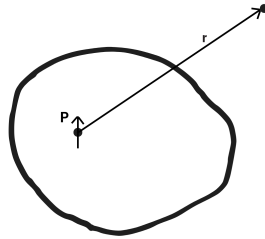
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) = -\nabla \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right) \quad (1602)$$

A részletes számolás során a következő eredményt kapjuk:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^3} (3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}) \hat{\mathbf{z}} - \mathbf{p}) \quad (1603)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a dipólus által keltett térerősség fordítottan arányos a távolság köbével, és a dipólusmomentummal kapcsolatos irányfüggő kifejezést tartalmaz

6.3.5 Polarizált anyag elektromos tere



Most hogy meghatároztuk egy dipólus potenciálját és térerősségét, nézzük meg hogyan néz ki egy polarizált anyag elektromos tere. Mivel a polarizált dielektromos anyagokban

dipólusok jönnek létre, ezért az anyag elektromos tere a benne lévő dipólusok összességéből adódik össze. Ezért nincs más dolgunk mint kis részekre bontani az anyagot, és az egyes részek dipólusainak hatását összeadni. Ha egy kis térfogatot veszünk az anyagban (dV), akkor annak a dipólusmomentuma:

$$d\mathbf{p} = \mathbf{P} dV \quad (1604)$$

Ahol $\mathbf{P}$ a polarizációs vektor az adott pontban. Ekkor az anyag teljes potenciálja a következőképpen számolható ki:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dV' \quad (1605)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, és az integrál az anyag teljes térfogatára vonatkozik. Ez az egyenlet megadja a polarizált anyag elektromos potenciálját egy adott pontban. Ez a megoldás azonban nem túl praktikus, mivel az integrál elég bonyolult lehet. Viszont észrevehetjük, hogy az irányvektor $\hat{\mathbf{z}}$ gyakorlatilag egy gradiens művelet eredménye:

$$\nabla' \frac{1}{z} = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \quad (1606)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{z} dV' \quad (1607)$$

Most alkalmazhatjuk a vektoranalízis egyik fontos tételét, a divergencia tételt, ami lehetővé teszi számunkra, hogy az integrálban lévő skalár szorzatot átalakítsuk egy másik formára:

$$\int_V \mathbf{A} \cdot \nabla' f dV' = \int_S f \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}' - \int_V f \nabla' \cdot \mathbf{A} dV' \quad (1608)$$

Ahol S a térfogat határfelülete. Ezt alkalmazva a potenciál kifejezésére:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_S \frac{1}{z} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{S}' - \int_V \frac{1}{z} \nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}') dV' \right) \quad (1609)$$

Itt bevezethetünk két új mennyiséget:

- A **felszíni töltéssűrűség** (σ_b), ami a polarizációs vektor normális komponensét jelenti a felületen:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (1610)$$

- A **térfogati töltéssűrűség** (ρ_b), ami a polarizációs vektor divergenciáját jelenti a térfogatban:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1611)$$

Ezeket visszahelyettesítve a potenciál kifejezésébe:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_S \frac{\sigma_b}{z} dS' + \int_V \frac{\rho_b}{z} dV' \right) \quad (1612)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a polarizált anyag elektromos potenciálja úgy számolható ki, mintha a felületen és a térfogatban töltések lennének jelen, amiket a polarizációs vektor határoz meg. Ezzel sokkal egyszerűbben kiszámolhatjuk a polarizált anyag elektromos potenciálját, ugyanis nem kell egyenként a dipólusokat szummázni, hanem elég a felületen és a felület által határolt térfogatban lévő "töltéseket" figyelembe venni, mondjuk a Gauss-törvény segítségével.

Példa: egyenletesen polarizált gömb

Vegyünk egy gömböt, aminek a sugara R , és ami egyenletesen polarizált, azaz a polarizációs vektora minden pontban ugyanaz ($\mathbf{P} = P_0 \hat{z}$). Határozzuk meg a gömb elektromos terét kívül és belül: Először is határozzuk meg a felszíni és térfogati töltéssűrűséget:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}} = P_0 \cos \theta \quad (1613)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} = 0 \quad (1614)$$

Mivel a polarizációs vektor egyenletes, ezért a térfogati töltéssűrűség nulla lesz. Ez azt jelenti, hogy csak a felszíni töltéssűrűséget kell figyelembe venni a potenciál számításánál:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma_b}{z} dS' \quad (1615)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. Most két esetet kell megvizsgálni: amikor a megfigyelési pont kívül van a gömbön ($r > R$), és amikor belül van ($r < R$).

Kívül a gömbön ($r > R$): Ebben az esetben a gömböt egy dipólusként kezelhetjük, mivel a felszíni töltéssűrűség dipólus eloszlást eredményez. A gömb dipólusmomentuma:

$$\mathbf{p} = \int_S \mathbf{r}' \sigma_b dS' = \frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{P} \quad (1616)$$

Ezért a potenciál kívül a gömbön:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\left(\frac{4\pi R^3}{3} \mathbf{P}\right) \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} = \frac{R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2} \quad (1617)$$

Belül a gömbön ($r < R$): Ebben az esetben a potenciált a felszíni töltéssűrűség integráljával kell kiszámolni. A gömb felületén a töltéssűrűség:

$$\sigma_b = P_0 \cos \theta \quad (1618)$$

A potenciál belül a gömbön:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{P_0 \cos \theta}{z} dS' \quad (1619)$$

A részletes számolás során a következő eredményt kapjuk:

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{P_0}{3\epsilon_0} r \cos \theta \quad (1620)$$

Összefoglalva, a gömb elektromos potenciálja:

$$V(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{r^2}, & r > R \\ -\frac{P_0}{3\epsilon_0} r \cos \theta, & r < R \end{cases} \quad (1621)$$

Tehát a gömb potenciálja kívül úgy viselkedik mint egy tökéletes dipólus potenciálja, míg belül lineárisan változik a távolsággal és a szöggel.

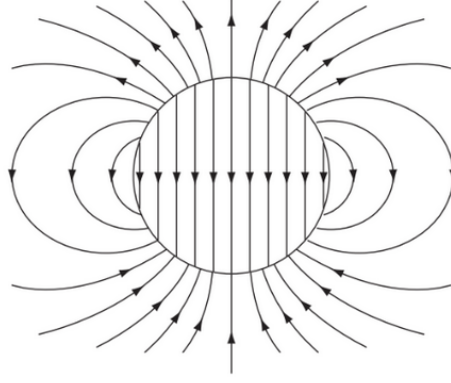


Figure 95: Egyenletesen polarizált gömb elektromos tere

6.3.6 Elektromos eltolás

Láttuk, hogy a polarizáció hatására egy dielektrikumban megjelenik egy kötött töltés az anyag belsejében ($\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$) és egy kötött töltés az anyag felületén ($\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$). Ez a két tér adja ki a teljes elektromos terét egy polarizált dielektrikumnak. A teljes elektromos teret pedig emiatt két komponens alkotja, a kötött töltések polarizált tere és minden más (amit "szabad töltésnek" hívnak: ρ_f). Ez a szabad töltés bármi lehet, egy közeli vezetőn lévő töltésektől kezdve a dielektrikumról leszakadó szabad töltéseken át bármi. A lényeg, hogy ezek a töltések nem asszociáltak a $\mathbf{P}$ -vel. Tehát a teljes töltéssűrűség:

$$\rho = \rho_f + \rho_b \quad (1622)$$

A Gauss-törvény pedig:

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = \rho_f + \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} + \rho_f \quad (1623)$$

Itt $\mathbf{E}$ a teljes elektromos térerősség, nem csak a polarizált anyagban generált tér. Ha rendezzük az egyenletet, hogy a divergenciák együtt legyenek, akkor:

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1624)$$

A divergenciában lévő tagra meg bevezethetünk egy új mennyiséget, amit **elektromos eltolás mezőnek** nevezünk:

$$\boxed{\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}} \quad (1625)$$

Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f} \quad (1626)$$

Vagy integrális alakban:

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1627)$$

Ahol a Q_{fenc} a felület által bezárt szabad töltés mennyisége. Ez a felírás rendkívül hasznos mert kizárólag a szabad töltéseket tartalmazza, ami az amit tudunk kontrollálni. A kötött töltések egy elektromos térben automatikusan polarizálódnak valahogy, és ez generál kötött töltéseket amiket nem ismerünk azonnal. De ha a problémának megvan a megfelelő szimmetriája, akkor a $\mathbf{D}$ -t azonnal meg tudjuk határozni a Gauss törvényből.

Példa: Egy hosszú vékony vezeték, szigetelővel körbevége

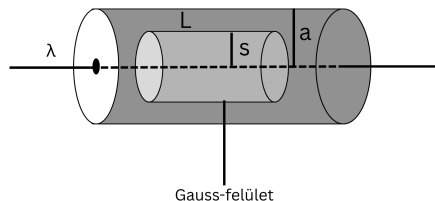


Figure 96: Hosszú vékony vezeték szigetelővel körbevége

Vegyünk egy hosszú vezetőt amit egy szigetelővel becsavarunk. Ilyen konfigurációval gyakran találkozunk, hisz a legtöbb vezeték a lakásunkban is ilyen. Legyen a vezeték töltése egy egyenletes λ és a szigetelés sugara a . Ha felveszünk egy Gauss-felületet (a Gauss-felület az a felület amin a fluxust számoljuk ki, és tetszőlegesen határozzuk meg) s sugárral és L hosszal, akkor a Gauss-törvény szerint:

$$\oint \mathbf{D} d\mathbf{a} = Q_{fenc} \rightarrow \mathbf{D} \cdot 2\pi s L = \lambda L \quad (1628)$$

Ezt átrendezve:

$$\mathbf{D} = \frac{\lambda}{2\pi s} \hat{s} \quad (1629)$$

ahol $\hat{s}$ a radiális irány a vezeték körül. Ez az eredmény igaz minden $s < a$ és $s > a$ esetén is, hiszen a Gauss-felület mindig ugyanannyi szabad töltést zár be. A külső régióban ($s > a$) a szigetelés nem befolyásolja a teret, hiszen ott nincs kötött töltés, így az elektromos térerősség:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s} \hat{s} \quad , \text{ ha } s > a \quad (1630)$$

Belül viszont nem ismerjük a polarizációs vektort, így nem tudjuk közvetlenül kiszámolni az elektromos térerősséget.

6.3.7 Lineáris dielektrikum

Eddig általánosan kezeltük a dielektromos anyagokat, de most nézzük meg egy speciális esetet, amikor a dielektrikum lineáris. Ez azt jelenti, hogy a polarizációs vektor arányos a térerősséggel:

$$\mathbf{P} = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad (1631)$$

Ahol χ_e az anyag **elektromos szuszceptibilitása**, ami egy dimenzió nélküli mennyiség. Ezt visszahelyettesítve az elektromos eltolás definíciójába:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \quad (1632)$$

Bevezethetünk egy új mennyiséget, a **relatív permittivitást** (ε_r), ami az anyag elektromos tulajdonságait jellemzi:

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \quad (1633)$$

Így az elektromos eltolás kifejezése a lineáris dielektrikum esetén:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \quad (1634)$$

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a lineáris dielektrikumokban az elektromos eltolás arányos az elektromos térerősséggel, és az arányossági tényező a permittivitás ($\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$). Ezt visszahelyettesítve a Gauss-törvénybe:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho_f \quad (1635)$$

Vagy integrális alakban:

$$\oint \varepsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = Q_{fenc} \quad (1636)$$

Ez az egyenlet nagyon hasonló a vákuumbeli Gauss-törvényhez, de itt a permittivitás szerepel a vákuum permittivitása helyett. Ez azt jelenti, hogy a lineáris dielektrikumokban az elektromos tér viselkedése hasonló a vákuumbelihez, de a permittivitás miatt módosul.

A lineáris dielektrikum standard körülmények között egy elég jó közelítése a valós dielektrikumoknak, hiszen sok anyagban a polarizációs vektor és a térerősség közötti kapcsolat közel lineáris alacsony térerősségek esetén.

6.3.8 Kondenzátor dielektrikummal

Vegyünk egy párhuzamos lemez kondenzátort, aminek a lemezei A felületűek és d távolságra vannak egymástól. Tegyük fel, hogy a kondenzátor lemezei között egy dielektrikum van, aminek a relatív permittivitása ε_r . Határozzuk meg a kondenzátor kapacitását: A kondenzátor lemezei között a térerősség a Gauss-törvény alapján:

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{A} \hat{n} \quad (1637)$$

Ahol Q a lemezek töltése, és $\hat{n}$ a lemezek közötti irányvektor. Mivel a dielektrikum lineáris, ezért az elektromos térerősség:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \hat{n} \quad (1638)$$

A potenciálkülönbség a két lemez között pedig:

$$V = E \cdot d = \frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \cdot d \quad (1639)$$

Innen a kapacitás már könnyen megadható:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \cdot d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d} = \varepsilon_r \cdot C_{\text{vákuum}} \quad (1640)$$

Tehát a kondenzátor kapacitása a dielektrikum jelenlétében megnő a relatív permittivitás szorzatával. Ezt a jelenséget gyakran használják ki a valós kondenzátorok tervezésénél, hogy növeljék a kapacitást anélkül, hogy a méretet növelnék.

6.4 Magnetosztatika, Lorentz-erő

Eddig olyan elektromos mezőkkel foglalkoztunk, amik statikus töltésekből származnak. Ezek egy statikus elektromos teret hoznak létre, amit egyszerűen leírhatunk a Coulomb-törvénnyel és a Gauss-törvénnyel. Azonban ha mozgásba hozzuk a forrás-töltéseket, akkor egy nagyon érdekes jelenség jelentkezik: Vegyünk egy vezetékkel aminek a két végén potenciálkülönbség van. Ekkor a vezetékben lévő szabad elektronok elkezdenek a vezeték

egyik végéből a másikba áramlani, létrehozva egy **elektromos áramot**. Most vegyünk még egy vezetékét, ami párhuzamosan van az elsővel, de ellentétes irányú az áram benne. Ekkor azt tapasztaljuk, hogy a két vezeték taszítja egymást! Itt még feltehetnénk, hogy a taszítás elektromos eredetű, hisz az azonos polaritású töltések is taszítják egymást, de ha elhejezzük a rendszerben egy álló próbatöltést, akkor azt tapasztaljuk, hogy a próbatöltésre semmilyen erő nem hat. Mi több, ha megfordítjuk az áram irányát az egyik vezetékben, akkor a két vezeték vonzani fogja egymást! Ez tehát nem lehet az elektromos tér következménye, be kell vezetni egy új jelenséget, amit mágneses térnek nevezünk.

A mágneses térnek még több furcsasága is van, ugyanis ha veszünk egy iránytűt, ami mindig a mágneses tér irányába mutat, és odavisszük az egyik vezetékhez, akkor azt látjuk, hogy az iránytű nem a vezeték felé vagy onnan elfele mutat, hanem körbe-körbe forog a vezeték körül. Tehát a mágneses tér egy körkörös teret alkot az áramló töltések körül. A tér mindig a jobbkéz szabályt követi, tehát ha a jobbkézünk hüvelykujját az áram irányába mutatjuk, akkor a többi ujjunk mutatja a mágneses tér irányát. Tehát azt látjuk, hogy ha van egy elektromos áramunk, akkor megjelenik egy mágneses tér körülötte, de az erő amit a mágneses tér kifejt, merőleges mind az áram irányára, mind a mágneses tér irányára.

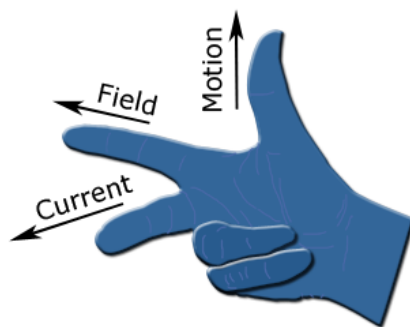


Figure 97: Jobbkéz szabály az áram és mágneses tér kapcsolatára

A mágneses tér körkörös mivolta miatt ésszerű azt gondolni, hogy a mágneses tér és a mozgó töltés valamilyen módon vektor szorzatban kapcsolódik egymáshoz:

$$\mathbf{F}_{mag} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1641)$$

Ahol $\mathbf{F}_{mag}$ a mágneses erő, Q a töltés, $\mathbf{v}$ a töltés sebessége, és $\mathbf{B}$ a mágneses tér vektora. Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a mágneses erő mindig merőleges lesz a töltés sebességére és a mágneses tér irányára. Ha a teljes tért akarjuk leírni, akkor hozzá kell adnunk az elektromos erőt is, ami a töltésre hat:

$$\mathbf{F} = Q[\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] \quad (1642)$$

Ezt az egyenletet **Lorentz-erőnek** nevezzük, és ez írja le a töltött részecskére ható teljes elektromágneses erőt egy adott elektromos és mágneses térben. Ez az egyenlet kísérleti úton lett maghatározva és a Magnetosztatika fundamentális egyenlete.

A Lorentz-erőben megjelenő mágneses tér $\mathbf{B}$ mértékegysége a Tesla (T), ami a következőképpen definiált: 1 Tesla az a mágneses tér, ami egy 1 Coulomb töltésre 1 m/s sebességgel hatva 1 Newton erőt fejt ki, ha a sebesség és a mágneses tér merőleges egymásra. A $\mathbf{B}$ bár vektorként viselkedik, de valójában egy pseudovektornak tekinthető, mivel

tükrözés hatására nem úgy transzformálódik mint egy valós vektor (mivel ellentétes irányú áramhoz ellentétes irányú mágneses tér tartozik).

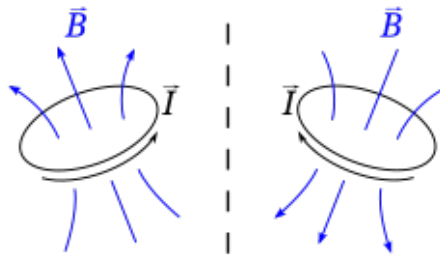


Figure 98: Pseudovektor viselkedése tükrözés alatt

Egy extra speciális tulajdonsága a mágneses térnek, hogy nem végez munkát a töltésen. Ezt könnyen beláthatjuk a Lorentz-erőből:

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int Q [\mathbf{E} + (\mathbf{v} \times \mathbf{B})] \cdot d\mathbf{s} \quad (1643)$$

A mágneses erő komponensére nézve:

$$W_{mag} = \int Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} \quad (1644)$$

Mivel a sebesség és a mágneses tér merőleges egymásra, ezért a vektorszorzat is merőleges lesz a sebességre, így:

$$W_{mag} = \int Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = 0 \quad (1645)$$

Tehát a mágneses tér nem végez munkát a töltésen, csak irányt változtat rajta. Ez azt is jelenti, hogy a mágneses tér nem tudja megváltoztatni a töltés kinetikus energiáját, csak az irányát.

Példa: Ciklotron

A ciklotron az egyik első részecskegyorsító eszköz, amit protonok és más töltött részecskék gyorsítására használnak. A ciklotron működési elve a Lorentz-erőn alapul, és egy mágneses tér segítségével körpályára kényszeríti a töltött részecskéket, miközben egy váltakozó elektromos térrel gyorsítja őket. Ha veszünk egy Q töltött részecskét, ami egy B mágneses térben mozog $\mathbf{v}$ sebességgel, akkor a Lorentz-erő miatt a részecske egy körpályára kényszerül, aminek a centripetális ereje a következőképpen számolható ki:

$$F_{cent} = \frac{mv^2}{R} \quad (1646)$$

Ahol m a részecske tömege, v a sebessége, és R a körpálya sugara. A Lorentz-erő pedig:

$$F_{mag} = QvB \quad (1647)$$

A két erő egyensúlyban van, így:

$$\frac{mv^2}{R} = QvB \quad (1648)$$

Ebből kifejezve a körpálya sugarát:

$$R = \frac{mv}{QB} \quad (1649)$$

Ez az egyenlet azt mutatja, hogy a részecske pályájának sugara arányos a sebességével és fordítottan arányos a töltésével és a mágneses tér erősségével. A részecske momentuma pedig:

$$p = mv = QBR \quad (1650)$$

Ezt nevezik Ciklotron formulának, és nagyon hasznos, ugyanis ha egy ismeretlen töltöttségű részecskét egy ismert mágneses térben mozgatunk, akkor a pályájának sugara alapján meg tudjuk határozni a részecske töltését. Ezt az elvet használják az elementáris részecskék azonosítására különböző kísérletekben.

6.4.1 Áram

Az elektromos áram egy egységnyi idő alatt egy adott keresztmetszeten áthaladó töltés mennyisége. definíció szerint a negatív töltések áramlanak a bal oldalról a jobb oldalra és a pozitív töltések fordítva. A valóságban azonban az áramot a negatív elektronok hozzák létre, amik a vezetékben a külső elektromos tér hatására mozognak. Azonban a konvencionális áramirány a pozitív töltések mozgásának irányába mutat, tehát ellentétes az elektronok mozgásirányával. Az áramot Ampiére tiszteletére Amperben mérik, ami a következőképpen definiált: 1 Amper az az áram, ami 1 Coulomb töltést visz át egy keresztmetszeten 1 másodperc alatt:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} \quad (1651)$$

Egy vonaltöltés λ töltéssűrűséggel rendelkezik és v sebességgel mozog, akkor az áram:

$$I = \lambda v \quad (1652)$$

Mert egy hosszúság szegmens $v\Delta t$ alatt $\lambda v\Delta t$ töltést visz át a keresztmetszeten, így az áram:

$$I = \frac{\lambda v \Delta t}{\Delta t} = \lambda v \quad (1653)$$

Az áram maga egy vektoriális mennyiség:

$$\mathbf{I} = \lambda \mathbf{v} \quad (1654)$$

Ha egy vezetékben az áram egyenletesen oszlik el a keresztmetszeten, akkor bevezethetjük az **áramsűrűség** vektort ($\mathbf{J}$), ami az áram és a keresztmetszet hányadosa:

$$\mathbf{J} = \frac{I}{A} \hat{n} \quad (1655)$$

Ahol A a keresztmetszet területe és $\hat{n}$ a vezeték irányába mutató egységvektor. Az áramsűrűség mértékegysége az Amper per négyzetméter (A/m^2).

A mágneses erő ezen a szegmenszen a Lorentz-erőből adódik:

$$d\mathbf{F}_{mag} = dQ(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \lambda dl(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \mathbf{I} dl \times \mathbf{B} \quad (1656)$$

Integrálva a teljes vezeték mentén:

$$\mathbf{F}_{mag} = \int \mathbf{I} d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (1657)$$

Mivel $\mathbf{I}$ és $d\mathbf{l}$ párhuzamosak, ezért az egyenlet egyszerűsödik:

$$\boxed{\mathbf{F}_{mag} = \int I(d\mathbf{l} \times \mathbf{B})} \quad (1658)$$

Ez az egyenlet írja le a mágneses erőt egy áramot hordozó vezeték szegmensén, ami egy mágneses térben helyezkedik el.

Ha egy felületen keresztül áramlik az áram, akkor a mágneses erő a felületen lévő áramra a következőképpen számolható ki:

$$\mathbf{F}_{mag} = \int \int_S (\mathbf{J} \times \mathbf{B}) dA \quad (1659)$$

Ahol a felület S az a felület amin keresztül az áram folyik. Ez az egyenlet a mágneses erőt írja le egy felületen keresztül áramló áram esetén egy mágneses térben.

Az áramosűrűséget fel lehet írni a töltéssűrűség és a sebesség szorzataként is:

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v} \quad (1660)$$

Ahol ρ a töltéssűrűség és $\mathbf{v}$ a töltések átlagos sebessége. Az áram pedig a töltéssűrűség és a keresztmetszet szorzataként is kifejezhető:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_S \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{A} \quad (1661)$$

Ha pedig egy térfogati egységre nézzük meg:

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV \quad (1662)$$

Mivel a töltés megmaradó mennyiség, a kiáramló töltések csak a bennlévő töltések "kárára" tudnak kijutni:

$$\oint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (1663)$$

Mivel ez az egyenlet tetszőleges térfogatra igaz, ezért a következő differenciálegyenletet kapjuk:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}} \quad (1664)$$

Ezt az egyenletet **kontinuitási egyenletnek** nevezzük, és azt fejezi ki, hogy a töltés nem tűnik el sehol, csak áramlik egyik helyről a másikra.

6.5 Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény

6.5.1 Stacionárius áram

Stacionárius áramról akkor beszélünk, amikor az áram időben állandó, azaz az áram erőssége és iránya nem változik időben. Ebben az esetben a töltéssűrűség sem változik időben, így a kontinuitási egyenlet a következőképpen egyszerűsödik:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (1665)$$

Ez azt jelenti, hogy a stacionárius áram esetén a beáramló és kiáramló töltések mennyisége egyensúlyban van minden pontban.

A stacionárius áram azt is feltételezi, hogy az áram által generált mágneses tér időben állandó, vagyis **magnetosztatikáról** beszélünk. Ebben az esetben a mágneses tér és az elektromos tér közötti kölcsönhatások időben állandóak, és a Lorentz-erő is időben állandó marad. Stacionárius áram esetén felírható még két differenciálegyenlet is:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{és} \quad \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} = 0 \quad (1666)$$

Ezek az egyenletek azt fejezik ki, hogy a töltéssűrűség és az áramsűrűség időben nem változik.

6.5.2 Biot-Savart Törvény

A stacionárius áram által generált mágneses teret a **Biot-Savart Törvény** segítségével jellemezhetjük:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{I} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dl' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dl' \quad (1667)$$

Ahol a pálya mentén integrálunk, és a $d\mathbf{l}'$ az egységnyi hossz a vezeték mentén és a $\hat{\mathbf{z}}$ a megfigyelési pont és az integrációs pont közötti egységvektor. Felületre és térfogatra kiterjesztve az egyenlet a következőképpen alakul:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dA' \quad \text{és} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{z}}}{z^2} dV' \quad (1668)$$

Ahol μ_0 a vákuum permeabilitása, ami a mágneses tér egy alapvető fizikai állandója, és értéke:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad (\text{Henry per meter}) \quad (1669)$$

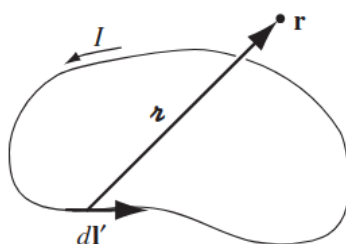


Figure 99: Biot-Savart törvény geometriai ábrája

A Biot-Savart törvény a magnetosztatika alapvető egyenlete, és analóg az elektrosztatika Coulomb-törvényével.

De mi a helyzet a mágneses tér divergenciájával és rotációjával? A Biot-Savart törvényt vizsgálva meghatározhatjuk a $\mathbf{B}$ öket. Először, hogy biztosan egyértelmű legyen melyik jelölés mit jelent, egy kis névmutató:

- $\mathbf{r} = (x, y, z)$: Megfigyelési pont helyvektora
- $\mathbf{r}' = (x', y', z')$: a térfogategység helyvektora
- $\mathbf{z} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' = (x - x')\hat{\mathbf{x}} + (y - y')\hat{\mathbf{y}} + (z - z')\hat{\mathbf{z}}$: A megfigyelési pont és a forráspont közötti vektor

- $\mathbf{J}$: Áram sűrűség a integrált terület alatt, (x', y', z') -től függ.
- $\mathbf{B}$ mágneses tér a megfigyelési pont, (x, y, z) -től függ.
- dV' (vagy $d\tau'$) = $dx'dy'dz'$: A térfogatelem ami szerint integrálunk

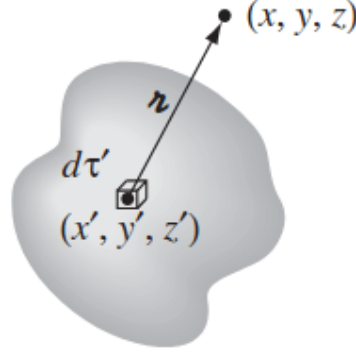


Figure 100: Biot-Savart törvény jelölései

Ekkor a Biot-Savart törvény egy tetszőleges térfogatra nézve:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV' \quad (1670)$$

Most vegyük a divergenciáját a $\mathbf{B}$ -nek:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \cdot \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dV' \quad (1671)$$

Mivel a $\mathbf{r}'$ -re integrálunk, ezért a ∇ operátor bevihető az integrálba:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) dV' \quad (1672)$$

Ezt a divergenciát a vektoriális identitások segítségével számolhatjuk ki:

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1673)$$

Ha $\mathbf{A} = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$ és $\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$, akkor:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot (\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}')) - \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \left(\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) \quad (1674)$$

Mivel a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ csak $\mathbf{r}'$ -től függ, ezért a $\nabla \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$. A második tagot pedig a következőképpen számolhatjuk ki:

$$\nabla \times \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} = 0 \quad (1675)$$

Így a divergencia kifejezése nullává válik:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 0 \quad (1676)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int 0 dV' = 0 \quad (1677)$$

Tehát a mágneses tér divergenciája mindig nulla:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0} \quad (1678)$$

Ez azt jelenti, hogy nincsenek mágneses monopólusok, azaz a mágneses tér vonalai mindig záródnak.

Most vegyük a rotációját a $\mathbf{B}$ -nek:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} dV' \quad (1679)$$

Ismét bevihetjük az integrálba a rotációs operátort:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) dV' \quad (1680)$$

Ezt a rotációt a vektoriális identitások segítségével számolhatjuk ki:

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (1681)$$

Ha $\mathbf{A} = \mathbf{J}(\mathbf{r}')$ és $\mathbf{B} = \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}$, akkor:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) = \mathbf{J}(\mathbf{r}')(\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}) - \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2}(\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')) + \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}') - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1682)$$

Mivel a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ csak $\mathbf{r}'$ -től függ, ezért a $\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$ és a $\left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \cdot \nabla \right) \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$. A divergencia pedig:

$$\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} = 4\pi\delta^3(\mathbf{r}) \quad (1683)$$

Ahol $\delta^3(\mathbf{r})$ a háromdimenziós Dirac-delta függvény. Így a rotáció kifejezése:

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1684)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left(4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) - (\mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \right) dV' \quad (1685)$$

Az első tag integrálja egyszerűen:

$$\int 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}')\delta^3(\mathbf{r}) dV' = 4\pi\mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (1686)$$

A második tagot pedig átírhatjuk, úgy, hogy a Nabla operátort a $\mathbf{r}'$ -re alkalmazzuk:

$$-(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} = (\mathbf{J} \cdot \nabla') \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r'^2} \quad (1687)$$

Ezt azért tehetjük meg, mert $(\partial/\partial x)f(x-x') = -(\partial/\partial x')f(x-x')$. A második tagot felírhatjuk az x komponens szerint (a többire is igaz lesz):

$$(\mathbf{J} \cdot \nabla') \left(\frac{x-x'}{r^3} \right) = \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] - \frac{(x-x')}{r^3} (\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}')) \quad (1688)$$

Állandó áram esetén a kontinuitási egyenlet miatt $\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}') = 0$, így az utolsó tag eltűnik, és az x komponensre a következőt kapjuk:

$$\left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x = \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] \quad (1689)$$

És ezzel az alakkal már használhatjuk a divergencia tételt:

$$\int \left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x dV' = \int \nabla' \cdot \left[\frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \right] dV' = \oint \frac{(x-x')}{r^3} \mathbf{J}(\mathbf{r}') \cdot d\mathbf{A}' \quad (1690)$$

Ha a térfogat elég nagy, akkor a felületi integrál a végtelenben eltűnik, mivel a $\frac{(x-x')}{r^3}$ gyorsabban csökken, mint a $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$ nő. A területet pedig nagyra kell választani, mert az összes áramot bele akarjuk foglalni. Tehát az egész integrál nulla lesz:

$$\int \left[(\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right]_x dV' = 0 \quad (1691)$$

Hasonlóan a y és z komponensekre is igaz lesz, így a teljes integrál nulla lesz:

$$\int (\mathbf{J} \cdot \nabla) \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} dV' = 0 \quad (1692)$$

Ezt visszahelyettesítve az integrálba:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int 4\pi \mathbf{J}(\mathbf{r}') \delta^3(\mathbf{r}) dV' = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{r}) \quad (1693)$$

Tehát a mágneses tér rotációja a következőképpen alakul:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}} \quad (1694)$$

Ez a **Ampière-törvény** és ez az egyenlet a magnetosztatika egyik alapvető egyenlete, és analóg az elektrosztatika Gauss-törvényével. Fel lehet integrális alakban is írni:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (1695)$$

Ahol az integrál egy zárt görbe mentén történik, és I_{enc} az áram, ami a görbe által határolt felületen keresztül folyik.

Összességében tehát fel lehet írni a magnetosztatika egyenleteit az elektrosztatika egyenleteivel analóg formában:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{és} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1696)$$

Az ezzel analóg elektrosztatikai egyenletek pedig:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{és} \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (1697)$$

6.5.3 Ohm-törvény

Ahhoz, hogy a részecskéket áramoltatni tudjuk a vezetékben, egy erőt kell kifejtenünk rájuk. Az, hogy milyen gyorsan mozognak, az erő nagyságától és a vezeték anyagának tulajdonságaitól függ. A legtöbb anyagban az áramlási sűrűség lineáris arányban van a egységnyi töltésre jutó erőre:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{f} \quad (1698)$$

Ahol σ az anyag **fajlagos vezetőképessége**, ami azt méri, hogy mennyire könnyen áramlik az áram az anyagon keresztül, és $\mathbf{f}$ az egységnyi töltésre jutó erő. Sok esetben a vezetőképesség reciprokát adják meg amit **fajlagos ellenállásnak** (rezisztivitásnak) neveznek:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad (1699)$$

Itt a jelölések nem összekeverendőek a felületi töltéssel és a töltéssűrűséggel! Minden anyagra meghatározhatóak ezek az értékek, de általában vezetőknél lehet a vezetőképességet végtelennek venni (vagyis bármekkora erő képes áramot létrehozni), míg szigetelőknél a vezetőképesség nulla (vagyis semmilyen erő nem képes áramot létrehozni). Elméletileg ez az erő bármilyen eredetű lehetne, de az esetek nagy részében elektromos eredetű lesz, vagyis az elektromágneses térerősséggel adható meg:

$$\mathbf{J} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1700)$$

Ha a vezetékben a töltések átlagos sebessége kicsi, akkor a mágneses tér hatása elhanyagolható, és az egyenlet egyszerűsödik:

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}} \quad (1701)$$

Ezt az egyenletet **Ohm-törvénynek** nevezzük, és ez írja le a vezetőkben az áram és az elektromos tér kapcsolatát. Az Ohm-törvény azt mondja ki, hogy az áram sűrűsége arányos az elektromos térrel, és a vezetőképesség az arányossági tényező.

Itt feltűnhet, hogy $\mathbf{E} \neq 0$ a vezetékben, holott korábban azt mondtuk, hogy egy vezető belsejében nincs térerősség. Ez azért van mert az csak stacionárius töltésekre volt igaz ($\mathbf{J} = 0$), mozgó töltések esetén viszont a vezetékben egy kis elektromos térnek kell lennie, hogy az áramot fenntartsa. Azt is láthatjuk, hogy tökéletes vezetőkben $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = 0$, még ha folyik is az áram. A valóságban viszont még a legjobb vezetőkben is van egy kis ellenállás, így ott is kell lennie egy kis elektromos térnek az áram fenntartásához, de ez elhanyagolható. Ezért áramkörökben a vezetékeket gyakran ekvipotenciális vezetékeként kezelik, ahol a potenciálkülönbség csak az ellenállásokon és egyéb komponenseken jelentkezik.

Példa: Két fém henger közötti áram

Vegyünk két fém hengert, amik között egy V feszültségkülönbség van, és az egyik henger sugara a , a másiké pedig b . A hengerek valami anyag van σ vezetőképességgel kitöltve. Milyen áram folyik a hengerek között L hosszúságban?

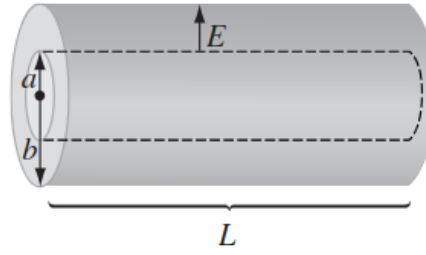


Figure 101: Két fém henger közötti áram

A hengerek között az elektromos tér szimmetrikus lesz, és csak a radiális irányban lesz komponense:

$$\mathbf{E}(r) = E(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (1702)$$

A potenciálkülönbség a hengerek között:

$$V = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_a^b E(r)dr = - \int_a^b E(r)dr \quad (1703)$$

Mivel az elektromos tér csak radiális irányban van, ezért a $d\mathbf{l} = dr\hat{\mathbf{r}}$, így az egyenlet egyszerűsödik:

$$V = - \int_a^b E(r)dr \quad (1704)$$

Az Ohm-törvény szerint az áram sűrűség:

$$\mathbf{J}(r) = \sigma\mathbf{E}(r) = \sigma E(r)\hat{\mathbf{r}} \quad (1705)$$

Az áram pedig a keresztmetszet és az áramsűrűség szorzata:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} = \int_0^{2\pi} \int_0^L J(r)r d\phi dz = J(r)(2\pi rL) \quad (1706)$$

Mivel az áram állandó a hengerek között, ezért $J(r)$ nem függ r -től, így az egyenlet egyszerűsödik:

$$I = J(r)(2\pi rL) \quad (1707)$$

Ebből kifejezve az elektromos teret:

$$E(r) = \frac{I}{\sigma(2\pi rL)} \quad (1708)$$

Ezt visszahelyettesítve a potenciálkülönbség egyenletébe:

$$V = - \int_a^b \frac{I}{\sigma(2\pi rL)} dr = - \frac{I}{\sigma(2\pi L)} \int_a^b \frac{1}{r} dr = - \frac{I}{\sigma(2\pi L)} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad (1709)$$

Ebből kifejezve az áramot:

$$I = - \frac{V\sigma(2\pi L)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad (1710)$$

Tehát a két henger között folyó áram:

$$\boxed{I = \frac{V\sigma(2\pi L)}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}} \quad (1711)$$

6.5.4 Ohm-törvény klasszikus alak

A példából látható, hogy az Áram lineárisan függ a potenciáltól, és a kettő közötti arányossági tényezőt a vezető anyag fizikai tulajdonságai határozzák meg. Ezt el lehet nevezni **ellenállásnak** (R) és a következőképpen definiálható:

$$R = \frac{V}{I} \quad [R] = \Omega \text{ (Ohm)} = \frac{V}{A} \quad (1712)$$

Ahol az ellenállás mértékegysége az Ohm (Ω). Ezzel az ellenállással az Ohm-törvény klasszikus alakja a következő lesz:

$$\boxed{V = IR} \quad (1713)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a vezetőn eső feszültség arányos az árammal, és az arányossági tényező az ellenállás.

Az áram teljesítményét is ki lehet számolni:

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (1714)$$

Az ellenállás egy anyag fizikai tulajdonsága, és a következőképpen számolható ki egy egyenes vezeték esetén:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1715)$$

Ahol L a vezeték hossza, A a keresztmetsete, és ρ az anyag ellenállásképesége (rezisztivitás). Minél nagyobb a vezeték hossza, annál nagyobb az ellenállás, és minél nagyobb a keresztmetszet, annál kisebb az ellenállás.

6.5.5 Elektromotoros erő

Az **elektromotoros erő** (röviden: emf) egy olyan mennyiség, ami egy áramkörben a töltések mozgatásáért felelős. Az emf-et általában $\mathcal{E}$ -vel jelölik, és mértékegysége a Volt (V). Az emf nem egy valódi erő, hanem egy potenciálkülönbség, ami a töltések mozgatásához szükséges. Az emf-et gyakran használják olyan eszközökben, mint az akkumulátorok és a generátorok, ahol a kémiai vagy mechanikai energia elektromos energiává alakul. Az emf-en kívül van még egy erő ami jelen van az áramkörben: amennyiben jelen van egy potenciálkülönbség, a töltés egyenletesen oszlik el a vezetékben. Ha nem ez lenne a helyzet, és egy pontban felgyülnének a töltések, akkor az elektromos tér olyan erőssé válna, hogy a töltések gyorsan elmozdulnának onnan, és az egyensúly helyreállna. Ez a hatás tehet arról, hogy bár az elektronok nem mozognak valami gyorsan a vezetékben, a köztük lévő hatás fénysebességgel terjed, így az áramkörben az elektromos jel szinte azonnal eljut a vezeték másik végére is.

Tehát a töltésre két erő hat igazából, az egyik a forrás (qf_s) ami a töltést mozgatja és az áramforrásban öszpontosul, a másik pedig az elektrosztatikus tér (qE), ami kiegyenlíti a töltéseket a hálózatban:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_s + \mathbf{E} \quad (1716)$$

Az emf-et pedig úgy definiáljuk, mint a forrás által kifejtett munka egységnyi töltésre vetítve egy teljes körbefutás során:

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}} \quad [\mathcal{E}] = V \quad (1717)$$

Mivel $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ egy konzervatív mezőben, ezért mindegy melyik erőt használjuk. A név kicsit félrevezető, mert a mennyiség nem egy erő, hanem az erő integrálja egy egységnyi töltésre, ezért van, hogy "electromotance"-nek is hívják néha. Egy ideális forrásban, amiben nincs ellenállás, a teljes erő a töltésen nulla, vagyis $E = -f_s$, a feszültség pedig megegyezik az emf-el:

$$V = \mathcal{E} \quad (1718)$$

Ha viszont a forrásban van ellenállás is, akkor a feszültség kisebb lesz, mint az emf, mivel a forrás belső ellenállása miatt egy része elvész:

$$V = \mathcal{E} - I r_{int} \quad (1719)$$

Ahol r_{int} a forrás belső ellenállása.

6.5.6 Kirchhoff Törvények

Gustav Kirchhoff német fizikus két alapvető törvényt fogalmazott meg az elektromos áramkörökre vonatkozóan, amelyek az áramkörök elemzésének alapját képezik. Ezek a törvények a töltés és energia megmaradásán alapulnak.

- **Kirchhoff első törvénye (csomóponti törvény):** Egy csomópontban a beáramló áramok összege egyenlő a kiáramló áramok összegével. Matematikailag kifejezve:

$$\sum I_{be} = \sum I_{ki} \quad (1720)$$

Ez a törvény a töltés megmaradását fejezi ki egy csomópontban.

- **Kirchhoff második törvénye (huroktörvény):** Egy zárt hurokban a feszültségek összege nulla. Matematikailag kifejezve:

$$\sum V = 0 \quad (1721)$$

Ez a törvény az energia megmaradását fejezi ki egy zárt hurokban.

Ezek a törvények alapvető eszközök az elektromos áramkörök elemzésében, és lehetővé teszik a bonyolult áramkörök viselkedésének megértését és kiszámítását.

A Kirchhoff-törvények alkalmazásával bármilyen lineáris áramkör elemzése elvégezhető, függetlenül attól, hogy hány ellenállás, kondenzátor vagy induktivitás van benne. Ezek a törvények lehetővé teszik az áramkörök egyenleteinek felírását, amelyek megoldásával meghatározhatók az áramok és feszültségek értékei az áramkör különböző pontjain. A törvények alapján megadható, hogy különböző kapcsolások esetén hogyan kell összeadni a hálózati komponensek ellenállásait, kapacitásait és induktivitásait:

- Soros kapcsolás esetén az ellenállások összeadódnak: $R_{össz} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- Párhuzamos kapcsolás esetén az ellenállások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{R_{össz}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
- Soros kapcsolás esetén a kapacitások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{C_{össz}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$
- Párhuzamos kapcsolás esetén a kapacitások összeadódnak: $C_{össz} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
- Soros kapcsolás esetén az induktivitások összeadódnak: $L_{össz} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$
- Párhuzamos kapcsolás esetén az induktivitások reciprocai összeadódnak: $\frac{1}{L_{össz}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$

7 Elektrodinamika

Elektromágneses indukció, Faraday-törvény. Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor. Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek. Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia. Elektromágneses tér energiája és impulzusa.

7.1 Elektromágneses indukció, Faraday-törvény

1831-ben Michael Faraday angol fizikus és kémikus publikálta a kísérletei eredményeit ahol a mágneses és az elektromos tér interakcióit vizsgálta. Faraday három fő kísérletet végzett el, amelyek mindegyike az **elektromágneses indukció** jelenségét demonstrálta:

- **Mozgó mágnes és tekercs:** Faraday megmutatta, hogy ha egy mágneses mezőben lévő tekercset mozgatunk, akkor a tekercsben elektromos áram indukálódik. Ez azt jelenti, hogy a mágneses tér változása elektromos feszültséget hoz létre a tekercsben.
- **Változó mágneses tér:** Faraday azt is kimutatta, hogy ha egy álló tekercs körül változtatjuk a mágneses teret (például egy mágnes közelítésével vagy távolításával), akkor szintén elektromos áram indukálódik a tekercsben.
- **Térerősség változása:** Faraday harmadik kísérletében nem mozgatott semmit se, hanem csak a mágneses tér erősségét változtatta egy tekercs körül (pl. egy elektromágnessel). Ekkor is elektromos áram keletkezett a tekercsben, ami azt mutatja, hogy a mágneses tér időbeli változása is indukál elektromos feszültséget.

Faraday eredményei, bár egyszerűek voltak, forradalmi hatással voltak a fizikára és az elektromágneses elméletre. Ezek a kísérletek vezettek az **elektromágneses indukció törvényének** megfogalmazásához, amely kimondja, hogy:

A változó mágneses tér elektromos teret indukál.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, nyúljunk vissza az Elektromotoros erő fogalmához.

Korábban láttuk, hogy az elektromotoros erő (emf) egy zárt áramkörben a töltések mozgatásáért felelős mennyiség, és a következőképpen definiálható:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f}_s \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} \quad (1722)$$

Ezt eddig stacionárius áramforrásokra írtuk fel (mint pl. egy Akkumulátor), de változó mágneses terekre is értelmezhetjük. Ilyen például a Generátor, amiben egy tekercset forgatunk egy mágneses térben, ami elektromos teret indukál. Ezt **mozgó elektromotoros erőnek** nevezzük. Vegyünk tehát egy zárt vezető hurokot és mozgassuk azt egy mágneses térben (a relativitás elmélet is kimondja, hogy mindegy, hogy a mágneses tér változik-e, vagy hozzá képest a vezető, a lényeg a relatív változás).

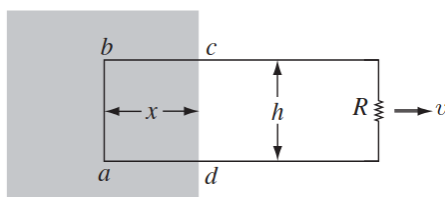


Figure 102: Elektromágneses indukció egy zárt vezető hurokban

Ha az ábrán látható vezetőt v sebességgel mozgatjuk egy $\mathbf{B}$ mágneses térben, akkor az ab szakaszban található mozgó töltések "átvágják" a mágneses erővonalakat (amik a kép síkjára merőlegesen befelé mutatnak), és a Lorentz-erő hatására egy erő lép fel rajtuk:

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1723)$$

Mivel a vezetőben nincs külső elektromos tér ($\mathbf{E} = 0$), ezért az erő csak a mágneses térből származik:

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1724)$$

Az ab szakaszban a vezető mentén a töltésekre ható erő nagysága:

$$f = q \cdot |\mathbf{v} \times \mathbf{B}| = q \cdot |\mathbf{v}| |\mathbf{B}| \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = qvB \quad (1725)$$

Ekkor az elektromotoros erő a körön:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} \frac{f}{q} dl = \int_{ab} vB dl = vB \int_{ab} dl = vBh \quad (1726)$$

Ahol h az ab szakasz hossza. Vegyük észre, hogy az integrál nem függ az időtől, az egész számolást egy időpillanatra nézzük csak. Azt is fontos megemlíteni, hogy korábban azt mondtuk, a mágneses tér nem végez munkát. De akkor ki mozgatja a töltéseket? A válasz az, hogy aki húzza a vezetőt, az végzi el a munkát a töltéseken keresztül. A mágneses tér csak irányítja a töltéseket, de nem végzi el a munkát helyettük. A töltéseknek ugyanis van egy vertikális sebessége is (nevezzük u -nak), ami ab irányba mutat és ezáltal egy quB nagyságú erőt generál a bal irányba. ennek az erőnek pedig ellen kell tartani miközben a vezetőt húzzuk, tehát a munkát végzőnek ekkora erőt kell kifejtenie egységnyi töltésre:

$$f_{huz} = uB \quad (1727)$$

Eközben a részecskék mozognak az eredményezett sebesség irányába ($\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{w}$), miközben $h \cos \theta$ távolságot tesznek meg az ab szakaszon. Tehát az egységnyi töltésre vett munka:

$$\int f_{huz} d\mathbf{l} = (uB) \left(\frac{h}{\cos \theta} \right) \sin \theta = v h B = \mathcal{E} \quad (1728)$$

A $\sin \theta$ a skalárszorzat miatt jött be. A munkavégzés tehát pontosan annyi mint az elektromotoros erő, így a mágneses tér nem végez munkát, hanem csak irányítja a töltéseket. A húzó erő pedig nem ad semmit az emf-hez mert merőleges a vezetőre.

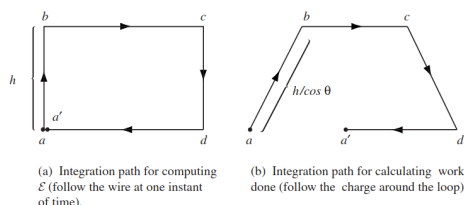


Figure 103: A húzó erő és a töltések mozgása a vezetőben

Tehát mindegy, hogy egy időpillanatban megyünk végig a körön és számoljuk ki az emf-et, vagy a töltéseken végzett munkát határozzuk meg a teljes utuk alatt, ugyan azt az eredményt kapjuk.

Van még egy módja, hogy az emf-et kifejezzük, ahogy egy mozgó körben generálódik. Vegyük a mágneses tér fluxusát a körön keresztül:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = Bhx \quad (1729)$$

Ahol x az a szakasza a vezetőnek ami épp a térben van. Ahogy a kör mozog, a fluxus csökken:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = Bh \frac{dx}{dt} = -Bhv \quad (1730)$$

A negatív előjel azért van mert kifele mozgunk a térből ezért $\frac{d}{dx}$ negatív lesz. Ez viszont az előjeltől eltekintve pontosan ugyanaz mint az emf:

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}} \quad (1731)$$

Ez az egyenlet a **Fluxus szabály** és a szépsége, hogy nem csak olyan egyszerű geometriákon igaz mint egy téglalap, hanem bármilyen körön, bármilyen irányú mozgás esetén, bármilyen mágneses térben. Sőt, a körnek nem is kell fix alakúnak lennie. Ezzel a fluxus szabállyal kicsit óvatosan kell bánni, ugyanis van egy pár szabad paraméter benne: például befele vagy kifele húzásnál integrálok, illetve melyik irányba választom meg a $d\mathbf{A}$ vektort? Mindegy hogy vannak megválasztva, de konzisztensen kell alkalmazni őket (a jobbkéz szabály segíthet ebben). A másik dolog amire figyelni kell, az a fluxus-paradox. Ha egy olyan kört teszlek bele a mágneses térbe, amin van egy kapcsoló, amivel két kör között tudok váltani, amiknek más a mérete, akkor a kapcsoló átváltásával, tudom változtatni a fluxust anélkül, hogy elektromotoros erőt generálnék. Tehát a szabály csak akkor igaz ha a töltések a vezetőkön mozognak, és nem csak úgy változik a fluxus.

Ha tehát a fluxus szabályt és Faraday felfedezését ötvözzük, akkor láthatjuk, hogy a változó mágneses fluxus nem csak az elektromotoros erőt, de a teret is változtatja:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad (1732)$$

Ez pedig a **Faraday-törvény** Integrális alakja. A Stokes tétel alkalmazásával pedig fel tudjuk írni differenciális alakban is:

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}} \quad (1733)$$

Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a változó mágneses tér egy örvényes elektromos teret hoz létre. Ez a törvény redukálódik $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ -ra, ha a mágneses tér állandó, ami visszaadja az elektrosztatika alapszabályát.

Tehát általánosan kimondhatjuk, hogy bármilyen okból is változik a mágneses tér, az egy elektromotoros erőt fog kelteni vezetőkben, ami elektromos tér indukciójához vezet.

Egy másik szembszögből is megérthetjük a jelenséget, amit Heinrich Lenz német fizikus fogalmazott meg 1834-ben, és **Lenz törvényeként** ismert. Lenz törvénye kimondja, hogy:

A természet gyűlöli a Fluxusváltozást

Ez azt jelenti, hogy amikor csak lehet, a természet megpróbálja úgy alakítani a rendszert, hogy minimalizálja a mágneses fluxus változását. Az indukált áram emiatt mindig olyan lesz aminek az indukált mágneses tere pont ellentétes irányú az őt létrehozóval, ezáltal megpróbálja kiegyenlíteni azt. Ez nem sikerül tökéletesen neki, de ez akadályozza meg, hogy végtelen méretű elektromos teret indukáljunk, hisz minél erősebben változtatjuk a mágneses teret, annál erősebb lesz az ellenhatás is. Tehát úgy is nézhetnénk a Faraday-törvényt mint a természet próbálkozását, hogy a mi fluxusváltoztatási igényeinknek keresztbe tegyen.

Példa: Mágnesezett henger egy kör alakú vezetőkön át

Vegyünk egy a sugarú, L hosszúságú hengert melynek $\mathbf{M}$ mágneses momentuma van, toljuk át v sebességgel egy R sugarú vezető gyűrűn. Mekkora elektromotoros erő indukálódik a gyűrűben?

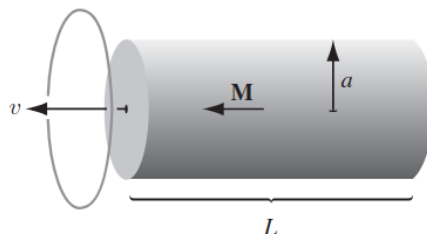


Figure 104: Mágnesezett henger egy kör alakú vezetőkön át

A henger mágneses terét a következőképpen számolhatjuk ki az axiális pontokon:

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2} M \left(\frac{z + L/2}{\sqrt{(z + L/2)^2 + a^2}} - \frac{z - L/2}{\sqrt{(z - L/2)^2 + a^2}} \right) \quad (1734)$$

Ahol z a henger középpontjától mért távolság a gyűrű síkjában. A gyűrűben a mágneses fluxus:

$$\Phi_B = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = B(z) \cdot \pi R^2 \quad (1735)$$

Ahogy a henger mozog, a fluxus változik:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dz} \frac{dz}{dt} = \pi R^2 \frac{dB(z)}{dz} v \quad (1736)$$

Ebből az emf:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\pi R^2 v \frac{dB(z)}{dz} \quad (1737)$$

A $dB(z)/dz$ kifejezést kiszámolva:

$$\frac{dB(z)}{dz} = \frac{\mu_0}{2} M \left(\frac{a^2}{((z + L/2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{((z - L/2)^2 + a^2)^{3/2}} \right) \quad (1738)$$

Így az emf:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0}{2} \pi R^2 v M \left(\frac{a^2}{((z + L/2)^2 + a^2)^{3/2}} - \frac{a^2}{((z - L/2)^2 + a^2)^{3/2}} \right) \quad (1739)$$

7.1.1 Indukált elektromos tér

A Faraday-törvény általánosította az elektrosztatikus törvényt $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ -ról $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ -re, ami azt jelenti, hogy a változó mágneses terek örvényes elektromos tereket hoznak létre. A Gauss-törvény viszont továbbra is érvényes, tehát, ha egy elektromos tér tisztán a Faraday-törvényből származik, akkor annak divergenciája nulla lesz:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad \text{ha} \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1740)$$

Tehát a Faraday-indukált terek teljesen meg vannak határozva a $\partial \mathbf{B}/\partial t$ -ből, pontosan úgy mint a statikus mágneses tér a $\mu_0 \mathbf{J}$ -ből:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad (1741)$$

Az indukált elektromos térre is fel lehet ezáltal írni a Biot-Savart törvény analógiáját:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{(\partial \mathbf{B}/\partial t) \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dA = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\mathbf{B} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} dA \quad (1742)$$

És az Ampère-törvény ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc}$) analógiáját is:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (1743)$$

Ami itt a Faraday-törvény integrális alakja.

Egy fontos megjegyzés, hogy az indukált elektromos térhez változó mágneses térre van szükség. De a mágneses tér kiszámolásához használt összefüggéseink statikus térre vonatkoztak! Ez azt jelenti, hogy ezek a számítások csak körülbelül jók! Az esetek nagy részében a különbség elhanyagolható, ezért ezeket a tereket kvázistatikusnak nevezzük. Ha viszont nagyon gyorsan változik a mágneses tér, vagy nagyon messze vagyunk a forrástól, akkor már nem lesz érvényes a statikus közelítés, és a teljes Maxwell-egyenleteket kell használni. Ez általában sugárzásoknál és elektromágneses hullámoknál jön elő.

7.1.2 Induktivitás

Vegyünk két áramkört és helyezzük el őket egymás mellé. Vezessünk áramot az egyik körben (I_1), ami egy mágneses teret hoz létre. A tér egy része áthalad a másik körön, és egy mágneses fluxust generál benne. Legyen Φ_2 a mágneses fluxus $\mathbf{B}_1$ generál a második körön. Az első körben lévő mágneses teret a Biot-Savart törvény segítségével számolhatjuk ki:

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (1744)$$

Ebből látszódik, hogy a mágneses tér arányos az első körben lévő árammal. Mivel a fluxus a mágneses tér integrálja a második körön keresztül, ezért a fluxus is arányos lesz az első körben lévő árammal:

$$\Phi_2 = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = M_{21} I_1 \quad (1745)$$

Ahol M_{21} a két kör közötti **közös induktivitás**, ami csak a geometriai elrendezéstől függ (a körök mérete, távolsága és orientációja). A közös induktivitás mértékegysége a Henry (H):

$$[M_{21}] = \text{H} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}} \quad (1746)$$

A fluxust felírhatjuk úgy is mint egy vektor-potenciál:

$$\Phi_2 = \int \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{A}_2 = \int (\nabla \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{A}_2 = \oint \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1747)$$

Ahol $\mathbf{A}_1$ az első kör által generált vektor-potenciál a második kör helyén. A vektor potenciált úgy tudjuk kiszámolni, hogy:

$$\mathbf{A}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{d\mathbf{l}_1}{z} \quad (1748)$$

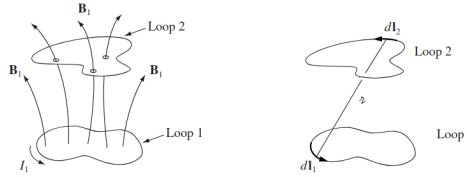


Figure 105: Két kör közötti kölcsönös induktivitás

Ezt visszahelyettesítve a fluxus kifejezésbe:

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{z} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1749)$$

Ebből kiolvasható a kölcsönös induktivitás:

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{z} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1750)$$

Ez az egyenlet a Neumann-féle integrál, ami a két kör geometriai elrendezésétől függően meghatározza a kölcsönös induktivitást. Ez a formula nem sok gyakorlati haszonnal rendelkezik, de rávilágít egy nagyon fontos tulajdonságára az induktitásnak:

- Az induktitás csak a geometriai elrendezéstől függ, nem függ az anyagoktól vagy az áram nagyságától.
- A kölcsönös induktitás szimmetrikus: $M_{21} = M_{12}$, mivel az integrálok sorrendje felcserélhető.

Ez egy nagyon fontos konklúzióhoz vezet: Teljesen mindegy hogy hol vannak a körök vagy milyen az alakjuk, ha az 1-ben I áramot engedek akkor a 2-ben indukált fluxus pontosan ugyan annyi lesz, mint ha a 2-ben engednék I áramot és az 1-ben mérném a fluxust. Tehát a kölcsönös induktitásnál el is hagyhatjuk a sorszámokat, és csak M -et írunk.

De nem csak két kör között tud fellépni induktitás, hanem egy esetében is. A Lenz törvényből láttuk, hogy egy változó áram mágneses teret hoz létre, ami egy ellenirányú elektromotoros erőt indukál az áramkörben, ami cserébe egy ellentétes irányú mágneses teret generál. Ez az ellenhatás az **öninduktivitás**, ami egy körben lévő áram változásával szembeni ellenállást jelenti. Ez az önindukció is arányos az árammal, tehát:

$$\Phi = LI \quad (1751)$$

Ahol L az öninduktivitás, ami szintén csak a kör geometriai elrendezésétől függ. Az öninduktivitás mértékegysége is a Henry:

$$[L] = H = \frac{Wb}{A} \quad (1752)$$

Az öninduktivitás kifejezhető a kölcsönös induktivitás segítségével is, ha a kört két részre osztjuk:

$$L = M_{11} = M_{22} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \left(\oint_C \frac{d\mathbf{l}_1}{r} \right) \cdot d\mathbf{l}_2 \quad (1753)$$

Az öninduktivitás egy fontos jellemzője az áramkörökben, mivel meghatározza, hogy mennyire ellenáll egy áramkör az áramváltozásoknak. Minél nagyobb az öninduktivitás, annál nehezebb megváltoztatni az áramot az áramkörben, mivel az indukált elektromotoros erő mindig ellentétes irányú a változással.

Az induktivitás bizonyos szempontból analóg a mechanikai rendszerekből a tömeggel, ugyanis a ahogy a tömeg a gyorsulással szembeni ellenállást fejezi ki, így az induktivitás az áram változásával szembeni ellenállást fejezi ki. Ha az áramerősség változik, akkor az elektromotoros erő:

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} \quad (1754)$$

Ezt az indukált emf-et **önindukciós emf-nek** nevezzük, és ez az, ami megakadályozza az áram gyors változását egy induktív áramkörben.

7.2 Váltakozó áram, rezgőkör, transzformátor

7.2.1 Váltakozó áram

A váltakozó áram (AC) olyan elektromos áram, amely időben periodikusan változik, ellentétben az egyenárammal (DC), amely állandó irányú és nagyságú. A váltakozó áramot széles körben használják az elektromos energia szállítására és elosztására, mivel hatékonyabb és gazdaságosabb nagy távolságokra eljuttatni, mint az egyenáramot. A váltakozó áramot általában úgy állítják elő, hogy egy mágneset forgatnak tekercsek körül, ami áramot indukál bennük. Ahogy a mágnes közeledik egy tekercshez, az elektromotoros erő elkezd tolni a töltéseket az egyik irányba, majd ahogy távolodik, a másik irányba indul. Mivel a mágnes többé-kevésbé egyenletes sebességgel forog, az indukált feszültség és áram is szinuszosan változik időben. Ipari körülmények között általában 3 tekercs van a mágnes körül (vagy 6 ha a két átellenes oldalra teszünk, amik ezért azonos fázisban lesznek), ami ezért három fázisú váltakozó áramot eredményez, de létezik öt fázisú és más konfiguráció is. Magát a mágneset sokféleképpen lehet forgatni, például gőzturbinával, vízturbinával, belső égésű motorral vagy akár szélturbinával vagy atomenergia által kreált gőznyomással.

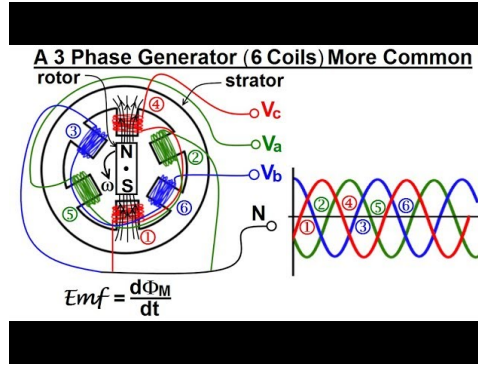


Figure 106: Váltakozó áram generátora 3 fázissal

Az indukált áram a tekercsben a következőképpen adható meg:

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi) \quad V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi) \quad (1755)$$

Ahol I_0 az áram amplitúdója (maximuma) és V_0 a feszültség amplitúdója, ω a körfrekvencia, és ϕ a fázisszög. A körfrekvencia és a frekvencia közötti kapcsolat:

$$\omega = 2\pi f \quad (1756)$$

A váltóáramnál definiálhatunk egy **effektív értéket** is, azt az áramerősség vagy feszültség, amely ugyanannyi hőt termel egy ellenálláson, mint az adott váltakozó áramú jel. Az effektív értékeket a következőképpen számoljuk ki: Egy tetszőleges periodikus függvényre ($v(t)$) igaz, hogy az effektív érték a négyzetes középérték (RMS):

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [v]^2(t) dt} \quad (1757)$$

Ha tehát a feszültségünk $V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi)$, akkor az effektív érték:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_0^2 \sin^2(\omega t + \phi) dt} \quad (1758)$$

A $\sin^2$ függvény integrálja egy perióduson át $T/2$, így az effektív érték:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{V_0^2}{T} \cdot \frac{T}{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad (1759)$$

Ugyanez igaz az áramra is, tehát összefoglalva:

$$\boxed{V_{eff} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad I_{eff} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}} \quad (1760)$$

Az effektív értékek hasznos amikor a teljesítményt akarjuk megadni, ugyanis az átlagos teljesítmény egy ellenálláson:

$$P_{avg} = \frac{V_{eff}^2}{R} \quad (1761)$$

Ahol R az ellenállás értéke.

7.2.2 Rezgőkör

A rezgőkör (vagy RLC-áramkör) olyan passzív elemekből (tekercsből, kondenzátorból és ellenállásból) álló elektromos áramkör, amely külső energia hatására rezgésbe, oszcillációba hozható. Megkülönböztetnek soros és párhuzamos rezgőköröket aszerint, hogy bennük a tekercs és a kondenzátor soros illetve párhuzamos kapcsolásban áll-e. Általánosan a következő differenciál egyenletet írhatjuk fel:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V(t) \quad (1762)$$

Ahol L az öninduktivitás, R az ellenállás, C a kapacitás, q a töltés a kondenzátoron, és $V(t)$ a külső feszültségforrás. Ha nincs külső feszültségforrás ($V(t) = 0$), akkor a homogén egyenletet kapjuk:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad (1763)$$

Ennek a megoldása a következő alakú lesz:

$$q(t) = Q e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \phi) \quad (1764)$$

Ahol $\alpha = \frac{R}{2L}$ a csillapítási tényező, $\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \alpha^2}$ a csillapított rezgési frekvencia, Q a kezdeti töltés, és ϕ a kezdeti fázis. Ez a megoldás azt mutatja, hogy a töltés időben csillapodó oszcillációt végez a kondenzátoron. Ha van külső feszültségforrás, akkor a megoldás egy állandó részből és egy csillapodó részből áll:

$$q(t) = q_{\text{steady}}(t) + q_{\text{transient}}(t) \quad (1765)$$

Ahol $q_{\text{steady}}(t)$ az állandó megoldás, amely a külső feszültségforrástól függ, és $q_{\text{transient}}(t)$ a csillapodó megoldás, amely a kezdeti feltételektől függ.

7.2.3 Transzormátor

A transzformátor egy olyan elektromos eszköz, amely váltakozó áram feszültségét és áramerősségét képes megváltoztatni anélkül, hogy mechanikai mozgást végezne. A transzformátor két vagy több tekercsből áll, amelyek egy közös mágneses mag köré vannak tekerve. Az egyik tekercset primer tekercsnek, a másikat szekunder tekercsnek nevezzük. Amikor váltakozó áramot vezetünk a primer tekercsbe, az változó mágneses teret hoz létre a mágneses magban. Ez a változó mágneses tér pedig elektromotoros erőt indukál a szekunder tekercsben, amely feszültséget és áramot generál. A transzformátor működését a Faraday-törvény és a kölcsönös induktivitás elve magyarázza. A primer tekercsben folyó áram változása változó mágneses fluxust hoz létre, amely a szekunder tekercsben elektromotoros erőt indukál. A transzformátor feszültség- és áramerősségváltoztatását a következő képletek írják le:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad \text{és} \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \quad (1766)$$

Ahol V_p és V_s a primer és szekunder feszültség, I_p és I_s a primer és szekunder áramerősség, és N_p és N_s a primer és szekunder tekercsek menetszáma. A transzformátorok hatékony eszközök az elektromos energia átvitelére és elosztására, mivel lehetővé teszik a feszültség szintjének megváltoztatását a veszteségek minimalizálása érdekében. Például a nagyfeszültségű áramot alacsony feszültségű árammá alakítják a háztartási használatához.

A szabályozni tudjuk a feszültséget és az áramot, transzformátorokra van szükségünk, amik csak váltakozó árammal működnek. Ezért a váltakozó áram az ipari és háztartási elektromos rendszerekben is elterjedt.

7.3 Maxwell-egyenletek, anyagi összefüggések, illesztési feltételek

Eddigi ismereteink alapján négy alapvető törvényt sikerült azonosítanunk, amelyek leírják az elektromágneses jelenségeket. Ezek a törvények a következők:

1. Gauss törvénye az elektromos térre: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
2. (nincs neve): $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
3. Faraday törvénye: $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
4. Ampère törvénye: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$

Ez az állapot ahol a 19. század közepén tartott a fizika az elektromágnesesség területén. Azonban akad egy probléma ezekkel az egyenletekkel: nem konzisztensek! Minden a divergencia tétellel kezdődik. Ha például vesszük a Faraday törvényt és alkalmazzuk rá a divergencia tételt:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1767)$$

A bal oldalon a divergencia tétel miatt nulla lesz:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{B}) \quad (1768)$$

Ahol a jobb oldalon kivettem a deriváltat, mivel az idő szerinti derivált és a térbeli divergencia operátor függetlenek egymástól. Ez az egyenlet pedig mindig igaz lesz, hisz a $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ -ból indulunk ki. Ezzel eddig tehát minden oké. De most nézzük meg az Ampère törvényt:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (1769)$$

Ismét a bal oldalon nulla lesz:

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} \quad (1770)$$

De a jobb oldalon a töltésmegmaradás törvénye miatt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1771)$$

Ezt visszahelyettesítve:

$$0 = -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (1772)$$

Ez az egyenlet csak akkor igaz, ha a töltéssűrűség időben állandó, ami nyilvánvalóan nem igaz általánosan. Tehát az Ampère törvénye nem konzisztens a töltésmegmaradás törvényével!

Van egy másik eset is ahol az Ampère-törvény nem érvényesül nem állandó áram esetén. Vegyünk egy kondenzátort amit éppen feltöltünk. Ekkor az Ampère törvény integrális alakja:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (1773)$$

Vegyünk úgy, hogy a körünk egy olyan felületet határol ami áthalad a vezetőkön, így az I_{enc} a vezetőkön átfolyó áram lesz. De most vegyünk egy másik felületet ami egy buborék ami nem metszi a vezetőt, hanem csak a kondenzátor lemezei között halad át. Ezt megtehetem, hisz azt mondtuk az Ampère törvény integrális alakjánál, hogy a felület

tetszőleges lehet. De ebben az esetben az $I_{enc} = 0$, hisz a buborék nem metszi a vezetőt. Tehát két különböző felületre két különböző eredményt kaptunk ugyan arra a körre:

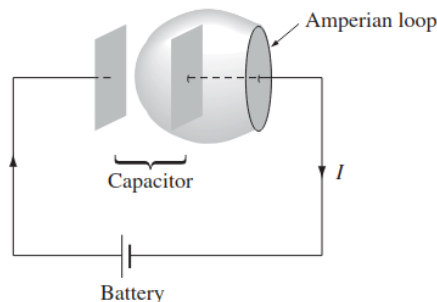


Figure 107: Ampère paradoxon kondenzátornál

Ez nem volt probléma a mágnesztatikában, hisz ott az áram állandó volt, de itt "felgyűlnek" a töltések a kondenzátor lemezein, tehát az áram nem állandó. Tehát az Ampère törvénye itt sem érvényesül. Természetesen nincs okunk feltételezni, hogy a törvénynek érvényesnek kellene lennie nem állandó áram esetén is, hisz az egész törvényt a Biot-Savart törvényből vezettük le, ami csak állandó áramra érvényes. De a 19. században nem volt okuk feltételezni, hogy ez a törvény nem általánosabban érvényes, mert nem tudtak olyan váltakozó áramot előállítani ami elég gyors lett volna ahhoz, hogy a különbségek megjelenjenek. Ezért ez egy pusztán teoretikus probléma volt, amire James Clerk Maxwell skót fizikus adott egy teoretikus megoldást.

7.3.1 Maxwell-Egyenletek

Maxwell, egy rendkívül egyszerű megoldással oldotta meg a problémát. Egyszerűen vette a kontinuitási egyenletet és a Gauss-törvényt:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{és} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1774)$$

A Gauss-törvényből kifejezte a töltéssűrűséget:

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \quad (1775)$$

Ezt visszahelyettesítette a kontinuitási egyenletbe:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{E}) \quad (1776)$$

Mivel az időderivált és a térbeli divergencia operátor függetlenek egymástól, ezért a jobb oldalon kivehette a deriváltat:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\epsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1777)$$

Maxwell pedig felismerte, hogy ha ezt a tagot hozzáadjuk az Ampère törvény jobb oldalához, akkor a divergencia vételekor, pont meg fogja enni a $\mathbf{J}$ által hozott tagot, ezzel konzisztensé teszi a törvényt! így született meg a **Maxwell-Ampère törvény**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1778)$$

Ahol a plusz tagot **eltolási áramnak** ($\mathbf{J}_D$) nevezzük, bár a név kicsit félrevezető, mert ez a tag nem egy áram, csak az áramhoz adjuk hozzá. Ezt a megoldást egyébként Maxwell nem csak az Ampère törvény inkonzisztenciája miatt adta hozzá, hanem az akkoriban népszerű, de azóta cáfolt éter elmélet miatt is. Ezt a kiegészítést akkoriban nem igazán tudták validálni kísérletileg, de később Hertz-nek sikerült validálnia amikor az elektromágneses hullámokat vizsgálta.

Ennek van viszont egy mélyebb implikációja is, ugyanis ez a kiegészítés szimmetrikussá tette az alap törvényeket, ugyanis ebből az egyenletből kijön, hogy, ahogy a változó mágneset tér képes elektromos teret indukálni (Faraday törvény), úgy a változó elektromos tér is képes mágneses teret indukálni (Maxwell-Ampère törvény). Ez a szimmetria vezetett el minket az elektromágneses hullámok felfedezéséhez is.

Ez az eredmény a kondenzátoros problémát is megoldotta, hiszen ha veszünk egy kondenzátort ahol a pofák kellően közel vannak egymáshoz, akkor az elektromos térük:

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \hat{n} \quad (1779)$$

Ahol σ a felületi töltéssűrűség, $\hat{n}$ a pofákra merőleges egységvektor, Q a töltés a pofákon, és A a pofák területe. Ha most a kondenzátort töltjük, akkor a töltés időben változik, tehát az elektromos tér is időben változik:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} \hat{n} = \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} \quad (1780)$$

Ezt visszahelyettesítve a Maxwell-Ampère törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{I}{\epsilon_0 A} \hat{n} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \frac{I}{A} \hat{n} \quad (1781)$$

Most vegyünk egy olyan felületet ami egy buborék ami nem metszi a vezetőt, hanem csak a kondenzátor lemezei között halad át. Ezt megtehetem, hisz azt mondtuk az Ampère törvény integrális alakjánál, hogy a felület tetszőleges lehet. Ebben az esetben az $I_{enc} = 0$, hisz a buborék nem metszi a vezetőt, de a Maxwell-Ampère törvény miatt a jobb oldalon van egy plusz tag is:

$$I_{enc} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} + \epsilon_0 \int \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A} = 0 + \epsilon_0 \cdot \frac{I}{\epsilon_0 A} \cdot A = I \quad (1782)$$

Tehát a Maxwell-Ampère törvény konzisztens marad minden felület választásánál!

Ezzel tehát megvan mind a négy **Maxwell-egyenlet**:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

(1783)

Ezek a Lorentz-törvénnyel együtt:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (1784)$$

leírják az összes klasszikus elektromágneses jelenséget. Még a Kontinuitási egyenletet is levezethetjük, ha vesszük a Maxwell-Ampère törvény divergenciáját.

Az egyenletek szimmetriája a mai napig a fizikusok legszebb álma. A hasonlóság főként vákuumban feltűnő:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{1785}$$

De sajnos nem lehet minden tökéletes, ezért itt is akad egy probléma. Látható, hogy a mágneses tér divergenciája mindig nulla, míg az elektromos tér divergenciája a töltéssűrűségtől függ. Ez pedig azt jelenti, hogy nincsenek mágneses monopólusok. De ennek semmilyen teoretikus oka sincs. A mágneses tér divergenciájának értéke teljesen empirikus eredmény. Nincs semmi akadálya egy "mágneses töltéssűrűség" létezésének, de akármennyire is próbálkoztak a kutatók, sose sikerült bizonyítékot találni rájuk. Pedig Dirac még azt is bizonyította, hogy ha léteznének mágneses monopólusok, az megmagyarázná a kvantum elektrodinamikában, hogy a töltés miért kvantált. Tehát nem tehetnek mást a fizikusok mint próbálkoznak a mágneses monopólus megtalálásával, vagy találnak egy elméletet, ami megmagyarázza, hogy miért nem léteznek.

7.3.2 Maxwell-egyenletek anyagban, anyagi összefüggések

A Maxwell-egyenletek általánosan igazak ahogy vannak. De ennek ellenére van, hogy érdemes egy kicsit más alakban felírni őket, amikor anyagokban vizsgáljuk az elektromágneses mezőket. Az anyag ugyanis polarizálódhat, illetve megkülönböztethetünk bennük szabad és kötött töltéseket és áramokat is. És ezek a kötött töltések és áramokra nincs közvetlen ráhatásunk, ezért érdemes lenne őket leválasztani a szabad töltésekről és áramokról és úgy felírni a Maxwell-egyenleteket, hogy csak a szabad töltések és áramok szerepeljenek bennük.

Az elektromos polarizációs vektort már bevezettük, mint a kötött töltéssűrűség függvényét:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}\tag{1786}$$

Ahol $\mathbf{P}$ az elektromos polarizációs vektor, ami megadja az egységnyi térfogatban lévő dipólusmomentumot. Hasonlóan a mágneses polarizációs vektort is láttuk, ami a kötött áramokhoz kapcsolódik:

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}\tag{1787}$$

Ahol $\mathbf{M}$ a mágneses polarizációs vektor, ami megadja az egységnyi térfogatban lévő mágneses dipólusmomentumot. Ehhez egy extra elemet kell megfontolnunk a nem statikus esetben, Ha megváltozik az elektromos polarizáció, az egy "áramot" jelent a kötött töltésekben.

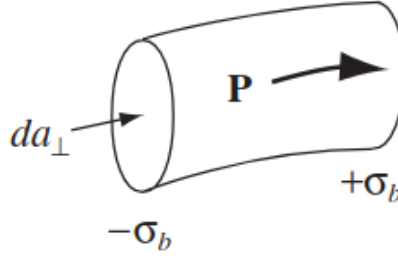


Figure 108: Polarizációs áram egy polarizált anyagban

Vegyünk például egy polarizált anyag darabot, amiben a polarizáció keltett egy $\sigma_b = P$ töltéssűrűséget az egyik oldalon, és egy $-\sigma_b = -P$ töltéssűrűséget a másik oldalon. Ha most megváltoztatjuk a polarizációt, akkor ezek a töltések is meg fognak változni, ami egy áramot jelent a kötött töltésekben:

$$dI = \frac{\partial \sigma_b}{\partial t} dA_\perp = \frac{\partial P}{\partial t} \cdot dA_\perp \quad (1788)$$

Ahol $dA_\perp$ a felületnek az a komponense ami merőleges a polarizációra. Az áramsűrűség ebből pedig:

$$\mathbf{J}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1789)$$

Ahol $\mathbf{J}_p$ a polarizációs áram sűrűség. Ennek a polarizációs áramsűrűségnek semmi köze sincs a $\mathbf{J}_b$ -hez, mert a kötött áramokat a magnetizáció okozza és az elektron spinjéhez és pályamomentumához van köze. Ezzel szemben a polarizációs áramsűrűséget kizárólag a megváltozott elektromos polarizáció okozza. Ha $\mathbf{P}$ jobbra mutat és kicsit megnő, akkor a pozitív töltések egy kicsit jobbra fognak elmozdulni, a negatívak pedig kicsit balra, ami egy kis áramot eredményez.

Mielőtt továbbmenyünk nézzük meg, hogy ez a $\mathbf{J}_b$ is konzisztens a kontinuitási egyenlettel:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_b = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{P}) = -\frac{\partial \rho_b}{\partial t} \quad (1790)$$

Tehát igen, ez az áramsűrűség is kielégíti a kontinuitási egyenletet.

Ebből kifejezve a teljes töltéssűrűség felírható a szabad és kötött töltéssűrűségek összegeként:

$$\rho = \rho_f + \rho_b = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P} \quad (1791)$$

Hasonlóan a teljes áramsűrűség is felírható a szabad és kötött áramsűrűségek összegeként, de itt bejön a polarizációs áramsűrűség is:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b + \mathbf{J}_p = \mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (1792)$$

Ezek alapján a Gauss-törvényt átírhatjuk úgy, hogy csak a szabad töltéssűrűség szerepeljen benne:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}) \quad (1793)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f \quad (1794)$$

Itt bevezethetjük az elektromos eltolás vektort ($\mathbf{D}$):

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (1795)$$

Így a Gauss-törvény felírható a következő formában:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \quad (1796)$$

Hasonlóan az Ampère törvényt is átírhatjuk úgy, hogy csak a szabad áramsűrűség szerepeljen benne:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J}_f + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \right) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1797)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}_f + \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \quad (1798)$$

Itt bevezethetjük a mágneses intenzitás vektort ($\mathbf{H}$):

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M} \quad (1799)$$

Így az Ampère törvény felírható a következő formában:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (1800)$$

Faraday törvénye és a mágneses tér Gauss-törvénye változatlan marad, mert nem szerepel bennük a $\mathbf{J}$. Tehát a Maxwell-egyenletek anyagban a következő formában írhatók fel:

$$\boxed{\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}} \quad (1801)$$

Vannak akik ezeket tartják a "tényleges" Maxwell-egyenleteknek, de ezek semmilyen módon nem általánosabbak mint az eddig látott felírás. Ez csak egy kényelmesebb megfogalmazás olyan esetekben amikor anyagokkal dolgozunk. Az egyik hátránya ennek a felírásnak, hogy be kell vezetnünk két új vektort ($\mathbf{D}$ és $\mathbf{H}$), amik az anyag tulajdonságaitól is függenek. Felírva őket $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ függvényében:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \quad \text{és} \quad \mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad (1802)$$

Ahol χ_e az elektromos polarizálhatóság és χ_m a mágneses polarizálhatóság. Ezek alapján a következő anyagi összefüggéseket kapjuk:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \text{és} \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \quad (1803)$$

Ahol $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$ az anyag permittivitása és $\mu = \frac{\mu_0}{1 + \chi_m}$ az anyag permeabilitása. A $\mathbf{D}$ továbbra is az elektromos eltolás vektor, míg a $\mathbf{H}$ a mágneses intenzitás vektor. Ebben a kontextusban az elektromos eltolási áramsűrűség a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1804)$$

Illesztési feltételek

Általában a $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ és $\mathbf{H}$ mezők nem folytonosak különböző anyagok határainál, vagy a felületen amin a töltések és áramok koncentrálnak. Ezért ezeken a szakaszokon illesztési feltételeket kell alkalmaznunk a határfeltételek alapján. Ehhez vegyük a Maxwell-egyenletek integrális alakját:

$$\begin{aligned}\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \\ \oint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_{enc} + \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} \\ \oint_P \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} &= Q_{fenc} \\ \oint_P \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} &= 0\end{aligned}\tag{1805}$$

Vegyük egy kis "gyufásdobozt" a felületen, aminek a teteje és alja párhuzamos a felülettel, és kicsit kilóg felfele és lefele a felületből.

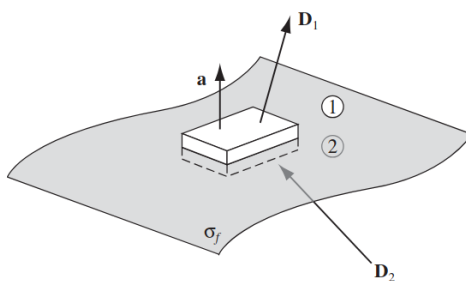


Figure 109: Egy "Gauss doboz" a felületen

Ekkor azt kapjuk, hogy:

$$\mathbf{D}_{felül} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{D}_{alul} \cdot \mathbf{a} = \sigma_f a\tag{1806}$$

Ahol σ_f a felületi szabad töltéssűrűség, és $\mathbf{a}$ a felület normális egységvektora, aminek a pozitív iránya felfelé mutat. A doboz szélei nem adnak semmit, hisz azok végtelenül kicsik. Tehát a $\mathbf{D}$ komponense, amelyik merőleges a felületre, diszkontinuitást mutat, ha van felületi szabad töltéssűrűség:

$$\mathbf{D}_{felül}^\perp - \mathbf{D}_{alul}^\perp = \sigma_f\tag{1807}$$

Ugyanez a mágneses térre:

$$\mathbf{B}_{felül}^\perp - \mathbf{B}_{alul}^\perp = 0\tag{1808}$$

A Faraday törvényből pedig azt kapjuk, hogy ha veszünk egy hurkot a felületen, akkor:

$$\mathbf{E}_{felül} \cdot \mathbf{I} - \mathbf{E}_{alul} \cdot \mathbf{I} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}\tag{1809}$$

Ahol $\mathbf{I}$ a hurok menti irányított vonalelem. Ha viszont a határt vesszük, akkor a hurok szélessége nulla lesz, és ezért nem lesz fluxus benne (emiatt esett ki a $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ tag is), tehát:

$$\mathbf{E}_{felül}^\parallel - \mathbf{E}_{alul}^\parallel = 0\tag{1810}$$

Tehát az elektromos tér párhuzamos komponense folytonos marad a felületen. Hasonlóan az Ampère törvényből:

$$\mathbf{H}_{\text{felül}} \cdot \mathbf{I} - \mathbf{H}_{\text{alul}} \cdot \mathbf{I} = I_{\text{enc}} \quad (1811)$$

Ahol I_{enc} a felületen lévő felületi szabad áram. Térfogati töltéssűrűség szintén nincsen akkor ha a határban vagyunk ahol nulla a doboz szélessége, de a felületi áram nem feltétlenül nulla. Sőt, ha vesszük a felület normálvektorát $\hat{\mathbf{n}}$, akkor a felületi áram:

$$I_{\text{enc}} = \mathbf{K}_f \cdot (\mathbf{I} \times \hat{\mathbf{n}}) = (\mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}) \cdot \mathbf{I} \quad (1812)$$

Ahol $\mathbf{K}_f$ a felületi szabad áram sűrűség, és $\mathbf{b}$ a hurok menti irányított vonalelem ami párhuzamos a felülettel. Tehát az Ampère törvényből a következőt kapjuk:

$$\mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} = \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}} \quad (1813)$$

Tehát a párhuzamos elemei a mágneses intenzitás vektornak diszkontinuitást mutatnak, ha van felületi szabad áram sűrűség.

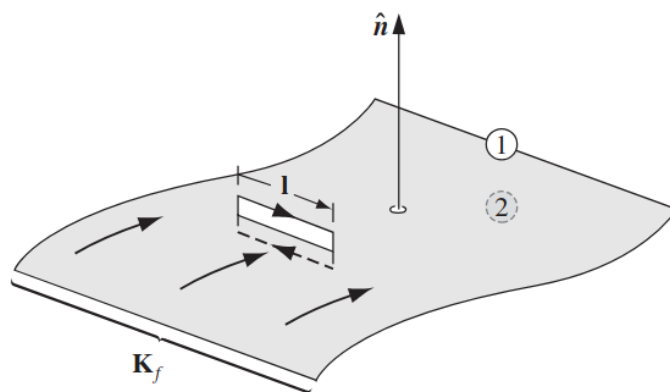


Figure 110: Gaussi hurok a felületen

Ezek az egyenletek adják az általános illesztési feltételeket a terekre, amik segítségével át tudjuk hidalni a diszkontinuitásokat a felületeken:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\text{felül}}^{\perp} - \mathbf{D}_{\text{alul}}^{\perp} &= \sigma_f \\ \mathbf{B}_{\text{felül}}^{\perp} - \mathbf{B}_{\text{alul}}^{\perp} &= 0 \\ \mathbf{E}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{E}_{\text{alul}}^{\parallel} &= 0 \\ \mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} - \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} &= \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}} \end{aligned} \quad (1814)$$

Ha nincsenek szabad töltések akkor tovább egyszerűsödnek az illesztési feltételek:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\text{felül}}^{\perp} &= \mathbf{D}_{\text{alul}}^{\perp} \\ \mathbf{B}_{\text{felül}}^{\perp} &= \mathbf{B}_{\text{alul}}^{\perp} \\ \mathbf{E}_{\text{felül}}^{\parallel} &= \mathbf{E}_{\text{alul}}^{\parallel} \\ \mathbf{H}_{\text{felül}}^{\parallel} &= \mathbf{H}_{\text{alul}}^{\parallel} \end{aligned} \quad (1815)$$

Ezek az egyenletek nagyon fontos szerepet fognak játszani az elektromágneses hullámok visszaverődésénél és törésénél.

7.4 Elektromágneses potenciálok, mértékinvariancia

Most, hogy sikerült felírni az Elektrodinamika alapvető egyenleteit, már csak meg kell oldani őket. Ez természetesen függ a határfeltételektől és a forrásoktól is, de lehet találni egy általános megoldást, feltéve, hogy a mezőket potenciálokként kezeljük. Időben statikus esetben a megoldás egyszerű, a Biot-Savart és a Coulomb törvény lesz. De időfüggő esetben ennél jóval komplikáltabb a dolog. A Maxwell egyenletek általános alakja:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\quad (1816)$$

Ekkor az az általános kérdés, hogy ismerve $\rho(\mathbf{r}, t)$ és $\mathbf{J}(\mathbf{r}, t)$ -t, Mi az $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ és $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ mezők?

Átírni a mezőket potenciállá nem egyszerű. Elektrosztatikában meg tudtuk tenni, mivel az elektromos tér rotációja nulla volt ($\nabla \times \mathbf{E} = 0$), így felírhattuk egy skalár potenciálként: $\mathbf{E} = -\nabla V$. De dinamikában a rotáció nem nulla, ezért ez nem fog működni. Szerencsére viszont a mágneses tér divergenciája mindig nulla ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$), így azt felírhatjuk egy vektor potenciálként:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (1817)$$

Ahol $\mathbf{A}$ a mágneses vektor potenciál. Ezt visszahelyettesítve a Faraday törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) \quad (1818)$$

vagy

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (1819)$$

Ez az egység a sima elektromos mezővel ellentétben rotációmentes, így felírható egy skalár potenciálként:

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V \quad (1820)$$

Ezt $\mathbf{E}$ -re rendezve:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}} \quad (1821)$$

Ebből természetesen visszkapjuk az elektrosztatikus megoldást, amennyiben $\mathbf{A}$ konstans.

Ez a megoldás automatikusan teljesíti a két homogén törvényt, a Faraday törvényt és a mágneses tér Gauss-törvényét. De mi történik, ha az Ampère törvénybe és a Gauss-törvénybe helyettesítjük be ezeket az alakokat? Kezdjük a Gauss-törvénnyel:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 V - \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1822)$$

Tehát a Gauss-törvény a következő alakot ölti:

$$\boxed{\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}} \quad (1823)$$

Ez a Poisson-egyenlet megfelelője, amire redukálódik is statikus esetben. Most nézzük meg az Ampère törvényt:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) \quad (1824)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{J} - \mu_0 \epsilon_0 \nabla \frac{\partial V}{\partial t} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \quad (1825)$$

Itt kihasználva a vektor identitást ($\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$) és egy kicsit átrendezve, az egyenlet a következő alakot ölti:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1826)$$

Ez a két egyenlet pedig tartalmazza a Maxwell egyenletek összes információját.

7.4.1 mértékinvariancia (Gauge Transformation)

Az elektromos és mágneses tér potenciálokkal való felírása elég csúnya egyenleteket eredményezett. De van egy nagy előnyük, hogy 6 problémát ($\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ is 3 komponensből áll) le tudtunk redukálni 4 problémára (V és $\mathbf{A}$ komponensek). Emellett egyszerűsíteni is tudunk a felírásokon, mivel a potenciálok nincsenek az egyenletek által egyértelműen meghatározva.

Vegyünk két potenciált, $(V, \mathbf{A})$ és $(V', \mathbf{A}')$, amik ugyanazt az elektromos és mágneses teret adják vissza. Ekkor tegyük fel, hogy felírhatjuk őket a következő alakban:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \alpha \quad V' = V + \beta \quad (1827)$$

A kérdés, hogy ezek mikor tudják ugyanazt az $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ mezőt visszaadni? Kezdjük a mágneses térrel. Mivel $\mathbf{A}$ és $\mathbf{A}'$ is ugyanazt a mágneses teret adják vissza, ezért a rotációjuknak meg kell egyeznie:

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \alpha = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (1828)$$

Ebből következik, hogy:

$$\nabla \times \alpha = 0 \quad (1829)$$

Ez azt jelenti, hogy az α vektornak rotációmentesnek kell lennie, és mivel egy gradiens rotációja mindig nulla, ezért felírhatjuk egy skalár potenciál gradiensének is:

$$\alpha = \nabla \lambda \quad (1830)$$

Most nézzük meg az elektromos teret:

$$\mathbf{E}' = -\nabla V' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t} = -\nabla(V + \beta) - \frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{A} + \alpha) = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (1831)$$

Ebből következik, hogy:

$$\nabla \beta + \frac{\partial \alpha}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \beta + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \lambda) = \nabla \left(\beta + \frac{\partial \lambda}{\partial t} \right) = 0 \quad (1832)$$

A zárójelben lévő kifejezés tehát független a térbeli koordinátáktól, de időfüggő lehet. Ezt az időfüggést vegyük ki és nevezzük el $k(t)$ -nek:

$$\beta + \frac{\partial \lambda}{\partial t} = k(t) \quad \Rightarrow \quad \beta = -\frac{\partial \lambda}{\partial t} + k(t) \quad (1833)$$

De ezt az időfüggést bele is vihetjük a λ -ba, mert a gradiensén nem fog változtatni, ha hozzáadunk $\int_0^t k(t')dt'$ -t, mert csak bejön egy $k(t)$ a $\partial \lambda / \partial t$ -be, ami pont ki fogja nullázni a $k(t)$ -t. Tehát a potenciálok **mértékinvarianciája** a következő alakban írható fel:

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla \lambda \\ V' &= V - \frac{\partial \lambda}{\partial t} \end{aligned}} \quad (1834)$$

Ahol $\lambda(\mathbf{r}, t)$ egy tetszőleges skalár függvény.

Tehát bármilyen skalárfüggvényre ($\lambda(\mathbf{r}, t)$) igaz, hogy hozzáadhatjuk a gradiensét $\nabla \lambda$ az $\mathbf{A}$ vektor potenciálhoz, Amennyiben ki is vonjuk az időbeli deriváltját $\partial \lambda / \partial t$ V -ből. Ennek $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ -re nem lesz hatása. Ezeket pedig fel lehet használni arra, hogy egyszerűsítsük a Maxwell-egyenleteket azáltal, hogy egy megfelelő λ -t választunk. Több mértékvariancia is létezik, amik közül a probléma kontextusa szabja meg, hogy melyiket érdemes használni.

7.4.2 Coulomb mérték

Az egyik leggyakrabban használt mérték a Coulomb mérték, mint például a magnetostatikában, ami a következő feltételt szabja meg az $\mathbf{A}$ vektor potenciálra:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (1835)$$

Ha ezt behelyettesítjük a potenciál felírásnak a Poisson-egyenletébe:

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t}(0) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1836)$$

Akkor visszakapjuk a Poisson-egyenletet az elektrosztatikából. Ezt pedig már tudjuk hogy kell megoldani, az elektromos potenciált nullának kell venni a végtelenben $V_\infty = 0$:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t)}{z} dV' \quad (1837)$$

Ennek a potenciálnak a Coulomb mértékben van egy különlegessége: A potenciál a töltés eloszlás pillanatnyi állapotától függ, nem pedig a múltbeli állapotoktól. Ez azt jelenti, hogy ha itt és most egy töltést elmozdítok ott ahol vagyok, akkor a potenciál a holdon AZONNAL érzékeli a változást. Ez nyilvánvalóan ellentmond a speciális relativitáselméletnek, ami szerint semmi sem terjedhet gyorsabban mint a fény. De van egy trükk a dologban, ugyanis a V potenciál maga nem egy mérhető fizikai mennyiség. Amit mérni tudok az a $\mathbf{E}$ elektromos tér ami tartalmazza a $\mathbf{A}$ vektor potenciált is. Az pedig már $-\nabla V - \partial \mathbf{A} / \partial t$ -től függ, aminek már kell idő, hogy "megérkezzen a hírrel".

Az előnye a Coulomb mértéknek, hogy a skalár potenciált könnyű kiszámolni, a nehézsége, hogy $\mathbf{A}$ -t kifejezetten nehéz. A differenciálegyenlet amit $\mathbf{A}$ -ra kapunk az Ampère törvényből tudjuk megkapni:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \nabla \left(0 + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1838)$$

Ezt átrendezve:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \nabla \frac{\partial V}{\partial t} \quad (1839)$$

Ez a Coulomb mértékben az Ampère törvény.

7.4.3 Lorentz mérték

Egy másik gyakori mérték a Lorentz mérték, ami a következő feltételt szabja meg az $\mathbf{A}$ vektor potenciálra és a V skalár potenciálra:

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}} \quad (1840)$$

Ennek az a célja, hogy kiejtse a második tagot a második potenciál-egyenletből:

$$\left(\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} \right) - \underbrace{\nabla \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right)}_0 = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1841)$$

Tehát:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (1842)$$

Ekkor pedig a V -re vett potenciális diff. egyenlet a következőképp módosul:

$$\nabla^2 V + \frac{\partial}{\partial t} \left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1843)$$

Vagyis:

$$\nabla^2 V - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1844)$$

A két egyenletbe pedig megjelent egy operátor, amit **D'alambert** operátornak hívunk:

$$\boxed{\square^2 \equiv \nabla^2 - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}} \quad (1845)$$

Így a Lorentz mértékben a potenciálokra kapott egyenletek a következő formában írhatók fel:

$$\boxed{\begin{aligned} \square^2 V &= -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \square^2 \mathbf{A} &= -\mu_0 \mathbf{J} \end{aligned}} \quad (1846)$$

Ez a forma a relativitás elméletben nyer igazán értelmet, ugyanis a D'alambert a Laplace operátor a természetes általánosított formája a négydimenziós téridőben. A kapott egyenletek pedig gyakorlatilag a Poisson-egyenlet 4 dimenziós megfelelői. Ebben a mértékben $\mathbf{A}$ és V inhomogén hullámgörvényeket elégítenek ki, amiknek a forrásai a töltéssűrűség és az áramsűrűség.

7.5 Elektromágneses tér energiája és impulzusa

7.5.1 Kontinuitási Egyenlet

A fizika alaptörvényei érvényesek az elektromágneses esetben is, Tehát az energia és az impulzus ugyanúgy megmaradnak mint a mechanikában. De az elektromosságban megjelenik egy új egység is, a töltés! A töltésre pedig ugyanúgy vannak megmaradási törvények, mint az energiára és az impulzusra. De mit is jelent ez? Az univerzum töltése állandó? Igen, ez a **globális** töltésmegmaradás törvénye. De van egy ennél jóval erősebb állítás is, a **lokális** töltésmegmaradás törvénye, ami azt mondja ki, hogy a töltés nem tűnhet el egyik pillanatról a másikra, csak áramolhat egyik helyről a másikra. Formálisan, ha veszünk egy térfogatot ($\mathcal{V}$), aminek a térfogati töltéssűrűsége:

$$Q(t) = \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}, t) dV \quad (1847)$$

Akkor az áram ami átfolyik a felületén ($\mathcal{S}$) a következőképpen írható fel:

$$I(t) = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{A} \quad (1848)$$

Ekkor a lokális töltésmegmaradás törvénye azt mondja ki, hogy a térfogatban lévő töltés időbeli változása egyenlő az árammal ami átfolyik a felületén:

$$\frac{dQ}{dt} = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (1849)$$

Ha pedig behelyettesítjük a Q -t, akkor a következőt kapjuk:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} \rho dV = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad (1850)$$

Mivel ez minden térfogatra igaz, ezért:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}} \quad (1851)$$

Ez a kontinuitási egyenlet, ami a lokális töltésmegmaradást fejezi ki differenciális formában. Ez az egyenlet azt mondja ki, hogy a töltéssűrűség időbeli változása egyenlő a rá ható áram divergenciájának negatívjával. Ez az eredmény a Maxwell egyenletekből is levezethető, és egy megkötést ad a forrásokra (ρ és $\mathbf{J}$). Ezek nem lehetnek akármik, csak olyan függvények amikre teljesül a töltésmegmaradás! Hasonló módon lehet az energiára és az impulzusra is létrehozni megmaradási törvényeket, ahol az áramra és a töltéssűrűsége is találhatunk analógiákat.

7.5.2 Poynting tétel

Korábban láttuk, hogy a munka, ami szükséges, hogy beállítsuk az elektromos mezőt egy adott konfigurációba, a következőképpen írható fel:

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \int \mathbf{E}^2 dV \quad (1852)$$

Ahol $\mathbf{E}$ a keletkező elektromos tér. Hasonlóan fel lehet írni a mágneses tér munkáját is, hogy egy áramot beindítsunk az ellentétes emf ellenében:

$$W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{B}^2 dV \quad (1853)$$

Ahol $\mathbf{B}$ a keletkező mágneses tér. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy az elektromágneses tér teljes energiája egy egységnyi térfogatra a következőképpen írható fel:

$$u = u_e + u_m = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) \quad (1854)$$

De kérdés, hogy valóban ez-e a helyes megoldás? Illetve milyen alakban vannak ezekre a megmaradási törvények?

Tegyük fel, hogy van egy töltés és áram konfigurációnk, ami t időpillanatban egy adott elektromos ($\mathbf{E}$) és mágneses teret ($\mathbf{B}$) hoz létre. A következő dt időpillanatban egy kicsit megváltoztatjuk ezt a konfigurációt. Kérdés: Mennyi dW munkát végzünk a töltéseken a dt idő alatt? A Lorentz erő alapján a munkavégzés q töltésre a következőképpen írható fel:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dt = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} dt \quad (1855)$$

Ha nem egy töltésünk van, hanem egy töltéssűrűségünk, akkor $q \rightarrow \rho dV$ és $\rho \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{J}$, így a munkavégzés a következőképpen írható fel:

$$dW = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV dt \quad (1856)$$

Az elképzelhető, hogy ha pozitív és negatív töltések is vannak, akkor a nettó töltéssűrűség nulla, de az áramsűrűség nem, ahogy ez egy vezetékben is szokott történni.

Ebből természetesen következik, hogy $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ az egységnyi térfogatban végzett munka időegység alatt - ami azt jelenti, hogy ez a teljesítmény egységnyi térfogatra vetítve. Most az Ampère-Maxwell törvényt használva behelyettesítjük a $\mathbf{J}$ -t:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{E} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (1857)$$

Itt a vektor szorzási szabály miatt:

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1858)$$

Ehhez hozzávesszük a Faraday törvényt ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$):

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1859)$$

Itt megjelenik két derivált tag:

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (E^2) \quad \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (B^2) \quad (1860)$$

Ezeket mind összerakva és visszahelyettesítve a $\mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ -be:

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{J} = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1861)$$

Ha pedig ezt visszahelyettesítjük az időegységnyi munkavégzés egyenletébe és a divergenzia tételt alkalmazva:

$$\frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) dV - \frac{1}{\mu_0} \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{A} \quad (1862)$$

Ez a **Poynting tétel**, ami az elektromágneses tér energiájának megmaradását írja le. $\mathbf{S}$ a térfogatot körülvevő felület. Ez a tétel a "munka-energia" tétele az elektrodinamikának. Az első integrál adja meg a teljes energiát ami a terekben tárolva van: $\int u dV$, ahol u az elektromágneses tér energiasűrűsége. A második tag pedig az energia kiáramlásának a rátáját adja meg a $\mathcal{V}$ térfogattól, az őt határoló felületen keresztül, az elektromágneses terek által. A Poynting tétel kimondja, hogy:

Az elektromágneses tér által végzett munka a töltéseken az elektromágneses erőn keresztül megegyezik az energia csökkenésével a terekben, mínusz a térfogattól a felületen keresztül kiáramló energia.

Az energia amit a terek egy egységnyi idő alatt, egy egységnyi felületen keresztül szállítanak, **Poynting vektornak** ($\mathbf{S}$) nevezik, és a következőképpen definiálják:

$$\boxed{\mathbf{S} \equiv \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B})} \quad (1863)$$

Ez a vektor megadja az elektromágneses energia áramlási irányát és nagyságát. Az irányt a jobbkez szabály alapján határozhatjuk meg: Ha a jobb kezünk hüvelykujját az $\mathbf{E}$ irányába, akkor a behajlított ujjaink mutatják az $\mathbf{B}$ irányát, és a tenyér iránya pedig az $\mathbf{S}$ irányát. Tehát a munkavégzés egységnyi idő alatt a következőképpen írható fel:

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}} u dV - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}} \quad (1864)$$

Ha nincs munkavégzés a térfogatban (pl. mert vákuum-ban van), akkor $dW/dt = 0$, tehát:

$$\int \frac{\partial u}{\partial t} dV = - \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = - \int \nabla \cdot \mathbf{S} dV \quad (1865)$$

Tehát:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0} \quad (1866)$$

Ez az elektromágneses tér kontinuitási egyenlete, ami az energia megmaradását írja le. Itt u energiasűrűség játsza a ρ töltéssűrűség szerepét, és $\mathbf{S}$ az energiaáram sűrűség szerepét. Ez a lokális energia megmaradás törvénye az elektromágneses térre. Általánosságban viszont az elektromágneses energia nem marad meg magában, hiszen a tér munkát végez a töltéseken, és a töltések teret generálnak. Tehát az energia ide-oda "pattog" közöttük. A teljes energiához hozzá kell venni a terek és az anyag energiáját is.

7.5.3 Impulzus

Képzeljünk el egy töltést ami x-tengely mentén mozog v sebességgel. Mivel mozog, ezért az elektromos tér NEM a Coulomb törvény írja le, de ettől meg radiális irányú marad. Emellett a mozgó töltés nem számít statikus áramnak, ezért a mágneses teret NEM a Biot-Savart törvény írja le. Azonban a mozgó töltés körül egy mágneses tér is kialakul, ami körkörös irányú lesz a mozgás irányára merőlegesen.

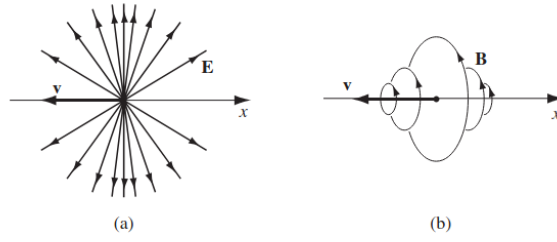


Figure 111: Mozgó töltés körüli elektromos és mágneses tér

Most tegyük fel, hogy van egy másik töltés, ami szintén v sebességgel mozog, csak az y -tengely mentén. Természetesen a két részecske elektromos tere tasztja egymást, de tegyük fel, hogy egy olyan pályára vannak kényszerítve, ahol ez a tasztítás nem tudja eltéríteni őket. Ebben az esetben a két töltés pályája metszeni fogja egymást. Ekkor mi a helyzet a mágneses térrel? A q_1 tere befele mutat a képen, tehát a mágneses erő a q_2 -n jobbra mutat. A q_2 tere pedig kifelé mutat a képen, tehát a mágneses erő a q_1 -en felfelé mutat.

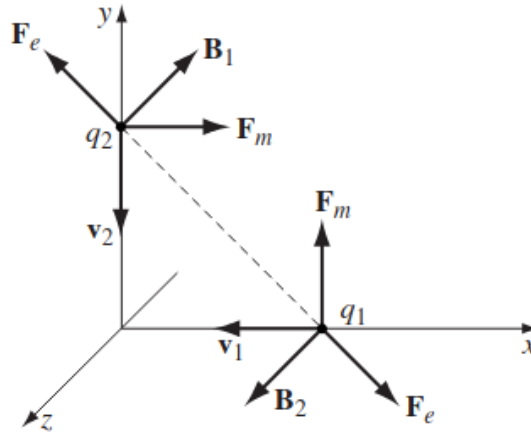


Figure 112: Mozgó töltések ütközése

A teljes elektromágneses erő tehát azonos nagyságú, de nem ellentétes irányú. Ez pedig sérti Newton III. törvényét! Ez pedig komoly probléma, mert ez a törvény az egyik legfontosabb törvény a mechanikában, és ha nem teljesül, az egész impulzusmaradás bajba kerül, ugyanis a az impulzusmegmaradás erősen támszkodik a belső erők kiejtésére a Newton III. által. De van megoldás, ugyanis maguk a terek is hordoznak impulzust magukban! Ez nem túl meglepő, hiszen energiát már párosítottunk hozzájuk. Tehát az elveszett impulzust megtaláljuk a tér impulzusának megváltozásában. Az elektromágneses tér impulzus sűrűsége a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{g} = \epsilon_0(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mu_0\epsilon_0\mathbf{S} \quad (1867)$$

Ez az impulzus sűrűség nagyon hasonló a Poynting vektorhoz, csak egy $\mu_0 c^2$ -szoros különbség van közöttük, ahol c a fénysebesség vákuumban. Ez nem véletlen, hiszen a fénysebesség a két mennyiség között az átviteli sebességet adja meg az elektromágneses térben. Az elektromágneses tér teljes impulzusa pedig a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{P}_{em} = \int \mathbf{g} dV = \epsilon_0 \int (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \quad (1868)$$

Ez az impulzus kiegészíti a töltések és áramok mechanikai impulzusát, így az impulzus-megmaradás törvénye helyreáll.

Perdületmegmaradás

Hasonlóan az impulzushoz, a perdület is megmarad az elektromágneses térben. Az elektromágneses tér energia sűrűsége a következőképpen írható fel:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) \quad (1869)$$

Az elektromágneses tér impulzus sűrűsége pedig:

$$\mathbf{g} = \epsilon_0 (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1870)$$

Ebből pedig a perdület sűrűség a következőképpen adódik:

$$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1871)$$

Ennek a teljes perdülete pedig a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{L}_{em} = \int \mathbf{l} dV = \epsilon_0 \int \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) dV \quad (1872)$$

8 Hullámegyenlet és hullámjelenségek

Hullámegyenletek származtatása, megoldásai, rugalmas és elektromágneses hullámok. Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus. Interferencia, diffrakció. Elektromágneses hullámok terjedése vákuumban, dielektrikumban és vezetőekben. Polarizáció. Retardált potenciálok. Dipólsugárzás.

8.1 Hullámegyenletek származtatása, megoldásai

8.1.1 A hullámegyenlet

Mi a "hullám"? A hullám egy nehezen megfogható jelenség, mert a koncepció alapvetően kicsit ködös. De általánosságban elmondható, hogy a hullám egy zavar egy folytonos közegben, ami képes terjedni egy fix alakban és konstans sebességgel. Ez a definíció nem fed le minden esetet, de kiindulási alapnak megfelelő.

De hogyan lehet ezt az objektumot matematikailag reprezentálni? A "zavart" magát jellemezhetjük egy skalár függvénnyel ($f(z, t)$), ami a közeg minden pontjához hozzárendel egy értéket. Erről a függvényről tudjuk, hogy v sebességgel terjed a z tengely mentén, de mivel az alakja állandó, ezért $t = 0$ -ban (itt legyen a függvény $f(0, t) = g(z)$) a függvény értéke ugyanaz lesz mint t időpillanatban a $z - vt$ helyen:

$$f(z, t) = f(z - vt, 0) = g(z - vt) \quad (1873)$$

Ez az állítás jellemzi matematikailag a hullámok lényegét. Ez elmondja, hogy a f függvény, bár függhet z -től és t -től is, de csak egy nagyon speciális kombinációban: $z - vt$. Tehát csak olyan függvényeket tekinthetünk hullámnak, amiben teljesül ez a feltétel. Tehát ezek a függvények lehetnek hullámok:

$$f(z, t) = A \sin(k(z - vt)) \quad f(z, t) = \frac{1}{b(z - vt)^2 + 1} \quad f(z, t) = Ae^{ik(z - vt)} \quad (1874)$$

De ezek a függvények NEM lehetnek hullámok:

$$f(z, t) = Ae^{-b(bz^2 + vt)} \quad f(z, t) = A \sin(bz) \cos(bvt)^3 \quad (1875)$$

8.1.2 Klasszikus hullám

A klasszikus mechanikus hullámok esetében valóban van egy közeg amiben a hullám terjed. Vegyünk például egy kötelet ami a z tengely mentén van kifeszítve, és az egyik végét $t = 0$ időpillanatban megmozgatjuk.

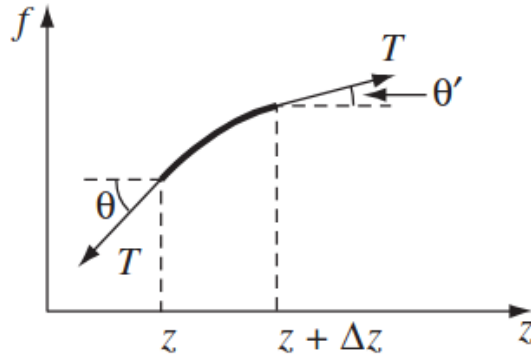


Figure 113: Kötél hulláma

Tegyük fel, hogy a kötélt T feszültség alatt van, és μ lineáris tömegsűrűséggel rendelkezik. Ekkor meghatározhatjuk az erőt ami hat egy kis dz hosszúságú darabra (z és $z + dz$ pontok között) a kötélen hat, amikor az egyensúlyból kicsit kimozdítjuk:

$$\Delta F = T \sin \theta' - T \sin \theta \quad (1876)$$

Ahol θ' az a szög ami a $z + dz$ pontban lévő kötéldarabra jellemző, és θ a z pontban lévő kötéldarabra jellemző. Ha a kimozdulás kicsi, akkor a szögek is kicsik lesznek, és akkor a szinuszokat kicserélhetjük tangensre:

$$\Delta F \approx T \tan \theta' - T \tan \theta = T \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z+dz} - T \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_z = T \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz \quad (1877)$$

De ugyanezt az erőt a Newton II. törvénye alapján is meghatározhatjuk. Ha a kötélnak egy egységen μ a tömege, akkor az erő a következőképpen írható fel a dz hosszúságú kötéldarabra:

$$\Delta F = \mu dz \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1878)$$

Tehát a két egyenletnek egyenlőnek kell lennie:

$$T \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz = \mu dz \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1879)$$

Ahol a dz -k kiesnek, és a következőt kapjuk:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{\mu}{T} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad (1880)$$

Ez a **klasszikus hullámegyenlet** egy dimenzióban. Ha bevezetjük a hullámsebességet:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (1881)$$

Akkor a hullámegyenlet a következő formát ölti:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}} \quad (1882)$$

Ez az egyenlet írja le a klasszikus mechanikai hullámokat egy dimenzióban. Az egyenlet megoldásai azok a függvények, amik kielégítik a hullám feltételt, azaz $f(z, t) = g(z - vt)$ formában vannak. Bizonyítás:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{dg}{du} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{dg}{du}, \quad \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{dg}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = -v \frac{dg}{du} \quad (1883)$$

A második deriváltak pedig:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= \frac{d}{dz} \left(\frac{dg}{du} \right) = \frac{d^2 g}{du^2} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{d^2 g}{du^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= \frac{d}{dt} \left(-v \frac{dg}{du} \right) = -v \frac{d^2 g}{du^2} \frac{\partial u}{\partial t} = v^2 \frac{d^2 g}{du^2} \end{aligned} \quad (1884)$$

Behelyettesítve a hullámegyenletbe:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 g}{du^2} = \frac{1}{v^2} \left(v^2 \frac{d^2 g}{du^2} \right) \quad (1885)$$

Tehát a hullám feltétel kielégíti a hullámegyenletet. $g(u)$ bármilyen differenciálható függvény lehet. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, hiszen egy másodrendű differenciálegyenletnek két független megoldása kell legyen. A válasz az, hogy ez a megkötés csak sima differenciáltakra igaz, parciális deriváltaknak nem kell ennek a megkötésnek megfelelnie! De nem csak ezek oldják meg az egyenletet, hanem a $g(z + vt)$ formájú függvények is, amik a negatív irányba terjedő hullámokat írják le. Tehát a hullámegyenlet általános megoldása a következőképpen írható fel:

$$\boxed{f(z, t) = g(z - vt) + h(z + vt)} \quad (1886)$$

Ahol g és h tetszőleges differenciálható függvények. Ebből az is jól látszik, hogy a hullámegyenlet lineáris, hiszen két megoldás összege is megoldás.

A leggyakabban használt megoldás a szinuszos hullám, ami a következőképpen írható fel:

$$f(z, t) = A \sin(kz - \omega t + \phi) \quad (1887)$$

Ahol A a hullám amplitúdója, k a hullámszám, ω a körfrekvencia, és ϕ a kezdeti fázis. Ezek a mennyiségek a következőképpen kapcsolódnak egymáshoz:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \omega = 2\pi f = kv \quad v = \frac{\omega}{k} = \lambda f \quad (1888)$$

Ahol λ a hullámhossz, k a hullámszám, és f a frekvencia.

A másik gyakran használt megoldás a komplex hullám:

$$f(z, t) = A e^{i(kz - \omega t)} \quad (1889)$$

Ez a megoldás is kielégíti a hullámegyenletet, és a valós részét véve visszahozzuk a szinuszos hullámot (ha $\phi = 0$). A komplex exponenciális forma kényelmesebb a számolások során.

Nagyon fontos tulajdonsága a szinuszos hullámoknak, hogy bármelyik hullám kifejezhető szinuszos hullámok lineáris kombinációjaként! Tehát egy tetszőleges hullámfüggvényt fel tudjuk írni a következő alakban:

$$\bar{f}(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{A}(k) e^{i(kz - \omega t)} dk \quad (1890)$$

Ez a Fourier-transzformáció, ami segítségével bármilyen hullámot fel tudunk bontani komponenseire.

8.1.3 Határfeltételek: Visszaverődés és transzmisszió

Eddig azt feltételeztük, hogy a hullám egy végtelen közegben terjed. De mi történik akkor, ha a hullám egy határfelülethez érkezik, ahol a közeg megváltozik? Például tegyük fel, hogy a kötelet egy másik kötéltől kötöttük, aminek azonos a feszültsége, de eltérő a lineáris tömegsűrűsége. Ekkor a hullám terjedési sebessége más lesz a két kötéltől (hiszen $v = \sqrt{T/\mu}$). Az egyszerűség kedvéért tegyük a közési pontot a $z = 0$ helyre. Ekkor a hullám a $z < 0$ tartományból érkezik, és a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}(z, t) = \bar{A}_1 e^{i(k_1 z - \omega t)} \quad z < 0 \quad (1891)$$

Ekkor a bal oldalról megjelenik egy **visszavert hullám** is, ami a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}_r(z, t) = \bar{A}_R e^{i(-k_1 z - \omega t)} \quad z < 0 \quad (1892)$$

A jobb oldalra pedig egy **átvitt hullám** is megjelenik, ami a következőképpen írható fel:

$$\bar{f}_t(z, t) = \bar{A}_T e^{i(k_2 z - \omega t)} \quad z > 0 \quad (1893)$$

Ami folytatódik a második kötéltől. Itt k_1 és k_2 a két kötéltől hullámszámok, amik a következőképpen kapcsolódnak a frekvenciához:

$$k_1 = \frac{\omega}{v_1} = \omega \sqrt{\frac{\mu_1}{T}} \quad k_2 = \frac{\omega}{v_2} = \omega \sqrt{\frac{\mu_2}{T}} \quad (1894)$$

Mivel a hullám sebesség eltér a két kötéltől, ezért a hullámszám és a hullámhossz is eltérő lesz:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{v_1}{v_2} \quad (1895)$$

Tehát egy szinuszos hullám egy határfelületnél:

$$\bar{f}(z, t) = \begin{cases} \bar{A}_1 e^{i(k_1 z - \omega t)} + \bar{A}_R e^{i(-k_1 z - \omega t)} & z < 0 \\ \bar{A}_T e^{i(k_2 z - \omega t)} & z > 0 \end{cases} \quad (1896)$$

Ha a kapcsolódási pont $z = 0$ helyen van. A zavaroknak egy kicsit balra ($z = 0^-$) ugyanannyinak kell lennie mint egy kicsit jobbra ($z = 0^+$), hiszen a kötélt folytonos:

$$\bar{f}(0^-, t) = \bar{f}(0^+, t) \quad (1897)$$

Ha a köteleknek elhanyagolható a tömege, akkor a deriváltjuk is ugyanaz:

$$\left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right|_{0^-} = \left. \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} \right|_{0^+} \quad (1898)$$

különben lenne egy nettó erő ami erre a kötéldarabra hat és végtelenül gyorsulna. Ezek a határfeltételek a valós hullámfüggvényekre igazak, de mivel a komplex exponenciális imaginárius része csak egy $\pi/2$ fáziseltolódásban tér el, ezért a komplex hullámokra is ezek lesznek a határfeltételek. A határfeltételekből az amplitúdókra a következő összefüggések adódnak:

$$\begin{aligned} \bar{A}_1 + \bar{A}_R &= \bar{A}_T \\ k_1(\bar{A}_1 - \bar{A}_R) &= k_2 \bar{A}_T \end{aligned} \quad (1899)$$

Amiből kifejezve az amplitúdókat:

$$\begin{aligned}\bar{A}_R &= \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_T &= \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \bar{A}_1\end{aligned}\tag{1900}$$

Ezek az amplitúdók arányai a visszavert és az átvitt hullámoknak az eredeti hullám amplitúdójához képest. Ugyanezt a hullám sebességével is kifejezhetjük:

$$\begin{aligned}\bar{A}_R &= \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_T &= \frac{2v_2}{v_2 + v_1} \bar{A}_1\end{aligned}\tag{1901}$$

A valós amplitúdók és fázisok pedig:

$$A_R e^{i\phi_R} = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} A_1 e^{i\phi_1} \quad A_T e^{i\phi_T} = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1 e^{i\phi_1}\tag{1902}$$

Tehát ha például a második kötélen könnyebb mint az első, akkor a második kötélen nagyobb a hullámsebesség ($v_2 > v_1$), de a fázis azonos lesz minden hullámnál ($\phi_R = \phi_T = \phi_1$). Tehát az amplitúdók a következőképpen alakulnak:

$$A_R = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} A_1 \quad A_T = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1\tag{1903}$$

Ha viszont a második kötélen nehezebb mint az első, akkor a második kötélen kisebb a hullámsebesség ($v_2 < v_1$), és a visszavert hullám fázisa eltolódik π -val ($\phi_R = \phi_1 + \pi$), míg az átvitt hullám fázisa azonos marad ($\phi_T = \phi_1$). Az amplitúdók pedig a következőképpen alakulnak:

$$A_R = \frac{v_1 - v_2}{v_2 + v_1} A_1 \quad A_T = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} A_1\tag{1904}$$

Mivel (ha *cos*-al adjuk meg a hullámot):

$$\cos(-k_1 z - \omega t + \phi_1 + \pi) = -\cos(-k_1 z - \omega t + \phi_1)\tag{1905}$$

Egy speciális eset ha a második kötélen végtelen nehéz - vagy egy elmozdithatatlan tárgyhoz van a kötélen hozzákötve (pl. egy fal), ekkor:

$$A_R = A_1 \quad \phi_R = \phi_1 + \pi \quad A_T = 0\tag{1906}$$

Tehát a hullám teljesen visszaverődik, és fáziseltolódik π -val.

8.2 Polarizáció

Azokat a hullámokat amiket eddig vizsgáltunk, **transzverzális hullámoknak** nevezzük, mert a kimozdulás iránya merőleges a hullám terjedési irányára. De léteznek olyan hullámok is, amiknél a kimozdulás iránya párhuzamos a hullám terjedési irányával. Ezeket a hullámokat **longitudinális hullámoknak** nevezzük. Ilyen hullámok például a hanghullámok, amik sűrűség és nyomás ingadozásokat hoznak létre a közegben. A hanghullámok terjedése során a levegő részecskéi előre-hátra mozognak a hullám terjedési irányában, létrehozva a hanghullámot.

De természetesen 3D-ben két irány is lehet merőleges a hullám terjedési irányára. Például egy z tengely mentén terjedő hullám esetében a kimozdulás lehet x vagy y irányú is. Ezeket az irányokat **polarizációs irányoknak** nevezzük. A polarizáció azt írja le, hogy az adott hullám melyik irányt preferálja:

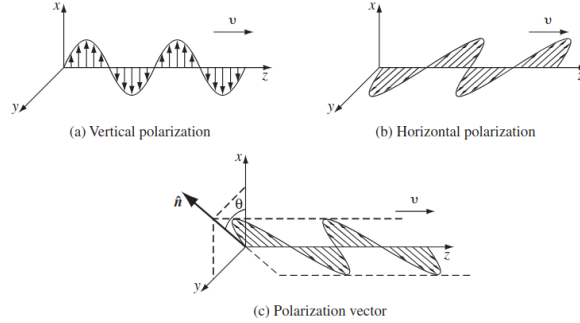


Figure 114: Polarizáció

Pl. ha egy kötelet rángatunk, akkor rángathatjuk fel-le, vagy jobbra-balra, vagy akár körkörösén is. Ezek a különböző rángatási irányok különböző polarizációkat hoznak létre a hullámban. A lineárisan polarizált hullámok esetében a kimozdulás egy adott irányban történik (pl. csak fel-le). A körkörösén polarizált hullámok esetében a kimozdulás iránya folyamatosan változik, és egy kör mentén forog. Léteznek polarizálatlan hullámok is (pl. a napból érkező fény), ahol nincs egy kitüntetett irány, hanem kvázi random rezeg minden irányba. A polarizációt matematikailag a következőképp írhatjuk le:

$$\begin{aligned}
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} && \text{vertikális polarizáció} \\
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{y}} && \text{horizontális polarizáció} \\
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{n}} && \text{általános lineáris polarizáció} \\
 \tilde{\mathbf{f}}(z, t) &= \tilde{A}\left(e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} + ie^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{y}}\right) && \text{körkörös polarizáció}
 \end{aligned} \tag{1907}$$

Ahol $\hat{\mathbf{n}}$ a **polarizációs vektor**, ami megadja a kimozdulás irányát a x és y tengelyekhez képest. Ez a vektor mindig merőleges a hullám terjedési irányára:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{z}} = 0 \tag{1908}$$

Azt a szöget amit a polarizációs vektor bezár az x tengellyel, a **polarizációs szögnek** hívunk. Ha a polarizációs szög 0° , akkor a hullám vertikálisan polarizált, ha 90° , akkor horizontálisan polarizált:

$$\hat{\mathbf{n}} = \cos \theta_p \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta_p \hat{\mathbf{y}} \tag{1909}$$

Ha egy hullám több irányba rezeg, akkor az felgható úgy is, mint több polarizáció szuperpozíciója. Például egy általános lineárisan polarizált hullám felírható úgy is, hogy két különböző irányba polarizált hullám összege:

$$\tilde{\mathbf{f}}(z, t) = (\tilde{A} \cos \theta_p) e^{i(kz-\omega t)} \hat{\mathbf{x}} + (\tilde{A} \sin \theta_p) e^{i(kz-\omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{1910}$$

Ahol $\tilde{A}_x$ és $\tilde{A}_y$ a két irány amplitúdói. Ha ezek az amplitúdók megegyeznek és $\pi/2$ fáziseltolódás van közöttük, akkor körkörös polarizáció jön létre:

$$\tilde{\mathbf{f}}(z, t) = \tilde{A}e^{i(kz-\omega t)}\hat{\mathbf{x}} + \tilde{A}e^{i(kz-\omega t+\frac{\pi}{2})}\hat{\mathbf{y}} \tag{1911}$$

8.3 Elektromágneses hullámok

8.3.1 Elektromágneses hullám vákuumban

Egy olyan térben ahol vákuum van, a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}\tag{1912}$$

Ezek egy kapcsolt, elsőrendű parciális differenciálegyenlet rendszert alkotnak a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terekre. A kapcsolságot meg lehet szüntetni, ha mindkét egyenletet rotáljuk:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \nabla^2 \mathbf{B} = \nabla \times \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \\ &= \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \epsilon_0\end{aligned}\tag{1913}$$

De mivel $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ és $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ezért a bal oldali első tagok kiesnek, és a következőket kapjuk:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}}\tag{1914}$$

Ezek az egyenletek a **hullámegyenletek** az elektromágneses térre vákuumban. Ezek azt jelentik, hogy az elektromágneses térnek vannak hullámszerű megoldásai, amik a Maxwell-egyenleteknek is megfelelnek. Ezzel tehát megszüntettük a $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terek közötti kapcsolságát, viszont cserébe másodrendű differenciálegyenleteket kaptunk. Ezek az egyenletek leírják az elektromágneses hullámok terjedését vákuumban, mivel kielégítik a háromdimenziós hullámegyenletet:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\tag{1915}$$

Ahol v a hullám terjedési sebessége. Az elektromágneses hullámok esetében a hullámsebesség a következőképpen adódik:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}\tag{1916}$$

Tehát az elektromágneses hullámok vákuumban a fénysebességgel terjednek.

8.3.2 Monokromatikus hullámok

Az elektromágneses hullámok megoldásai hasonlóak a korábban tárgyalt mechanikai hullámokéhoz, ezért itt is szinuszos hullámalakokat keresünk. Ezeket a hullámokat monokromatikus hullámoknak nevezzük, mert az elektromágneses hullámok színe a frekvenciától függ, ezért ha egy frekvenciájú hullámot nézünk, akkor az monokromatikus hullám lesz.

Ha pedig nincs x és y függése, akkor **planáris hullámnak** bevezzük. A számunkra érdekes alakja az elektromos és a mágneses térnek:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (1917)$$

Ahol $\tilde{E}_0$ és $\tilde{B}_0$ a komplex amplitúdók. Természetesen a fizikai terek ezek valós részei lesznek. Az ω pedig a frekvencia ($\omega = ck$).

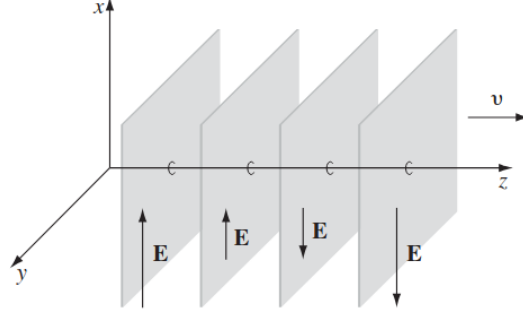


Figure 115: Planáris elektromágneses hullám vákuumban

Az egyenletek amiket kaptunk $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terekre, a Maxwell-egyenletekből vezettük le, de ettől még az eredménynek teljesítenie kell a hullámegyenletet. De a Maxwell-egyenlet is ad megkötéseket, mégpedig, mivel $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ és $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, ezért a tereknek divergenciamentesnek kell lenniük. Ez a feltétel a következőképpen írható fel a monokromatikus hullámokra :

$$(\tilde{E}_0)_z = 0 \quad (\tilde{B}_0)_z = 0 \quad (1918)$$

Tehát az elektromos és mágneses tereknek merrőlegesnek kell lennie egymásnak, vagyis az elektromágneses hullámok **transzverzális hullámok**. Továbbá a Faraday-törvény ($\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$) feltételezi, hogy az elektromos és a mágneses terek amplitúdói között a következő kapcsolat áll fenn:

$$-k(\tilde{E}_0)_y = i\omega(\tilde{B}_0)_x \quad k(\tilde{E}_0)_x = i\omega(\tilde{B}_0)_y \quad (1919)$$

Vagy kompaktabb formában:

$$\mathbf{B}_0 = \frac{k}{\omega}(\hat{\mathbf{z}} \times \tilde{\mathbf{E}}_0) \quad (1920)$$

Ezekszerint az elektromos és mágneses terek amplitúdói is merőlegesek egymásra, és a hullám terjedési irányára is. Tehát igazából csak egy nem nulla komponense lehet mindegyiknek. Emelett fázisban is Vannak és a valós amplitúdójuk is kapcsolódik:

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{c} E_0 \quad (1921)$$

A Maxwell-Ampère törvény nem ad újabb megkötést, csak reprodukálja az amplitúdók merőlegességét.

Tehát, ha például az elektromos tér ($\mathbf{E}$) az x irányba mutat és a mágneses tér ($\mathbf{B}$) az y irányba mutat, akkor a terek alakjai:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \frac{1}{c} \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1922)$$

A fizikai terek pedig a valós részek:

$$\mathbf{E}(z, t) = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{x}} \quad \mathbf{B}(z, t) = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{y}} \quad (1923)$$

Ez a monokromatikus planáris hullám lényege. Ezt a polarizáltságot konvenció alapján x irányú polarizációnak nevezzük.

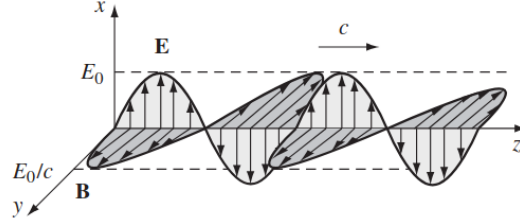


Figure 116: x irányú polarizált elektromágneses hullám vákuumban

Természetesen nincsen semmi különleges a z irányban, lehet általánosítani tetszőleges irányú terjedésre:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{E_0}{c} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}}) = \frac{1}{c} (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) \end{aligned} \quad (1924)$$

Ahol $\hat{\mathbf{n}}$ a polarizációs vektor, ami merőleges a hullám terjedési irányára:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0 \quad (1925)$$

A mágneses tér pedig egyértelműen merőleges az elektromos térre a keresztszorzat miatt. A valós terek pedig a valós részek:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= E_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{E_0}{c} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi) (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{n}}) \end{aligned} \quad (1926)$$

8.3.3 Elektromágneses hullámok energia és impulzusa

Az elektromágneses tér energiája:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right) \quad (1927)$$

Ahol monokromatikus hullámok esetében:

$$E = E_0 \cos(kz - \omega t + \phi) \quad B = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t + \phi) \quad (1928)$$

Tehát:

$$B^2 = \frac{E_0^2}{c^2} E^2 = \mu_0 \epsilon_0 E^2 \quad (1929)$$

Vagyis az elektromos és a mágneses tér energiája megegyezik monokromatikus hullámok esetében:

$$u = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \quad (1930)$$

Az energia fluxus sűrűséget a Poynting-vektorral írhatjuk le:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1931)$$

Monokromatikus hullámok esetében:

$$\mathbf{S} = c\epsilon_0 E^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{z}} = cu \hat{\mathbf{z}} \quad (1932)$$

A Poynting vektor tehát az energia sűrűség és a hullámsebesség szorzata, ami logikus, hiszen az energia fluxus sűrűség azt jelenti, hogy egységnyi területen egységnyi idő alatt mennyi energia halad át. Tehát egy egységnyi területen egységnyi idő alatt uc energiát szállít át a hullám.

De nem csak energiájuk van az elektromágneses hullámoknak, hanem impulzusuk is. Az elektromágneses hullámok impulzus sűrűsége a következőképpen adódik:

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} \quad (1933)$$

Monokromatikus hullámok esetében:

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c}\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t + \phi) \hat{\mathbf{z}} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{z}} \quad (1934)$$

De a fény esetében a hullámhossz túl kicsi és a frekvencia túl nagy, ezért minden makroszkopikus mérés sok hullámot fog magába foglalni. ezért nem a pillanatnyi értékekkel dolgozunk, hanem az időátlagolt értékekkel. Az időátlagolt energia sűrűség és impulzus sűrűség a következőképpen adódik:

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 \quad \langle \mathbf{g} \rangle = \frac{1}{2c}\epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{z}} \quad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2}c\epsilon_0 E_0^2 \hat{\mathbf{z}} \quad (1935)$$

Ahol $\langle \dots \rangle$ az időátlagot jelöli. Az átlagos teljesítmény sűrűség egységnyi területre (intenzitás) pedig:

$$I \equiv |\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{1}{2}c\epsilon_0 E_0^2 \quad (1936)$$

Ha a fény egy tökéletes elnyelőbe ütközik, akkor az impulzusát átadja, amit **sugárzási nyomásnak** nevezünk. Ez a nyomás az intenzitás és a fénysebesség hányadosa:

$$P = \frac{1}{A} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E_0^2 = \frac{I}{c} \quad (1937)$$

Egy tökéletes visszaverő felületen pedig 2x ekkora mert az impulzus nem csak elnyelődik, hanem az ellentétes irányba vált át.

8.3.4 Elektromágneses hullámok anyagban

dielektrikum

Anyagban, ha nincsenek szabad töltések és áramok, akkor a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1938)$$

Ha a közeg lineáris (vagyis a polarizáció és a mágnesezhetőség arányos a térerősséggel), akkor:

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \mathbf{H} \quad (1939)$$

Ahol ϵ a közeg permittivitása és μ a közeg permeabilitása. Ha pedig homogén is (vagyis a permittivitás és permeabilitás nem függ a helytől), akkor a Maxwell-egyenletek tovább egyszerűsödnek:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (1940)$$

Amik a vákuumbeli egyenletektől csak annyiban térnek el, hogy a vákuumbeli μ_0 és ϵ_0 helyett a közegbeli μ és ϵ szerepel. Innen ugyanúgy levezethető a hullámegyenlet:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{B} = \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2}} \quad (1941)$$

Ami azt jelenti, hogy az elektromágneses hullámoknak vannak hullámszerű megoldásai anyagban is. Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége anyagban pedig a következőképpen adódik:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{n} \quad \text{ahol } n = \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (1942)$$

Ahol n a közeg **törésmutatója**. Mivel a legtöbb anyagnak $\mu \approx \mu_0$, ezért a törésmutató főként a permittivitástól függ:

$$n \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}} \approx \sqrt{(\epsilon_r)} \quad (1943)$$

Ahol ϵ_r a közeg **relatív permittivitása**. Mivel a legtöbb anyagnak $\epsilon > \epsilon_0$, ezért a törésmutató általában nagyobb mint 1, így az elektromágneses hullámok anyagban lassabban terjednek mint vákuumban.

A többi megoldásunk is használható itt, az energia sűrűségnél például csak az ϵ_0 helyett ϵ -t kell használni és a mágneses térnél a μ_0 helyett μ -t:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon E^2 + \frac{1}{\mu} B^2 \right) \quad (1944)$$

A Poynting-vektor is hasonlóan alakul:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (1945)$$

Monokromatikus hullámoknál a frekvencia és a hullámszám függnek egymástól $\omega = vk = \frac{c}{n}k$, és a $\mathbf{B}$ amplitúdója $1/v$ -vel lesz kisebb az $\mathbf{E}$ amplitúdójánál:

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0 = \frac{1}{v} E_0 = \frac{n}{c} E_0 \quad (1946)$$

Az intenzitás pedig:

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \frac{c}{n} \epsilon E_0^2 \quad (1947)$$

A határfeltételek is nagyon hasonlóan fognak alakulni:

$$\begin{aligned} \epsilon_1 E_1^\perp &= \epsilon_2 E_2^\perp & E_1^\parallel &= E_2^\parallel \\ B_1^\perp &= B_2^\perp & \frac{1}{\mu_1} B_1^\parallel &= \frac{1}{\mu_2} B_2^\parallel \end{aligned} \quad (1948)$$

Vezetők

A vezetők esetében már nem igaz, hogy nincsenek szabad töltések és áramok, hiszen a vezetőkben szabadon mozoghatnak a töltések. Ezért az áramsűrűség Ohm törvénye alapján a következőképpen írható fel:

$$\mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E} \quad (1949)$$

Ahol σ a vezető **vezetőképessége**. Ezt az áramsűrűséget be kell helyettesíteni a Maxwell-Ampère törvénybe:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J}_f + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (1950)$$

Tehát a Maxwell-egyenletek a vezetőkben a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{1}{\epsilon} \rho_f & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (1951)$$

A kontinuitási egyenlet a szabad töltésre:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_f = -\frac{\partial \rho_f}{\partial t} \quad (1952)$$

Ez pedig az Ohm-törvénnyel és a Gauss törvénnyel együtt a következőképpen alakul:

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\sigma(\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho_f \quad (1953)$$

Ami egy elsőrendű differenciálegyenlet ρ_f -re, aminek a megoldása, amennyiben homogén közegben vagyunk:

$$\rho_f(t) = \rho_f(0) e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t} \quad (1954)$$

Tehát a vezetőkben a szabad töltés $\rho_f(0)$ exponenciális sebességgel szétoszlik, a karakterisztikus $\tau \equiv \frac{\epsilon}{\sigma}$ idővel. Ez megerősíti azt a tudásunkat, hogy ha egy szabad töltést teszünk egy vezetőre, akkor az ki fog áramlani a szélekre. A τ -t használhatjuk egyfajta mérőszámként arra, hogy megmondjuk mennyire "jó" egy vezető. Egy ideális vezető esetében $\sigma \rightarrow \infty$, így $\tau \rightarrow 0$, vagyis a töltések azonnal eltűnnek a vezetőből. Egy "jó" vezető esetében pedig σ nagy, és $\tau \ll 1/\omega$. De ez a tranziens viselkedés nem érdekel most minket, tehát tegyük fel, hogy várunk elég időt, hogy a szabad töltések már eltűnjenek a vezetőkről. Ekkor a Maxwell-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (1955)$$

Ez eltér a nem vezető anyagokban lévő Maxwell-egyenletektől az extra $\mu\sigma\mathbf{E}$ tag miatt. Ezt a tagot figyelembe véve a hullámegyenlet a következőképpen alakul:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \nabla^2 \mathbf{B} = \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1956)$$

Ezek az egyenletek továbbra is engednek planáris hullám megoldásokat:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{\mathbf{E}}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{\mathbf{B}}_0 e^{i(\tilde{k}z - \omega t)} \quad (1957)$$

De a hullámszám most már komplex lesz a vezetőben:

$$\tilde{k}^2 = \mu\epsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega \quad (1958)$$

Ahol $\tilde{k} = k + i\kappa$:

$$k \equiv \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} + 1 \right]^{1/2} \quad \kappa \equiv \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} - 1 \right]^{1/2} \quad (1959)$$

Ahol k a hullámszám valós része, és κ az imaginárius része. Az imaginárius része a hullámnak elnyelődését írja le a vezetőben:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad \tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \tilde{B}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \quad (1960)$$

Az a távolság amit a hullám megtesz a vezetőben, mire az intenzitása $1/e$ -ed részére csökken (kb. $1/3$), a **skin-mélység** (behatolási mélység):

$$d \equiv \frac{1}{\kappa} \quad (1961)$$

A $\tilde{k}$ valós része pedig továbbra is meghatározza a frekvenciát, a terjedési sebességet és a refrakciós indexet:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad v = \frac{\omega}{k} \quad n = \frac{ck}{\omega} \quad (1962)$$

Az elnyelődő hullámok kielégítik a módosított hullámegyenletet bármilyen $\tilde{E}_0$ és $\tilde{B}_0$ -ra, de a Maxwell-egyenletek további megkötéseket szabnak az amplitúdókra és a fázisokra. A Gauss és a mágneses Gauss törvény miatt csak egy irányú komponense lehet mindkét térnek. Emiatt akár meg is választhatjuk a teret úgy, hogy az elektromos tér az x irányba legyen polarizált és a hullám a z irányba terjedjen:

$$\tilde{\mathbf{E}}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad (1963)$$

A Faraday-törvényből pedig:

$$\tilde{\mathbf{B}}(z, t) = \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_0 e^{-\kappa z} e^{i(kz - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1964)$$

A Maxwell-Ampère törvény pedig nem ad újabb megkötést. Ez megint kimondja, hogy az elektromos és mágneses terek merőlegesek egymásra és a hullám terjedési irányára is.

Mint minden komplex szám, $\tilde{k}$ is felírható poláris alakban:

$$\tilde{k} = K e^{i\phi} \quad \text{ahol } \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right) \quad (1965)$$

Ahol:

$$K = |\tilde{k}| = \sqrt{k^2 + \kappa^2} = \omega \sqrt{\epsilon\mu} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega}\right)^2} \quad (1966)$$

Az amplitúdók pedig a $\tilde{\mathbf{E}}$ és $\tilde{\mathbf{B}}$ függvényei alapján kapcsolódnak egymáshoz:

$$\tilde{E}_0 = E_0 e^{i\phi_E} \quad \tilde{B}_0 = B_0 e^{i\phi_B} \quad \rightarrow \quad B_0 e^{i\phi_B} = \frac{K e^{i\phi}}{\omega} E_0 e^{i\phi_E} \quad (1967)$$

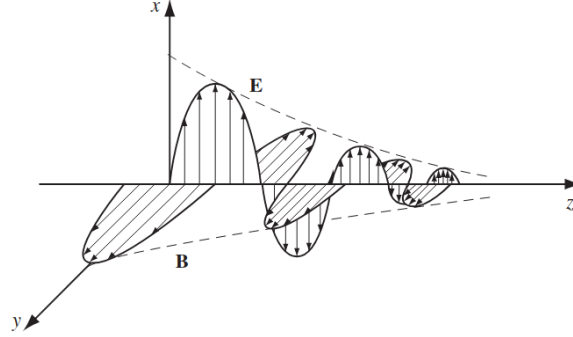


Figure 117: Elektromágneses hullám vezetőben

Látható, hogy a vezetőben az elektromos és mágneses terek között fáziskülönbség van:

$$\Delta\phi = \phi_B - \phi_E = \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\kappa}{k} \right) \quad (1968)$$

Ez azt jelenti, hogy a vezetőben a mágneses tér le van maradva az elektromos mögött. A valós amplitúdók $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ szintén függenek egymástól:

$$\frac{B_0}{E_0} = \frac{K}{\omega} = \sqrt{\mu\epsilon \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\epsilon\omega} \right)^2}} \quad (1969)$$

Tehát a valós elektromos és mágneses terek pedig:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(z, t) &= E_0 e^{-\kappa z} \cos(kz - \omega t + \phi_E) \hat{\mathbf{x}} \\ \mathbf{B}(z, t) &= B_0 e^{-\kappa z} \cos(kz - \omega t + \phi_E + \phi) \hat{\mathbf{y}} \end{aligned} \quad (1970)$$

transzmisszió és reflexió

Vegyünk egy határfelületet két különböző **dielektrikus** anyag között, amit egy felület reprezentál az $x - y$ síkban. A sugár utazzon a z irányba, x irányba polarizálva, a bal oldalról érkező ($z < 0$).

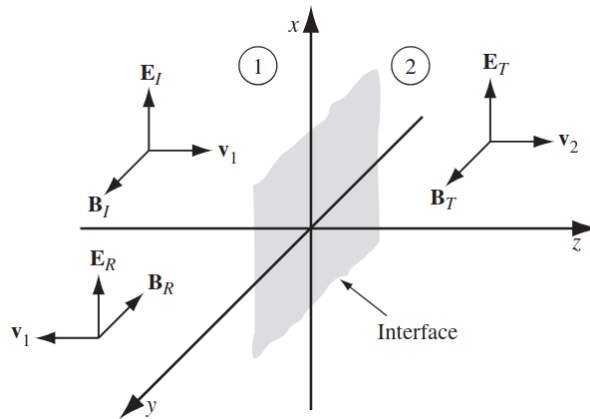


Figure 118: Elektromágneses hullám határfelületen

Ekkor a beérkező hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(z, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1971)$$

Ekkor a visszavert hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(z, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(z, t) = -\frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1972)$$

Ami visszafelé utazik az 1. közegben. Végül a továbbított hullámok egyenletei a 2. közegben:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(z, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0T}}{v_2} e^{i(k_2 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \quad (1973)$$

Ahol $k_1 = \frac{\omega}{v_1}$ és $k_2 = \frac{\omega}{v_2}$. Ahol v_1 és v_2 a hullámok sebessége az 1. és 2. közegben. Vegyük észre, hogy a $\tilde{\mathbf{B}}_r$ -nél bejön egy negatív előjel, mivel a $\mathbf{B}$ értéke függ a hullám terjedési irányától is. A $z = 0$ pontban a kombinált tereknek a bal oldalon kapcsolódniuk kell a jobb oldalon lévő terekhez a határfeltételek alapján. Az első két határfeltétel triviálisan teljesül:

$$\epsilon_1 E_I^\perp + \epsilon_1 E_R^\perp = \epsilon_2 E_T^\perp \quad \rightarrow \quad \epsilon_1 \tilde{E}_{0I} + \epsilon_1 \tilde{E}_{0R} = \epsilon_2 \tilde{E}_{0T} \quad (1974)$$

Viszont a harmadik megköveteli, hogy:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \tilde{E}_{0T} \quad (1975)$$

A negyedik határfeltétel pedig:

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} - \frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{\tilde{E}_{0T}}{v_2} \quad (1976)$$

Vagy átrendezve:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} \tilde{E}_{0T} \quad (1977)$$

Ahol bevezethetjük a β paramétert:

$$\beta \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1} \quad (1978)$$

Most már négy egyenletünk van négy ismeretlennel ($\tilde{E}_{0I}, \tilde{E}_{0R}, \tilde{E}_{0T}$). Ezek megoldásával megkaphatjuk a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóit a beérkező hullám amplitúdójához képest:

$$\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad (1979)$$

Ezek a megoldások nagyon hasonlóak azokhoz amiket a rezgetett köteleken kaptunk. Ha a μ értéke közel van a vákuumbeli értékéhez (ami a legtöbb közegben igaz), akkor $\beta = v_1/v_2$, vagyis:

$$\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right) \tilde{E}_{0I} \quad (1980)$$

Ami teljesen megegyezik a rezgetett kötelek eredményével a sebességek helyettesítésével. Itt tehát ugyan úgy igaz, hogy a fázisok azonosak amíg $v_2 > v_1$, de ha $v_2 < v_1$, akkor a visszavert hullám fázisa eltolódik π -vel. A valós amplitúdók pedig:

$$E_{0R} = \left| \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right| E_{0I} \quad E_{0T} = \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right) E_{0I} \quad (1981)$$

Mivel a refrakciós index $n = c/v$, ezért felírhatjuk a visszaverési és transzmissziós együtthatókat is a refrakciós indexek segítségével is:

$$E_{0R} = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right| E_{0I} \quad E_{0T} = \left(\frac{2n_1}{n_1 + n_2} \right) E_{0I} \quad (1982)$$

De kérdés, hogy mennyi energia tükröződik vissza és mennyi megy át a határfelületen. Az intenzitás megadható az elektromos tér amplitúdójával:

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon E_0^2 \quad (1983)$$

És ha $\mu_1 = \mu_2 \approx \mu_0$ továbbra is fennáll, akkor a visszaverődő intenzitás és a teljes intenzitás aránya:

$$R \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{E_{0R}}{E_{0I}} \right)^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad (1984)$$

Ez a **reflexiós együttható**. A transzmissziós együttható pedig:

$$T \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{v_2 \epsilon_2 E_{0T}^2}{v_1 \epsilon_1 E_{0I}^2} = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2} \quad (1985)$$

Ahol használtuk, hogy $n = c/v$ és $\epsilon \approx n^2 \epsilon_0$. Könnyen ellenőrizhető, hogy $R + T = 1$, vagyis az energia megmarad.

De mi van akkor, ha a beesési szög nem pont 90° ? Ekkor a bejövő hullámegyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_I \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\hat{\mathbf{k}}_I \times \tilde{\mathbf{E}}_I) \quad (1986)$$

A visszaverődő hullámok pedig:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_R \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\hat{\mathbf{k}}_R \times \tilde{\mathbf{E}}_R) \quad (1987)$$

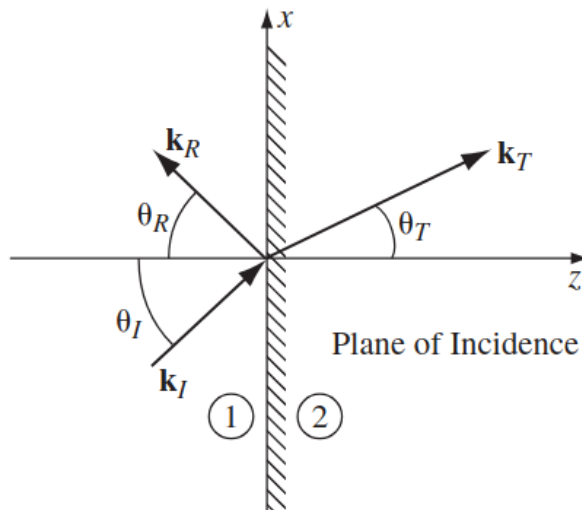


Figure 119: Elektromágneses hullám határfelületen nem normális beesés esetén

A továbbított hullámok pedig:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(\mathbf{r}, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \hat{\mathbf{n}}_T \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{v_2} (\hat{\mathbf{k}}_T \times \tilde{\mathbf{E}}_T) \quad (1988)$$

Mindegyik hullámnak azonos a ω frekvenciája, amit csak a forrás határoz meg. A hullámszámok viszont különbözőek lehetnek, de függenek egymástól:

$$k_1 v = k_R v_1 = k_T v_2 = \omega \quad \text{vagy} \quad k_1 = k_R = \frac{v_2}{v_1} k_T = \frac{n_1}{n_2} k_T \quad (1989)$$

A terek kapcsolódását megint a határfeltételek adják meg és ezeknek az egyenleteknek van egy általános struktúrája:

$$()e^{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + ()e^{i(\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = ()e^{i(\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad z = 0\text{-nál} \quad (1990)$$

Ebből az alakból az a fontos tanulság, hogy az x, y, t függés mind az exponensbe van "koncentrálva". Mivel pedig a határfeltételeknek a felület minden pontján igaznak kell lennie, és minden időpontban teljesülniük kell, ezért az exponenseknek egyenlőnek kell lennie $z = 0$ -ban! Különben egy kis változás, mondjuk x -ben egyből tönkretenné az egyenlőséget. Természetesen az idő komponensek már eleve egyenlők, és a tér komponensekre igaz, hogy:

$$\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_R \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{r} \quad \text{ha } z = 0 \quad (1991)$$

Vagy explicitbben:

$$x(k_I)_x + y(k_I)_y = x(k_R)_x + y(k_R)_y = x(k_T)_x + y(k_T)_y \quad \text{ha } z = 0 \quad (1992)$$

Minden x és y értékre. Ez csak akkor teljesülhet, ha a hullámszámok x és y komponensei megegyeznek:

$$\begin{cases} (k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x & \text{ha, } x = 0 \\ (k_I)_y = (k_R)_y = (k_T)_y & \text{ha, } y = 0 \end{cases} \quad (1993)$$

Ezekből az egyenletekből pedig levezethetjük az alapvető törvényeit a hullámok visszaverődésére és törésére:

Első törvény: A bejövő, visszavert és továbbított hullámok vektorai egy felületet alkotnak (amit **beesési síknak** nevezünk), és ami tartalmazza a felület normál vektorát is. Miközben a hullámszám egyenlete $y = 0$ -ban implikálja, hogy:

$$k_I \sin \theta_I = k_R \sin \theta_R = k_T \sin \theta_T \quad (1994)$$

Ahol $\theta_I, \theta_R, \theta_T$ a bejövő, visszavert és továbbított hullámok beesési szögei a felület normáljához képest.

Második törvény: A visszavert hullám beesési szöge megegyezik a bejövő hullám beesési szögével:

$$\theta_R = \theta_I \quad (1995)$$

Ezt nevezik **visszaverődési törvénynek**.

Harmadik törvény: A továbbított hullám beesési szöge és a bejövő hullám beesési szöge között a következő kapcsolat áll fenn:

$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{n_1}{n_2} \quad (1996)$$

Ezt nevezik **Snellius-Descartes-törvénynek**. Ez a három törvény a geometriai optika fundamentális egyenletei. Érdekesség, hogy nagyon kevés "elektrodinamika" került ezekbe az egyenletekbe, semmilyen specifikus határfeltételt nem hoztunk még be, tehát ezek a törvények általánosabban is igazak a hullámokra, nem csak az elektromágnesesekre.

Most, hogy az exponenciális faktorokat rendbe tettük, hisz láttuk $z = 0$ -ban kiesnek, a határfeltételek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \epsilon_1 (\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R})_z = \epsilon_2 (\tilde{E}_{0T})_z \\ (ii) \quad & (\tilde{\mathbf{B}}_{0I} + \tilde{\mathbf{B}}_{0R})_z = (\tilde{\mathbf{B}}_{0T})_z \\ (iii) \quad & (\tilde{\mathbf{E}}_{0I} + \tilde{\mathbf{E}}_{0R})_z = (\tilde{\mathbf{E}}_{0T})_{x,y} \\ (iv) \quad & \frac{1}{\mu_1} (\tilde{\mathbf{B}}_{0I} + \tilde{\mathbf{B}}_{0R})_{x,y} = \frac{1}{\mu_2} (\tilde{\mathbf{B}}_{0T})_{x,y} \end{aligned} \quad (1997)$$

Ahol $\tilde{\mathbf{B}}_0 = \frac{1}{v}(\hat{\mathbf{k}} \times \tilde{\mathbf{E}}_0)$. Az (iii) és (iv) egyenletek két egyenletet reprezentálnak x és y komponensekre külön-külön.

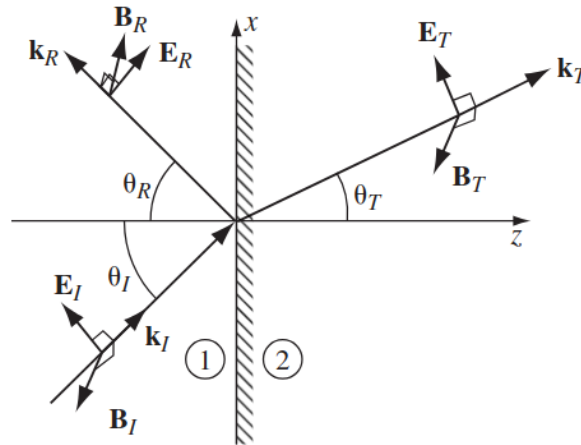


Figure 120: Beesési szög és törési szög

Tegyük fel, hogy a beeső hullám polarizációja a beesési síkban van ($x - y$ sík). Ekkor a továbbmenő és visszavert hullámok is ebben a síkban lesznek polarizálva. Ekkor a (i) határfeltétel:

$$\epsilon_1(-\tilde{E}_{0I} \sin \theta_I + \tilde{E}_{0R} \sin \theta_R) = \epsilon_2(-\tilde{E}_{0T} \sin \theta_T) \quad (1998)$$

A (ii) feltétel nem ad semmi érdekeset, és mivel a mágneses tereknek nincsen z komponense, ezért (iii):

$$\tilde{E}_{0I} \cos \theta_I + \tilde{E}_{0R} \cos \theta_R = \tilde{E}_{0T} \cos \theta_T \quad (1999)$$

Végül a (iv) határfeltétel:

$$\frac{1}{\mu_1 v_1} (\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R}) = \frac{1}{\mu_2 v_2} \tilde{E}_{0T} \quad (2000)$$

Ha felhasználjuk a visszaverődési és törési törvényeket, akkor ezek az egyenletek a következőképpen egyszerűsödnek:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \beta \tilde{E}_{0T} \quad (2001)$$

Ahol (ahogy korábban is):

$$\beta \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1} \quad (2002)$$

És a (iii) határfeltétel redukált alakjából pedig:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \alpha \tilde{E}_{0T} \quad (2003)$$

Ahol:

$$\alpha \equiv \frac{\cos \theta_T}{\cos \theta_I} \quad (2004)$$

Most már megoldhatjuk ezt a két egyenletet a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóira a bejövő hullám amplitúdójához képest:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{\alpha + \beta} \right) \tilde{E}_{0I}} \quad (2005)$$

Ezek a **Fresnel-egyenletek** a beesési síkban polarizált hullámokra. Hasonlóan, ha a hullám polarizációja merőleges a beesési síkra (azaz y irányba), akkor a Fresnel-egyenletek a következőképpen alakulnak:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \beta\alpha}{1 + \beta\alpha} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \beta\alpha} \right) \tilde{E}_{0I}} \quad (2006)$$

Észrevehetjük, hogy az átmenő hullám mindig fázisban vannak a bejövő hullámmal, de a visszavert hullám pedig fázisban van, ha $\alpha > \beta$, de π -vel el van tolódva, ha $\alpha < \beta$.

A visszaverődési és transzmissziós együtthatók pedig a következőképpen alakulnak a beesési síkban polarizált hullámokra:

$$R_{\parallel} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right)^2 \quad T_{\parallel} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2} \quad (2007)$$

Míg a merőleges polarizáció esetén:

$$R_{\perp} \equiv \frac{I_R}{I_I} = \left(\frac{1 - \beta\alpha}{1 + \beta\alpha} \right)^2 \quad T_{\perp} \equiv \frac{I_T}{I_I} = \frac{4\beta\alpha}{(1 + \beta\alpha)^2} \quad (2008)$$

Visszaverődés Vezetőkön

A határfeltételek megváltoznak egy kicsit, ha a szabad töltés és a szabad áram nem nulla a határfelületen. Ez akkor fordul elő, ha az egyik közeg egy jó vezető. Ebben az esetben a határfeltételek a következőképpen alakulnak:

$$\begin{aligned}
 (i) \quad & \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp = \sigma_f \\
 (ii) \quad & B_1^\perp - B_2^\perp = 0 \\
 (iii) \quad & \mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel = \mathbf{0} \\
 (iv) \quad & \frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel = \mu_0 \mathbf{K}_f \times \hat{\mathbf{n}}
 \end{aligned} \tag{2009}$$

Ahol σ_f a felületi szabad töltéssűrűsége (nem összekeverendő a vezetőképességgel), $\mathbf{K}_f$ a felületi szabad áram sűrűsége és $\hat{\mathbf{n}}$ a határfelület normálvektora (nem összekeverendő a polarizáció vektorral).

Most tegyük fel, hogy egy felület határt képez két közeg között $x - y$ síkban, ahol az 1. közeg egy dielektrikum, a 2. közeg pedig egy jó vezető. Ekkor egy monokromatikus hullám x irányba polarizálva utazik z irányban balról. Ekkor a bejövő hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_I(z, t) = \tilde{E}_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_I(z, t) = \frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2010}$$

A visszavert hullámok egyenletei:

$$\tilde{\mathbf{E}}_R(z, t) = \tilde{E}_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_R(z, t) = -\frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2011}$$

A továbbmenő hullámok pedig a vezetőben:

$$\tilde{\mathbf{E}}_T(z, t) = \tilde{E}_{0T} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} \hat{\mathbf{x}} \quad \tilde{\mathbf{B}}_T(z, t) = \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_{0T} e^{i(\tilde{k} z - \omega t)} \hat{\mathbf{y}} \tag{2012}$$

Ahol $\tilde{k}$ a vezetőben lévő komplex hullámszám.

Most alkalmazzuk a határfeltételeket a $z = 0$ pontban. Mivel $E^\perp = 0$ és $B^\perp = 0$ ezért (i) és (ii) feltételek automatikusan teljesünek. A (iii) határfeltétel:

$$\tilde{E}_{0I} + \tilde{E}_{0R} = \tilde{E}_{0T} \tag{2013}$$

Míg a (iv) határfeltétel:

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{\tilde{E}_{0I}}{v_1} - \frac{\tilde{E}_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{\tilde{k}}{\omega} \tilde{E}_{0T} = 0 \tag{2014}$$

Vagy átrendezve:

$$\tilde{E}_{0I} - \tilde{E}_{0R} = \tilde{\beta} \tilde{E}_{0T} \tag{2015}$$

Ahol:

$$\tilde{\beta} \equiv \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 \omega} \tilde{k}_2 \tag{2016}$$

Most már megoldhatjuk ezt a két egyenletet a visszavert és továbbított hullámok amplitúdóira a bejövő hullám amplitúdójához képest:

$$\boxed{\tilde{E}_{0R} = \left(\frac{1 - \tilde{\beta}}{1 + \tilde{\beta}} \right) \tilde{E}_{0I} \quad \tilde{E}_{0T} = \left(\frac{2}{1 + \tilde{\beta}} \right) \tilde{E}_{0I}} \tag{2017}$$

Ami rendkívül hasonló a dielektrikum-dielektrikum határfelületen kapott eredményhez, csak itt $\tilde{\beta}$ komplex szám.

Egy tökéletes vezetőben $\sigma = 0$ ezért $k_2 = \infty$ és így $\tilde{\beta} \rightarrow \infty$. Ekkor a visszaverődési együttható:

$$\tilde{E}_{0R} = -\tilde{E}_{0I} \quad \text{és} \quad \tilde{E}_{0T} = 0 \quad \text{vagyis} \quad E_{0R} = E_{0I} \quad \text{és} \quad \phi_R = \phi_I + \pi \quad (2018)$$

Tehát egy tökéletes vezetőnél a hullám teljesen visszaverődik, és a visszavert hullám fázisa eltolódik π -vel a bejövő hullámhoz képest. Tehát a jó vezetők jó tükrök is. Az otthon használt tükrökben se a dielektrikus üveg a tükröződő felület, az csak a struktúra megtartása miatt van ott, ami a lényegi "munkát" végzi az egy vékony réteg ezüst ami fel van festve rá. Mivel az ezüst behatolási mélysége az optikai tartományba kevesebb mint $100 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$), ezért elég egy nagyon vékony réteg is a jó tükröződéshez.

8.4 Diszperzió, csoport- és fázissebesség, Doppler-effektus

Láttuk tehát, hogy az anyagban terjedő elektromágneses hullámok függenek az anyag három tulajdonságától:

- dielektromos állandó ϵ
- permeabilitás μ
- vezetőképesség σ

Ezek az anyagtulajdonságok pedig valamilyen mértékben függenek a frekvenciától is. Például optikában jól ismert, hogy a törési index $n = \sqrt{\frac{\epsilon\mu}{\epsilon_0\mu_0}} \approx \sqrt{\epsilon_r}$ a hullámhossz függvénye. Ez azt jelenti, hogy különböző hullámhosszú (és ezáltal más színű) fény máshogy törik egy határfelületen. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg a prizmánál is, ahol a különböző színű fények kombinációjából álló beérkező fehér fény komponensei eltérő szögekben törnek meg, és emiatt szeparálódnak a prizmaival való találkozás után. Ezt a jelenséget nevezzük **diszperzió**nak. Ha pedig egy hullám sebessége függ a frekvenciájától, akkor közeget amiben ez a szituáció fennáll **diszperzív közeg**nek nevezzük.

A különböző frekvenciájú hullámok nem csak különböző irányokba törnek meg, hanem különböző sebességgel is haladnak a közegben, ezért a hullám alakja, amiben több frekvencia is jelen van, megváltozik. Egy erősen csúcsos hullám általában szétfolyik, és bár mindegyik szinuszos komponens a már ismert hullámsebességgel (vagy **fázissebességgel**) halad:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)} \quad (2019)$$

A hullámok együttes alakja (hullámcsomag) sebessége más lesz. Ezt **csoportsebesség**nek nevezzük, és a következőképpen definiáljuk:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (2020)$$

Ez azt jelenti, hogy a hullámok egy "levelet" alkotnak ami a csoportsebességgel halad, miközben a benne lévő szinuszos komponensek a fázissebességgel haladnak.

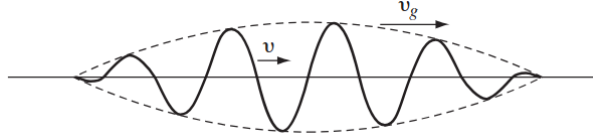


Figure 121: Csoportsebesség és fázissebesség

Ha például veszünk egy hullámot ami több különböző frekvenciából áll össze akkor tegyük fel, hogy a hullám a következő alakú:

$$E(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(k) e^{i(kz - \omega(k)t)} dk \quad (2021)$$

Ahol a $\tilde{E}(k)$ a hullámcsomag spektruma, ami megadja, hogy az egyes hullámszámok milyen súllyal vannak jelen a hullámban. Tegyük fel, hogy a spektrum egy keskeny tartományban van középen k_0 körül, tehát csak egy kis tartományban vannak jelen a hullámszámok. Ekkor a $\omega(k)$ függvényt ki tudjuk bővíteni Taylor-sorba k_0 körül:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) + \dots \quad (2022)$$

Ha csak az első két tagot tartjuk meg, akkor a hullám a következőképpen alakul:

$$E(z, t) \approx e^{i(k_0 z - \omega(k_0)t)} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(k) e^{i(k - k_0)(z - v_g t)} dk \quad (2023)$$

Ahol bevezettük a csoportsebességet:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} \quad (2024)$$

Ebből az egyenletből látható, hogy a hullám két részből áll: egy gyorsan oszcilláló rész, ami a fázissebességgel halad, és egy burkoló rész, ami a csoportsebességgel halad.

Érdekesség, de az energia, amit a hullámcsomag szállít nem a fázissebességgel, hanem a csoportsebességgel halad. Tehát előfordulhat, hogy a fázissebesség nagyobb, mint a fénysebesség. Ez elsőre a relativitáselmélet megsértésének tűnhet, de valójában nem az, mivel a relativitáselmélet csak az információ terjedésére ad megkötést. Olyan dolgokról amik nem hordoznak magukban információt, a relativitáselmélet nem mond semmit. És a fázissebesség önmagában nem tartalmaz információt. Egy hullám egy adott pontjának fázisa nem hordoz információt, csak a hullámcsomag alakja és annak változása hordoz információt. Ezért nem sértjük meg a relativitáselméletet, ha a fázissebesség nagyobb, mint a fénysebesség.

8.4.1 Doppler-Effektus

Ha egy hullámforrás és egy megfigyelő egymáshoz képest mozognak, akkor a megfigyelő által mért frekvencia eltér a forrás által kibocsátott frekvenciától. Ezt a jelenséget nevezzük **Doppler-effektusnak**. Ha a forrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz, akkor a megfigyelt frekvencia nagyobb lesz, míg ha távolodnak egymástól, akkor kisebb lesz a megfigyelt frekvencia. Matematikailag ez a következőképpen írható fel:

$$\nu' = \nu \left(\frac{v \pm v_m}{v \pm v_f} \right) \quad (2025)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia, v a hullám terjedési sebessége a közegben, v_m a megfigyelő sebessége a közeghez képest (pozitív, ha a forrás felé mozog), és v_f a forrás sebessége a közeghez képest (pozitív, ha a megfigyelő felé mozog). Ha a forrás és a megfigyelő közelednek egymáshoz, akkor a képletben mindkét sebesség előjele pozitív lesz, és így a megfigyelt frekvencia nagyobb lesz, mint a kibocsátott frekvencia. Ha pedig távolodnak egymástól, akkor mindkét sebesség előjele negatív lesz, és így a megfigyelt frekvencia kisebb lesz, mint a kibocsátott frekvencia. Egy egyszerűbb esetet is megvizsgálhatunk, amikor a megfigyelő áll, és csak a forrás mozog egyenletes sebességgel v a megfigyelő felé. Ekkor a megfigyelt frekvencia ν' a következőképpen alakul:

$$\nu' = \nu \left(\frac{v}{v \pm v_f} \right) \quad (2026)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia. Ha a forrás és a megfigyelő távolodnak egymástól, akkor a képletben a v előjele negatív lesz. Ez a jelenség mind a mechanikai hullámokra, mind az elektromágneses hullámokra igaz. Az elektromágneses hullámok esetén azonban figyelembe kell venni a relativisztikus hatásokat is, mivel az elektromágneses hullámok sebessége mindig c a vákuumban. Ha egy forrás egyenletes sebességgel v mozog a megfigyelő felé, akkor a megfigyelt frekvencia ν' a következőképpen alakul:

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \quad (2027)$$

Ahol ν a forrás által kibocsátott frekvencia. Ha a forrás és a megfigyelő távolodnak egymástól, akkor a képletben a v előjele negatív lesz.

A Doppler-effektusnak egyik legfontosabb alkalmazása a csillagászatban van, ahol a távoli csillagok és galaxisok mozgását tanulmányozzák a kibocsátott fény hullámhosszána változásán keresztül. Ezt a jelenséget nevezik vöröseltolódásnak (ha a forrás távolodik) vagy kékeltolódásnak (ha a forrás közeledik). A vöröseltolódás mértéke segít meghatározni a csillagok és galaxisok sebességét és távolságát a Földtől.

8.5 interferencia, diffrakció

8.5.1 Interferencia

Az interferencia jelensége akkor fordul elő, amikor két vagy több hullám találkozik ugyanabban a térben, és ezek a hullámok kölcsönhatásba lépnek egymással. Az interferencia eredményeként a hullámok amplitúdója megváltozik, és bizonyos helyeken erősödik, míg más helyeken gyengül vagy kioltódik. Ez a jelenség jól ismert például a vízfelszínen, ahol két hullámforrás által keltett hullámok találkoznak és interferálnak egymással. Az interferencia jelenségét matematikailag a hullámok szuperpozíciójával írhatjuk le. Ha két hullám találkozik, akkor az eredő hullám amplitúdója az egyes hullámok amplitúdóinak összege lesz:

$$E_{eredő} = E_1 + E_2 \quad (2028)$$

Ahol E_1 és E_2 az egyes hullámok amplitúdói. Az interferencia eredményeként az eredő hullám amplitúdója függ a hullámok fáziskülönbségétől is. Ha a hullámok fázisban vannak, akkor az amplitúdók összeadódnak, és erősödik a hullám. Ha pedig a hullámok ellenfázisban vannak, akkor az amplitúdók kioltódnak, és gyengül a hullám. Az interferencia jelensége számos területen fontos szerepet játszik, például az optikában, ahol a

fényhullámok interferenciája révén jönnek létre különböző optikai jelenségek, mint például a Young-féle kettős rés kísérlet. Az interferencia jelensége továbbá alapvető fontosságú a modern technológiákban is, például a lézerekben és a holográfiában.

8.5.2 diffrakció

A diffrakció jelensége akkor fordul elő, amikor egy hullám találkozik egy akadállyal vagy résen, és a hullám terjedési iránya megváltozik. A diffrakció eredményeként a hullám elhajlik az akadály körül, és új hullámfrontok jönnek létre. Ez a jelenség jól ismert például a vízfelszínen, ahol egy akadály elhelyezésekor a hullámok elhajlanak az akadály körül, és új hullámfrontok jönnek létre. A diffrakció jelenségét matematikailag a Huygens-Fresnel elvvel írhatjuk le:

Huygens-Fresnel elv: Minden pont egy hullámfronton úgy viselkedik, mint egy újabb hullámforrás, amelyből szférikus hullámok indulnak ki. Az új hullámfrontot ezeknek a szférikus hullámoknak az interferenciája hozza létre.

A diffrakció jelensége számos területen fontos szerepet játszik, például az optikában, ahol a fényhullámok diffrakciója révén jönnek létre különböző optikai jelenségek, mint például a rácson való elhajlás. A diffrakció jelensége továbbá alapvető fontosságú a modern technológiákban is, például a mikrohullámú antennákban és a rádióhullámok terjedésében.

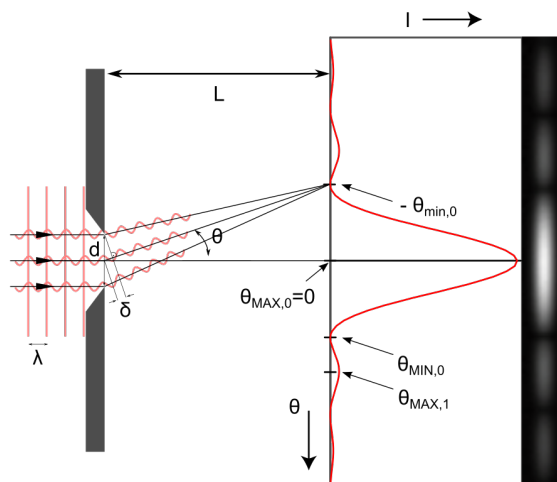


Figure 122: Diffrakció egy résen

Ha például egy vékony rést helyezünk el egy sík hullám útjába, akkor a hullám a résen áthaladva elhajlik, és új hullámfrontok jönnek létre a rés mögött. Ezek az új hullámfrontok interferálnak egymással, és diffrakciós mintázatot hoznak létre a térben.

8.6 Retardált potenciálok. Dipólsugárzás

8.6.1 Retardált potenciálok

Statikus esetben a D'Alambert egyenletek a Poisson-egyenletekre egyszerűsödnek:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{és} \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad (2029)$$

A jól ismert megoldásokkal:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{z} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{z} dV' \quad (2030)$$

Ahol $z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$. Azt tudjuk, hogy az elektromágneses "hírek" fénysebességgel terjednek. A nem statikus esetben tehát nem az számít, hogy egy adott pillanatban milyen állapotban van a forrás, hanem, hogy egy korábbi állapotban milyen volt. Ezt a t_r időt nevezzük **retardált időnek**, és a következőképpen definiáljuk:

$$t_r \equiv t - \frac{z}{c} \quad (2031)$$

Ahol t a megfigyelő időpontja, és $\frac{z}{c}$ az az idő, ami alatt a fény eljut a forrástól a megfigyelőhöz. Ekkor a potenciálok általános megoldása a következőképpen alakul:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z} dV' \quad (2032)$$

Ezeket nevezzük **retardált potenciáloknak**. Itt a $\rho(\mathbf{r}', t_r)$ a töltéssűrűség a $\mathbf{r}'$ helyen és a retardált időben.

Bizonyítás:

De ez valóban igaz? Eddig nem bizonyítottunk semmit se, csak logikusan levezettük abból az állításból, hogy az információ fénysebességgel terjed. Ahhoz, hogy bizonyítsuk, meg kell mutatni, hogy kielégítik az inhomogén hullámegyenleteket és kielégítik a Lorenz-feltételt. Ez azért fontos, mert ez nem egy egyértelmű dolog, például ha ezt a logikát a terekre alkalmazzuk, akkor ROSSZ választ fogunk kapni:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \neq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{z^2} \hat{\mathbf{z}} dV' \quad \text{és} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \neq \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{z^2} \hat{\mathbf{z}} \times dV' \quad (2033)$$

Ezért meg kell néznünk, hogy mi a retardált potenciál alakulását a Nabla-operátorral. A retardált potenciál két helyen függ $\mathbf{r}$ -től: az egyik a z a nevezőben, a másik pedig a $t_r = t - \frac{z}{c}$ a forrásfüggvényekben. Tehát a potenciál gradiense a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[(\nabla \rho) \frac{1}{z} + \rho \nabla \left(\frac{1}{z} \right) \right] dV' \quad (2034)$$

Ahol az első tagban a $\nabla \rho$ a forrásfüggvényekre vonatkozik, és ezt a láncszabály segítségével tudjuk kiszámolni:

$$\nabla \rho(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \nabla t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \nabla z \quad (2035)$$

Vezessünk pár extra jelölést: $\nabla z = \hat{\mathbf{z}}$ és $\nabla \left(\frac{1}{z} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2}$. Ekkor a potenciál divergenciája a következőképpen alakul:

$$\nabla V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \rho}{\partial t_r} \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \rho \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} \right] dV' \quad (2036)$$

Most vennünk kell az eredmény divergenciáját (hogyan megkapjuk $\nabla^2 V$ -t):

$$\nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[-\frac{1}{c} \nabla \left(\frac{\partial \rho}{\partial t_r} \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r} \right) - \nabla \left(\rho \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right) \right] dV' \quad (2037)$$

Jelöljük a retardált időderiváltat a Newton jelöléssel ($\frac{\partial \rho}{\partial t_r} = \dot{\rho}$), tehát:

$$\begin{aligned} \nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int & -\frac{1}{c} \left[\frac{\mathbf{z}}{r} \cdot (\nabla \dot{\rho}) + \dot{\rho} \nabla \cdot \frac{\mathbf{z}}{r} \right] \\ & - \left[\frac{\mathbf{z}}{r^2} \cdot (\nabla \rho) + \rho \nabla \cdot \frac{\mathbf{z}}{r^2} \right] dV' \end{aligned} \quad (2038)$$

És a láncszabály segítségével a következőképpen írhatjuk át a $\nabla \dot{\rho}$ és $\nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r}$ kifejezéseket:

$$\nabla \dot{\rho} = -\frac{1}{c} \ddot{\rho} \hat{\mathbf{z}} \quad \text{és} \quad \nabla \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r} = \frac{1}{r^2} \quad (2039)$$

És:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (2040)$$

Ahol a $\delta^3(\mathbf{r})$ a háromdimenziós Dirac-delta függvény. Ezt beírva az előző egyenletbe, a következőképpen alakul $\nabla^2 V$:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[\frac{1}{c^2} \ddot{\rho} \frac{\mathbf{z}}{r} - 4\pi \rho \delta^3(\mathbf{r}) \right] dV' = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}, t) \quad (2041)$$

Ez pontosan az inhomogén hullámgörbe egyenlet a potenciálra nézve. Érdekes, hogy ez a Bizonyítás érvényes a fejtett potenciálra is:

$$V_a(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_a)}{r} dV' \quad \text{ahol} \quad t_a = t + \frac{r}{c} \quad (2042)$$

Viszont ennek nincs fizikai jelentése, hiszen ez azt jelentené, hogy a jövőbeli információk hatnak a jelenre, ami sérti a kauzalitás elvét.

Most nézzük meg a Lorenz-feltételt:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \quad (2043)$$

A potenciálok behelyettesítése után a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[(\nabla \cdot \mathbf{J}) \frac{1}{r} + \mathbf{J} \cdot \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right] dV' \quad (2044)$$

Ahol az első tagban a $\nabla \cdot \mathbf{J}$ a forrásfüggvényekre vonatkozik, és ezt a láncszabály segítségével tudjuk kiszámolni:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla r \quad (2045)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, és a már ismert jelöléseket használva ($\nabla r = \hat{\mathbf{z}}$ és $\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2}$), a potenciál divergenciája a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{r^2} \right] dV' \quad (2046)$$

Most vegyük a potenciál időderiváltját:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t} \frac{1}{z} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t_r} \frac{\partial t_r}{\partial t} \frac{1}{z} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\dot{\rho}}{z} dV' \quad (2047)$$

Most összeadva a két eredményt:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}}{z} \right] dV' \quad (2048)$$

Most alkalmazzuk a töltésmegmaradás törvényét a forrásfüggvényekre:

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_r)}{\partial t_r} = 0 \quad (2049)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, és alkalmazva a láncszabályt a $\nabla' \cdot \mathbf{J}$ kifejezésre:

$$\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla' t_r = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \nabla' z = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot (-\hat{\mathbf{z}}) = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t_r} \cdot \hat{\mathbf{z}} \quad (2050)$$

Ezt beírva az előző egyenletbe, a következőképpen alakul:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} - \mathbf{J} \cdot \frac{\hat{\mathbf{z}}}{z^2} + \frac{1}{c} \frac{\dot{\rho}}{z} \right] dV' \quad (2051)$$

Most alkalmazzuk a töltésmegmaradás törvényét az utolsó két tagra is:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[-\nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} + \nabla' \cdot \mathbf{J} \frac{1}{z} \right] dV' = 0 \quad (2052)$$

Tehát a retardált potenciálok kielégítik a Lorenz-feltételt is.

8.6.2 Dipólsugárzás

Mi a sugárzás? Amikor a töltések gyorsulnak, az elektromágneses térük képes energiát szállítani a végtelenbe. Ezt a jelenséget nevezzük **sugárzásnak**. Tegyük fel, hogy a forrás nagyjából lokalizált az eredet környékén. Ekkor meg akarom határozni az energiát ami t_0 időben sugárzódik ki. Vegyünk egy nagy gömbfelületet, amelynek a sugara r , és amelynek a középpontja az eredetben van. Az ezen a felületen átmenő teljesítmény a Poynting-vektor integráljával adható meg:

$$P(t_0) = \oint \mathbf{S}(\mathbf{r}, t_0) \cdot d\mathbf{a} = \oint \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} \quad (2053)$$

Mivel az információ fénysebességgel halad, ezért ennek az energiának kicsit korábban kellett elindulnia $t_0 = t - \frac{r}{c}$ időben. Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P_{rad}(t_0) = \lim_{r \rightarrow \infty} P(r, t_0 + \frac{r}{c}) \quad (2054)$$

Ahol t_0 egy konstans maradt. Ez az energia (egységnyi idő alatt) távozik és sose jön vissza.

Mivel a gömbfelület területe $4\pi r^2$, ezért a Poynting-vektor nagy r -nél maximum $1/r^2$ -el tud csökkenni. A Coulomb törvény szerint az elektrosztatikus tér is $1/r^2$ -el csökken és a

Biot-Savart törvény szerint a mágneses tér is $1/r^2$ -el (vagy gyorsabban) csökken. Tehát a Poynting-vektor $S \approx 1/r^4$ -el (vagy gyorsabban) csökken statikus konfigurációkban. Ezért statikus konfigurációkban nincs sugárzás. Ahhoz, hogy legyen sugárzás, a tereknek lassabban kell csökkenniük, mint $1/r^2$. De Jeremenko egyenletek segítségével megmutatható, hogy az időfüggő tereknek vannak olyan komponensei, amik $1/r$ -el csökkennek. Ezek a komponensek felelősek az elektromágneses sugárzásért.

A sugárzás tanulmányozása tehát arról szól, hogy kiszedjük $\mathbf{E}$ és $\mathbf{B}$ terek $1/r$ -el csökkenő komponenseit (nagy r -nél), és ezeket hozzákapcsoljuk a Poynting-vektor $1/r^2$ -el csökkenő komponenséhez és kiintegáljuk egy nagy gömbfelületen $r \rightarrow \infty$ határértékben.

Elektromos dipólsugárzás

Képzeljünk el egy rendszert amiben van két fémgömb amik egy vékony vezetékkel össze vannak kötve d távolságban. t időben a felső gömb töltése $+q(t)$, az alsó gömb töltése pedig $-q(t)$. Most tegyük fel, hogy le-fel mozgatjuk a töltéseket ω szögfrekvenciával:

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t) \quad (2055)$$

Ekkor a dipólmomentum a következőképpen alakul:

$$\mathbf{p}(t) = q(t)d\hat{z} = p_0 \cos(\omega t)\hat{z} \quad \text{ahol} \quad p_0 \equiv q_0 d \quad (2056)$$

Ahol p_0 a dipólmomentum maximum értéke.

A retardált potenciál:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{z_+}{c}\right)\right]}{z_+} - \frac{q_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{z_-}{c}\right)\right]}{z_-} \right\} \quad (2057)$$

Ahol $z_{\pm}$ a cosinus-tétel alapján a következőképpen alakul:

$$z_{\pm} = \sqrt{r^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2 \mp rd \cos \theta} \approx r \mp \frac{d}{2} \cos \theta \quad (2058)$$

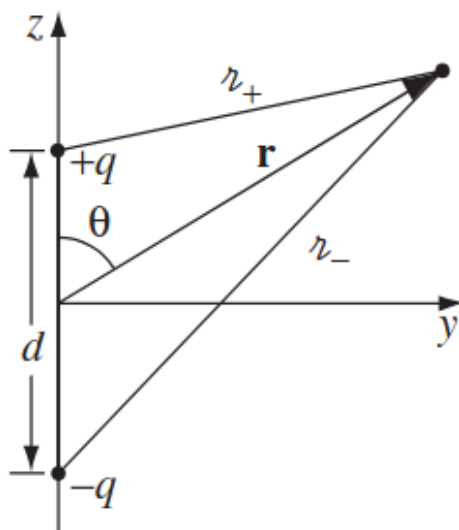


Figure 123: Elektromos dipólsugárzás geometriája

Ahhoz, hogy egy fizikai dipólust egy ideális dipólussá alakítsunk, a szeparációs távolságot nagyon kicsire kell vennünk:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad d \ll r \quad (2059)$$

Természetesen ha $d = 0$, akkor nincs potenciál, amit akarunk az egy expanzió ami a d -ben elsőrendű, tehát:

$$z_{\pm} \approx r \left(1 \mp \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2060)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z_{\pm}} \approx \frac{1}{r} \left(1 \pm \frac{d}{2r} \cos \theta \right) \quad (2061)$$

Tehát a $\cos$ függvény:

$$\begin{aligned} \cos \left[\omega \left(t - \frac{z_{\pm}}{c} \right) \right] &\approx \\ &\approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \pm \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right] = \\ &= \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \left(\frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right) \mp \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \sin \left(\frac{\omega d}{2c} \cos \theta \right) \end{aligned} \quad (2062)$$

Most tegyük fel, hogy a dipólus nagyon kicsi a hullámhosszhoz képest:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad d \ll \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \implies d \ll \frac{c}{\omega} \quad (2063)$$

Ekkor a koszinusz függvényt tovább tudjuk közelíteni:

$$\cos \left[\omega \left(t - \frac{z_{\pm}}{c} \right) \right] \approx \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \mp \frac{\omega d}{2c} \cos \theta \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \quad (2064)$$

Ezeket visszahelyettesítve a potenciálba, és csak az elsőrendű tagokat megtartva, a következőképpen alakul a potenciál:

$$V(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left\{ -\frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] + \frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right\} \quad (2065)$$

Statikus esetben ($\omega \rightarrow 0$) természetesen visszkapjuk a dipólus potenciált:

$$V_{stat}(\mathbf{r}, \theta) = \frac{p_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2066)$$

Ez viszont nem az a régió ami minket érdekel. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen terek élnek túl a nagy távolságot a forrástól, amit **sugárzási zónának** nevezünk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad r \gg \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} \implies r \gg \frac{c}{\omega} \quad (2067)$$

Ebben a régióban a potenciál a következő alakra egyszerűsödik:

$$\boxed{V_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{p_0 \omega \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 c r} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right]} \quad (2068)$$

A vektorpotenciál pedig meghatározza a vezetékben folyó áramot:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-d/2}^{d/2} \frac{-q_0 \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}}}{z} dz \quad (2069)$$

Tehát:

$$\mathbf{I}(\mathbf{r}, t) = \frac{dq}{dt} \hat{\mathbf{z}} = -q_0 \omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}} \quad (2070)$$

Mivel az integrál bevezet egy faktort d -nek, ezért első rendben közelíthetünk azzal, hogy az integrált kicseréljük az értékével:

$$\boxed{\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 p_0 \omega}{4\pi r} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{z}}} \quad (2071)$$

Ebből a potenciálból pedig könnyen meghatározhatóak a terek a sugárzási zónában:

$$\boxed{\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}}} \quad (2072)$$

$$\boxed{\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 p_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\phi}}} \quad (2073)$$

Ahol a $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ és $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ a gömbi koordinátarendszer egységvektorai. Ezek a terek $1/r$ -el csökkennek, és ezért képesek energiát szállítani a végtelenbe. Ezek az egyenletek monokromatikus hullámokat eprezentálnak ω frekvenciával, amelyek a dipólus tengelyére merőlegesen sugároznak. Az amplitúdóik hányadosa pedig $\frac{E_0}{B_0} = c$. A terek fázisban vannak egymással, merőlegesek egymásra és transzverzálisak. Tehát pontosan úgy viselkednek ahogy gondoltuk elektromágneses terek esetében vákuumban. Igazából, a valóságban ezek gömbhullámok lesznek, de elég távol jó közelítéssel síkhullámokként viselkednek.

Az energia ami kisugárzik a dipólusból a Poynting-vektor segítségével határozható meg:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{r}} \quad (2074)$$

Az intenzitrás pedig a Poynting-vektor időátlagolt értéke egy adott irányban:

$$\langle S_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) dt = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2075)$$

Ahol $T = \frac{2\pi}{\omega}$ a hullám periódusa. Vegyük észre, hogy nincs sugárzás a dipólus tengelyének irányában ($\theta = 0$ vagy π), hiszen ott nincs gyorsuló töltés komponens. Ez azt jelenti, hogy az intenzitás profil egy toroid alakú minta lesz a dipólus körül, az egyenlítő síkjában maximum értékkel.

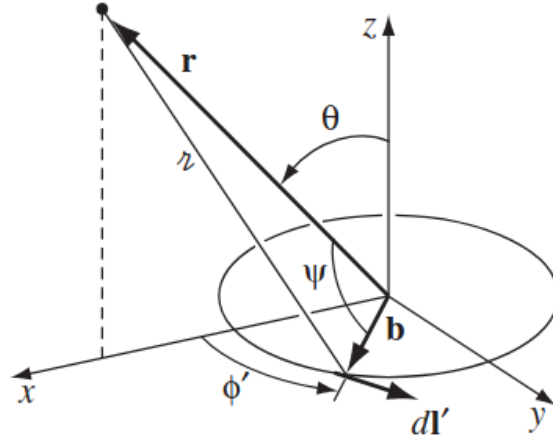


Figure 125: Mágneses dipólsugárzás geometriája

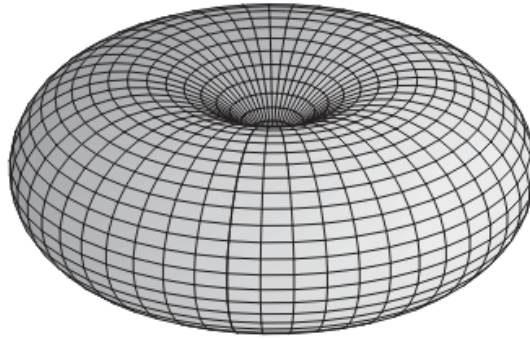


Figure 124: Dipólus sugárzás intenzitás profilja

A teljes kisugárzott teljesítmény pedig a következőképpen alakul:

$$\langle P_{rad} \rangle = \oint \langle \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c} \quad (2076)$$

Mágneses Dipólsugárzás

Most vegyünk egy vezető hurkot aminek b a sugara, és $I(t)$ a váltakozó áram benne:

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \quad (2077)$$

Ez pedig az oszcilláló mágneses dipólusmomentum modellje:

$$\mathbf{m}(t) = I(t)\pi b^2 \hat{\mathbf{z}} = m_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}} \quad \text{ahol} \quad m_0 \equiv I_0 \pi b^2 \quad (2078)$$

Ahol m_0 a mágneses dipólusmomentum maximum értéke. A hurok nem változik ezért a skalár potenciál nulla. A retardált vektorpotenciál pedig a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{r} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right]}{r} d\mathbf{r}' \quad (2079)$$

Egy pontra közvetlenül az x tengely fölött. $\mathbf{A}$ -nak y irányba kell mutatnia mivel az x komponens szimmetria miatt kiesik, és a z komponens is kiesik mivel a $\mathbf{r}'$ és $\hat{\mathbf{z}}$ vektorok

merőlegesek egymásra. Tehát a vektorpotenciál a sugárzási zónában a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{\mu_0 I_0 b}{4\pi} \hat{\mathbf{y}} \int_0^{2\pi} \frac{\cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]}{z} \cos\phi' d\phi' \quad (2080)$$

A $\cos\phi'$ azért kell, hogy kiválassza az y komponensét $d\mathbf{l}'$ -nek. A Koszinusz tétel alapján a következőképpen alakul z :

$$z = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \cos\psi} \quad (2081)$$

Ahol ψ az a szög ami az $\mathbf{r}$ és $\mathbf{b}$ vektorok között van:

$$\mathbf{r} = r \sin\theta \hat{\mathbf{x}} + r \cos\theta \hat{\mathbf{z}} \quad \text{és} \quad \mathbf{b} = b \cos\phi' \hat{\mathbf{x}} + b \sin\phi' \hat{\mathbf{y}} \quad (2082)$$

Tehát $\psi = \mathbf{r} \cdot \mathbf{b} = rb \sin\theta \cos\phi'$, ezért:

$$z = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb \sin\theta \cos\phi'} \quad (2083)$$

Most megint be kell vezetnünk néhány közelítést, ahhoz, hogy ideális dipólusokkal tudjunk számolni. Először is a hurkot nagyon kicsire vesszük a távolsághoz képest:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad b \ll r \quad (2084)$$

Ekkor:

$$z \approx r \left(1 - \frac{b}{r} \sin\theta \cos\phi'\right) \quad (2085)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{b}{r} \sin\theta \cos\phi'\right) \quad (2086)$$

És a koszinusz függvény:

$$\begin{aligned} \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right] &\approx \\ &\approx \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{\omega b}{c} \sin\theta \cos\phi'\right] = \\ &= \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] \cos\left(\frac{\omega b}{c} \sin\theta \cos\phi'\right) = \\ &= \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] \cos\left(\frac{\omega b}{c} \sin\theta \cos\phi'\right) - \sin\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] \sin\left(\frac{\omega b}{c} \sin\theta \cos\phi'\right) \end{aligned} \quad (2087)$$

Mint az előbb, most is feltesszük, hogy a dipólus kicsi a sugárzás hullámhosszához képest:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad b \ll \frac{c}{\omega} \quad (2088)$$

Ekkor a koszinusz függvényt tovább tudjuk közelíteni:

$$\cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right] \approx \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] - \frac{\omega b}{c} \sin\theta \cos\phi' \sin\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] \quad (2089)$$

Ha behelyettesítjük a $1/r$ és a koszinusz közelítéseket a vektorpotenciálba, és csak az elsőrendű tagokat tartjuk meg, akkor a következőképpen alakul a vektorpotenciál:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, \theta, t) \approx \frac{\mu_0 I_0 b}{4\pi r} \hat{\mathbf{y}} \int_0^{2\pi} \left\{ \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] + b \sin \theta \cos \phi' \times \right. \\ \left. \times \left(\frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right) \right\} \cos \phi' d\phi' \quad (2090)$$

Az első tag integrálja nulla, mivel az integrál egy teljes perióduson megy végig:

$$\int_0^{2\pi} \cos \phi' d\phi' = 0 \quad (2091)$$

A második tagban $\cos^2 \phi'$ szerepel, aminek az integrálja:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \phi' d\phi' = \pi \quad (2092)$$

Ezt beírva a vektorpotenciálba, figyelembe véve, hogy általában a $\mathbf{A}$ a $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ irányba mutat a sugárzási zónában, a következőképpen alakul a vektorpotenciál:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \left\{ \frac{1}{r} \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] - \frac{\omega}{c} \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \right\} \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2093)$$

Ez a tökéletes oszcilláló mágneses dipólus vektorpotenciálja a sugárzási zónában. Statikus esetben ($\omega = 0$) visszkapjuk a mágneses dipólus vektorpotenciált:

$$\mathbf{A}_{stat}(\mathbf{r}, \theta) = \frac{\mu_0 m_0}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r^2} \right) \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2094)$$

De minket a sugárzási zóna érdekel, tehát még egy közelítést be kell vezetnünk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad r \gg \frac{c}{\omega} \quad (2095)$$

Tehát a $\mathbf{A}$ első tagja elhanyagolható a másodikhoz képest, és a vektorpotenciál a következőképpen alakul:

$$\boxed{\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 m_0 \omega}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \sin \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\phi}}} \quad (2096)$$

Ebből a potenciálból pedig könnyen meghatározhatóak a terek a sugárzási zónában:

$$\boxed{\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\phi}}} \quad (2097)$$

$$\boxed{\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\mu_0 m_0 \omega^2}{4\pi c^2} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \cos \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}}} \quad (2098)$$

Ahol a $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ és $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ a gömbi koordinátarendszer egységvektorai. Ezek a terek $1/r$ -el csökkennek, és ezért képesek energiát szállítani a végtelenbe. Ezek az egyenletek monokromatikus hullámokat eprezentálnak ω frekvenciával, amelyek a dipólus tengelyére merőlegesen sugároznak. Az amplitúdóik hányadosa pedig $\frac{E_0}{B_0} = c$. A terek fázisban vannak egymással,

merőlegesek egymásra és transzverzálisak. Tehát pontosan úgy viselkednek ahogy gondoltuk elektromágneses terek esetében vákuumban. Az energia ami kisugárzik a dipólusból a Poynting-vektor segítségével határozható meg:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{16\pi^2 c^3} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \cos^2 \left[\omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \hat{\mathbf{r}} \quad (2099)$$

Az intenzitrás pedig a Poynting-vektor időátlagolt értéke egy adott irányban:

$$\langle S_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) dt = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c^3} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2100)$$

Ahol $T = \frac{2\pi}{\omega}$ a hullám periódusa. Vegyük észre, hogy itt sincs sugárzás a dipólus tengelyének irányában ($\theta = 0$ vagy π), hiszen ott nincs gyorsuló töltés komponens. Ez azt jelenti, hogy az intenzitás profil egy toroid alakú minta lesz a dipólus körül, az egyenlítő síkjában maximum értékkel. A teljes kisugárzott teljesítmény pedig a következőképpen alakul:

$$\langle P_{rad} \rangle = \oint \langle \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta) \rangle \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 m_0^2 \omega^4}{12\pi c^3} \quad (2101)$$

Viszont van egy fontos különbség az elektromos és a mágneses dipólus sugárzás között: Egy olyan konfigurációban, ahol a dimenziók hasonlóak, a teljesítmény az elektromos dipólsugárzás esetében sokkal nagyobb lesz, mint a mágneses dipólsugárzás esetében:

$$\frac{P_{mágneses}}{P_{elektromos}} = \left(\frac{m_0}{p_0 c} \right)^2 \quad (2102)$$

Ahol $m_0 = \pi b^2 I_0$ a mágneses dipólmomentum maximum értéke, és $p_0 = q_0 d$ az elektromos dipólmomentum maximum értéke. Az áram az elektromos esetben $I_0 = q_0 \omega$ volt, és ha $d = \pi b$ -nek vesszük, akkor:

$$\frac{P_{mágneses}}{P_{elektromos}} = \left(\frac{\omega b}{c} \right)^2 \quad (2103)$$

De a $\omega b/c$ pont az a mennyiség amit kicsinek feltételeztünk, és itt négyzetre van emelve. Tehát normál esetben az elektromos tér dominál. A mágneses sugárzást csak akkor lehet érzékelni, ha nagyon óvatosan úgy tervezzük meg a rendszert, hogy minden elektromos hozzájárulást kiiktassunk.

Sugárzás tetszőleges forrásból

Eddig olyan rendszereket vizsgáltunk ahol a mágneses és az elektromos dipólusok oszcilláltak. De a dipólsugárzást nem túl nehéz általánosítani egy teljesen tetszőleges töltés és áram konfigurációra, feltéve, hogy a forrás relatíve lokalizált az eredet környékén.

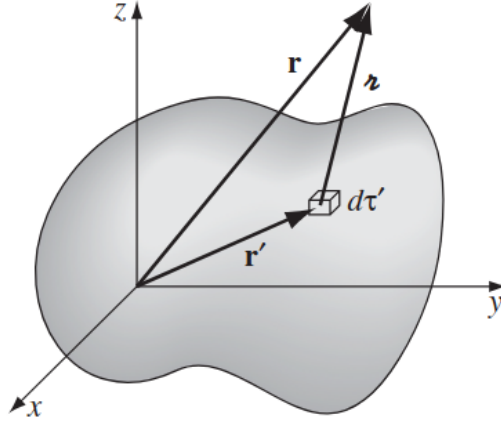


Figure 126: Tetszőleges lokalizált forrás geometriája

Ekkor a retardált potenciálok a következőképpen alakulnak nagy r -nél:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c})}{z} dV' \quad (2104)$$

Ahol:

$$z = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'} \quad (2105)$$

Ahogy eddig is, itt is bevezetjük a következő közelítést:

$$\textbf{közelítés 1:} \quad r' \ll r \quad (2106)$$

Itt r' a változó ami szerint integrálunk, az első közelítés ebben a kontextusban azt jelenti, hogy r' maximum értéke sokkal kisebb, mint r . Ekkor:

$$z \approx r \left(1 - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} \right) \quad (2107)$$

Vagyis:

$$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^2} \right) \quad (2108)$$

És a töltéssűrűség:

$$\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c}) \approx \rho \left(\mathbf{r}', t - \frac{r}{c} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c} \right) \quad (2109)$$

Ezt a töltéssűrűséget a retardált idő ($t_0 \equiv t - \frac{r}{c}$) körül Taylor sorba fejthetjük:

$$\rho(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c}) \approx \rho(\mathbf{r}', t_0) + \left(\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'}{c} \right) \frac{\partial \rho(\mathbf{r}', t_0)}{\partial t} + \dots \quad (2110)$$

A magasabb deriváltakat eldobhatjuk, ha a következő közelítés érvényes:

$$\textbf{közelítés 2:} \quad r' \ll \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|}, \quad \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|^{1/2}}, \quad \frac{c}{|\ddot{\rho}/\dot{\rho}|^{1/3}}, \quad \dots \quad (2111)$$

Ahol az időderiváltat megint a Newton jelöléssel jelöljük. Egy oszcilláló rendszerre ezek mind $\sim \frac{c}{\omega}$ -ra redukálódnak, tehát visszakapjuk a korábbi közelítést. Ezeket a

közelítéseket visszahelyettesítve a potenciálba, és csak az elsőrendű tagokat megtartva, a következőképpen alakul a potenciál:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\int \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' + \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' + \frac{\hat{\mathbf{r}}}{c} \frac{d}{dt} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' \right] \quad (2112)$$

Az első integrál a teljes töltést Q adja meg t_0 időpontban. Mivel a töltés időben megmarad, a másik két integrál az elektromos dipólmomentumot adja meg t_0 -ban. Tehát:

$$V_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{p}(t_0)}{r^2} + \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \quad (2113)$$

Statikus esetben az első és a második tag a monopól és dipól hozzájárulást adja vissza a multipólus kifejtéséhez a potenciálnak. A harmadik tag pedig nulla lenne.

A vektorpotenciál esetében hasonló közelítéseket alkalmazva, a következőképpen alakul a sugárzási zóna vektorpotenciálja:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t - \frac{z}{c})}{z} dV' \quad (2114)$$

Az elsőrendű közelítés miatt z felcserélhető r -rel az integrálban:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_0) dV' \quad (2115)$$

A $\mathbf{J}$ integrálja pedig az áram időderiváltját adja meg a töltésmegmaradás törvénye alapján:

$$\int \mathbf{J}(\mathbf{r}', t_0) dV' = \frac{d}{dt} \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_0) dV' = \dot{\mathbf{p}}(t_0) \quad (2116)$$

Tehát a vektorpotenciál a következőképpen alakul:

$$\mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\dot{\mathbf{p}}(t_0)}{r} \quad (2117)$$

Mostmár csak a tereket kell meghatározni, ahol még egy közelítést alkalmazunk:

$$\textbf{közelítés 3:} \quad \frac{1}{r^2}\text{-es tagok elhagyhatóak a } \mathbf{B} \text{ és } \mathbf{E} \text{ térben} \quad (2118)$$

Például a Coulomb-tér:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (2119)$$

Nem ad semmit az elektromágneses sugárzáshoz. Igazából a sugárzás teljes egészében azokból a részekből jönnek, amelyeket differenciálunk t_0 szerint:

$$\nabla t_0 = -\frac{1}{c} \nabla r = -\frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \quad (2120)$$

Tehát a potenciál gradiense:

$$\nabla V_{rad}(\mathbf{r}, t) = \nabla \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}(t_0)}{rc} \right] \nabla t_0 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{[\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}}(t_0)]}{r} \hat{\mathbf{r}} \quad (2121)$$

Hasonlóan a vektor potenciál rotációja:

$$\nabla \times \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} [\nabla \times \dot{\mathbf{p}}(t_0)] = -\frac{\mu_0}{4\pi cr} [\hat{\mathbf{r}} \times \dot{\mathbf{p}}(t_0)] \quad (2122)$$

Miközben a vektor potenciál időderiváltja:

$$\frac{\partial \mathbf{A}_{rad}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{\mathbf{p}}(t_0)}{r} \quad (2123)$$

Ezeket visszahelyettesítve az elektromos és mágneses tér kifejezéseibe, a következőképpen alakulnak a terek a sugárzási zónában:

$$\boxed{\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, t) = -\nabla V_{rad} - \frac{\partial \mathbf{A}_{rad}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi r} [(\hat{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{r}} - \ddot{\mathbf{p}}] = -\frac{\mu_0}{4\pi r} [\hat{\mathbf{r}} \times (\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}})]} \quad (2124)$$

Ahol $\ddot{\mathbf{p}}$ a $t_0 = t - \frac{r}{c}$ időpontban értékelt második időderivált. A mágneses tér pedig:

$$\boxed{\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A}_{rad} = -\frac{\mu_0}{4\pi r c} [\hat{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{p}}]} \quad (2125)$$

Ha gömbi-koordinátákat használunk, és a z tengely irányába helyezzük a dipólusmomentumot, akkor a terek a következőképpen alakulnak:

$$\mathbf{E}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 \ddot{p}(t_0)}{4\pi} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} \quad (2126)$$

$$\mathbf{B}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) = -\frac{\mu_0 \ddot{p}(t_0)}{4\pi c} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (2127)$$

És a Poynting-vektor:

$$\mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) \approx \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{rad} \times \mathbf{B}_{rad} = \frac{\mu_0}{16\pi^2 c} [\ddot{p}(t_0)]^2 \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} \quad (2128)$$

A teljesítmény pedig, ami átmegy a gömbfelületen:

$$P_{rad}(t) = \oint \mathbf{S}_{rad}(\mathbf{r}, \theta, t) \cdot d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[\ddot{p}(t - \frac{r}{c}) \right]^2 \quad (2129)$$

A teljes kisugárzott teljesítmény tehát csak a dipólusmomentum második időderiváltjától függ:

$$P_{rad}(t) \approx \frac{\mu_0}{6\pi c} \left[\ddot{p}(t - \frac{r}{c}) \right]^2 \quad (2130)$$

Példa: egy töltés sugárzása

Ha egy töltés q egyenes vonal mentén oszcillál, akkor a dipólusmomentuma:

$$\mathbf{p}(t) = q\mathbf{r}(t) \quad (2131)$$

A második időderivált pedig:

$$\ddot{\mathbf{p}}(t) = q\ddot{\mathbf{r}}(t) = q\mathbf{a}(t) \quad (2132)$$

Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P_{rad}(t) = \frac{\mu_0 q^2 a^2}{6\pi c} \quad (2133)$$

Ez a híres **Larmor formula**, ami megadja a kisugárzott teljesítményt egy gyorsuló töltés esetében. Megjegyzendő, hogy a kisugárzott teljesítmény arányos a gyorsulás négyzetével, tehát egy állandó sebességgel mozgó töltés nem sugároz. Ez összhangban van azzal a ténnyel, hogy egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás nem generál időben változó elektromágneses teret.

9 Geometriai optika és alkalmazásai

Fermat-elv. Paraxiális közelítés. Optikai, leképezési törvények, felbontóképesség. Optikai eszközök. Optikai jelenségek a természetben, kausztikák.